

学校代码：10126

学号：21901008

分类号：

编号：

论文题目

内蒙古大学

基于蒙古语学术语体语料库的句法计量研究

学 院：蒙古学学院

专 业：中国语言文学

研究方向：蒙古文信息处理

姓 名：乌优坛

指导教师：达胡白乙拉 教授

2022 年 5 月 27 日

本研究获得国家社科基金重点项目“基于标注语料库的蒙古语句法计量研究”(19AYY018)的支持。

基于蒙古语学术语体语料库的句法计量研究

摘 要

在大数据时代背景下，基于语料库的语言研究成为研究热点。基于语料库的句法研究是自然语言研究的重要组成部分。语料库作为提供语言信息的知识库，在自然语言处理研究中起着重要作用。

随着社会发展，不同学科领域的理论与方法相互影响，开始将数学的概率论、统计学等的研究方法运用到语言研究当中，形成了计量语言学这一新的分支学科。计量语言学以真实的语言活动中产生的言语材料为研究对象，力求通过定量方法来探索语言的结构模式与演化规律。本文以现代蒙古语学术语体语料库为基础，采用计量方法研究现代蒙古语学术语言句法特征，主要包括句长、依存关系特征、词类句法功能和句法网络特征，尝试回答以下几个问题：（1）现代蒙古语学术语言有哪些句法特征、规律？（2）现代蒙古语学术语言词类句法功能分布情况如何？（3）现代蒙古语句法特征在不同语体之间是否存在差异？（4）现代蒙古语学术语体句法网络有哪些特征？

文章由六个章节组成。第一章，介绍了研究意义、研究现状、研究理论与方法和研究内容与步骤等内容。第二章，介绍了现代蒙古语学术语体语料库的设计、创建以及加工步骤，并从词汇、词类和句式等角度做了相关统计研究，归纳了蒙古语学术语言在词汇、词类和句式方面的特征和规律。第三章，研究分析了蒙古语学术语言句法特征。主要使用

现代蒙古语学术语体语料库的平均句子长度、句子长度分布特征、依存关系类型、依存关系类型分布特征、依存距离、依存距离概率分布、依存方向、词类句法功能等句法指标对蒙古语学术语言句法特征和规律展开研究。第四章，基于蒙古语不同语体依存树库，比较分析了蒙古语句法特征的语体差异。主要分析研究蒙古语不同语体的平均句子长度、句子长度分布特征、依存关系类型、依存关系类型分布特征、依存距离、依存距离概率分布、依存方向、各词类句法功能等方面的语体差异，力图突出蒙古语学术语言的特征和规律。第五章，基于现代蒙古语学术语体依存树库，使用复杂网络方法，构建了现代蒙古语学术语体句法网络。并分析了学术语体句法网络的基本参数特征以及复杂网络特征。第六章，总结全文，并对后续研究工作进行了论述。

本文创建了现代蒙古语学术语体语料库，拓展了基于蒙古语语料库的研究领域，并通过计量方法得出的结果为理论性研究结论提供了客观数据佐证，以推动语言研究更加深入发展。

关键词：蒙古语学术语体；依存树库；句法特征；复杂网络；计量研究

QUANTITATIVE SYNTACTIC RESEARCH BASED ON THE MONGOLIAN ACADEMIC CORPUS

ABSTRACT

In the era of big data, language research based on corpus has become a research hotspot. Corpus-based syntax research is an important part of natural language research. As a knowledge base that provides language information, corpus plays an important role in natural language processing research.

With the development of society, the theories and methods of different disciplines interacted with each other, and the research methods such as probability theory and statistics of mathematics began to be applied to language research, forming a new branch of quantitative linguistics. Quantitative linguistics takes the speech materials produced in real language activities as the research object, and strives to explore the structural patterns and evolution laws of language through quantitative methods. Based on the modern Mongolian Academic Corpus, this paper adopts the quantitative method to study the syntactic features of Mongolian academic language, including sentence length, dependency features, part of speech syntactic

functions and syntactic network features, and attempts to answer the following questions: (1) What are the syntactic features and rules of Mongolian academic language? (2) What is the distribution of syntactic functions of each part of speech in the modern Mongolian academic language? (3) Are there differences in syntactic features between different styles of Mongolian? (4) What are the features of the syntactic network of the modern Mongolian academic language?

The paper consists of six chapters. The first chapter introduced the significance, literature review, theory and method, content and steps of the research. The second chapter introduced the design, creation and processing steps of the modern Mongolian academic corpus. And relevant statistical research is done from the perspectives of vocabulary, parts of speech and sentence patterns, and the features and rules of Mongolian academic language in terms of vocabulary, parts of speech and sentence patterns are summarized. The third chapter, analyzed the syntactic features of Mongolian academic language. We use the syntactic indicators such as average sentence length, sentence length distribution features, dependency type, dependency type distribution features, dependency distance, probability distribution of dependency distance, dependency direction, and syntactic functions of parts of speech in the modern Mongolian academic corpus to summarize and analyze the syntax features and rules of Mongolian academic Language. The fourth chapter, based on the different styles of Mongolian dependency treebank, the stylistic differences of Mongolian syntactic features are

compared and analyzed. It mainly analyzes and studies the stylistic differences in the average sentence length, sentence length distribution features, dependency type, dependency type distribution features, dependency distance, probability distribution of dependency distance, dependency direction, and functions of parts of speech in different styles of Mongolian corpus. Try to highlight the features and rules of Mongolian academic language. The fifth chapter, based on the dependency treebank, the syntactic network of the modern Mongolian academic language is constructed by using the complex network method. The basic parameter characteristics and complex network characteristics of the syntactic network of the modern Mongolian academic language are also analyzed. The sixth chapter summarized the research and discussed the follow-up research work.

In this paper, a modern Mongolian academic corpus is created, which expands the research field based on the Mongolian corpus, and the result obtained by the quantitative method provide objective data to support theoretical research conclusions, so as to promote the further development of language research.

KEYWORDS: Mongolian academic style; dependency treebank; syntactic features; complex network; quantitative research

目 录

第一章 绪论	1
1.1 研究意义	2
1.2 研究现状	3
1.2.1 蒙古语句法研究	3
1.2.2 计量语言学研究	4
1.2.3 句法计量研究	6
1.3 研究理论与方法	8
1.3.1 语料库语言学方法	8
1.3.2 依存语法理论方法	8
1.3.3 计量语言学方法	9
1.3.4 概率配价模式理论	9
1.4 研究内容与步骤	9
第二章 现代蒙古语学术语体语料库的创建及分析	11
2.1 语料库的设计	11
2.2 语料库的创建	13
2.3 语料库的加工	16
2.4 语料库相关统计分析	19
2.4.1 词汇统计分析	19
2.4.2 词类统计分析	21
2.4.3 句式统计分析	24
2.5 本章小结	26
第三章 蒙古语学术语言句法特征的计量分析	27
3.1 蒙古语学术语体句子长度	27
3.1.1 蒙古语学术语体平均句子长度	27
3.1.2 蒙古语学术语体句长概率分布	28
3.2 蒙古语学术语体依存语法特征	30
3.2.1 蒙古语学术语体依存关系	32
3.2.2 蒙古语学术语体依存距离	35
3.2.3 蒙古语学术语体依存方向	40
3.3 蒙古语学术语体词类句法功能	45
3.3.1 蒙古语学术语体动词句法功能	45
3.3.2 蒙古语学术语体名词句法功能	52
3.3.3 蒙古语学术语体形容词句法功能	59
3.3.4 蒙古语学术语体代词句法功能	64

3.3.5 蒙古语学术语体数词句法功能	70
3.3.6 蒙古语学术语体时位词句法功能	76
3.4 本章小结	81
第四章 蒙古语不同语体句法特征的比较分析	83
4.1 蒙古语不同语体句长比较研究	83
4.1.1 蒙古语不同语体句长均值比较分析	83
4.1.2 蒙古语不同语体句长概率分布比较分析	84
4.2 蒙古语不同语体依存语法特征比较研究	86
4.2.1 蒙古语不同语体依存关系比较分析	86
4.2.2 蒙古语不同语体依存距离比较分析	89
4.2.3 蒙古语不同语体依存方向比较分析	93
4.3 蒙古语词类句法功能语体差异比较研究	94
4.3.1 蒙古语动词句法功能语体差异比较分析	95
4.3.2 蒙古语名词句法功能语体差异比较分析	96
4.3.3 蒙古语形容词句法功能语体差异比较分析	97
4.3.4 蒙古语代词句法功能语体差异比较分析	98
4.3.5 蒙古语数词句法功能语体差异比较分析	99
4.3.6 蒙古语时位词句法功能语体差异比较分析	100
4.4 本章小结	102
第五章 蒙古语学术语体句法网络构建及研究	104
5.1 蒙古语学术语体句法网络的构建	104
5.2 蒙古语学术语体句法网络特征分析	108
5.2.1 蒙古语学术语体句法网络基本属性	108
5.2.2 蒙古语学术语体句法网络的复杂网络特征	110
5.3 本章小结	115
第六章 总结和展望	116
参考文献	120
附录	130
致谢	153

表格目录

表 2.1 学术著作语料库相关信息	11
表 2.2 学术期刊各年份不同学科的文章篇数统计	12
表 2.3 学报语料的词数和句子数统计	12
表 2.4 现代蒙古语学术语体语料库词数和句子数统计	12
表 2.5 现代蒙古语学术语体语料库不同学科词汇丰富度	20
表 2.6 现代蒙古语学术语体语料库各词类比例	21
表 2.7 现代蒙古语学术语体语料库各类名词比例	22
表 2.8 现代蒙古语学术语体语料库各类动词比例	23
表 2.9 现代蒙古语学术语体语料库各类复合词比例	23
表 2.10 负超几何分布模型拟合现代蒙古语学术语体语料库词类分布结果	24
表 2.11 现代蒙古语学术语体语料库句式统计	25
表 3.1 现代蒙古语学术语体语料库不同学科平均句子长度（单位：词）	27
表 3.2 EPNB 模型拟合现代蒙古语学术语体语料库不同学科句长（单位：词）分布的结果	29
表 3.3 依存树库中例句标注	31
表 3.4 蒙古语依存关系类型	32
表 3.5 各依存关系在现代蒙古语学术语体依存树库中的比例	32
表 3.6 修正过的右截尾齐普夫-阿列克谢耶夫分布模型拟合蒙古语学术语体 不同学科依存关系类型数据的结果	34
表 3.7 现代蒙古语学术语体语料库不同学科平均依存距离	36
表 3.8 各依存关系类型依存距离均值	37
表 3.9 修正过的右截尾齐普夫-阿列克谢耶夫分布模型拟合现代蒙古语 学术语体语料库不同学科依存距离概率分布结果	39
表 3.10 蒙古语学术语体各学科依存方向、相邻依存关系、非相邻依存关系比例	40
表 3.11 支配词居后和支配词居前均有涉及的依存关系比例	42
表 3.12 动词为支配词支配从属词所形成的各依存关系类型频率	46
表 3.13 动词为从属词被支配词支配所形成的各依存关系类型频率	49
表 3.14 名词为支配词支配从属词所形成的各依存关系类型频率	53
表 3.15 名词为从属词被支配词支配所形成的各依存关系类型频率	56
表 3.16 形容词为支配词支配从属词所形成的各依存关系类型频率	60
表 3.17 形容词为从属词被支配词支配所形成的各依存关系类型频率	62
表 3.18 代词为支配词支配从属词所形成的各依存关系类型频率	65
表 3.19 代词为从属词被支配词支配所形成的各依存关系类型频率	68

表 3.20 数词为支配词支配从属词所形成的各依存关系类型频率	71
表 3.21 数词为从属词被支配词支配所形成的各依存关系类型频率	73
表 3.22 时位词为支配词支配从属词所形成的各依存关系类型频率	76
表 3.23 时位词为从属词被支配词支配所形成的各依存关系类型频率	78
表 4.1 蒙古语不同语体句长（单位：词）均值	83
表 4.2 蒙古语不同语体句长（单位：词）均值事后检验（ P 值）	84
表 4.3 EPNB 模型拟合蒙古语不同语体的句长概率分布结果	85
表 4.4 各依存关系类型在蒙古语不同语体依存树库中的比例（%）	87
表 4.5 修正过的右截尾齐普夫-阿列克谢耶夫分布模型拟合 蒙古语不同语体依存关系类型数据的结果	88
表 4.6 蒙古语四种语体依存距离均值	90
表 4.7 蒙古语不同语体各依存关系类型依存距离均值	90
表 4.8 修正过的右截尾齐普夫-阿列克谢耶夫分布模型拟合 蒙古语不同语体依存距离概率分布结果	92
表 4.9 蒙古语不同语体依存方向、相邻依存关系、非相邻依存关系关系比例	94
表 4.10 不同语体中蒙古语动词句法功能分布	95
表 4.11 不同语体中蒙古语名词句法功能分布	96
表 4.12 不同语体中蒙古语形容词句法功能分布	97
表 4.13 不同语体中蒙古语代词句法功能分布	98
表 4.14 不同语体中蒙古语数词句法功能分布	99
表 4.15 不同语体中蒙古语时位词句法功能分布	100
表 5.1 现代蒙古语学术语体句法网络基本属性	108
表 5.2 蒙古语学术语体句法网络与随机网络平均路径长度和聚集系数	110

插图目录

图 2.1 毅金云蒙古文 OCR 主窗口	13
图 2.2 以文本形式下载的样本	13
图 2.3 使用 Mongolian Editor 校对之前	14
图 2.4 使用 Mongolian Editor 校对之后	14
图 2.5 现代蒙古语学术语体语料库样例	15
图 2.6 复合词识别样本	16
图 2.7 现代蒙古语学术语言依存句法树	17
图 2.8 对依存树库进行人工校对结果	17
图 2.9 将依存树库保存为 Microsoft Excel 格式	19
图 2.10 现代蒙古语学术语体语料库各词类比例	22
图 2.11 负超几何分布模型拟合现代蒙古语学术语体语料库词类分布效果图 ..	24
图 3.1 现代蒙古语学术语体语料库不同学科句长频次比例分布	28
图 3.2 EPNB 模型拟合现代蒙古语学术语体语料库不同学科句长（单位：词）分布效果图	30
图 3.3 例句的依存句法分析图	31
图 3.4 各依存关系在现代蒙古语学术语体依存树库中的比例	33
图 3.5 修正过的右截尾齐普夫-阿列克谢耶夫分布模型拟合蒙古语学术语体语料库不同学科依存关系类型数据的分布效果图	35
图 3.6 现代蒙古语学术语体语料库依存距离分布统计	38
图 3.7 修正过的右截尾齐普夫-阿列克谢耶夫分布模型拟合现代蒙古语学术语体语料库不同学科依存距离概率分布效果	39
图 3.8 蒙古语学术语言动词概率配价模式图	51
图 3.9 蒙古语学术语言名词概率配价模式图	58
图 3.10 蒙古语学术语言形容词概率配价模式图	64
图 3.11 蒙古语学术语言代词概率配价模式图	70
图 3.12 蒙古语学术语言数词概率配价模式图	75
图 3.13 蒙古语学术语言时位词概率配价模式图	79
图 4.1 蒙古语不同语体句长频次比例分布（单位：词）	84
图 4.2 EPNB 模型拟合蒙古语不同语体的句长概率分布效果图	86
图 4.3 各依存关系类型在蒙古语不同语体依存树库中的比例（%）	87
图 4.4 修正过的右截尾齐普夫-阿列克谢耶夫分布模型拟合蒙古语不同语体依存关系类型数据分布效果图	89
图 4.5 蒙古语不同语体各依存关系类型依存距离均值	91
图 4.6 蒙古语不同语体依存距离分布比例（%）	92

图 4.7 修正过的右截尾齐普夫-阿列克谢耶夫分布模型拟合 蒙古语不同语体依存距离依存距离概率分布效果	93
图 4.8 不同语体中蒙古语动词句法功能分布	95
图 4.9 不同语体中蒙古语名词句法功能分布	97
图 4.10 不同语体中蒙古语形容词句法功能分布	98
图 4.11 不同语体中蒙古语代词句法功能分布	99
图 4.12 不同语体中蒙古语数词句法功能分布	100
图 4.13 不同语体中蒙古语时位词句法功能分布	101
图 5.2 例句依存结构树	105
图 5.3 例句依存句法网络图	106
图 5.4 现代蒙古语学术语体依存树库依存词对样例	107
图 5.5 蒙古语学术语体句法网络	108
图 5.6 现代蒙古语学术语体句法网络的度分布 P_k 情况	111
图 5.7 蒙古语学术语体句法网络的邻近节点平均度 $knn(k)$ 分布情况	112
图 5.8 蒙古语学术语体句法网络的度相关平均聚集系数 $C(k)$ 分布情况	113

第一章 绪论

在大数据时代背景下,基于语料库的自然语言处理研究正有序进行。基于语料库的自然语言句法研究是自然语言处理研究的重要内容。语料库中包含着多种语言信息。随着语料库语言学的发展,人们建立了多种语言的语料库。学者们基于语料库,开展了语音学、词法、句法、段落、词汇、语言控制、第二语言教学、语义、语言应用、词典编纂等多方面的研究。在基于语料库的句法研究中,主要研究句子结构、句型、各词类的句法功能、短语结构句法分析、依存句法分析、编写句法分析程序等内容。句法分析方法主要采用基于规则的方法、基于统计的方法以及规则和统计相结合的方法等。语料库作为提供语言信息的知识库,在自然语言处理研究中起着重要作用。

随着计量语言学研究的深入,基于真实的自然语言,用精确的数据揭示语言规律的研究越来越受到人们的欢迎。计量语言学主要研究语言单位和语言结构的各种特征,着重从词汇、语法、句法、语义、语言变化等方面进行研究,揭示语言所包含的规律。在词汇计量研究中,研究词汇的丰富程度、词汇的密度、熵等,结合学科学研究关于作者风格、不同体裁的文章风格等问题。词法计量研究中,着重研究词频与词序之间的关系,词长与词频之间的关系,词长与词的多义度之间的关系,词长与同义度之间的关系,多义度与同义度之间的关系以及词频与多文度之间的关系等问题。在句法计量研究中,主要研究句法构式的复杂度与其频数以及歧义度之间的相关性,句子长度与其复杂度之间的相关性,句子结构数分布情况等问题。在语言学研究应用中应用复杂网络的方法,研究了字网络结构特征,词汇网络小世界属性,句法网络小世界属性,音节网络结构特征,词汇演变,句法网络中心节点特征,句法网络词类配价模式,语义网络特征,语体分类等问题。

学者们用定性研究的方法,着重研究了现代蒙古语句法中涉及的词组、词组的种类、词组关系、句子、句子结构、句子类型、句子成分、简单句、复合句、句中的标点符号等内容,取得了较大成果。20世纪80年代,随着蒙古文信息处理相关研究的开始,建立了蒙古语语料库。学者们开展了与语料库基本建设和加工有关的正字核对、词法标注、短语标注、句法分析、语义分类、义项标注等研究,取得了较大的成绩。目前,学者们在这些成果的基础上运用统计方法、计量研究方法,研究与语音学、词法、句法、语义学、词汇学等相关的问题,开展用真实数据解释语言的使用情况、语言特征的研究。

本研究中,我们主张建立现代蒙古语学术语体语料库,在经过依存语法加工所得到的现代蒙古语学术语体依存树库的基础上,采用计量语言学的方法研究蒙古语学术语言的句法特征和规律。

1.1 研究意义

蒙古语语料库建设工作是从 20 世纪 80 年代开始的。前后创建了《蒙古秘史》语料库、《中世纪蒙古语文数据库》、《现代蒙古语文语料库》等。通过多年的现代蒙古语语料库建设，现建成基于 100 万词级现代蒙古语语料库的词法、句法、语义等多层面精加工语料库和 1000 万词级的浅加工语料库。100 万词级的语料库中包含教材、政治、文学及新闻等体裁的文章，是一个综合性的语料库。此外，也创建了些许现代蒙古语专业领域的语料库。其中有文学语料库、新闻语料库、政治语料库、蒙古语文语言政策语料库等。现如今，还未创建现代蒙古语学术语言语料库。因此，从现代蒙古文学学术著作、学术期刊等收集语料，创建蒙古语学术领域的语料库，对研究学术语言的语言特征和语言工程实践都具有重要的意义。

在创建语料库的基础上，学者们使用统计方法研究了蒙古语句法。研究主要涉及统计研究各词类在句中所充当的句子成分、统计研究句法关系、统计研究与句子成分对应的语义成分等内容，尝试用数学统计方法研究了蒙古语句法特征。但，如今，除了上述基本统计外，使用现代意义的计量语言学方法来研究蒙古语句法的成果很少。现代蒙古语句法计量研究目前还未能深入。因此，使用计量语言学的方法研究蒙古语句法，在研究方法上有创新性。

在这样的研究背景下，我们决定创建现代蒙古语学术语体语料库，使用计量语言学的方法研究蒙古语学术语言的句法特征。对语料库进行依存句法标注，通过计量分析句子的依存距离、依存方向、蒙古语学术语言各词类的句法功能分布、平均句子长度、句长分布来归纳蒙古语学术语言句法特征。

句法研究是语言学研究的重要组成部分，也是语言信息处理的重要内容。在句法研究领域，人们通常采用经过句法分析标注的语料库，即树库作为获取句法知识的资源。基于树库分析研究语言现象、语言规律已成为自然语言处理研究领域的重要研究方法。树库中存在大量的句法分布信息，可为句法研究提供坚实的基础。构建现代蒙古语学术语体依存树库并对其句法问题展开计量研究具有以下意义：

（1）收集现代蒙古语学术语言材料，构建学术语体语料库对教材编写、语言教学有一定的意义。现代蒙古语学术语体语料库中包含大量的现代蒙古语语音、语法、词汇等方面的内容，可为教材编写和语言教学提供语言材料。

（2）有助于研究学术语言的特征以及语言规律。语言是一个复杂系统，一定程度上反映着人类大脑的信息，研究语言的规律对脑科学、认知语言学等研究的发展具有一定的推动作用。

（3）语料库研究作为基础研究，必将作用于应用系统的开发。作为蒙古语句法研究的重要内容，除了有助于语义分析，语言歧义分析等研究外，可将句法分析结果直接应用到机器翻译、自动问答系统、信息检索等研究中。

使用计量的方法研究蒙古语句法问题，可对句法研究提供真实可靠的数据支持。这使蒙古语句法研究更加科学化。蒙古语句法计量分析结果可对前人的定性研

究结论提供更好的补充与论证，从而对蒙古语句法研究的深入发展起到积极作用。

1.2 研究现状

古往今来，学者们一直尝试使用不同的理论与方法来研究现代蒙古语句法的相关问题，并取得了较好的成果。在过去，研究者们使用定性研究方法研究了涉及蒙古语句法的词组与句子等有关问题，提出了颇有学术见地的一系列创新观点。20世纪末，随着蒙古文信息处理工作的发展，蒙古语句法自动分析研究起步并取得了新进展新成果。近年来，随着不同学科领域的研究理论与方法的相互影响，研究者们开始将数学统计方法、计量语言学方法等应用于蒙古语句法研究中，利用真实的语言数据来研究蒙古语句法相关问题。

1.2.1 蒙古语句法研究

蒙古语句法研究是语法研究中的重要组成部分，长期以来受到学界广泛关注，相关成果层出不穷。语言学家们采用定性方法研究蒙古语句法问题方面，成果颇多。舍·罗布仓旺丹《现代蒙古语》（1961）、内蒙古大学《现代蒙古语》（1964）、松日布《蒙古语语法知识》（1976）、达瓦《现代蒙古语基础知识》（1982）、那森柏《现代蒙古语》（1982）、卜·图力更《现代蒙古语研究概论》（1988）、陶高等《现代蒙古语》（1993）、莫德勒图等《现代蒙古语》（1995）、哈斯额尔敦等《现代蒙古语（修订本）》（1996）、纳·格日勒图《蒙古语书面语语法研究》（1998）、清格尔泰《现代蒙古语语法（增订版）》（1999）、天晓等《现代蒙古语》（2002）、嘎日迪《现代蒙古语》（2007），图门吉日嘎拉《现代蒙古》（2009）等诸多现代蒙古语著作中，都有相当多的篇幅介绍了句法研究内容，主要涉及词组、句子的构成方法、规则，词组、句子的分类，词语搭配，句子成分，句子之间的关系以及句子的标点符号等内容。除此之外，也出版了诸多专门研究句法的著作，如巴·苏和《蒙古语病句分析》（1987）、孟和那钦《病句辨析》（1993）、宝哈斯巴根《现代蒙古语动词句研究》（1995）、哈森其其格《蒙古语疑问句语义研究》（2004）、巴·达瓦达格巴《蒙古句法研究》（2008）、特图克《现代蒙古语句法研究》（2011）、乌力吉达来《蒙古语句法研究》（2019）等著作中，研究了蒙古语动词句、句子语义、句子结构、句子成分、病句、复合句等内容。除此之外，从蒙古语句法结构、句子分类、句子成分及复合句方面研究的论文不胜枚举。

蒙古文信息处理工作经过字处理、词处理阶段，现正在进行句处理阶段的工作。句法分析是指以一种语法体系为基础，自动分析蒙古语句子的语法结构，分析句子中包含的各语言单位以及语言单位之间的关系。不同的语法体系生成不同的语法树。蒙古文信息处理句法分析中使用的语法体系有多种。根据与本文研究内容直接相关性，在此重点介绍蒙古语依存语法研究概况。

依存语法主张确定句中的中心词与其他词之间的关系，中心词支配着句中的其他词。根据这种词与词之间的关系可建立依存关系树库。1959 年法国语言学家 Tesnière 最初提出了依存语法，此后 20 世纪 60 年代，Hays 和 Gaifman 等语言学家开始将依存语法应用于句法分析研究中。依存语法的提出在句法研究领域产生了较大的影响，成为句法研究热点。基于依存语法在内的形式语法进行句法分析，构建自然语言依存句法树库的方法和技术已逐渐成熟，世界各国语言相继建立了自己语言的句法树库，如布拉格依存关系树库 PDT、哈尔滨工业大学汉语依存树库、清华大学短语结构树库、语义依存树库、英语 Penn 树库。基于依存语法的句法分析方法主要使用基于规则的方法和基于统计的方法。一些学者也会把基于规则和统计的方法相结合使用。学者们基于这些方法编写了多种依存关系句法分析程序，对基于依存关系树库的自然语言研究产生了重要影响。

基于依存语法的蒙古语句法研究中，内蒙古大学教授斯·劳格劳（2016）将蒙古语依存关系分为体述关系、直接宾述关系、间接宾述关系、定体关系、状述关系、并列关系、复指关系、总括关系、句子核心词、浮游成分、时位词辅助关系、后置词辅助关系、预期词辅助关系、情态词辅助关系、助动词辅助关系、联系动词辅助关系、连接词辅助关系等 17 种，并研究开发了现代蒙古语依存句法分析软件（MDPS），此软件能用依存语法分析蒙古语句子并生成依存结构树。近几年基于蒙古语依存树库的现代蒙古语句法研究日渐成熟，取得了很多成果。包晓荣（2013）从依存句法树库中选择动词谓语简单句，考察了施事和当事语义角色特征，归纳了形式化规则，并进行了施事和当事语义角色自动标注实验。楠丁（2017）基于词法分析和依存语法的句法分析系统对蒙古语语料库进行句法分析，将语料库中出现的宾述关系的动态性用数学统计方法和定量研究方法描绘出来，训练统计学模型并达到了自动识别目的。

语言学家们采用定性研究方法、面向语言信息处理的依存语法研究蒙古语句法，成就颇多。随着社会发展，不同学科领域的理论与方法相互影响，开始将数学的概率论、统计学等的研究方法运用到语言研究当中，形成了计量语言学这一新的分支学科。

1.2.2 计量语言学研究

计量语言学作为一个新的语言学分支学科，近年来成为了语言研究的热点。1935 年，美国语言学家 G.K.Zipf 有关语言统计的著作 *The Psycho-Biology of Language* 的出版，成为一个新的语言学分支学科和一种新的语言研究方法诞生的标志。1964 年，英国统计学家 Gustav Herdan 在《计量语言学》（*Quantitative Linguistics*）一书中首次使用了“计量语言学”这一术语。虽然使用该术语的时间不长，但在语言学研究史上，很早就开始使用了统计、计量的方法。语言学家们从公元 1 世纪开始，曾做过一些统计研究，如对婆罗门教《吠陀经》进行过单词数目

的统计，利用频度计算《圣经》不同版本的用词情况等。

将数学的概率论、统计学等有关研究方法运用于语言研究中，使语言计量研究日渐成熟，成果日渐增多。1984年俄国学者编撰了第一本词频词典。19世纪末到20世纪初，德国陆续涌现出大量运用计量方法进行的语言研究及相关著作，其中最为著名的是德国语言学家 F.W.Kaeding 基于自然语言语料库，使用统计方法手工统计了14个语料库的词频，编撰了《德语词频词典》。20世纪20年代开始，中国语言学家建立了文本语料库，采用统计方法来研究汉字的频率，制定基础汉字字表。语言学家黎锦熙于1922年发表了《国语基本语词的统计研究》，首开现代意义上的汉语词频统计之先河。随后，语言文字、语言教学以及语料库语言学的发展，采用数理方法来研究汉语语言现象的成果越来越多。

现代计量语言研究中，学者们主要研究词汇、词法、句法、语义及语言演变等问题。词汇研究中 Zipf 提出的表示词频与频次之间关系的 Zipf 定律，对计量语言学有着巨大贡献。此定律表示语料库中的词按频次由高到低排序，词频与频次之间存在一种幂律关系。于水源等学者基于55种语言的实际语料库，总结出人类语言符合这一 Zipf 定律。但是随着语料库规模的扩大低频词会越来越多。这些低频词与频次之间的关系与 Zipf 定律曲线拟合的并不好，即词频增加的速度比语料规模增加的速度慢。这不但造成了词频序关系曲线的下弯曲，也使得低频词的频率难以使用一般的统计方法进行研究。他们针对各词频序段的词在句子分布的研究表明，各段词在句中的分布是均匀的。换言之，Zipf 定律阐释的词频序关系实质上是词在句中的分布规律。这有助于我们搞清楚 Zipf 定律的语言学意义，也有助于我们深入理解计量语言学的基本问题。黄伟（2009）利用词频对不同语体进行了分类研究。词法方面，研究了词长分布，得出词长分布服从泊松分布这一结论。研究词长与词频的关系，得出词越短其词频越高的结论；研究词长与词多义度之间的关系，得出词越短其多义度越高的结论，反之多义度越高词越短；研究词长与同义度的关系，得出其之间也存在反比关系等结论。研究多义度与同义度之间的关系，词频与多义度之间的关系，得出两者之间存在正比关系的结论。这些规律对语言研究、语言理解有重要意义。

20世纪80年代，随着蒙古语语料库的构建，研究者们开始了基于统计方法的蒙古语言研究。确精扎布（1989）基于蒙古语语料库统计分析了蒙古语各词类的格、领属范畴的附加成分频次等有关问题。那顺乌日图（1992）基于现代蒙古语语料库，统计分析了现代蒙古语《ᠠᠨᠤ（无）》的用法。德·青格乐图（2001）基于现代蒙古语语料库，统计研究了现代蒙古语数范畴附加成分，分析了不同词类后的数范畴附加成分的不同语法意义及作用。1998年出版的《现代蒙古语词频词典》，是首部使用统计方法编撰的现代蒙古语词典。达胡白乙拉（2008）基于短语结构树库，统计分析了词类、词法变化、短语结构关系等信息，归纳了由两个动词组成的动词短语与其后面的词相结合的规律。晓娟、达胡白乙拉（2015）基于短语结构树库，统计分析了六词动词短语，归纳了其结合规律。王宝红（2016）使用蒙古语口语语料库，

在音素层面归纳了形动词-*gsan*⁴附加成分,根据元音长度、元音和辅音的丢失和变体等,对变体进行分类、统计,以频次高低、所占比例等来分析产生多个变体的原因。都岚、海银花(2017)使用统计方法分析了《*ᠠᠨᠵᠢᠨᠠᠨᠠᠭᠤᠨ* (旧日之子)》小说的词频及词类,以真实数据验证了《*ᠠᠨᠵᠢᠨᠠᠨᠠᠭᠤᠨ* (旧日之子)》小说词汇丰富的特征。乌优坛、达胡白乙拉(2018)基于《*ᠠᠨᠵᠢᠨᠠᠨᠠᠭᠤᠨ* (旧日之子)》小说语料,使用复杂特征方法,统计了各词类、短语类型、句子成分、语义类型、语义角色、逻辑关系等有关频次信息分析了小说语言特征。那德木德(2018)基于现代蒙古语 100 万词级语料库,统计了《*ᠠᠨᠵᠢᠨᠠᠨᠠᠭᠤᠨ* (最)》一词的使用情况。

从基于统计方法的前人研究可以看出,研究者们通过对蒙古语字、词、附加成分、词法关系、短语结构关系等进行基本统计,力求揭示蒙古语一些语言规律。例如,词语频率越大,就越是人们日常生活中的常用词语,反之则是不常用词语;通过词法、短语结构关系的频次的高低来归纳其结合规律,研究这些结合方式在自然语言中被使用的概率。

1.2.3 句法计量研究

随着计量语言学的发展,如今除了字、词统计等基本统计之外,语言学家们开始了基于计量语言学方法的句法、语义以及语言演变等方面的研究。Köhler 和 Altmann (2000) 基于短语结构树库,对英语句法进行了计量研究。刘海涛(2009) 基于汉语依存树库,研究了依存关系、支配词与从属词等的概率分布,发现它们大多符合 Zipf-Alekseev 分布。刘海涛(2007) 研究了自然语言与随机语言的依存距离分布,发现自然语言符合右截尾泽塔(Right-Truncated Zeta)分布,随机语言则没有这样的特征。刘海涛(2009) 采用多个标注方式和语料库均不相同的汉语句法标注语料库研究了现代汉语的某些句法计量特征,发现汉语依存距离均值约为 2.84,汉语中 40%-50%的依存关系不是在相邻的词之间形成的,汉语是一种支配词居后略占优势的混合型语言。比较研究了 20 种语言的依存距离,发现了汉语的依存距离最大。高松、颜伟、刘海涛等(2010) 基于现代汉语依存树库,使用概率配价模式理论,研究了现代汉语动词、名词的句法功能。近年来,将复杂网络方法应用于语言研究中,丰富了计量语言学的研究手段,也取得了新的研究发现。

在使用现代意义的计量语言学的方法研究蒙古语句法之前,语言学家们使用统计方法研究过蒙古语句法有关问题。蒙古语句法统计研究可分为基于书面语语料库和基于口语语料库两种。基于书面语语料库的蒙古语句法统计研究主要涉及词类在句中充当的句子成分,词类在句中的地位、句子中的作用,短语的句子成分形态变化,名词短语句子成分的形式化机构规则,句子成分的词法特征、短语种类、短语关系、短语词数、名词短语和动词短语中心词的语义类特征以及语义角色特征,句法关系特征等统计分析研究。确精扎布(1989) 基于蒙古语语料库,统计分析了名词、形容词在句中充当的句子成分的频次问题。呼日乐吐什(2012) 基于《百万

词级现代蒙古语语料库》统计了以《-gsan,-gsen》结尾的行动词在句中充当主语、谓语、宾语、定语和状语的频次，行动词作为助动词的频次以及在成分句中充当谓语情况。通过这些统计数据，分析了行动词在句中的地位、句法功能及其分布情况。阿日古娜（2012）从《100 万词级现代蒙古语语料库》、《葛尔乐朝克图短篇小说集》（1-4 卷）、《内蒙古日报》等语料中选取句子，从句子的短语结构分析、句子成分分析、名词短语的机构分类、名词短语的句子成分的形态变化、词类、划分名词短语句子成分的条件等方面进行统计分析研究，归纳了蒙古语名词短语句子成分的形式化结构规则。白萨其日拉图（2013）、王旭芳（2013）、萨其荣贵（2013）、其其格（2013）、陈阿丽玛（2014）等从《100 万词级现代蒙古语语料库》选取 5000 个简单句，并对其标注了固定短语标记、词法标记、语义类标记、句子成分标记、语义角色标记，构建了蒙古语谓语、主语、状语、宾语和定语信息数据库。利用数据库，统计分析了蒙古语各句子成分的词法特征、短语种类、短语关系、短语词数、名词短语和动词短语中心词的语义类特征以及语义角色特征。基于蒙古语书面语语料库的句法与语义的统计研究包含语义角色统计、句子成分与语义角色对应关系、语义角色句法映射等研究内容。伊好斯白音（2012）对《现代蒙古语一百万词级语料库》、《葛尔乐朝克图全集》（1-4 卷）、《内蒙古日报》（2006 年 10 天的语料）中的 5107 个简单句做了语义角色标注，统计分析了其中的 7646 条名词短语充当语义角色情况，归纳出名词短语语义角色识别规则。马桂芝、敖敏（2019）从《100 词级现代蒙古语语料库》中选出句子，使用统计法及穷尽法，统计分析了蒙古语宾语及其对应的语义成分。乌雅力嘎、额尔敦朝鲁（2020）从《面向信息处理的蒙古语动词语义信息词典》中抽取了“给予”义动词，用穷尽法和三个平面语法论为指导，统计分析了“给予”义动词语义角色的句法映射规律，句法映射原型位置和优先序列。基于口语语料库的蒙古语句法统计研究包含句子结构类型、应用结构及意义、句子表达方式等统计分析研究内容。玉荣（2005）基于蒙古语口语语料库，使用直接成分分析法分析了语料库中的疑问句，统计研究了蒙古语疑问句句结构类型。玉荣（2006）基于口语语料库，统计分析了语料库中的属格附加成分的应用结构及意义。玉荣、斯琴（2007）基于蒙古语口语语料库，统计研究了蒙古语疑问句表达方式，各种表达方式在语料库中所占比例以及使用频率。

基于统计方法的蒙古语句法研究虽然未使用计量语言学这一术语，可以看出这些研究是以数量统计方法来解释蒙古语句法规律，语言结构以及结构特征为目的的研究。使用计量语言学这一术语，基于计量语言学的理论与方法的现代蒙古语研究是从近几年开始的。那日松（2014）首次对蒙古语词长频率分布、蒙古语词长与词频幂函数关系进行了研究，得出蒙古语词长分布、蒙古语词根长度分布与其他语言词长分布一样服从泊松分布。都岚、达胡白乙拉、黄伟（2017）基于计量语言学研究方法，通过使用真实数据研究西里尔字母体系，得出西里尔文无论语音与字形的对应或是构成字形的字都是简短的这一结论。乌优坛、达胡白乙拉（2017）基于现代蒙古语依存树库，使用计量语言学研究方法与概率配价模式理论，统计了蒙

古语名词在句中作支配词与从属词时的频次，分析研究了蒙古语名词句法功能。齐力格尔（2017）基于书面语和口语依存树库，使用计量语言学的方法研究了书面语和口语不同语体的句法特征、依存距离、依存方向、借词对依存距离、依存方向的影响等有关问题。包敏娜（2018）使用定量方法统计分析了蒙古语话语标记在不同语体中的中心词分布、高频词及其分布情况。安娜尔（2021）基于蒙古语文语政策语料库，构建了依存树库，并进行了有关句法计量研究。

现代意义的蒙古语计量研究在蒙古语词法、西里尔文字母、词类句法功能、话语标记在不同语体中的分布情况等方面做了一定的探索研究。在蒙古语句法计量研究中，基于蒙古语学术语言的句法计量研究目前还没有开展，属于学术空白区。因此，本文决定使用计量语言学的方法，使用精确的数据对蒙古语学术语言句法问题进行研究，探索蒙古语学术语言句法特征、规律，推动蒙古语句法研究的快速发展。

1.3 研究理论与方法

本研究采用语料库语言学的方法，构建现代蒙古语学术语体语料库，使用依存语法理论对语料库中的句子进行句法分析，建成现代蒙古语依存树库。再基于该语料库真实语料数据，使用计量语言学和概率配价模式理论，研究现代蒙古语学术语言的句法特征和规律。

1.3.1 语料库语言学方法

语料库语言学中常常利用语料库方法来研究某些语言学问题。从方法论角度讲，它属于一种经验主义的研究方法。语料库方法在语言研究中的一个重要作用就是可以为研究者提供一般的、经验的语言数据，这些经验数据有助于语言学家作出更加客观的结论。语料库中存在着大量的语言信息，从语料库可以获得精确的数据，为语言研究提供客观论证。本文将采用语料库语言学方法构建现代蒙古语学术语体语料库，为进一步做好学术语言研究奠定基础。

1.3.2 依存语法理论方法

依存语法理论的本质是一种分析型语法理论，表示句子中词与词之间的句法关系，用这种关系描述语言结构的框架。依存关系是有方向的，即句中两个词中一个是支配词，另一个是从属词。基于依存语法理论的句法分析是以真实句子为单位描写真实语料中词与词之间的支配和被支配依存关系，使自然语言得到形式化。经过依存语法分析得到的形式化表示的结果称之为依存树库。本研究以依存语法的理论与方法加工现代蒙古语学术语体语料库，从而构建依存树库，为下一步的句法

计量研究提供有效数据支持。

1.3.3 计量语言学方法

计量语言学是现代语言学的一个分支，以真实的语言交际活动中呈现的各种语言现象、语言结构、结构属性以及它们之间的相互关系作为研究对象，通过概率论、随机过程、微分与微分方程、函数论等数学的定量方法对其进行精确的测量、观察、模拟、建模和解释，寻找语言现象背后的数理规律，揭示各种语言现象形成的内在原因，探索语言系统的自适应机制和语言演化的动因。简言之，计量语言学是以真实语料为基础、用精确的方法来研究语言结构与发展规律的语言学分支学科。“精确、真实、动态”是计量语言研究的三大特点，促进语言研究的精确化与科学化。本文将使用计量语言学的方法，力图以真实数据来揭示蒙古语句法特征和规律。

1.3.4 概率配价模式理论

“配价”是化学术语。有关“配价”的定义，语言学家的观点互相不一致，总体来说，可将配价理解为一种词的结合能力。刘海涛（2009）将配价定义为词的一种属性，语言中的绝大多数词在自己的周围都有一些空位，在句子和实际语境当中，这些空位形成了该词与其他词（类）结合的能力，这种能力即词的“配价”。某一词类与其他词（类）相结合能力的模式即是该词类的配价模式。某个词类从理论上说可以通过若干依存关系支配其他若干词类，或被其他若干词类所支配，但是这些依存关系出现的概率是不一样的。“概率配价模式”就是在描述一个词或词类的配价模式时，不仅应该用定性的方式来描述它可支配什么样的依存关系，可以受什么样的依存关系的支配，而且也应该引入量的概念，用定量的方式给出这些依存关系的分布，即用定量的方法来描述该词类结合力的大小¹。本研究将使用概率配价模式理论，基于现代蒙古语学术语体语料库，统计分析蒙古语各词类作支配词与从属词时的与其他词类相结合能力的大小问题。

1.4 研究内容与步骤

本研究中，将从现代蒙古文学学术著作、学报等书籍、期刊收集蒙古语学术语料，构建蒙古语学术语言语料库。对语料库中的句子进行依存句法分析，构建依存树库。使用计量语言学的理论与方法，以真实自然语言语料为基础来研究现代蒙古语句法。使用计量研究方法研究句子的依存距离、依存方向、依存关系类型、各词类句

¹ 刘海涛：《依存语法的理论与实践》，北京：科学出版社，2009年，pp106-107。

法功能分布、句子长度分布等，力图归纳出蒙古语学术语言的句法特征和规律。研究步骤为：

1. 从现代蒙古文学学术著作、学报等搜集整理蒙古语学术语料，构建蒙古语学术语言语料库。

（1）扫描搜集到的纸质材料，并以图片形式保存。

（2）将图片形式转换成文本语料。

（3）校对文本语料，修改语料库中的错误。

（4）完成文本语料库的拉丁转写工作，从而建成现代蒙古语学术语体语料库。

2. 加工现代蒙古语学术语体语料库，构建相应的依存树库。

采用依存语法理论，对已构建的现代蒙古语学术语体语料库中的句子进行依存句法分析，研制现代蒙古语依存树库。

3. 基于现代蒙古语依存树库，使用计量语言学的方法对其进行相关句法计量分析研究。

（1）基于学术语体语料库，计算现代蒙古语学术语言的依存距离及依存方向。并与不同领域、不同语体的现代蒙古语的依存距离和依存方向做比较，分析现代蒙古语学术语言的句法特征和规律。

（2）统计分析现代蒙古语学术语体语料库中词类的句法功能分布以及概率配价模式。统计分析蒙古语词类作支配词时所能支配的词性；作从属词时被哪些词性的词所支配，在句子中充当哪些句子成分等。与不同领域、不同语体的依存树库中的词类句法功能分布相比较，分析现代蒙古语学术语言所呈现的语言现象形成的原因，以及蒙古语各词类的句法功能。

（3）基于依存树库，使用网络方法创建蒙古语学术语体句法网络。分析蒙古语学术语体句法网络的基本参数，以及复杂网络特征。

第二章 现代蒙古语学术语体语料库的创建及分析

蒙古语语料库的创建始于 20 世纪 80 年代,在综合语料库构建及加工方面有了长足发展。近年来,针对专门领域着手构建起一系列专门语料库,随之,我们也启动了现代蒙古语学术语体语料库创建及加工方面的研究。本章重点介绍现代蒙古语学术语体语料库的设计、创建以及加工过程,并做了相关统计分析。

2.1 语料库的设计

本文的语料主要分为两个部分:学术著作语料和学报语料。

1. 学术著作语料

从语言学、文学、哲学和历史学等四个领域各挑选了具有代表性的学术著作。分别为清格尔泰的《现代蒙古语语法》(1999),巴·布林贝赫《蒙古诗歌美学论纲》(1991),格·孟和《蒙古哲学原理研究》(2011)及乌云毕力格《蒙古史》(2008)等。对语料进行预处理,删除不能构成句子的词(如后记署名、年份、一些例子等),其词数和句子数统计结果如表 2.1 所示:

表 2.1 学术著作语料库相关信息

Table 2.1 Information about the corpus of academic books

	语言学	文学	哲学	历史学	合计
词数	70087	32990	145167	101315	349559
句子数	5445	1372	8368	5298	20483

从语言学、文学、哲学和历史学等四个领域四本著作选取的语料共有 349559 个词,20483 个句子。

2. 学报语料

学报语料取自《内蒙古大学学报》(哲学社会科学蒙古文版)。《内蒙古大学学报》(哲学社会科学蒙古文版)创刊于 1959 年,本研究中,根据发行时间,为尽可能均衡反映语言的时代特征,以十年为单位选取一本学报收入库中,共选取 7 本期刊作为学报语料的来源。其中 1966-1976 年期间停刊,因此选择了年份最为接近的 1965 年的期刊。选取的 7 本期刊中录入的各学科文章篇数如表 2.2 所示:

表 2.2 学术期刊各年份不同学科的文章篇数统计

Table 2.2 Statistics on the number of articles in different discipline in academic journals in each year

	1959	1965	1979	1989	1999	2009	2019	合计
语言学	3	3	4	3	4	4	3	24
文学	1	1	4	5	3	4	3	21
历史学	/	/	2	1	3	1	3	10
哲学	/	/	/	/	1	1	/	2

对所选期刊论文语料进行预处理，删除论文中的作者、作者通讯地址、编辑信息、参考文献、注释、文本中所有的图表以及括号内解释说明的内容等，仅保留纯文本内容。学报语料的词数和句子数统计结果如表 2.3 所示：

表 2.3 学报语料的词数和句子数统计

Table 2.3 Statistics on the number of words and sentences in Journal Corpus

	语言学	文学	历史学	哲学	合计
词数	38434	68771	27380	4612	139197
句子数	2313	3488	1258	266	7325

从《内蒙古大学学报》（哲学社会科学蒙古文版）的 7 本期刊选取的语料共有 139197 个词，7325 个句子。

综上所述，本文收集的所有语料情况由下表 2.4 所示（学术著作相关信息和学报所选论文详情见附表 2）：

表 2.4 现代蒙古语学术语体语料库词数和句子数统计

Table 2.4 Statistics on the number of words and sentences in the modern Mongolian academic corpus

		语言学	文学	哲学	历史学	合计
著作	词数	70087	32990	145167	101315	349559
	句子数	5445	1372	8368	5298	20483
学报	词数	38434	68771	4612	27380	139197
	句子数	2313	3488	266	1258	7325
合计	词数	108521	101761	149779	128695	488756
	句子数	7758	4860	8634	6556	27808

基于学术著作和学报内容的现代蒙古语学术语体语料库共收 488756 个词、27808 个句子。

2.2 语料库的创建

现代蒙古语学术语体语料库的创建具体步骤如下：

1. 选取语言学、文学、哲学和历史学四个学科领域的 4 本学术著作和从《内蒙古大学学报》（哲学社会科学蒙古文版）选取的 7 本学报，进行扫描处理并以图片形式存储。

2. 使用毅金云蒙古文 OCR (<https://www.mengguyu.cn/index.php?act=ocr>) 将图片形式转换成文本语料。在上传图片窗口上传要识别的图片，待识别之后点击下载按钮即能以文本形式下载。毅金云蒙古文 OCR 识别后下载的文本形式如图 2.1 和 2.2 所示：



图 2.1 毅金云蒙古文 OCR 主窗口

Figure 2.1 Main window of Yijinyun Mongolian OCR

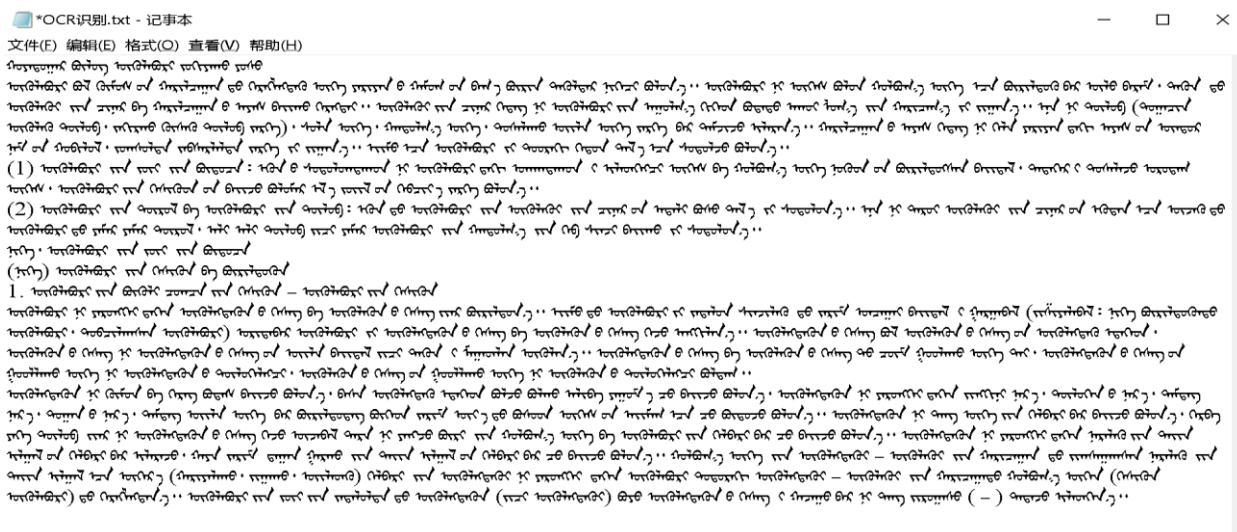


图 2.2 以文本形式下载的样本

Figure 2.2 Sample download in text form

3. 使用蒙古文校对软件（Mongolian Editor）校对了文本语料库中的错误，再进行人工校对。主要校对同形词、未识别词等方面的出错结果。如图所示，图 2.3 为使用软件校对之前的文本，图 2.4 为校对之后的结果。

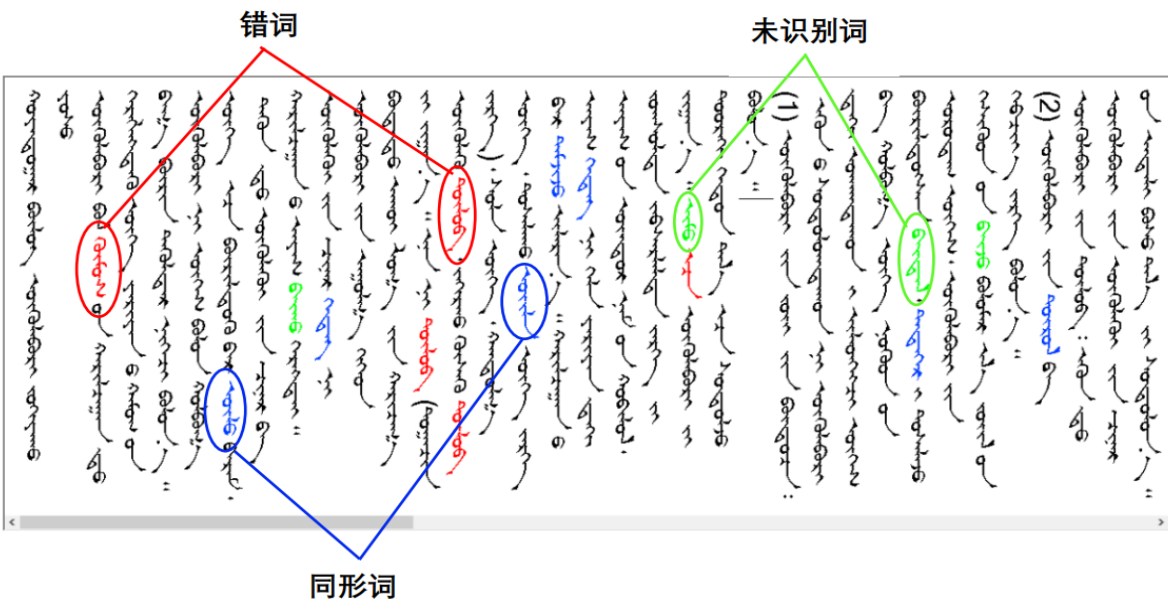


图 2.3 使用 Mongolian Editor 校对之前
Figure 2.3 Before proofreading with Mongolian Editor

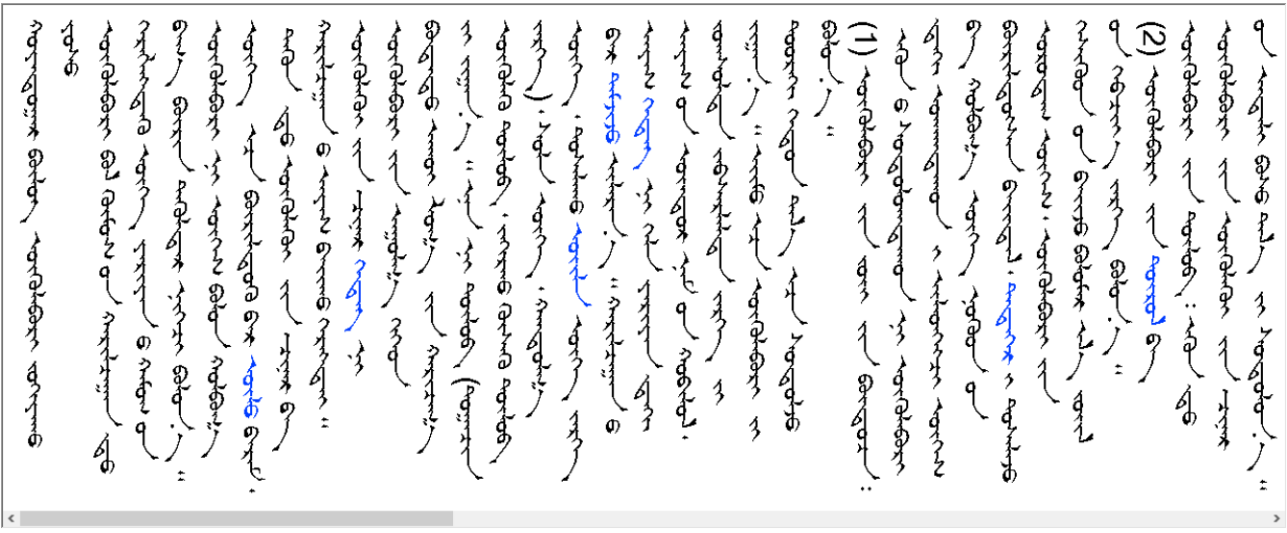


图 2.4 使用 Mongolian Editor 校对之后
Figure 2.4 After proofreading with Mongolian Editor

在使用蒙古文校对软件校对之后，再对照蒙古文学学术著作和学报的纸质版或图像库所藏图像资料，进行人工校对完善。

4. 使用蒙古文校对软件（Mongolian Editor）将文本语料库转换成了语料库中

使用的拉丁字母转写形式，完成现代蒙古语学术语体语料库的构建。如图 2.5 所示：

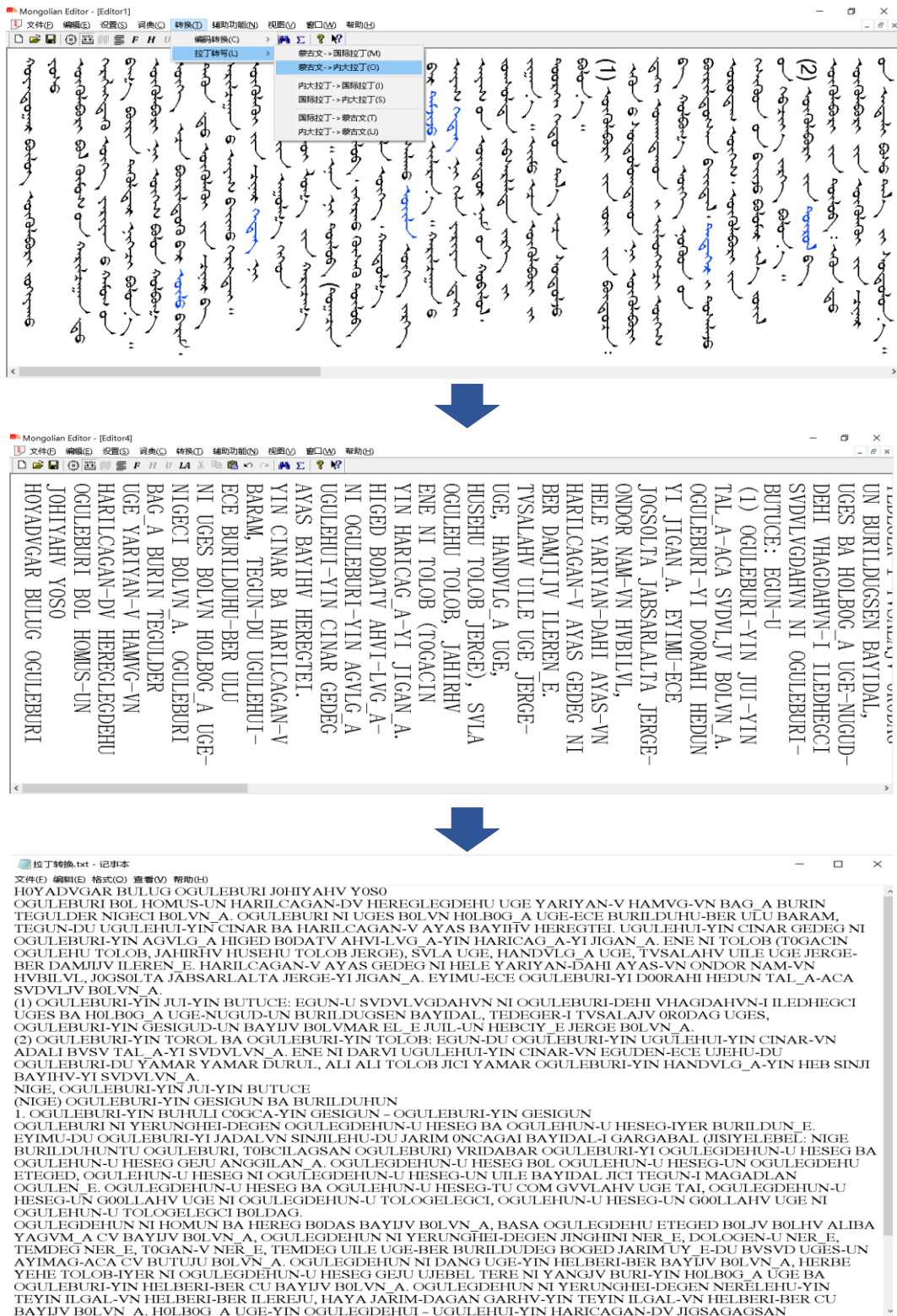


图 2.5 现代蒙古语学术语体语料库样例

Figure 2.5 Sample of the modern Mongolian academic corpus

通过以上步骤，完成现代蒙古语学术语体语料库的创建工作。

2.3 语料库的加工

通过对语料库进行词法和句法标注加工，得到树库。树库是有句法标注的语料库，依存关系树库是指在对语料完成词性标注的基础上，再对每个句子进行依存句法分析，加注依存关系的语料库。基于句法树库研究自然语言是自然语言处理的重要研究方法，人们通常以句法标注语料库，即树库作为获得句法知识的资源，在树库中存在大量的句法分布信息，利用这些信息可进行多种多样的句法分析研究。本文使用蒙古语依存句法分析软件（MDPS）对蒙古语学术语体语料进行依存句法分析，并进行人工校对，得到现代蒙古语学术语体依存树库。主要步骤如下：

1. 首先对语料库进行复合词识别，并标注。使用等号“=”将复合词构成成分之间进行连接。如图 2.6 所示：

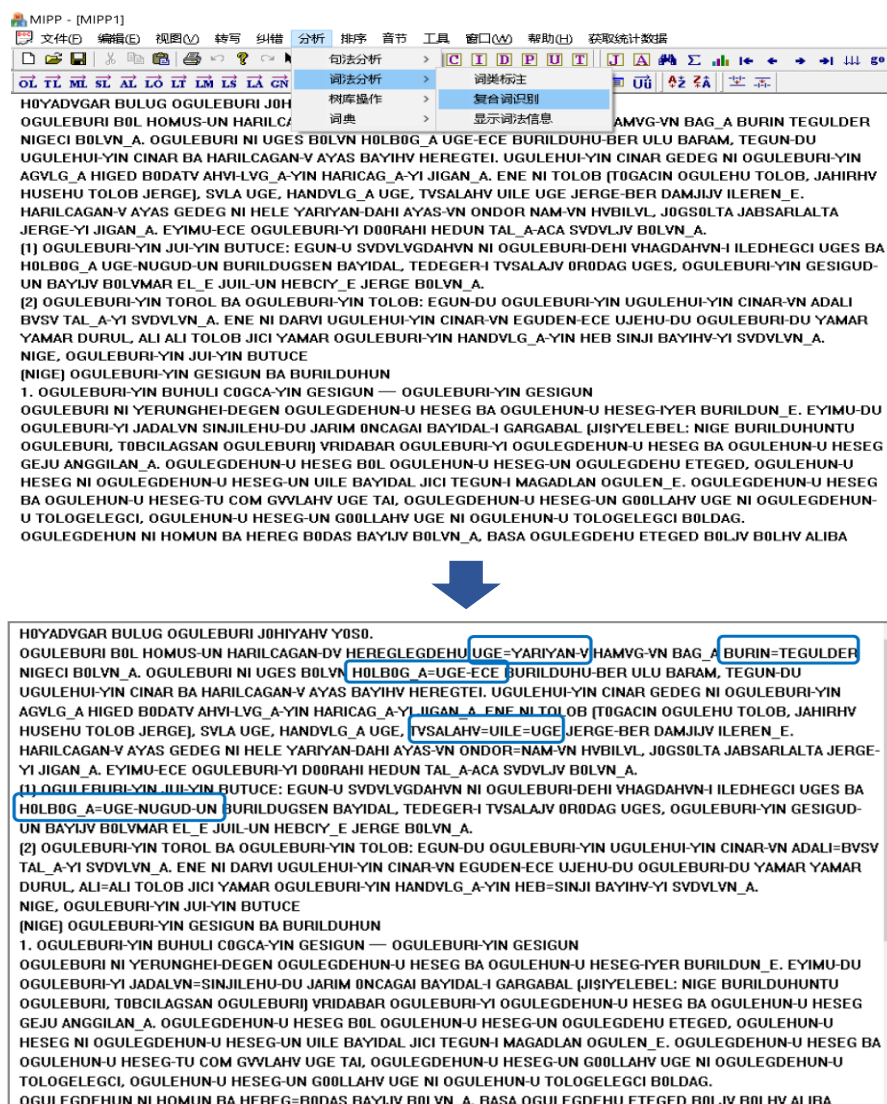


图 2.6 复合词识别样本

Figure 2.6 Samples of compound word recognition

2. 在复合词识别基础上对语料库进行依存句法分析，得到依存树库。如图 2.7 所示：

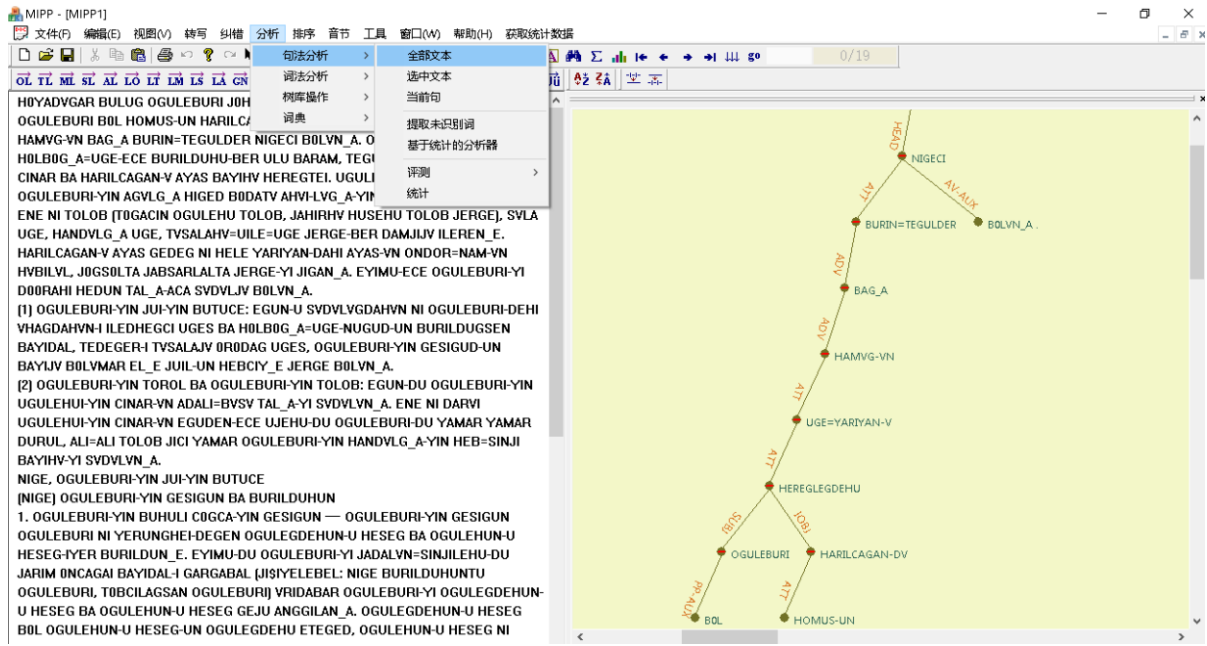


图 2.7 现代蒙古语学术语言依存句法树

Figure 2.7 dependency syntax tree of the modern Mongolian academic language

3. 对依存树库进行人工校对。如图 2.8 所示：

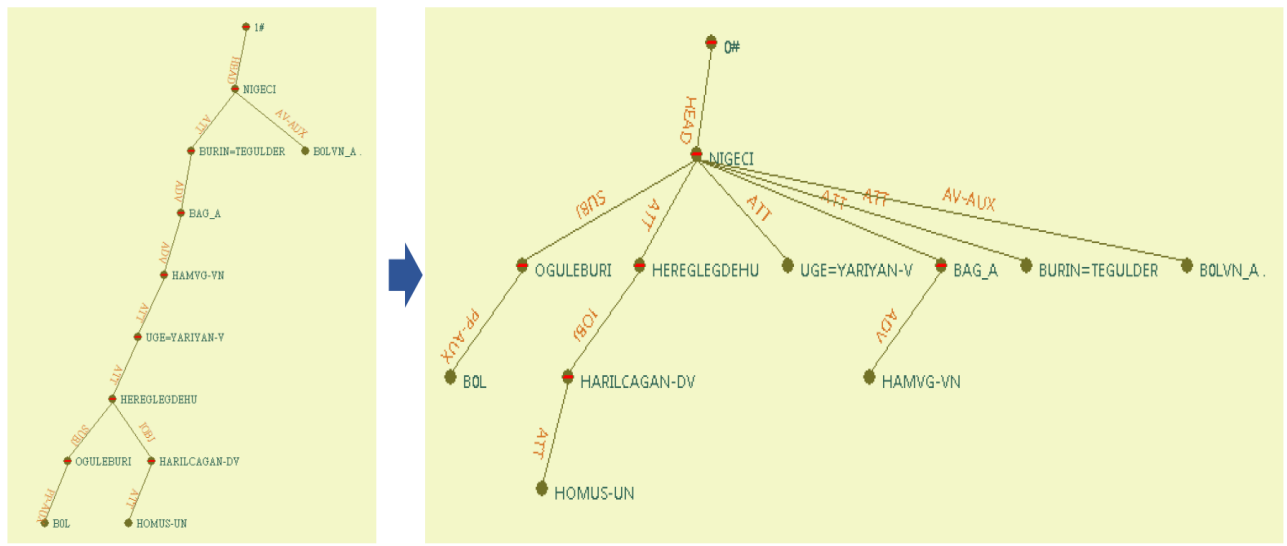
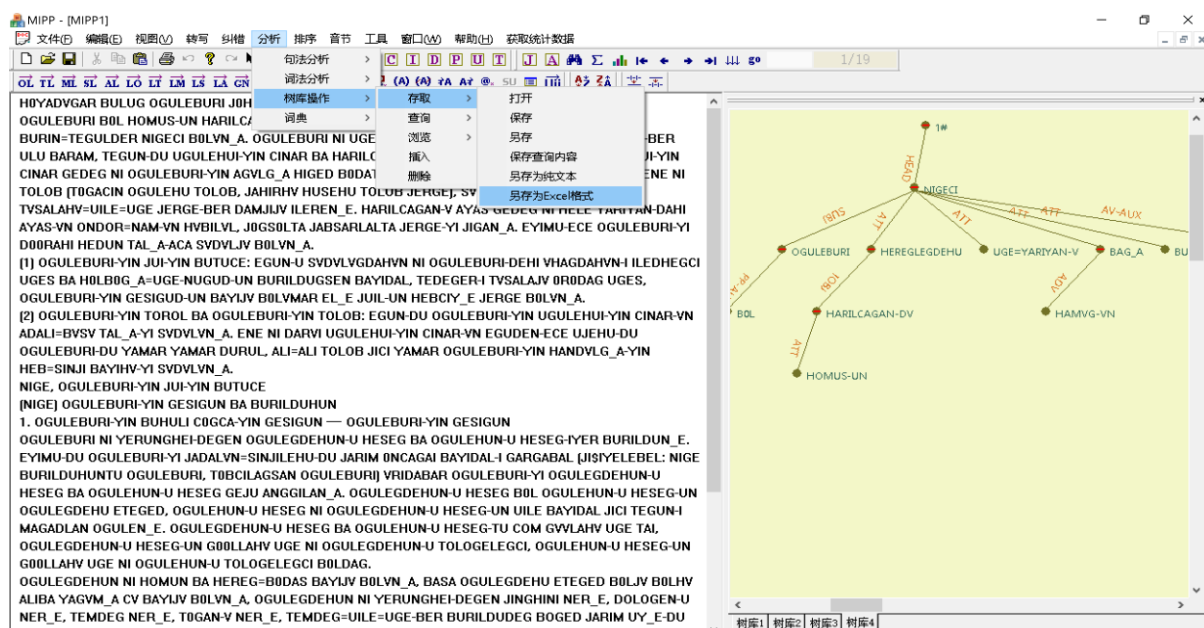


图 2.8 对依存树库进行人工校对结果

Figure 2.8 Manual proofreading of the dependency treebank

4. 将现代蒙古语学术语体依存树库保存为 Microsoft Excel 格式。并对 Microsoft Excel 格式进行人工校对、修改。主要校对、修改词性标注、依存关系标注。如图 2.9 所示：



A	B	C	D	E	F	G
0 OGULEBURI	(未知)	9 NIGECI	(Ve2/Vz/Gi;Fs2)	SUBJ		
1 B0L	(Gi)	0 OGULEBURI	(未知)	PP-AUX		
2 HOMUS-UN	(S/N/D;Fs2/Fc1/Fp7)	3 HARILCAGAN-DV	(N;Fc2)	ATT		
3 HARILCAGAN-DV	(N;Fc2)	4 HEREGLEGDEHU	(Ve1/hV;Fe2/Ft12)	IOBJ		
4 HEREGLEGDEHU	(Ve1/hV;Fe2/Ft12)	9 NIGECI	(Ve2/Vz/Gi;Fs2)	ATT		
5 UGE=YARIYAN-V	(N;Fc1)	9 NIGECI	(Ve2/Vz/Gi;Fs2)	ATT		
6 HAMVG-VN	(Dx;Fc1)	7 BAG_A	(A/Ac)	ADV		
7 BAG_A	(A/Ac)	8 BURIN=TEGULDER	(A/YA)	COO		
8 BURIN=TEGULDER	(A/YA)	9 NIGECI	(Ve2/Vz/Gi;Fs2)	ATT		
9 NIGECI	(Ve2/Vz/Gi;Fs2)	<EOS>		HEAD		
10 B0LVN_A	(Ve2/Vz;Fs2)	9 NIGECI	(Ve2/Vz/Gi;Fs2)	AV-AUX		
0 OGULEBURI	(未知)	2 UGES	(Ve2/Vz/Gi;Fn3)	COO		
1 NI	(Sf)	0 OGULEBURI	(未知)	MP-AUX		
2 UGES	(Ve2/Vz/Gi;Fn3)	13 AYAS	(Ve2/Vz/xV;Ft12)	COO		
3 B0LVN	(Ve2/Vz;Fn3)	2 UGES	(Ve2/Vz/Gi;Fn3)	AV-AUX		
4 HOLB0G_A=UGE-ECE	(N/NT;Fc4)	5 BURILDUHU-BER	(Ve2;Ft12/Fc5)	IOBJ		
5 BURILDUHU-BER	(Ve2;Ft12/Fc5)	13 AYAS	(Ve2/Vz/xV;Ft12)	ADV		
6 ULU	(Sx)	13 AYAS	(Ve2/Vz/xV;Ft12)	MP-AUX		
7 BARAM	(Dx)	13 AYAS	(Ve2/Vz/xV;Ft12)	ADV		
8 TEGUN-DU	(jRj;Fc2)	13 AYAS	(Ve2/Vz/xV;Ft12)	IOBJ		
9 UGULEHUI-YIN	(N;Fc1)	10 CINAR	(N)	ATT		
10 CINAR	(N)	13 AYAS	(Ve2/Vz/xV;Ft12)	COO		
11 BA	(Cj)	10 CINAR	(N)	CJ-AUX		
12 HARILCAGAN-V	(N;Fc1)	13 AYAS	(Ve2/Vz/xV;Ft12)	SUBJ		
13 AYAS	(Ve2/Vz/xV;Ft12)	<EOS>		HEAD		
14 BAYIHV	(Ve2/Vz/xV;Ft12)	13 AYAS	(Ve2/Vz/xV;Ft12)	AV-AUX		
15 HEREGTEI	(xH)	13 AYAS	(Ve2/Vz/xV;Ft12)	M-AUX		
0 UGULEHUI-YIN	(N;Fc1)	1 CINAR	(N)	ATT		
1 CINAR	(N)	10 JIGAN_A	(Ve1/iV;Fs2)	SUBJ		
2 GEDEG	(Ve2;Ft21)	1 CINAR	(N)	CV-AUX		
3 NI	(Sf)	2 GEDEG	(Ve2;Ft21)	MP-AUX		
4 OGULEBURI-YIN	(N;Fc1)	5 AGVLG_A	(N)	ATT		
5 AGVLG_A	(N)	9 HARICAG_A-YI	(N;Fc3)	COO		

A	B	C	D	E	F	G	H
0	OGULEBURI	(NT)	9	NIGECI	(Ne1)	SUBJ	
1	BOL	(sd)	0	OGULEBURI	(NT)	PP-AUX	
2	HOMUS-UN	(Ne1;Fp7/Fc11)	3	HARILCAGAN-DV	(Ne2;Zx/Fc21)	ATT	
3	HARILCAGAN-DV	(Ne2;Zx/Fc21)	4	HEREGLEGDEHU	(Ve1;Fe21/Ft12)	IOBJ	
4	HEREGLEGDEHU	(Ve1;Fe21/Ft12)	9	NIGECI	(Ne1)	ATT	
5	UGE=YARIYAN-V	(Yn;Zx/Fc11)	9	NIGECI	(Ne1)	ATT	
6	HAMVG-VN	(Rx;Fc11)	7	BAG_A	(Ac)	ADV	
7	BAG_A	(Ac)	9	NIGECI	(Ne1)	ATT	
8	BURIN=TEGULDER	(Ya)	9	NIGECI	(Ne1)	ATT	
9	NIGECI	(Ne1)		<EOS>		HEAD	
10	BOLVN_A	(Vz2;Fs21)	9	NIGECI	(Ne1)	AV-AUX	
0	OGULEBURI	(NT)	5	BURILDUHU-BER	(Ve2;Ft12/Fc51)	SUBJ	
1	NI	(Sf)	0	OGULEBURI	(NT)	MP-AUX	
2	UGES	(Ne1;Fp7)	4	HOLBOG_A=UGE-ECE	(NT;Fc41)	COO	
3	BOLVN	(Cj)	2	UGES	(Ne1;Fp7)	CJ-AUX	
4	HOLBOG_A=UGE-ECE	(NT;Fc41)	5	BURILDUHU-BER	(Ve2;Ft12/Fc51)	IOBJ	
5	BURILDUHU-BER	(Ve2;Ft12/Fc51)	13	BAYIHV	(Ve2;Ft12)	COO	
6	ULU=BARAM	(Ca)	5	BURILDUHU-BER	(Ve2;Ft12/Fc51)	CJ-AUX	
7	TEGUN-DU	(Rb;Fc21)	13	BAYIHV	(Ve2;Ft12)	IOBJ	
8	UGULEHUI-YIN	(Ve1;Ft13/Fc11)	9	CINAR	(Ne2)	ATT	
9	CINAR	(Ne2)	12	AYAS	(Ne2)	COO	
10	BA	(Cj)	9	CINAR	(Ne2)	CJ-AUX	
11	HARILCAGAN-V	(Ne2;Zx/Fc11)	12	AYAS	(Ne2)	ATT	
12	AYAS	(Ne2)	13	BAYIHV	(Ve2;Ft12)	DOBJ	
13	BAYIHV	(Ve2;Ft12)		<EOS>		HEAD	
14	HEREGTEI	(H)	13	BAYIHV	(Ve2;Ft12)	M-AUX	
0	UGULEHUI-YIN	(Ve1;Ft13/Fc11)	1	CINAR	(Ne2)	ATT	
1	CINAR	(Ne2)	10	JIGAN_A	(Ve1;Fs21)	SUBJ	
2	GEDEG	(Vx;Ft21)	1	CINAR	(Ne2)	CV-AUX	
3	NI	(Sf)	1	CINAR	(Ne2)	MP-AUX	
4	OGULEBURI-YIN	(NT;Fc11)	5	AGVLG_A	(Ne2)	ATT	
5	AGVLG_A	(Ne2)	9	HARICAG_A-YI	(N;Fc3)	COO	
6	HIGED	(Cj)	5	AGVLG_A	(Ne2)	CJ-AUX	

图 2.9 将依存树库保存为 Microsoft Excel 格式

Figure 2.9 Saving the dependency treebank to Microsoft Excel format

如图 2.9 所示，Microsoft Excel 格式中第一列为句子中词的序号、第二列为从属词、第三列为从属词的词性、第四列为支配词的序号、第五列为支配词、第六列为支配词的词性、第七列为支配词和从属词构成的依存关系。

通过以上步骤，我们建成了现代蒙古语学术语体依存树库。

2.4 语料库相关统计分析

在建成现代蒙古语学术语体依存树库的基础上，对其词汇、词类以及句式等做了相关统计和分析。

2.4.1 词汇统计分析

近年来，随着蒙古文信息处理工作的深入发展，其应用领域也在不断拓展，已扩展到文学、历史、民俗等多个研究领域。结合文体学，基于语料库的蒙古语词汇统计研究也有了一定的发展。乌英嘎（2017）以文学作品《辽阔的杭盖》和《清澈

的塔米尔》为语料基础,从词汇的角度比较研究了两个文学作品。乌英嘎(2017)介绍了自建的蒙古文文学语料库并比较分析了其词汇特征。都岚、海银花(2017)以统计学方法研究了文学作品《ᠠᠨᠠᠨᠠᠨᠠᠨᠠᠨ (旧日之子)》的词频、词类分布,归纳出文学作品的语言流畅、词汇丰富等特征。艳丽(2019)基于语料库,使用统计方法研究了纳·赛音朝克图作品的词汇特征。乌英嘎、海银花(2020)选取了蒙、英、汉三种语言的作品,通过比较其熵值、附加成分和词的重复率等,分析研究了影响熵值的元素。基于语料库的词汇统计研究,可以揭示语言词汇层面的特征。

表 2.5 现代蒙古语学术语体语料库不同学科词汇丰富度

	语言学	文学	哲学	历史学	均值
TTR (%)	8.9	14.5	5.4	7.4	9.05
熵	9.74	10.14	9.76	9.86	9.875
R1	0.554	0.667	0.488	0.546	0.564
RR	0.0053	0.0049	0.005	0.0065	0.0054

$$TTR = \frac{V}{N} \quad (2.1)$$

从整体上看,蒙古语学术语言词汇丰富度不是很高。这表明蒙古语学术语言将少部分词多次使用,较为简单,易理解,无太多感情色彩、抑扬顿挫,让人读着乏味。此外蒙古语属于阿尔泰语系蒙古语语族,是典型的黏着语言,从词法上看,其形态变化丰富。同一个词干加上不同的附加成分就会变成不同的词。在这种情况下蒙古语学术语言词汇丰富度还是很低,这更是说明在学术语言中使用的词汇比较单一。

2.4.2 词类统计分析

蒙古语句法研究是蒙古语言学中重要的研究内容之一。蒙古语句法分析的基础是词法分析，有关蒙古语词语分类体系在不同的著作中有不同的分类法。第一种是，把所有词类放在同一个层面上来分类，例如，哈斯额尔敦等编著的《现代蒙古语（修订本）》（1996），天晓、德力格尔主编的《现代蒙古语》（2002）等著作中将蒙古语词类分为名词、形容词、数词、代词、动词、副词、后置词、连词、语气词和感叹词等十大类。第二种是，分层分类法，例如，内蒙古大学编的《现代蒙古语》（1964，2005），嘎日迪主编的《现代蒙古语》（2001），瓦·斯钦主编的《蒙古语基础知识》（2006）等著作中，首先将蒙古语词类分为实词，虚词和感叹词等三大类，再将实词分为名词、形容词、数词、代词、动词、副词等六种，将虚词分为后置词、连词、语气词。其中副词属于实词还是虚词也有一些争议。清格尔泰的《现代蒙古语语法》（1999）中首先将蒙古语词类分为静词类、动词类和无变化词类三种，又将静词类分为名词、形容词、数量词、时位词和代词五种，将动词分为实义动词和虚义动词两种，将无变化词类分为副词、情态词、摹拟词、后置词、语气词、连接词和感情词等七种词类。2011年制定的国家标准《信息技术 信息处理用蒙古文词语标记集》是根据内蒙古大学编《现代蒙古语》作为主要参考来制定的，其中将蒙古语词类分为三个等级来分类，第一等级中包括名词、形容词、数词、量词、时位词、代词、动词、时间词、副词、情态词、摹拟词、后置词、语气词、连接词和感叹词等15种，在第二级和第三级中对每种词类做了进一步分类。本文使用基于该国家标准的标注语料库，做了相关统计分析研究。

表 2.6 现代蒙古语学术语体语料库各词类比例
Table 2.6 The proportion of each part of speech in
the modern Mongolian academic corpus

词类	A	C	D	E	G	H	I	J	K	M
比例 (%)	7.22	3.25	0.95	0.78	1.58	0.93	0.02	0.07	0.04	1.99
词类	N	O	Q	R	S	T	U	V	X	Y
比例 (%)	33.49	2.85	0.16	4.85	7.18	0.38	0.03	23.85	0.13	10.25

(注：A-形容词；C-连词；D-副词；E-字母；G-后置词；H-情态词；I-感叹词；J-固定词；K-成语；M-数词；N-名词；O-时位词；Q-量词；R-代词；S-语气词；T-时间词；U-摹拟词；V-动词；X-习用语；Y-复合词)

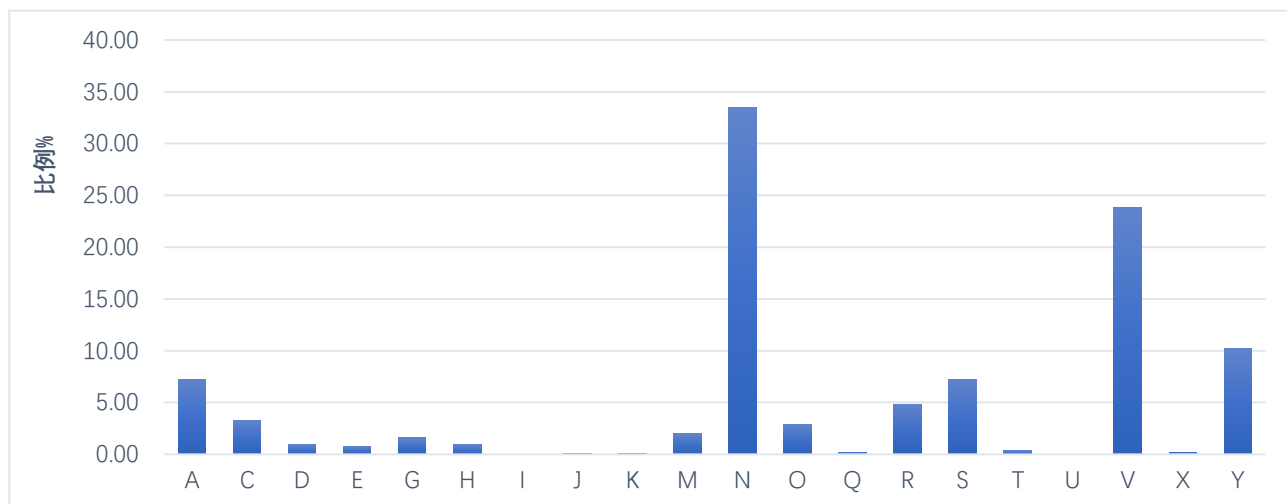


图 2.10 现代蒙古语学术语体语料库各词类比例

Figure 2.10 The proportion of each part of speech in the modern Mongolian academic corpus

从表 2.6 和图 2.10 的数据可以看出，现代蒙古语学术语体语料库中名词(N)、动词(V)和复合词(Y)的所占比例较高。而感叹词(I)、固定词(J)、成语(K)和摹拟词(U)的所占比例均较少，少于 0.1%。这表明蒙古语学术语言中固定词和成语等插入语、感叹词和摹拟词等表达内心活动的词使用较少，而名词、动词、形容词(A)、代词(R)、时位词(O)等实词使用较多。此外，语气词(S)和连词(C)的所占比例在虚词中较高，这也是蒙古语学术语言的一个特征。数词(M)占 1.99%，而量词(Q)仅占 0.16%，这表示数词单独使用的情况较多，构成数量短语的情况较少。对所占比例较高的名词、动词和复合词等三个词类做了进一步分类统计，情况如下：

名词可分为普通名词(Ne)和专有名词(Nt)。其在现代蒙古语学术语体语料库中的比例如表 2.7 所示：

表 2.7 现代蒙古语学术语体语料库各类名词比例

Table 2.7 Proportion of each classification of nouns in the modern Mongolian academic corpus

名词词类	Ne	Nt
百分比 (%)	83.36	16.64

从表 2.7 可知，普通名词占绝大比例，为 83.36%，而专有名词为 16.64%。专有名词包含人名、地名、机构名等，在现代蒙古语学术语体语料库中专有名词占少数是蒙古语学术语言的一个特征。

动词可分为普通动词(Ve)、代动词(Vt)、连系动词(Vx)和助动词(Vz)。其在现代蒙古语学术语体语料库中的比例如表 2.8 所示：

表 2.8 现代蒙古语学术语体语料库各类动词比例

Table 2.8 Proportion of each classification of verbs in
the modern Mongolian academic corpus

动词词类	Ve	Vt	Vx	Vz
百分比 (%)	74.83	0.54	6.08	18.55

从表 2.8 的数据可知,现代蒙古语学术语体语料库中普通动词占绝大比例,为 74.83%,代动词所占比例最少,为 0.54%。这表明蒙古语学术语言中很少用到 INGGI(这么做)、TEGE(那么做)等代动词。此外,助动词和连系动词的比例分别为 18.55% 和 6.08%,表明蒙古语学术语言中助动词的使用较多,而连系动词的使用相对较少。

复合词可分为复合名词(Yn)、复合形容词(Ya)、复合代词(Yr)、复合时位词(Yo)、复合动词(Yv)、复合副词(Yd)和名词术语(NT)。其在现代蒙古语学术语体语料库中的比例如表 2.9 所示:

表 2.9 现代蒙古语学术语体语料库各类复合词比例

Table 2.9 Proportion of each classification of compound words in
the modern Mongolian academic corpus

复合词词类	Yn	Ya	Yr	Yo	Yv	Yd	NT
百分比 (%)	44.11	3.54	1.93	0.87	2.52	0.61	46.42

从表 2.9 可知,复合词中名词术语占比最高,占 46.42%。因为本文采用的是学术语言,所以名词术语在复合词中占绝大比例、语料库中名词术语的使用较多是符合实际的,也符合逻辑的。其次是复合名词,占 44.11%。而复合形容词、复合代词、复合时位词、复合动词和复合副词等的所占比例均较低。这表明蒙古语学术语言的复合词使用主要集中在名词术语和复合名词上。

对于词类分布模型,语言学家们做了许多研究。Hammerl(1990)表示,在很多情况下,齐普夫—阿列克谢耶夫分布(Zipf-Alekseev distribution)的结果都很好。Schweers & Zhu(1991)表明负超几何分布(negative hypergeometric distribution)较为灵活,能与多种语言的数据拟合。Best(1997)使用函数方法,在其研究的十个文本中获得了很好的拟合效果。此外对于词类分布模型的研究作品也有很多,在此不再例举。本文假设现代蒙古语学术语体语料库中的词类分布符合负超几何分布(negative hypergeometric distribution)模型,为此对其做了拟合研究。

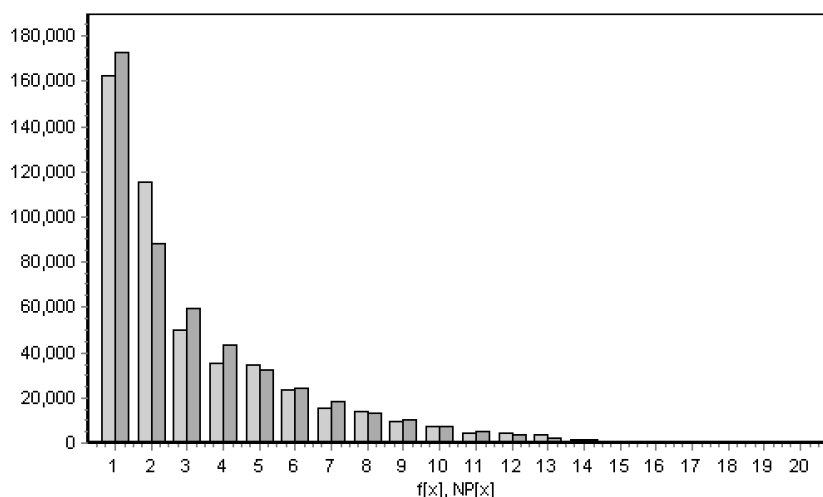
使用负超几何分布模型拟合现代蒙古语学术语体语料库词类分布结果和效果如表 2.10 和图 2.11 所示(现代蒙古语学术语体语料库词类分布和负超几何分布模型拟合拟合参数见附表 3):

表 2.10 负超几何分布模型拟合现代蒙古语学术语体语料库词类分布结果

Table 2.10 The result of Negative hypergeometric distribution models fit the distribution of parts of speech in the modern Mongolian academic corpus

X^2	$P(X^2)$	C	DF	R^2	K	M	n
14853.3854	0.00	0.0307	16	0.97	5.0068	0.6049	19

X^2 -卡方值； $P(X^2)$ -卡方值的概率； C -差异系数； DF -自由度；
 R^2 -拟合决定系数； K 、 M 、 n -参数



（横坐标表示词类，纵坐标表示频数； $f[x]$ 表示观测值， $NP[x]$ 表示预测值）

图 2.11 负超几何分布模型拟合现代蒙古语学术语体语料库词类分布效果图

Figure 2.11 The distribution effect of fitting the Negative hypergeometric distribution models to the distribution of parts of speech in the modern Mongolian academic corpus

从表 2.10 的数据可以分析，虽卡方值的概率 $P(X^2) < 0.01$ ，且差异系数 $C > 0.02$ ，但其拟合系数 R^2 达到了 0.97，可以说拟合效果是可接受的，现代蒙古语学术语体语料库词类分布符合负超几何分布模型。

2.4.3 句式统计分析

语言学家们研究蒙古语句式取得了很多成果。舍·罗布仓旺丹（1982）将蒙古语句子根据说话意图分为疑问句、祈使句和陈述句¹。贡赞诺日布（1983）根据说话的意图，可将句子分为陈述句、疑问句、祈使句、感叹句、肯定和否定句等²。纳森柏等（1982）、达瓦（1982）、清格尔泰（1999）、涛高等（1993）、莫德勒图等

¹ 舍·罗布仓旺丹：《现代蒙古语》，呼和浩特：内蒙古人民出版社，1982年，P355。

² 贡赞诺日布：《现代蒙古语法》（高等学校教材），呼和浩特：内蒙古教育出版社，1983年，PP447-452。

(1995)、哈斯额尔敦等(1996)、纳·格日勒图(1998)、内蒙古大学(2005)、嘎日迪(2007)等诸多蒙古语语法著作中,根据说话的意图,均将句子分为陈述句、疑问句、祈使句和感叹句等四种。综上所述,研究者们对蒙古语句式的分类问题得出了一致的答案,对句式的分类情况均为相同,即为蒙古语中根据说话人的态度和说话的目的,可将句子分为陈述句、疑问句、祈使句和感叹句。本文根据以上四个分类,对现代蒙古语学术语体语料库中的句子进行统计:

表 2.11 现代蒙古语学术语体语料库句式统计

Table 2.11 The statistics of Mongolian academic corpus sentence pattern

	陈述句	疑问句	祈使句	感叹句
句子数	26949	534	17	308
所占比例(%)	96.91	1.92	0.06	1.11

现代蒙古语学术语体语料库中出现的各类句式例句:

(1) 陈述句:

OGULEBURI B0L HOMUS-UN HARICAGAN-DV HEREGLEGDEHU
UGE=YARIYAN-V HAMVG-VN BAG_A BURIN=TEGULDER NIGECI B0LVN_A.¹

(句子是人们在交际中使用的最小的完整的语言单位。)

(2) 疑问句:

0RCILANG-VN IJAGVR, HOMUN-U IJAGVR, UJEL=VHAMSAR-VN IJAGVR,
ENE GVRBAN IJAGVR-VN D0T0R_A 0RCILANG-VN IJAGVR YAGV B0LHV BVI?

(宇宙的根源, 人的根源, 意识的根源, 这三根源中宇宙的根源是什么?)

(3) 祈使句:

TA-NAR BUU UIMEGED BAI! (你们不要吵!)

(4) 感叹句:

ENE YAGVM_A-YI HEDUI SAYIHAN HIGSEN BVI! (这个东西做得多好呀!)

从表 2.11 的数据可以看出, 现代蒙古语学术语体语料库绝大多数为陈述句, 占总数 96.91%。而疑问句、祈使句、感叹句的所占比例均少。这表明蒙古语学术语言以陈述句为主, 因为学术作品主要表达作者的研究成果, 以叙述为主。因此, 现代蒙古语学术语体语料库中陈述句占绝大比例是符合学术语言严谨、简洁特征的。

¹ 本文所选例句均来自现代蒙古语学术语体语料库。

2.5 本章小结

本章介绍了现代蒙古语学术语体语料库的设计、创建以及加工步骤，通过依存句法分析得到了蒙古语学术语体依存句法树库。现代蒙古语学术语体语料库由两部分组成，学术著作语料库和学报语料库，总共包含 488756 词，27808 句子。在此基础上从词汇、词类以及句式等角度对现代蒙古语学术语体语料库做了相关统计研究。词汇统计研究发现，现代蒙古语学术语体语料库词汇丰富度不是很高。这表明尽管此语料库包含四十余万个词，但其所使用的词汇量是少数的，这表示蒙古语学术语言较为简单、易懂，无太多感情色彩、抑扬顿挫等。词类统计研究发现，现代蒙古语学术语体语料库中名词、动词和复合词的所占比例较高，而感叹词、固定词、成语和摹拟词的所占比例较少。这表明，蒙古语学术语言实词使用较多，而表示感情色彩、内心活动的词较少。而且现代蒙古语学术语体语料库复合词中名词术语的使用最多，符合学术语言特征。此外，使用软件将现代蒙古语学术语体语料库中的词类分布和齐普夫-阿列克谢耶夫分布模型拟合发现，其拟合效果较好，表示现代蒙古语学术语体语料库词类分布符合齐普夫-阿列克谢耶夫分布模型。句式统计研究发现，现代蒙古语学术语体语料库中绝大多数是陈述句，而疑问句、祈使句和感叹句较少。这表明，蒙古语学术语言以陈述句的使用为主，以叙述为主。综上所述，通过词汇、词类和句式的计量分析可归纳出蒙古语学术语言的简洁、易懂、严谨等特征。

第三章 蒙古语学术语言句法特征的计量分析

基于真实语言数据与依存语法理论的计量分析，是揭示人类语言句法机制与规律的有效方法。本章基于蒙古语学术语体依存句法树库，使用计量语言学研究方法，对其进行句法计量研究。主要使用现代蒙古语学术语体语料库的平均句子长度、句子长度分布特征、依存关系类型、依存关系类型分布特征、依存距离、依存距离分布、依存方向、各词类句法功能等句法指标对蒙古语学术语言句法特征、规律展开研究。

3.1 蒙古语学术语体句子长度

3.1.1 蒙古语学术语体平均句子长度

句子的测量单位有两种：直接单位（小句）和间接单位（短语或词）（Kohler，2012）。我们以词为统计单位统计了现代蒙古语学术语体语料库的平均句子长度。蒙古语是一种黏着语言，在语料库中两个空格之间即为一个词。复合词虽然从形式上看是由多个词组成，但其句法功能与单词一样，因此复合词看作一个词，在语料库中用等号（“=”）相连。例如：“OGULEBURI B0L HOMUS-UN HARICAGAN-DV HEREGLEGDEHU UGE=YARIYAN-V HAMVG-VN BAG_A BURIN=TEGULDER NIGECI B0LVN_A”（句子是人们在交际中使用的最小的完整的语言单位。）此例句句长即为 11。整篇文本的平均句长为：

$$\text{平均句长} = \text{文本总词数} / \text{句子数} \quad (3.1)$$

根据公式（3.1），现代蒙古语学术语体语料库不同学科的平均句长如表 3.1 所示：

表 3.1 现代蒙古语学术语体语料库不同学科平均句子长度（单位：词）

Table 3.1 The average sentence length of different discipline in the modern Mongolian academic corpus (unit: word)

	语言学	文学	哲学	历史学	均值
平均句长	13.99	20.94	17.35	19.6	17.97

从表 3.1 的数据来看，现代蒙古语学术语体语料库中，语言学平均句长最短，为 13.99；文学平均句长则最长，为 20.94。哲学和历史学的分别为 17.35 和 19.6。整个学术语体语料库的平均句长为 17.97。这表明语言学短句较多，而文学、哲学、

历史学的长句较多。为更好地验证上述结论，接下来将进一步研究蒙古语学术语言不同学科句长频次比例分布情况。

3.1.2 蒙古语学术语体句长概率分布

为研究现代蒙古语学术语体语料库不同学科句长频次比例分布情况，本文以 5 个词为一个统计单位统计了不同区间的句子频次比例，如图 3.1 所示。

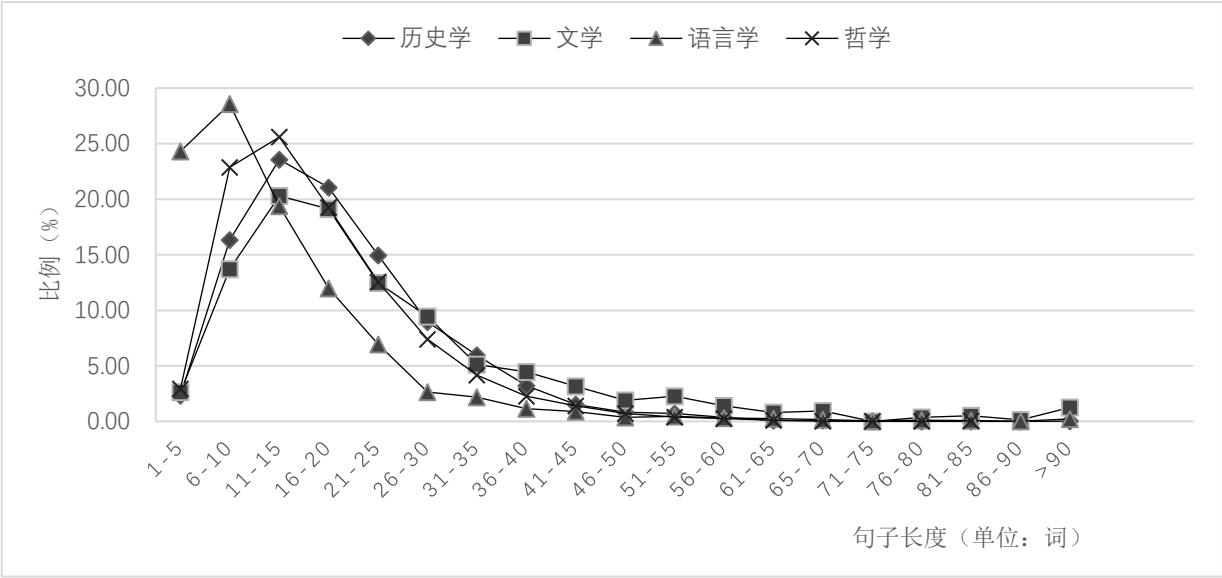


图 3.1 现代蒙古语学术语体语料库不同学科句长频次比例分布

Figure 3.1 Proportion distribution of sentence length frequency in different discipline in the modern Mongolian academic corpus

从图 3.1 可以看出，现代蒙古语学术语体语料库不同学科的句长频次比例分布图展现出不同的特点。但从整体上来讲，句长分布曲线基本上重叠、交叉在一起，各学科句长频次比例呈正偏态分布，曲线右侧偏长，左侧偏短。在达到峰值之后，句长越长频次越低，比例越低。语言学的 6-10 的句长频次比例最多，其左侧的 1-5 的句长频次比例仅次于 6-10 的句长频次比例，而其后则随着句长的增长，频次比例则逐渐降低。文学、哲学、历史学的句长频次比例最高值落于[11, 15]区间，其左侧[1,5]和[6,10]区间的频次比例也比较少，而此后频次比例随着句长的增长逐渐降低。这表明，语言学的短句（≤10 词）较多，而文学、哲学、历史学的长句（>10 词）较多。

以词为单位的句长概率分布拟合研究过程中，计量语言学家们提出了很多种数学模型。L.A.Sherman（1888）为试图在不同学科、不同作者之间寻找平均句长的系统性差异，首次使用统计方法研究句长这一属性。后来，20 世纪初，逐渐开始使用数学模型来研究句长分布。Williams（1939）提出了对数正态分布。Sichel

（1971、1974）提出了组合泊松分布。Altmann（1988）提出了一个理论驱动的方法，该方法基于一个普遍假设，即两个相邻长度类型的概率的相对差异是其中第一个长度类型概率的函数¹。这种方法要看句长是按照小句个数直接测量还是词或短语个数间接测量，如果是直接测量则符合单位移负二项分布（1-displaced negative binominal distribution），而间接测量则符合单位移负超帕斯卡分布（1-displaced negative hyper-Pascal distribution）。Sigurd et al.（2004）采用了基于齐普夫定律的方程。Köhler（2012）采用了单位移负超帕斯卡分布。Pande 和 Dhami（2016）采用了 Extended positive negative binomial 和超帕斯卡（Hyperpascal）分布。王雅琴（2020）以词为测量单位的句长概率分布研究使用了 Extended positive negative binomial 分布模型。结合前人研究，为从数学模型的角度研究蒙古语学术语体句长分布，本文采用 Extended positive negative binomial 模型（简称：EPNB 模型）拟合蒙古语学术语言不同文本的句长概率分布。

EPNB 模型公式为：

$$P_x = \begin{cases} 1 - a & x = 1 \\ \frac{a \binom{k+x-2}{x-1} p^k q^{x-1}}{1 - p^k} & x = 2, 3, \dots \end{cases} \tag{3.2}$$

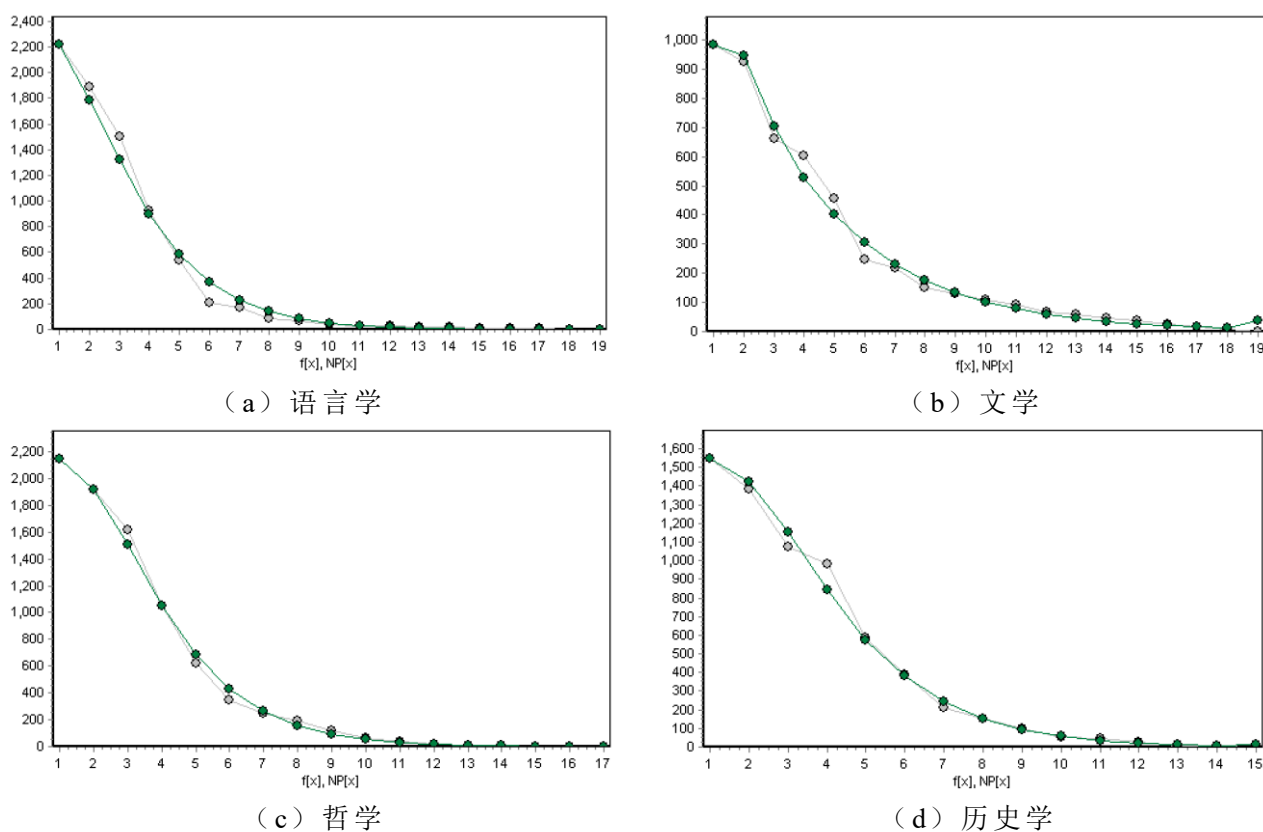
使用 EPNB 模型拟合现代蒙古语学术语体语料库不同学科以词为测量单位的句长概率分布结果和效果如表 3.2 和图 3.2 所示（现代蒙古语学术语体语料库不同学科句长分布和 EPNB 模型拟合参数见附表 4）：

表 3.2 EPNB 模型拟合现代蒙古语学术语体语料库不同学科句长（单位：词）分布的结果
Table 3.2 The results of fitting the EPNB model to the distribution of sentence lengths (unit: words) in different disciplines of the modern Mongolian academic corpus

	<i>X</i> ²	<i>P</i> (<i>X</i> ²)	<i>C</i>	<i>DF</i>	<i>R</i> ²	<i>k</i>	<i>p</i>	<i>a</i>
语言学	240.2991	0.0001	0.0310	14	0.9907	1.6501	0.4401	0.7144
文学	96.1348	0.0279	0.0199	15	0.9905	0.9381	0.2317	0.7970
哲学	48.0192	0.0002	0.0057	13	0.9971	2.0016	0.4768	0.7441
历史学	43.8765	0.0001	0.0083	14	0.9937	1.9317	0.4446	0.7643

*X*²-卡方值；*P*(*X*²)-卡方值的概率；*C*-差异系数；*DF*-自由度；
*R*²-拟合决定系数；*k*、*p*、*a*-参数

¹ [德]莱茵哈德·科勒：《句法计量分析》，北京：商务印书馆，2019 年，P36。



(横坐标表示句长区间，纵坐标表示频数； $f[x]$ 表示观测值， $NP[x]$ 表示预测值)

图 3.2 EPNB 模型拟合现代蒙古语学术语体语料库不同学科句长 (单位: 词) 分布效果图
Figure 3.2 The distribution effect of fitting the EPNB model to the distribution of sentence lengths (unit: words) in different disciplines of the modern Mongolian academic corpus

如表 3.2 和图 3.2 所示, 蒙古语学术语言四种学科的句长概率分布拟合效果是比较好的。文学、哲学和历史学 3 种学科的拟合效果很好。文学卡方值的概率 $P(X^2) > 0.01$, 且差异系数 $C < 0.02$; 哲学和历史学的差异系数 C 均小于 0.02。语言学的拟合效果跟其他三种学科相比较差一些。但四种学科的拟合决定系数 R^2 都达到了 0.99 以上。这在一定程度上反映了蒙古语四种学科的以词为计量单位的句长概率分布存在一定的规律性, 即现代蒙古语学术语体语料库以词为单位的句长概率分布符合 EPNB 模型。

3.2 蒙古语学术语体依存语法特征

1959 年法国语言学家 Tesniere 最初提出了依存语法, 此后 20 世纪 60 年代, Hays 和 Gaifman 等语言学家开始将依存语法应用于句法分析研究中。依存语法主张确定句中的中心词与其他词之间的关系, 中心词支配着句中的其他词。根据这种词与词之间的关系可建立依存关系句法树库。图 3.3 为从现代蒙古语学术语体语料

库中抽取的一条句子“OGULEBURI B0L HOMUS-UN HARICAGAN-DV HEREGLEGDEHU UGE=YARIYAN-V HAMVG-VN BAG_A BURIN=TEGULDER NIGECI B0LVN_A”(句子是人们在交际中使用的最小的完整的语言单位。)的依存句法分析图。

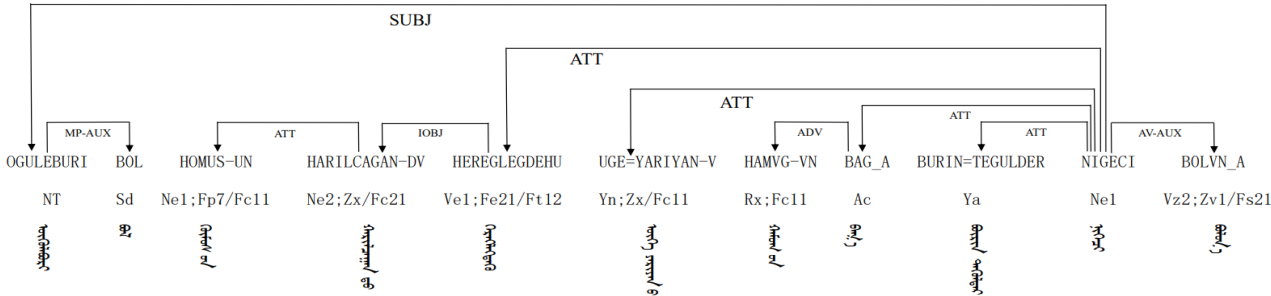


图 3.3 例句的依存句法分析图

Figure 3.3 Dependency syntax analysis diagram of example sentence

图 3.3 中，第一行为蒙古语语料库中使用的蒙古文的拉丁转写形式，第二行为与词对应的词类标记，第三行是蒙古文形式。此图表达了句子中支配词与从属词之间的关系，图中带箭头弧的起点词为支配词，箭头所指方向的词为从属词，弧上的标记是依存关系标记。以“OGULEBURI”和“NIGECI”为例，“NIGECI”为支配词，“OGULEBURI”为从属词，依存关系类型为体述关系“SUBJ”。此例句中名词“NIGECI”为句子核心词（HEAD），不受任何词支配。从支配词到从属词的有向箭头可以看出二者之间的不对称性。显然，蒙古语依存分析更加清晰地刻画出了蒙古语中心词置后的句法特征。

树库中可将图 3.3 表示为如表 3.3 所示：

表 3.3 依存树库中例句标注

Table 3.3 Annotation of example sentences in the dependency treebank

从属词			支配词			依存关系
序号	词	词性标注	序号	词	词性标注	
1	OGULEBURI	NT	10	NIGECI	Ne1	SUBJ
2	B0L	Sd	1	OGULEBURI	NT	MP-AUX
3	HOMUS-UN	Ne1;Fp7/Fc11	4	HARILCAGAN-DV	Ne2;Zx/Fc21	ATT
4	HARILCAGAN-DV	Ne2;Zx/Fc21	5	HEREGLEGDEHU	Ve1;Fe21/Ft12	IOBJ
5	HEREGLEGDEHU	Ve1;Fe21/Ft12	10	NIGECI	Ne1	ATT
6	UGE=YARIYAN-V	Yn;Zx/Fc11	10	NIGECI	Ne1	ATT
7	HAMVG-VN	Rx;Fc11	8	BAG_A	Ac	ADV
8	BAG_A	Ac	10	NIGECI	Ne1	ATT
9	BURIN=TEGULDER	Ya	10	NIGECI	Ne1	ATT
10	NIGECI	Ne1				
11	B0LVN_A	Vz2;Zv1/Fs21	10	NIGECI	Ne1	AV-AUX

3.2.1 蒙古语学术语体依存关系

3.2.1.1 依存关系类型统计

蒙古语依存关系类型共有 17 种¹，如表 3.4 所示：

表 3.4 蒙古语依存关系类型
Table 3.4 Mongolian dependency types

关系类型	依存关系名称	依存关系标记
特殊关系	句子核心词	HEAD
	浮游成分	INDE
支配关系	体术关系	SUBJ
	直接宾述关系	DOBJ
	间接宾述关系	IOBJ
	定体关系	ATT
	状述关系	ADV
	并列关系	COO
联合关系	复指关系	APP
	总括关系	SUM
	时位词辅助关系	TL-AUX
辅助关系	后置词辅助关系	PP-AUX
	语气词辅助关系	MP-AUX
	情态词辅助关系	M-AUX
	助动词辅助关系	AV-AUX
	连系动词辅助关系	CV-AUX
	连接词辅助关系	CJ-AUX

根据以上 17 种依存关系对现代蒙古语学术语体依存树库进行依存关系标注，并统计了现代蒙古语学术语体依存树库中各种依存关系的比例，其结果如表 3.5 和图 3.4 所示：

表 3.5 各依存关系在现代蒙古语学术语体依存树库中的比例
Table 3.5 The proportion of each dependency type in the modern Mongolian academic dependency treebank

依存关系	ADV	APP	ATT	AV-AUX	CJ-AUX	COO	CV-AUX	DOBJ	HEAD
百分比 (%)	13.73	0.64	27.96	4.47	3.20	10.52	1.38	8.28	5.86
依存关系	INDE	IOBJ	M-AUX	MP-AUX	PP-AUX	SUBJ	SUM	TL-AUX	/
百分比 (%)	0.64	3.89	0.93	7.10	1.35	7.76	0.79	1.53	/

¹ 斯·劳格劳：《蒙古语依存句法自动分析研究》，内蒙古大学出版社，2016 年，PP23-24。

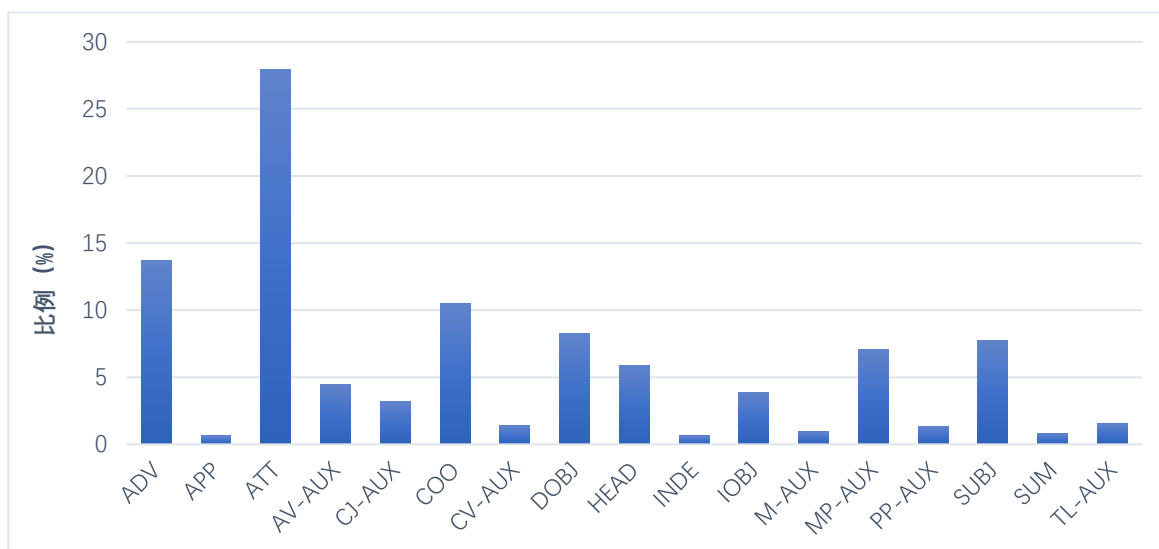


图 3.4 各依存关系在现代蒙古语学术语体依存树库中的比例

Figure 3.4 The proportion of each dependency type in the modern Mongolian academic dependency treebank

根据统计结果可知，现代蒙古语学术语体依存树库中，定体关系（ATT）所占比例最多，占 27.96%，其次是状述关系，为 13.73%。定语位于名词前修饰和限定名词¹，从而构成定体关系。状语说明动作的性质、程度，动作形成的原因、条件、地点、时间、目的等；或以形容词、名词形式出现的性质的程度，以及其存在、形成的条件、地点时间等²，从而构成状述关系。因此定体关系和状述关系在大多数情况下与名词和动词有关。在前文 2.4.2 中的现代蒙古语学术语体语料库词类统计结果显示，名词和动词的所占比例较高，从而导致定体关系和状述关系的比例较高。现代蒙古语学术语体语料库中实词的所占比例较高，并列关系（COO）、直接宾述关系（DOBJ）、体述关系（SUBJ）、句子中心词（HEAD）、间接宾述关系（IOBJ）均与实词有关，因此上述依存关系所占比例相对较高。在辅助关系中，语气词辅助关系（MP-AUX）、助动词辅助关系（AV-AUX）和连接词辅助关系（CJ-AUX）的比例相对较高，分别为 7.1%、4.47%和 3.2%。其余的依存关系相对较少，所占比例均少于 2%。为进一步研究蒙古语学术依存树库中各依存关系类型概率分布情况，将使用数学模型对其进行拟合分析。

3.2.1.2 依存关系类型概率分布

语言学家们对于依存关系类型的概率分布提出了多种数学模型。Conway & Maxwell（1962）提出了康韦-麦克斯韦-泊松分布（Conway-Maxwell-Poisson

¹ 清格尔泰：《现代蒙古语语法》，呼和浩特：内蒙古人民出版社，1999 年，P481。

² 内蒙古大学：《现代蒙古语》，呼和浩特：内蒙古人民出版社，2005 年，PP642-643。

distribution)。Liu (2009) 提出了修正过的右截尾齐普夫-阿列克谢耶夫分布 (modified right-truncated Zipf-Alekseev distribution) 对依存关系类型进行拟合, 其拟合结果都比较好。修正过的右截尾齐普夫-阿列克谢耶夫分布模型公式为:

$$P_x = \begin{cases} \frac{\alpha}{(1-a) x^{-(a+b \ln x)}} & x = 1 \\ \frac{\alpha}{\sum_{i=j}^n j^{-(a+b \ln j)}} & a, b \in \mathfrak{R}, 0 < \alpha < 1 \end{cases} \quad (3.3)$$

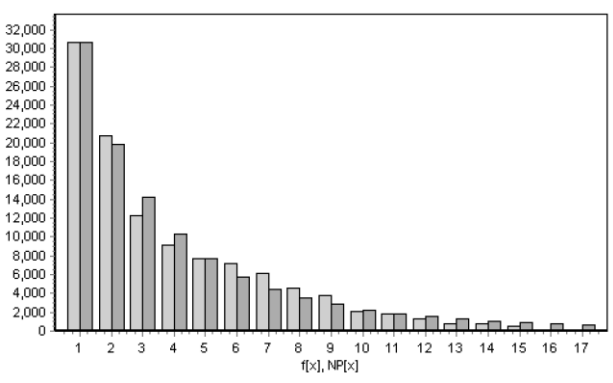
根据前人研究, 我们假设现代蒙古语学术语体语料库中依存关系类型概率分布符合修正过的右截尾齐普夫-阿列克谢耶夫分布模型, 其拟合结果如表 3.6 和图 3.5 所示 (现代蒙古语学术语体语料库不同学科依存关系类型概率分布和修正过的右截尾齐普夫-阿列克谢耶夫分布模型拟合参数见附表 5):

表 3.6 修正过的右截尾齐普夫-阿列克谢耶夫分布模型拟合蒙古语学术语体
不同学科依存关系类型数据的结果

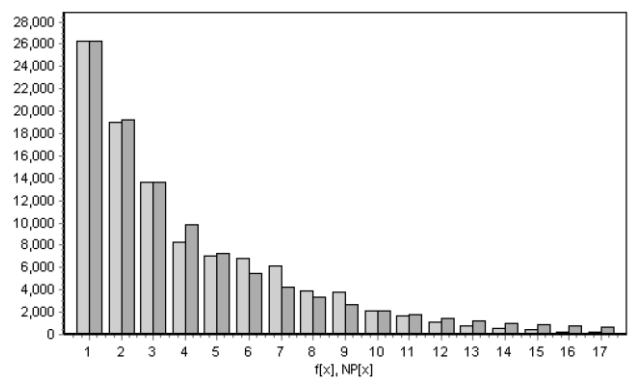
Table 2.6 Results of fitting the modified right-truncated Zipf-Alekseev distribution
model to the data of dependency type in different disciplines of
the modern Mongolian academic corpus

	X^2	$P(X^2)$	C	DF	R^2	a	b	n	α
语言学	3585.1916	0.00	0.0327	12	0.9866	0.0210	0.4419	17	0.2793
文学	3271.7197	0.00	0.0321	12	0.9878	0.0926	0.4210	17	0.2572
哲学	6948.0853	0.00	0.0479	12	0.9739	0.0227	0.4107	17	0.1951
历史学	2908.6983	0.00	0.0226	12	0.9950	0.1003	0.4781	17	0.2597

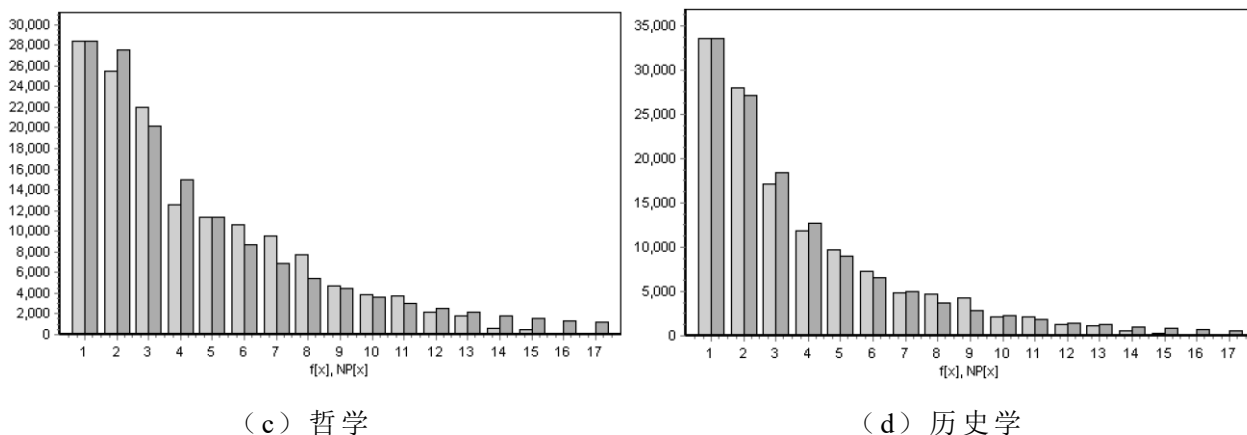
X^2 -卡方值; $P(X^2)$ -卡方的概率; C-差异系数; DF-自由度;
 R^2 -拟合系数; a 、 b 、 n 、 α -参数



(a) 语言学



(b) 文学



(横坐标表示依存关系类型，纵坐标表示频数； $f[x]$ 表示观测值， $NP[x]$ 表示预测值)

图 3.5 修正过的右截尾齐普夫-阿列克谢耶夫分布模型拟合蒙古语学术语体
语料库不同学科依存关系类型数据的分布效果图

Figure 3.5 The distribution effect of fitting the modified right-truncated Zipf-Alekseev distribution model to the data of dependent type in different disciplines of the modern Mongolian academic corpus

根据拟合结果来看，现代蒙古语学术语体依存树库的四种学科的 $P(X^2) < 0.01$ ，且差异系数 $C > 0.02$ ，但从拟合系数 R^2 来看，均达到了 0.97 以上，表示拟合效果是可以接受的。这表明蒙古语学术语体不同学科的依存关系类型概率分布存在一定的规律，即现代蒙古语学术语体依存树库中的依存关系类型概率分布符合修正过的右截尾齐普夫-阿列克谢耶夫分布模型。

3.2.2 蒙古语学术语体依存距离

3.2.2.1 蒙古语学术语体平均依存距离

依存距离是指构成依存关系的支配词与从属词之间的线性距离¹。设 $W_1 \cdots W_i \cdots W_n$ 是一组词串，对所有的词 W_a 和 W_b 之间的依存关系， a 和 b 是词序，且 W_a 和 W_b 满足 $1 \leq a \leq n, 1 \leq b \leq n$ 。如果 W_a 是支配词， W_b 是从属词，那么 W_a 和 W_b 之间的依存距离 (DD) 可表示为 $|a-b|$ ；从上述运算可以知道，句中相邻词之间的依存距离为 1。也可以算出表 3.3 句中的各支配词与从属词之间的依存距离依次为：9、1、1、1、5、4、1、2、1、1。计算单个句子的平均依存距离的公式为：

¹ 刘海涛：《依存语法的理论与实践》，北京：科学出版社，2009 年，P252。

$$MDD = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^{n-1} |DD_i| \quad (3.4)$$

公式（3.4）中， n 是句子的词数， DD_i 是第 i 个依存关系的依存距离。通过公式可计算图 3.3 例句的平均依存距离， $DD = (9+1+1+1+5+4+1+2+1+1)/9 = 2.89$ 。以此类推可以计算出整篇文本的平均依存距离：

$$MDD = \frac{1}{n-s} \sum_{i=1}^{n-s} |DD_i| \quad (3.5)$$

公式（3.5）中， n 是指文中单词总数， s 是指文中句子总数， DD_i 是文中指第 i 个句法链的依存距离。通过公式（3.5）计算出蒙古语学术语言平均依存距离为 2.33。这表示蒙古语学术语言每一个构成依存关系的两个词间平均有 2-3 个词。蒙古语学术语体中不同学科的平均依存距离如表 3.7 所示。

表 3.7 现代蒙古语学术语体语料库不同学科平均依存距离
Table 3.7 The average dependency distance of different disciplines of the modern Mongolian academic corpus

学科	语言学	文学	哲学	历史学	均值
MDD	2.00	3.25	2.10	1.97	2.33

从表 3.7 可以看出，语言学、哲学和历史学的平均依存距离相近，且较短，分别为 2、2.1 和 1.97；而文学的平均依存距离较长，为 3.25。Liu（2008）通过对 20 种语言树库的研究，证明了依存距离可以作为一种句子理解难度的计量指标。依存距离越大，句法分析就越难，越难理解；反之，依存距离越短，则越容易理解。蒙古语学术语体中文学的平均依存距离高于语言学、哲学和历史学等学科，这表明文学的学术文章比其他学科要更难理解。此外，研究表明（Miller,1956），人类处理信息的限制约为 7 ± 2 ，这种限制主要是由于受短期记忆容量的影响¹。蒙古语学术语言的平均依存距离与之相吻合。

从现代蒙古语学术语体依存树库中统计计算了各种依存关系的依存距离均值，如表 3.8 所示。

¹ 刘海涛：《依存语法的理论与实践》，北京：科学出版社，2009 年，P253。

表 3.8 各依存关系类型依存距离均值

Table 2.8 The average dependency distance for each dependency type

依存关系	依存距离均值	依存关系	依存距离均值
ADV	3.43	INDE	6.02
APP	1.30	IOBJ	2.28
ATT	1.31	M-AUX	2.94
AV-AUX	1.05	MP-AUX	1.29
CJ-AUX	1.90	PP-AUX	1.03
COO	5.01	SUBJ	4.61
CV-AUX	1.07	SUM	1.12
DOBJ	1.89	TL-AUX	1.01

从表 3.8 可知，浮游成分（INDE）的平均依存距离最长，为 6.02。浮游成分在句中一般为插入语、呼语等不做句子成分的词，一般位于句首，而蒙古语是一种中心词后置为主的混合型语言，从而导致浮游成分关系的平均依存距离较长。其次是并列关系（COO），为 5.01。并列关系不仅在简单句中，在并列复合句中两个分句的中心词之间也存在并列关系。因此其平均依存距离较长。体述关系（SUBJ）平均依存距离为 4.61。蒙古语是一种 SOV 语言，主语一般位于句首，而中心词靠后，因此体述关系的平均依存距离相对较长。其后是状述关系（ADV）。蒙古语中状语的位置比较灵活，可位于句首、句中以及句末。状语若位于句首则依存距离较长。现代蒙古语学术语体依存树库中状语位于句首、句中或句末的情况均有涉及，从而平均依存距离为 3.43。宾述关系中，间接宾述关系（IOBJ）的平均依存距离为 2.28，直接宾述关系（DOBJ）的平均依存距离为 1.89，间接宾述关系的平均依存距离相对较长。从而可以知道，蒙古语学术语言的直接宾语、间接宾语和谓语三者在句中的顺序一般为间接宾语在直接宾语的前面，即：间宾+直宾+谓语。因此，根据蒙古语学术语体依存树库中依存关系类型的依存距离均值的大小，可以归纳出蒙古语学术语言句中句子成分的顺序一般为：主语+状语+间宾+直宾+谓语。此外，在辅助关系中，情态词辅助关系的平均依存距离较长，为 2.94。而其余的辅助关系以及定体关系（ATT）、复指关系（APP）、总括关系（SUM）等的平均依存距离均在 1-2 之间。这表示构成这些关系的两个词或相邻、或隔一个词，而且相邻的占多数。

为更好地了解蒙古语学术语言的依存距离概率分布情况，将使用数学模型对其进行拟合。

3.2.2.2 蒙古语学术语体依存距离概率分布

蒙古语学术语体依存距离分布统计如图 3.6 所示：

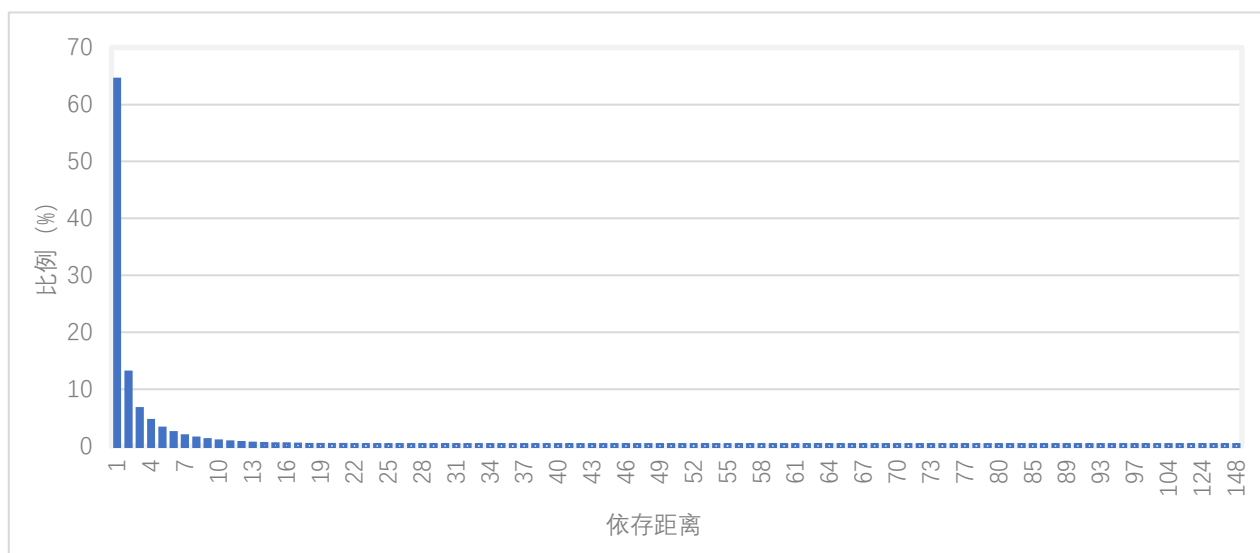


图 3.6 现代蒙古语学术语体语料库依存距离分布统计
Figure 3.6 Statistics on the distribution of dependency distances
in the modern Mongolian academic corpus

从图 3.6 可知，蒙古语学术语言依存距离呈幂律分布，显示了“长尾效应”，即较短的依存距离，如 $DD=1$ （相邻依存关系）占了总体分布的最大比例，高达 60% 以上。依存距离越长，则出现的频次越低，越不常见。这与其他语言的依存距离分布结果相同（Liu,2007; Jiang 和 Liu, 2015; Wang 和 Liu,2017 等），显示了人类语言之间的共性特征，验证了语言的普遍性。

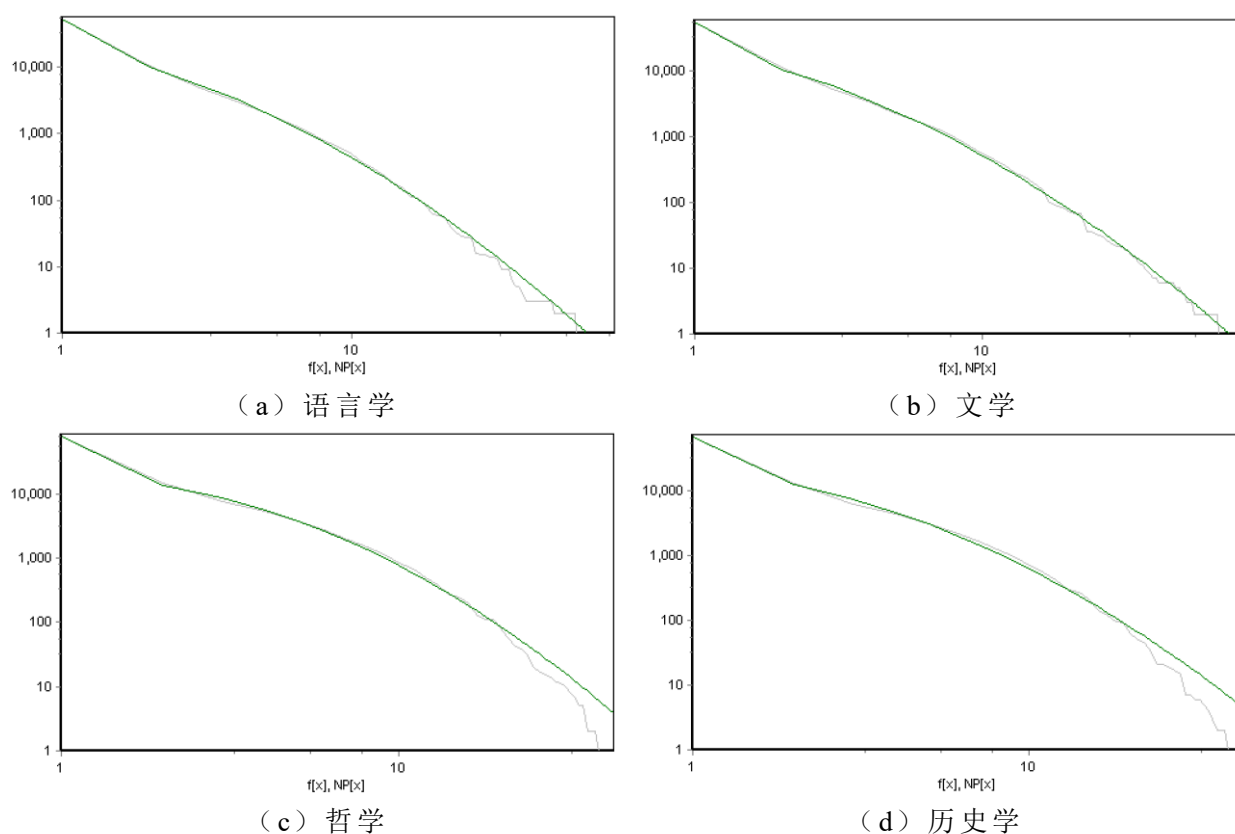
Liu (2007) 提出假设，文本中的依存距离符合右截尾泽塔分布（right truncated Zeta distribution），并用树库中的六个文本验证了假设。Jiang 和 Liu (2015) 提出了右截尾 Kemp2 分布（right truncated Kemp2 distribution）、右截尾 Salvia-Bollinger 分布（right truncated Salvia-Bollinger distribution）、右截尾 Waring 分布（right truncated Waring distribution）、右截尾泽塔分布（right truncated Zeta distribution）、右截尾负二项分布（right truncated negative binomial distribution）、右截尾分布（right truncated Zeta distribution）、修正过的右截尾齐普夫-阿列克谢耶夫分布（modified right-truncated Zipf-Alekseev distribution）等，对英汉两种语言的依存距离进行拟合，从拟合系数 R^2 看，拟合结果很好。Wang 和 Liu (2017) 提出了右截尾 Waring 和泽塔分布。根据前人研究，使用以上分布模型对蒙古语学术语言依存距离分布进行了拟合。其中拟合结果最好的是修正过的右截尾齐普夫-阿列克谢耶夫分布模型。由于空间限制，在此仅讨论拟合效果最好的修正过的右截尾齐普夫-阿列克谢耶夫分布拟合结果。如表 3.9 和图 3.7 所示（现代蒙古语学术语体语料库不同学科依存距离概率分布和修正过的右截尾齐普夫-阿列克谢耶夫分布模型拟合参数见附表 6）：

表 3.9 修正过的右截尾齐普夫-阿列克谢耶夫分布模型拟合现代蒙古语
学术语体语料库不同学科依存距离概率分布结果

Table 3.9 Results of fitting the modified right-truncated Zipf-Alekseev distribution model to the probability distribution of the dependency distance in different discipline of the modern Mongolian academic corpus

	X^2	$P(X^2)$	C	DF	R^2	a	b	n	α
语言学	132.1152	0.00	0.0017	67	0.9998	0.8414	0.3692	81	0.6578
文学	196.9350	0.00	0.0024	70	0.9997	0.8220	0.3546	80	0.6445
哲学	383.7134	0.00	0.0032	38	0.9996	0.0297	0.5898	43	0.6460
历史学	449.4428	0.00	0.0045	38	0.9996	0.3920	0.4893	43	0.6480

X^2 -卡方值； $P(X^2)$ -卡方的概率； C -差异系数； DF -自由度；
 R^2 -拟合系数； a 、 b 、 n 、 α -参数



(横坐标表示依存距离，纵坐标表示频数； $f[x]$ 表示观测值， $NP[x]$ 表示预测值)

图 3.7 修正过的右截尾齐普夫-阿列克谢耶夫分布模型拟合现代蒙古语
学术语体语料库不同学科依存距离概率分布效果

Figure 3.7 The distribution effect of fitting the modified right-truncated Zipf-Alekseev distribution model to the probability distribution of the dependency distance in different discipline of the modern Mongolian academic corpus

从表 3.9 和图 3.7 来看，现代蒙古语学术语体语料库的不同学科依存距离概率分布和修正过的右截尾奇普夫-阿列克谢耶夫分布模型拟合结果很好。差异系数 $C < 0.02$ ，拟合系数 R^2 达到了 0.999 以上。因此蒙古语学术语言依存距离概率分布符合修正过的右截尾齐普夫-阿列克谢耶夫分布模型。

3.2.3 蒙古语学术语体依存方向

对于依存方向，有支配词居后和支配词居前两种。如果依存距离 $a-b$ 为正值，那么依存方向为支配词居后；反之，即依存距离 $a-b$ 为负值，那么依存方向为支配词居前（Liu,2010）。例如，图 3.3 的例句中，名词“OGULEBURI（句子）”和语气词“B0L（是）”中，“OGULEBURI”为支配词，“B0L”为从属词，因此依存方向为支配词居前；而名词“OGULEBURI（句子）”和名词“NIGECI（单位）”中，“NIGECI”为支配词，“OGULEBURI”为从属词，因此其依存方向为支配词居后。现代蒙古语学术语体依存树库不同学科的支配词居前、支配词居后、相邻依存关系和非相邻依存关系的比例如表 3.10 所示：

表 3.10 蒙古语学术语体各学科依存方向、相邻依存关系、非相邻依存关系比例

Table 3.10 the proportions of Dependency directions, adjacent dependencies, and non-adjacent dependencies of different discipline of the modern Mongolian academic corpus

学科	Pdd (%)	Ndd (%)	1dd (%)	2dd (%)
语言学	76.49	23.51	64.63	35.37
文学	83.81	16.19	61.62	38.38
哲学	76.50	23.50	64.60	35.40
历史学	84.87	15.13	64.50	35.50
均值	80.42	19.58	63.84	36.16

（注：Pdd（%）为该树库中支配词居后依存关系的百分比；Ndd（%）为支配词居前依存关系的百分比；1dd（%）为在相邻依存关系的百分比，2dd（%）为非相邻依存关系的百分比。）

从表 3.10 可知，现代蒙古语学术语体依存树库中支配词居后的依存关系占多数，其中历史学和文学两种学科的支配词居后的比例较大，达到了 84.87%和 83.81。蒙古语是中心词置后的混合型语言，因此支配词居后的比例居多符合蒙古语特征的。相邻依存关系即是指该依存关系的依存距离为 1，指一种在相邻两个词之间形成的依存关系。非相邻依存关系即是该依存关系的依存距离大于 1，构成依存关系的两个词之间存在若干词。现代蒙古语学术语体依存树库各学科的相邻依存关系和非相邻依存关系比例趋于稳定，且相邻依存关系的比例较多。此外，统计分析发现，现代蒙古语学术语体依存树库中，有些依存关系是只有支配词居后，有些是只有支配词居前，而

也有些是两者均有涉及。具体如下：

1. 支配词居后依存关系：据统计，现代蒙古语学术语体依存树库中，复指关系（APP）、并列关系（COO）、浮游成分（INDE）和间接宾述关系（IOBJ）等只有支配词居后的依存关系。

（1）复指关系（APP）例句：

《J0HISTV AYALGV-YIN T0LI》 B0L D0L0DVGAR JAGVN-V UY_E-YIN ENEDHEG-UN VRALIG-VN 0N0LCI DANDIN-U J0HIYAL MON.（《诗镜论》是七世纪时期印度艺术理论家 檀丁的著作。）此例句中，“VRALIG-VN 0N0LCI（艺术理论家）”即是指“DANDIN（檀丁）”（词后-U表示领格），因此二者之间构成支配词居后复指关系。

（2）并列关系（COO）例句：

OGULEHUN NI YERUNGHEI-DEGEN UILE=UGE, TEMDEG=NER_E, JINGHINI=NER_E JICI TOLOGEN-U=NER_E, T0GAN-V=NER_E, DAGVRIYAN=DURSULEHU=UGE JERGE-ECE BUTUN_E.（谓语一般由动词、形容词、名词及代词、数词、摹拟词等构成。）此例句中，名词术语“UILE=UGE（动词）”、“TEMDEG=NER_E（形容词）”、“JINGHINI=NER_E（名词）”、“TOLOGEN-U=NER_E（代词）”、“T0GAN-V=NER_E（数词）”、“DAGVRIYAN=DURSULEHU=UGE（摹拟词）”之间构成支配词居后并列关系。

（3）浮游成分（INDE）例句：

B0DATAI-BAR HELEBEL, BATVLAHV-DV 《TEYIMU》-YI HEREGLEJU, UGEYISHEHU-DU 《UGEI》-YI HEREGLEBEL B0LCIHAN_A.（具体来说，肯定时用“是”，否定时用“不”就可以了。）此例句中，“B0DATAI-BAR HELEBEL（具体来说）”是插入语，不直接参加句子结构。

（4）间接宾述关系（IOBJ）例句：

N0HAI-ACA AYVHV.（怕狗）此例句中，动词“AYVHV（怕）”支配其前面的名词“N0HAI（狗）”（词后-ACA表示从格），构成支配词居后间接宾述关系。

2. 支配词居前依存关系：在现代蒙古语学术语体依存树库中，连系动词辅助关系（CV-AUX）、后置词辅助关系（PP-AUX）、总括关系（SUM）和时位词辅助关系（TL-AUX）只有支配词居前依存关系。

（1）连系动词辅助关系（CV-AUX）例句：

ARAD=TUMEN-U TOLOGE UILECILEN_E GEJU CIRMAYIJV BAYIN_A.（为人民服务而努力。）此例句中，动词“UILECILEN_E（服务）”支配其后的连系动词“GEJU”构成支配词居前连系动词辅助关系。

（2）后置词辅助关系（PP-AUX）例句：

EDUR CAG-VN ONGGEREHU NI HARBVGSAN SVMV SIG HVRDVN.（时间过得像离弦的箭一样快。）此例句中，名词“SVMV（箭）”支配其后的比较后置词“SIG（像）”构成支配词居前后置词辅助关系。

(3) 总括关系 (SUM) 例句:

ERTE VRIDV CAG-TV EBUGEN EMEGEN H0YAR BAYIJV GEN_E. (从前有一对老夫妇。) 此例句中, 数词 “H0YAR (两, 一对)” 概括了其前面的两个名词 “EBUGEN” “EMEGEN” (老夫妇), 构成支配词居前总括关系。

(4) 时位词辅助关系 (TL-AUX) 例句:

SIREGEN DEGEREHI N0M=BICIG-I HVRIYA. (把桌子上的书收起来。) 在此例句中, 名词 “SIREGEN (桌子)” 支配其后的时位词 “DEGEREHI (上)”, 构成支配词居前时位词辅助关系。

3. 支配词居后和支配词居前均有涉及的依存关系: 在现代蒙古语学术语体依存树库中, 状述关系 (ADV)、定体关系 (ATT)、助动词辅助关系 (AV-AUX)、连接词辅助关系 (CJ-AUX)、直接宾述关系 (DOBJ)、情态词辅助关系 (M-AUX)、语气词辅助关系 (MP-AUX) 和体述关系 (SUBJ) 则支配词居前和支配词居后等两种依存方向均有出现, 其比例如表 3.11 所示

表 3.11 支配词居后和支配词居前均有涉及的依存关系比例

Table 3.11 The proportion of dependencies involved in dominating word both in front and after

依存关系类型	支配词居前 (%)	支配词居后 (%)
ADV	0.34	99.66
ATT	0.02	99.98
AV-AUX	98.31	1.69
CJ-AUX	70.61	29.39
DOBJ	0.28	99.72
M-AUX	28.09	71.91
MP-AUX	91.99	8.01
SUBJ	0.54	99.46

(1) 状述关系 (ADV): 蒙古语中, 对于状语的位置, 在现代蒙古语诸多著作中均有提及。总体来说, 蒙古语中状语的位置很灵活, 有时候为了表达需要, 可将状语放在述语后面¹。从表 3.11 的数据来看, 现代蒙古语学术语体依存树库中支配词居前的状述关系并不多, 仅占 0.34%, 仅在一些举例说明的例子中出现。而支配词居后占绝大比例, 占 99.66%。例句:

支配词居前: BI IREN_E, MARGASI. (我来, 明天。) 在此例句中, 为了强调 “BI IREN_E (我来)” 这个动作, 将时间词 “MARGASI (明天)” 移到了述语的后面, 构成支配词居前状述关系。

¹ 内蒙古大学:《现代蒙古语》, 呼和浩特: 内蒙古人民出版社, 2005 年, P650。

支配词居后: BI MARGASI IREN_E. (我明天来。) 此例句中, 动词“IREN_E (来)”支配其前面的时间词“MARGASI (明天)”, 构成支配词居后状述关系。

(2) 定体关系 (ATT): 蒙古语中, 定语通常放在被修饰词前面¹。而从表 3.11 可知, 现代蒙古语学术语体依存树库中, 也出现了支配词居前的定体关系, 占 0.02%, 在史诗中有为表达意境, 而将作为定语的修饰词移到被修饰词之后的现象。而支配词居后占 99.98%。例句:

支配词居前: HAYIRAN YASVN MINV NIMGEREJU HAR_A CISVN MINV UDEGEREJU…… (可惜了我的骨头变薄了我的血变老了……) 此例句中, 名词“YASVN (骨头)”支配其后的代词“MINV (我的)”, 构成支配词居前定体关系。

支配词居后: ALTAN NARA SARAGVL TAL_A-YI GEYIGULBE. (金色的太阳照耀着广阔的草原。) 此例句中, 名词“NARA (太阳)”支配其前面的名词“ALTAN (金色的)”, 名词“TAL_A (草原)” (词后-YI 表示宾格) 支配其前面的形容词“SARAGVL (广阔的)”, 构成支配词居后定体关系。

(3) 助动词辅助关系 (AV-AUX): 从表 3.11 数据来看, 支配词居前占 98.31%, 支配词居后占 1.69%。例句:

支配词居前: ENE NI MANGGVS-VN DURI-YIN ANGHAN UY_E-YIN BAYIGALI-YIN SINJI-YI HARAGVLJV BAYIN_A. (这表明了蟒古斯形象早期的自然性。) 此例句中, 词“BAYIN_A”用作助动词, 表示实义动词“HARAGVLJV (表明)”的“体”语法意义, 即“HARAGVLJV (表明)”这个动作的现在进行体。被实义动词“HARAGVLJV (表明)”所支配, 构成支配词居前助动词辅助关系。

支配词居后: ENEHU BELGE=TEMDEG-I OGER_E J0HIYAL-ACA CV 0LJV HARAN_A. (也可从其他文章看到这种象征。) 此例句中, 词“0LJV”用作助动词, 表示“可以实现”某个动作。被实义动词“HARAN_A (看到)”所支配, 构成支配词居后助动词辅助关系。

(4) 连接词辅助关系 (CJ-AUX): 表 3.11 数据显示, 支配词居前占 70.61%, 支配词居后占 29.39%。例句:

支配词居前: ENE GER AGVDAM BOGED SARAGVLHAN. (这房子即宽敞又明亮。) 此例句中, 形容词“AGVDAM (宽敞)”支配其后的并列连接词“BOGED”, 二者构成支配词居前连接词辅助关系。

支配词居后: HERBE TERE HOMUN YABVBAL, BI BASA YABVY_A. (如果他走, 我也走。) 此例句中, 句首的假定连接词“HERBE (如果)”被动词“YABVBAL (走)”所支配, 二者之间构成支配词居后的连接词辅助关系。

(5) 直接宾述关系 (DOBJ): 蒙古语中, 宾语与述语的词序, 一般宾语在前, 述语在后²。从表 3.11 数据可知, 支配词居前占 0.28%, 支配词居后占 99.72%。例句:

¹ 内蒙古大学:《现代蒙古语》, 呼和浩特: 内蒙古人民出版社, 2005 年, P632。

² 内蒙古大学:《现代蒙古语》, 呼和浩特: 内蒙古人民出版社, 2005 年, P640。

支配词居前: BI HADVY_A, EBESU-YI NI. (我割, 草。) 蒙古语中, 在不强调宾语的情况下, 可将宾语放在述语后面。如上述例子中, 动词“HADVY_A (割)”支配其后面的名词“EBESU-YI (草)” (词后-YI 为宾格附加成分), 构成支配词居前直接宾述关系。

支配词居后: BI EBESU HADVY_A. (我割草。) 在此例句中, 动词“HADVY_A (割)”支配其前面的名词“EBESU (草)”, 构成支配词居后直接宾述关系。

(6) 情态词辅助关系 (M-AUX): 表 3.11 数据显示, 支配词居前占 28.09%, 支配词居后占 71.91%。例句:

支配词居前: TA MARGASI ENDE IREHU HEREGTEI. (您明天需要来这里。) 在此例句中, 动词“IREHU (来)”支配其后面的情态词“HEREGTEI (需要)”, 二者构成支配词居前的情态词辅助关系。

支配词居后: ENE HEREG-I TERE LAB MEDEN_E. (他一定知道这件事。) 在此例句中, 动词“MEDEN_E (知道)”支配其前面的情态词“LAB (一定)”, 构成支配词居后的情态词辅助关系。

(7) 语气词辅助关系 (MP-AUX): 从表 3.11 数据来看, 支配词居前占 8.01%, 支配词居后占 91.99%。例句:

支配词居前: H0LBOHV=UILE=UGE B0L NIGE JUIL-UN 0NCAGAI HEYISBURI UILE UGE B0LVN_A. (连系动词是一种特殊的抽象动词。) 此例句中, 名词术语“H0LB0HV=UILE=UGE (连系动词)”支配其后面的提示语气词“B0L (是)”, 二者之间构成支配词居前的语气词辅助关系。

支配词居后: TEGUN-U UGE-YI BUU S0N0S. (不要听他的话) 此例句中, 否定语气词“BUU (不要)”被其后面的动词“S0N0S (听)”所支配, 二者之间构成支配词居后的语气词辅助关系。

(8) 体述关系 (SUBJ): 在蒙古语大多数句子中, 一般主语在前, 谓语在后, 但有时候也有将主语放在谓语后面¹。从表 3.11 数据可知, 支配词居前占 0.54%, 支配词居后占 99.46%。例句:

支配词居前: HENG, UJEJU BAI dA, CI. (哼, 看着吧, 你。) 为了强调谓语, 把动词“UJEJU (看)”提到了代词“CI (你)”之前, 构成支配词居前体述关系。

支配词居后: BI B0L SVRVGCI. (我是学生。) 此例句中, 名词“SVRVGCI (学生)”支配人称代词“BI (我)”, 构成支配词居后体述关系。

斯·劳格劳 (2016) 的研究中, 基于蒙古语 100 万词级语料库的依存句法树库中, 定体关系、并列关系和复指关系仅有支配词居后的依存关系; 总括关系、后置词辅助关系、情态词辅助关系、时位词辅助关系、连系动词辅助关系等仅有支配词居前的依存关系, 而其余的依存关系支配词居后和前置两种均有涉及。本文现代蒙古语学术语体依存树库的统计结果与其有吻合之处, 也有不同之处。这恰是蒙古语学术语言的一个特点。

¹ 内蒙古大学:《现代蒙古语》, 呼和浩特: 内蒙古人民出版社, 2005 年, P623。

3.3 蒙古语学术语体词类句法功能

蒙古语词类句法功能的研究是蒙古语语法研究的重要内容之一。研究词类的句法功能主要是看各词类在句中充当句子成分的情况。在清格尔泰的《现代蒙古语语法》(1999)、哈斯额尔敦等编著的《现代蒙古语(修订本)》(1996)、内蒙古大学编的《现代蒙古语》(2005)等诸多现代蒙古语著作中,划分蒙古语各词类的同时,介绍了各词类的词法特征及句法特征。根据上述著作可以总结如下:实词在句中充当句子成分,虚词与其前面的实词一起充当句子成分;实词在句中充当句子成分,有主要功能和次要功能之分等。本小节基于现代蒙古语学术语体依存树库,以具有实词性质的词类,即动词、名词、形容词、代词、数词和时位词作为主要研究对象,分析了每个词类句法功能分布情况,并根据概率配价模式理论,开展了相关研究。

3.3.1 蒙古语学术语体动词句法功能

与其他语言相似,动词是蒙古语中重要的词类之一,其句法功能也较为多样。学者们对蒙古语动词的句法功能做了很多研究。纳森柏(1982)中指出动词在句中可支配名词、形容词、数词、代词和副词,可支配宾语和状语;句中主要充当谓语¹。达瓦(1982)指出表示时间的或祈使式动词在句中通常作为谓语;行动词在句中即可作谓语也可作其他句子成分;副动词在句中可作谓语和状语²。贡赞诺日布(1983)提出动词在句中主要充当谓语,副动词可作状语,动名词可在名词前充当定语³。涛高等(1993)中提到普通动词其前面可支配直接或间接宾语,或地点、时间状语;在句中主要充当谓语;形动词在句中充当任何句子成分,复合句中可充当主句或成分句的谓语;副动词在并列复合句或成分句中充当谓语,但不能作结束意义谓语⁴。莫德勒图等(1995)中提到行动词在句中可充当任何句子成分⁵。哈斯额尔敦等(1996)提出动词前面可支配直接或间接宾语、或地点、时间等状语;可支配名词、代词、数词和形容词;在句中主要充当谓语⁶。纳·格日勒图(1998)指出,动词在句中主要充当谓语,其前面可支配宾语和状语等句子成分⁷。内蒙古大学主编的《现代蒙古语》(2005)中提到,动词的主要句法功能为前面可支配直接或间接宾语,或地点、时间等状语;动词的次要功能为在句中充当谓语和状语外,

¹ 纳森柏:《现代蒙古语》,呼和浩特:内蒙古教育出版社,1982年,P307。

² 达瓦:《现代蒙古语基础知识》,通辽:内蒙古少年儿童出版社,1982年,P195。

³ 贡赞诺日布:《现代蒙古语法》(高等学校教材),呼和浩特:内蒙古教育出版社,1983年,PP447-452。

⁴ 涛高等:《现代蒙古语》,通辽:内蒙古少年儿童出版社,1993年,PP360-361。

⁵ 莫德勒图等:《现代蒙古语》,沈阳:辽宁民族出版社,1995年,PP204-205。

⁶ 哈斯额尔敦:《现代蒙古语》,呼和浩特:内蒙古教育出版社,1996年,PP320-321。

⁷ 纳·格日勒图:《蒙古书面语语法研究》,呼和浩特:内蒙古大学出版社,1998年,P190。

还可充当任何句子成分；其后可带助词、后置词等¹。嘎日迪（2007）提出动词在句中通常为谓语²。图门吉日嘎拉（2018）指出动词在句中可充当任何句子成分，但通常支配其前面的宾语、状语等句子成分作谓语，其后可带表达语法意义的虚词³。综上所述，可将蒙古语动词主要句法功能归纳为：其前面可支配名词、形容词、数词、代词、副词等宾语和状语；在句中可充当任何句子成分，而主要作谓语。

为研究蒙古语学术语言动词句法功能，从依存树库中，通过计算动词分别作为支配词与从属词时，各依存关系出现的频次与全部样本数的比例，得出各依存关系的频率，其公式表达式为：

$$\text{频率} = \text{频次} / \text{样本数} \times 100\% \tag{3.6}$$

用真实的数据反映动词作支配词时可支配哪些词类或句子成分，动词作从属词时在句中可充当哪些句子成分等问题。

3.3.1.1 动词作支配词

统计了动词作为支配词时，它与从属词所形成的支配关系，以及每种支配关系在动词做支配词时所形成的所有支配关系中的比例。见表 3.12。

表 3.12 动词为支配词支配从属词所形成的各依存关系类型频率
Table 3.12 The frequency of the dependency types formed by the verb for the dominant word to dominate the dependent word

依存关系	频率（%）	依存关系	频率（%）
ADV	28.95	CJ-AUX	2.97
DOBJ	20.12	M-AUX	1.63
SUBJ	12.56	PP-AUX	0.98
COO	9.52	INDE	0.95
IOBJ	8.57	CV-AUX	0.88
AV-AUX	6.60	TL-AUX	0.53
MP-AUX	5.64	SUM	0.10

动词作支配词时形成的各种依存关系例句如下：

（1）状述关系 ADV：

HATAGV=SIRUGUN DAYIN=BAYILDVGAN-DV BAGATVRLIG=TVVLIS-VN

¹ 内蒙古大学：《现代蒙古语》，呼和浩特：内蒙古人民出版社，2005 年，PP460-461。
² 嘎日迪：《现代蒙古语》，呼和浩特：内蒙古教育出版社，2007 年，P365。
³ 图门吉日嘎拉：《现代蒙古语》，呼和浩特：内蒙古大学出版社，2018 年，P219。

TVVLISLIG SINJI NI 0R0SIDAG. (在残酷的战争中, 英雄史诗的史诗性是存在的。) 复合名词 DAYIN=BAYILDVGAN-DV (战争) (-DV 为向位格附加成分) 在句中作状语, 由动词 0R0SIDAG (存在) 所支配, 构成动词作支配词的状态关系。

(2) 直接宾述关系 DOBJ:

HEBSIMEL=H0LB0G_A=UGEN-DU 0LANGHI UGE NI IMAGTA VG-VN VDH_A-BAN ALDAGSAN-ACA SIN_E OBERMICE VDH_A-YI ILEDHEN_E. (在固定短语中, 很多词往往失去了原来的意思, 从而表达出新的独特的意思。) 动词 ILEDHEN_E (表达) 支配作直接宾语的名词 VDH_A-YI (意思) (-YI 为宾格附加成分), 构成动词作支配词的直接宾述关系。

(3) 体述关系 SUBJ:

BAGATVRLIG=TVVLILS-TV VRVG H0RIM-VN YABVDAL YERU NI HUNDU SURLIG BAYIRI=SAGVRI-YI EJELEDEG. (英雄史诗中, 婚姻事宜总是占据着沉重的地位。) 动词 EJELEDEG (占据) 是句子中心词, 支配名词 YABVDAL (事宜), 构成动词作支配词的体述关系。

(4) 并列关系 COO:

H0YAR NI ULEDEGED GVRBA NI YABVJAI. (留下两个走了三个) 动词 YABVJAI (走了) 和动词 ULEDEGED (留下) 两者构成并列关系。

(5) 间接宾述关系 IOBJ:

M0NGG0L=HELEN-U JINGHINI=NER_E-YIN T0G_A-YI G00LDAGV DAGABVRI-BAR ILEDHEDEG. (蒙古语名词的数, 主要用附加成分表示。) 动词 ILEDHEDEG (表示) 支配名词 DAGABVRI-BAR (附加成分) (-BAR 为凭借格附加成分) 构成动词作支配词的间接宾述关系。

(6) 助动词辅助关系 AV-AUX:

ENE NI MANGGVS-VN DURI-YIN ANGHAN UY_E-YIN BAYIGALI-YIN SINJI-YI HARAGVLJV BAYIN_A. (这表明了蟒古斯形象早期的自然性。) 动词 HARAGVLJV (表明) 支配其后的助动词 BAYIN_A, 构成动词做支配词的助动词辅助关系。

(7) 语气词辅助关系 MP-AUX:

SIN_E VLVS-IYAN N0YALAHV-YIN TOLOGE, CINGGIS=HAN VLVS TORO, CERIG-UN=BAYIGVLVL-I J0HIYAN T0GTAGAGSAN YVM. (为了统治新国家, 成吉思汗制定了政治、军事制度。) 动词 T0GTAGAGSAN (制定) 支配其后的肯定语气词 YVM, 构成动词作支配词的语气词辅助关系。

(8) 连接词辅助关系 CJ-AUX:

OGULEBURI-YIN ECUS-UN AYAS NI OGSOHU BVYV ASAGVHV=TOLOGEN-U=UGE-YIN AYAS NI ONDOR B0LVN_A. (句末语调升高或疑问代词的语调提高。) 动词 OGSOHU (升高) 支配选择连接词 BVYV (或), 构成动词作支配词的连接词辅助关系。

(9) 情态词辅助关系 M-AUX:

ENE HEREG-I TERE LAB MEDEN_E. (他一定知道这件事。) 动词 MEDEN_E (知道) 支配其前面的情态词 LAB (一定), 构成动词作支配词的情态词辅助关系。

(10) 后置词辅助关系 PP-AUX:

SIN_E VLVS-IYAN N0YALAHV-YIN TOLOGE, CINGGIS=HAN VLVS TORO, CERIG-UN=BAYIGVLVL-I J0HIYAN T0GTAGAGSAN YVM. (为了统治新国家, 成吉思汗制定了政治、军事制度。) 动词 N0YALAHV-YIN (统治) (领格附加成分) 支配目的后置词 TOLOGE (为), 构成动词作支配词的后置词辅助关系。

(11) 浮游成分 INDE:

B0DATAI-BAR HELEBEL, BATVLAHV-DV 《TEYIMU》-YI HEREGLEJU, UGEYISHEHU-DU 《UGEI》-YI HEREGLEBEL B0LCIHAN_A. (具体来说, 肯定时用“是”, 否定时用“不”就可以了。) 句中“B0DATAI-BAR HELEBEL (具体来说)”是插入语, 不直接参加句子结构, 被作为中心词的动词 HEREGLEBEL (使用) 所支配。

(12) 连系动词辅助关系 CV-AUX:

BASA 0CI GEN_E? (还去?) 动词 0CI (去) 支配其后的联系动词 GEN_E, 构成动词作支配词的连系动词辅助关系。

(13) 时位词辅助关系 TL-AUX:

T0D0DHAL, DVSVGDAHVN, BAYICA-YI T0D0LAGSAN-V DARAG_A, TEDEGER NI YAMAR SINJI=CINAR-TV BAGTAHV-YI ANGHARVN_A. (确定定语, 宾语, 状语后, 注意它们属于什么性质。) 动词 T0D0LAGSAN-V (确定) (-V 为领格附加成分) 支配时位词 DARAG_A (之后), 从而构成动词作支配词的时位词辅助关系。

(14) 总括关系 SUM:

HUSEMJILLEHU=OGULEBURI B0L NIGEN VCIR=YABVDAL-I \$AGARDAHV BVYV IRUGEHU, HUSEHU, B0LG0MJILAHV JERGE VDH_A-YI ILEDHEN_E. (祈使句是要求一件事情, 或表示祝愿、希望、忧虑等。) 动词 BOLGOMJILAHV (忧虑) 支配其后的范围后置词 JERGE (等), 构成总括关系。

从表 3.12 的数据可以看出, 在现代蒙古语学术语体依存树库中, 动词作支配词时, 可支配状语 ADV、直接宾语 DOBJ、主语 SUBJ 和间接宾语 IOBJ 等主要的句子成分。其中支配状语的比例在所有比例中是最高的, 占 28.95%。其次是支配直接宾语, 占 20.12%。之后是支配主语, 占 12.56%。最后是支配间接宾语, 占 8.57%。除这些主要的句子成分外, 动词还可支配非句子成分词, 包括并列关系词 COO、助动词 AV-AUX、语气词 MP-AUX、连接词 CJ-AUX、情态词 M-AUX、后置词 PP-AUX、句中浮游成分 INDE、连系动词 CV-AUX、时位词 TL-AUX 以及表示总括关系的词 SUM 等。其中, 支配并列关系词的比例最高, 占 9.52%。其次是支配助动词, 占 6.6%。之后是支配语气词, 占 5.64%。其后是支配连接词, 占 2.97%。支配

情态词，占 1.63%。支配后置词、句中浮游成分、连系动词、时位词以及表示总括关系的词的比例在所有支配关系中的占比较小，均小于 1%。

3.3.1.2 动词作从属词

统计了动词做从属词时，支配词支配动词词所形成的从属关系，以及这种依存关系在所有动词作从属词的从属关系中所占的比例。见表 3.13。

表 3.13 动词为从属词被支配词支配所形成的各依存关系类型频率
Table 3.13 The frequency of the dependency types formed by the verb for the dependent word being dominated by dominant word

依存关系	频率（%）	依存关系	频率（%）
ADV	23.84	CV-AUX	5.76
HEAD	19.33	DOBJ	1.70
AV-AUX	18.55	SUBJ	1.25
COO	15.48	IOBJ	0.64
ATT	12.86	INDE	0.58

动词作从属词时形成的各种依存关系例句如下：

（1）状述关系 ADV: TAN-V IREGSEN-DU BIDE YEHE BAYARLAJV BAYIN_A.
（你能来我们非常高兴。）句中，动词“IREGSEN（来）”（词后-DU 为向位格附加成分）被动词“BAYARLAJV（高兴）”所支配，构成状述关系，动词“IREGSEN（来）”在句中作状语。

（2）中心词 HEAD:

BIDE ENE=HU TEUHEN=B0DASCI=UJEL-I JIRVMLAN MORDEGSEN BAYIN_A.
（我们遵循了这个历史唯物主义。）句中，动词 MORDEGSEN（遵循）为句子中心词，不受任何词支配。

（3）助动词辅助关系 AV-AUX:

ENE NI MANGGVS-VN DURI-YIN ANGHAN UY_E-YIN BAYIGALI-YIN SINJI-YI HARAGVLJV BAYIN_A.
（这表明了蟒古斯形象早期的自然性。）此句中，动词 BAYIN_A 为助动词，而非实义动词，辅助其前面的动词 HARAGVLJV（表明），在句中作助动词辅助成分。

（4）并列关系 COO:

H0YAR NI ULEDEGED GVRBA NI YABVJAI.
（留下两个走了三个）动词 YABVJAI（走了）和动词 ULEDEGED（留下）两者构成并列关系。

（5）定体关系 ATT:

ENE NI NER_E=UGE-YIN NERELEHU-YIN=TEYIN=ILGAL-IYAR

ILEREGSEN OGULEBURI-YI HELEN_E. (这是指以名词的主格形式出现的句子。) 动词 ILEREGSEN (出现) 被名词 OGULEBURI-YI (句子) (-YI 为宾格附加成分) 所支配, 构成定体关系, 动词在句中充当定语。

(6) 连系动词辅助关系 CV-AUX:

TEGUN-I VJAGVR M0NGG0LCVD-VN GVV_A SEDHILGEN-U JAGBVRSILGEJU OGULEHU-DU TEDUI DENGDEHU UGEI. (说它是古代蒙古人的审美模式是不为过的。) 句中动词 GEJU 为联系动词, 被其前面的名词 JAGBVRSIL (模式) 所支配, 构成连系动词辅助关系, 动词在句中作连系动词辅助成分。

(7) 直接宾述关系 DOBJ:

BATV HVRAIDAI-DV 0R0LCAHV-YI TATAGALJAGSAN-ACA HAGAN S0NGG0HV YABVDAL DORBEN JIL H0YISILABA. (因巴图拒绝参加大会, 推选皇帝事宜推迟了四年。) 动词 0R0LCAHV-YI (参加) (-YI 为宾格附加成分) 被动词 TATAGALJAGSAN-ACA (拒绝、犹豫) (-ACA 为从格附加成分) 所支配, 构成直接宾述关系, 在句中充当宾语。

(8) 体述关系 SUBJ:

HIHU NI HELEHU-ECE CIHVLA. (做的比说的重要。) 句子中心词为形容词 CIHVLA (重要的), 动词 HIHU (做) 被句子中心词所支配, 构成体述关系, 动词在句中充当主语。

(9) 间接宾述关系 IOBJ:

HIHU NI HELEHU-ECE CIHVLA. (做的比说的重要。) 句子中心词为形容词 CIHVLA (重要的), 动词 HELEHU-ECE (说) (-ECE 为从格附加成分) 被句子中心词所支配, 构成间接宾述关系, 动词在句中充当间接宾语。

(10) 浮游成分 INDE:

JISIYELEBEL, 《HEN》 GEHU-DU YAMAR NIGEN HOMUN-U NER_E-BER HARIGVLVN_A. (例如, 问《谁》的时候, 以某一个人的名字做回答。) 动词 JISIYELEBEL (例如) 为插入语, 在句中不作任何句子成分, 为浮游成分。

动词作从属词时, 被其他词支配而所构成的从属关系, 实际上是表示动词在句中充当何种句子成分。从表 3.13 的数据可以得出, 蒙古语学术语言的动词在句中可充当状语 ADV、谓语 (中心词) HEAD、定语 ATT、直接宾语 DOBJ、主语 SUBJ 以及间接宾语 IOBJ 等主要的句子成分。其中, 动词在句中充当状语的比例在所有从属关系中是最高的, 占 23.84%。其次是作谓语, 占 19.33%。之后是在句中充当定语, 占 12.86%。其后是在句中充当宾语, 宾语可分为两种, 其中充当直接宾语占 1.7%, 充当间接宾语占 0.64%。最后是作主语, 占 1.25%。蒙古语学术语体的动词在句中可充当以上主要的句子成分外, 还可作助动词 AV-AUX、并列关系词 COO、连系动词以及浮游成分被其他词所支配。其中助动词辅助关系的比例最高, 占 18.55%。其次是并列关系词, 占 15.48%。之后是连系动词辅助关系, 占 5.76%。最后是动词在句中充当浮游成分, 占 0.58%。

通过以上数据分析可以归纳出，蒙古语学术语体动词作支配词时除定语和复指关系的词之外，可支配其余的所有句子成分和所有词性的词，但有主次之分。主要功能为支配状语、宾语、主语等句子成分，次要功能为支配助动词、连系动词、连接词、情态词等辅助关系词。蒙古语学术语体动词作从属词时在句中可充当任何句子成分，充当状语和谓语的能力较强，而充当主语和宾语的能力较弱。助动词和连系动词在句中作辅助成分。这与人研究结果相吻合，本结论可为前人研究提供数据补充。

3.3.1.3 蒙古语学术语言动词概率配价模式

在语言学中，配价可表示语言结构中词与词之间最基础的联系¹。动词的配价是指动词与其他词类相结合存在的关系，配价是指词结合能力的数字表现。

刘海涛、冯志伟所提出的自然语言处理的概率配价模式理论²中提出，用定性研究方法研究词类的概率配价模式以外还可用计量研究方法得出其频率的高低来描绘出某一词类的概率配价模式图。表 3.12 和表 3.13 所统计的数据为描绘动词概率配价模式图提供了精确的数据基础，可利用此数据绘出动词与其他词类相结合的结合力的大小。蒙古语学术语体动词的概率配价模式图如图 3.8 所示：

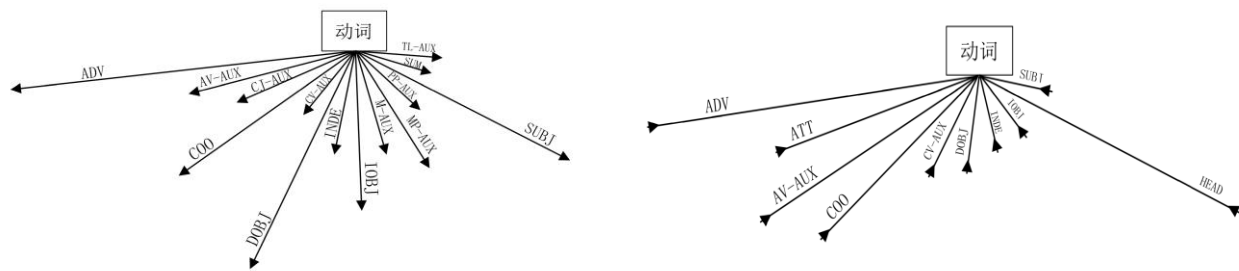


图 3.8 蒙古语学术语言动词概率配价模式图

Figure 3.8 Probabilistic valence pattern of verb in Mongolian academic language

从图 3.8 可以看出，蒙古语动词是结合力非常强的词类，动词可作支配词也可作从属词。作支配词时，它的结合力是离心力，用向外的箭头表示动词的支配关系；作从属词时，它的结合力是向心力，用向内的箭头表示动词的被支配关系。用线的长短表示其能力的强弱。如动词作支配词时，支配状语、宾语、主语等的能力较强，因此概率配价模式图中表示这三种关系的线较长；反之，支配助动词、连接词、连系动词等辅助关系的词的能力相比较弱，因此表示这些关系的线相对较短。现代蒙古语学术语体依存树库中，动词作支配词和从属词的比例为 1.68:1，表示动词作支

¹ 额尔敦朝鲁：《面向信息处理的蒙古语动词语义研究》，呼和浩特：内蒙古人民出版社，2008 年，PP21-22。
² 刘海涛，冯志伟.自然语言处理的概率配价模式理论[J].语言科学期刊，2007，6(3):32-41.

配词的能力较强于作从属词的能力，即动词在句中更擅长作支配词。换句话说，蒙古语动词可支配多种词类的词从而构成多种依存关系类型，而其他词类支配动词而所构成的依存关系类型较少。

3.3.2 蒙古语学术语体名词句法功能

名词是蒙古语中重要词类之一，其句法功能较为多样。对于蒙古语名词的句法功能学者们做了很多相关研究。纳森柏（1982）中指出名词在句中可支配形容词、数词、代词、形动词等作定语；可充当任何句子成分，主要充当主语和谓语¹。达瓦（1982）指出名词在句中主要充当主语和宾语，也可充当其他句子成分²。贡赞诺日布（1983）提出名词在句中可充当任何句子成分，主要为主语和宾语³。涛高等（1993）提到名词在句中可充当任何句子成分，主要为主语、宾语和定语；其前面不可支配状语和宾语⁴。莫德勒图等（1995）提到名词在句中主要充当主语和宾语⁵。哈斯额尔敦等（1996）提出名词在句中可充当任何句子成分，但主要充当主语、宾语和定语；可支配定语，但不可支配宾语和状语⁶。纳格日勒图（1998）指出名词在句中可充当任何句子成分，但主要为主语、宾语和定语⁷。内蒙古大学主编的《现代蒙古语》（2005）中提到，名词的主要句法功能为在动词谓语前可作主语；次要功能为在句中可充当主格定语等⁸。嘎日迪（2007）提出名词在句中可充当定语、主语或宾语⁹。图门吉日嘎拉（2018）指出名词在句中可充当定语；其前面不可支配状语、宾语；在动词谓语前可作主语，在句中可充当任何句子成分，但主要为主语、宾语和定语¹⁰。综上所述，蒙古语名词主要句法功能为：其前面可支配形容词、数词、代词、形动词等作定语；其前面不可支配状语和宾语；在句中可充当任何句子成分，而主要作主语、宾语和定语。

为研究蒙古语学术语体名词句法功能，从依存树库中，通过公式（3.6）计算名词分别作为支配词和从属词时，各依存关系出现的频次与全部样本数的比例，得出各依存关系的频率，用真实的数据反映名词作支配词时可支配哪些词类或句子成分，作从属词时在句中可充当哪些句子成分等问题。

¹ 纳森柏：《现代蒙古语》，呼和浩特：内蒙古教育出版社，1982年，P236。

² 达瓦：《现代蒙古语基础知识》，通辽：内蒙古少年儿童出版社，1982年，P145。

³ 贡赞诺日布：《现代蒙古语法》（高等学校教材），呼和浩特：内蒙古教育出版社，1983年，P128。

⁴ 涛高等：《现代蒙古语》，通辽：内蒙古少年儿童出版社，1993年，P269。

⁵ 莫德勒图等：《现代蒙古语》，沈阳：辽宁民族出版社，1995年，P143。

⁶ 哈斯额尔敦：《现代蒙古语》，呼和浩特：内蒙古教育出版社，1996年，PP271-272。

⁷ 纳·格日勒图：《蒙古书面语语法研究》，呼和浩特：内蒙古大学出版社，1998年，P55。

⁸ 内蒙古大学：《现代蒙古语》，呼和浩特：内蒙古人民出版社，2005年，P394。

⁹ 嘎日迪：《现代蒙古语》，呼和浩特：内蒙古教育出版社，2007年，P343。

¹⁰ 图门吉日嘎拉：《现代蒙古语》，呼和浩特：内蒙古大学出版社，2018年，P141。

3.3.2.1 名词作支配词

统计了名词作为支配词时，它与从属词所形成的支配关系，以及每种支配关系在名词做支配词所形成的所有支配关系中的比例。见表 3.14。

表 3.14 名词为支配词支配从属词所形成的各依存关系类型频率

Table 3.14 The frequency of the dependency types formed by the noun for the dominant word to dominate the dependent word

依存关系	频率（%）	依存关系	频率（%）
ATT	56.73	CV-AUX	1.87
COO	12.22	PP-AUX	1.62
MP-AUX	7.48	SUM	1.37
SUBJ	4.04	APP	1.26
CJ-AUX	3.87	M-AUX	0.56
AV-AUX	3.10	INDE	0.49
TL-AUX	2.55	IOBJ	0.34
ADV	2.29	DOBJ	0.21

名词作支配词时形成的各种依存关系例句如下：

（1）定体关系 ATT：

DABHVR JIRVGASV-BAR T0D0DHAL-I ILEDHEN_E.（用复线表示定语。）名词 JIRVGASV-BAR（线）（-BAR 为凭借格附加成分）支配形容词 DABHVR（复、双）而构成名词作支配词的定体关系。

（2）并列关系 COO：

ENE=HU HARICAG_A NI NIGE JUIL-UN NER_E=UGE BA UILE=UGE-YIN H0G0R0NDVHI HARICAG_A B0LHV YVM.（这个关系是一种名词与动词之间的关系。）名词术语 NER_E=UGE（名词）和 UILE=UGE-YIN（动词）（-YIN 为领格附加成分）由并列连接词 BA 相连，二者之间构成并列关系。后者支配前者，即名词术语 UILE=UGE-YIN 支配名词术语 NER_E=UGE。

（3）语气词辅助关系 MP-AUX：

TVVLIS-VN VRALIG-VN ORCILANG B0L B0DATV=AHVI B0LVN HEI=B0D0L-VN NIGEDUMEL C0GCAS MON.（史诗艺术的世界是现实与幻想的统一体。）名词 ORCILANG（世界）支配提示语气词 B0L；名词 COGCAS（结合体）支配肯定语气词 MON，均构成名词作支配词的语气词辅助关系。

（4）体述关系 SUBJ：

BAGATVRLIG=TVVLIS B0L M0NGG0L T0GATAN-V HELEN-U VRALIG-VN SVNGGVDAG BUTUGEL MON.（英雄史诗是蒙古族语言艺术的经典之作。）名词

BUTUGEL（作品）是句子的中心词，支配名词术语 BAGATVRLIG=TVVLIS（英雄史诗），构成名词作支配词的体述关系。

（5）连接词辅助关系 CJ-AUX:

ENE=HU HARICAG_A NI NIGE JUIL-UN NER_E=UGE BA UILE=UGE-YIN H0G0R0NDVHI HARICAG_A B0LHV YVM.（这个关系是一种名词与动词之间的关系。）名词术语 NER_E=UGE（名词）支配并列连接词 BA（与），构成名词作支配词的连接词辅助关系。

（6）助动词辅助关系 AV-AUX:

《VVHAI》GEDEG NI AYALG_A=UGE B0LVN_A.（《VVHAI》是感叹词。）名词术语 AYALG_A=UGE（感叹词）支配助动词 B0LVN_A，构成名词作支配词的助动词辅助关系。

（7）时位词辅助关系 TL-AUX:

JARIM-DAGAN ASAGVHV=OGULEBURI-YI T0GACIHV=OGULEBURI-YIN SAGVRIN DEGER_E AYAS-I NI OGERECILEJU BUTUGEGSEN BAYIDAG.（有时疑问句是由陈述句的基础上改变语调构成。）名词 SAGVRIN（基础）支配名词性时位词 DEGER_E（上），构成名词作支配词的时位词辅助关系。

（8）状述关系 ADV:

INJANNASI-YIN UJEHU-BER, JUI B0L BVSVD CI CINAR-TAI.（尹湛那希认为，理是客观性的。）支配词 CINAR-TAI（有…性质），其中关于“-TAI”清格尔泰（1999）¹认为是肯定语气词，但不可独立使用，表示“有”。因此 CINAR-TAI 虽然在语义上表示“有…性质”的动词的意义，但从形式上看仍是名词，句中支配动词 UJEHU-BER（认为），构成名词作支配词的状述关系。

（9）连系动词辅助关系 CV-AUX:

OGULEHUI-YIN CINAR GEDEG NI OGULEBURI-YIN AGVLG_A HIGED B0DATV=AHVI-LVG_A-YIN HARICAG_A-YI JIGAN_A.（述语性是指句子的内容和现实的关系。）名词 CINAR（性质）支配连系动词 GEDEG，构成名词作支配词的连系动词辅助关系。

（10）后置词辅助关系 PP-AUX:

DEGER_E HESEG-UD-TU MANGGVS-VN DURI-YIN TVHAI NIGENTE OGULEGSEN JUIL-I ENDE N0R\$0HV UGEI.（以上部分已经论述了有关莽古斯的形象，这里不再赘述。）名词 DURI-YIN（形象）（-YIN 为领格附加成分）支配论述后置词 TVHAI，构成名词作支配词的后置词辅助关系。

（11）总括关系 SUM:

BASA DVSVGDAHV N BVYV OGULEHUN JERGE-BER BAYIJV B0LVN_A.（也可以是宾语或谓语等。）名词术语 OGULEHUN（谓语）支配范围后置词 JERGE-BER（-BER 为凭借格附加成分）构成名词作支配词的总括关系。

¹ 清格尔泰：《现代蒙古语语法》，呼和浩特：内蒙古人民出版社，1999年，P426。

(12) 复指关系 APP:

TVS JIL-DU YEHE JANGJVN JEBE ALTAN=VLVS-VN JEGUN NEYISLEL dUNGJING H0TA-YI EJELEJU, YEHE-BER 0LJALAGAD BVCAJAI. (同年, 大将军哲别攻陷金国东都东京城, 大获而归。)名词 JANGJVN(将军)即是指 JEBE(哲别), 名词 NEYISLEL(首都)即是指 dUNGJING(东京), 专有名词人名 JEBE 支配其前面的名词 JANGJVN, 专有名词地名 dUNGJING 支配其前面的名词 NEYISLEL, 均构成名词作支配词的复指关系。

(13) 情态词辅助关系 M-AUX:

EDEGER B0L JOBHEN JASABVRI 0R0GVLVGSAN-V JISYIY_E TEDUI. (这些只是修改的例子。)JOBHEN(只是)为情态词被中心词名词 JISYIY_E(例子)所支配, 构成名词作支配词的情态词辅助关系。

(14) 浮游成分 INDE:

JISYIELEBEL: T0D0DHAL, DVSVGDAHVN, BAYICA JERGE. (例如: 定语、宾语、状语等。)动词 JISYIELEBEL(例如)为插入语, 在句中不做成分。名词术语 T0D0DHAL(定语), DVSVGDAHVN(宾语), BAYICA(状语)相互之间构成并列关系, 由最后一个名词术语 BAYICA 作支配词。名词术语 BAYICA 支配插入语, 构成支配浮游成分关系。

(15) 间接宾述关系 IOBJ:

HOJIM YEHE DELGEREGSEN J0V=JIYU'N-V ULIGER ENE YABVDAL-ACA EGUSUL-TEI. (后来广而流行的昭君故事起源于这件事。)名词 EGUSUL(起源)后加和同格附加成分“-TEI”表示“起源于”, 支配名词 YABVDAL(事情)(-ACA 为从比格附加成分), 构成名词作支配词的间接宾述关系。

(16) 直接宾述关系 DOBJ:

ENE=HU HEB=NAMBA NI VJAGVR UY_E-YIN NEYIGEM-UN BAYIGVLVL BOLVN 0YVN=VHAGAN, SEDHICE=JUI-YIN BAYIDAL-DV T0HIRAGSAN BUHU AYIMAG=VGSAGAN-V VRALIG-VN NEYITELIG HEB=NAMBA B0LVGSAN-V VLAM-ACA BUHU AYIMAG=VGSAGAN-V HELEN-U VRALIG-I VRTV=VDAGAN NOLOGELEGCI HEB=DAGVRIYAL-VN UILEDUL-I GUICEDHEJEI. (这种风格是适应了古代社会制度和精神、心理学状况的全族艺术的典型风格, 从而起到了长期影响全族语言艺术的典范作用。)名词 NOLOGELEGCI(影响者)支配名词 VRALIG-I(艺术)(-I 为宾格附加成分), 构成名词作支配词的直接宾述关系。

从表 3.14 的统计结果可知, 名词可支配定语 ATT、主语 SUBJ、状语 ADV、直接宾语 DOBJ 和间接宾语 IOBJ 等句子成分。其中支配定语的比例最高, 占有名词作支配词所构成的支配关系的 56.73%。支配主语、状语、间接宾语和直接宾语的占比均很低, 依次为 4.04%、2.29%、0.34%和 0.21%。名词除可支配句中主要成分外, 还可支配句中其他辅助成分。其中构成并列成分的比例最高, 占 12.22%。

在前人定性研究中提到, 名词前可支配定语, 但不可支配宾语和状语。但本文

通过定量研究而得出的结论名词即可支配宾语，也可支配状语。通过观察树库中名词支配宾语和状语的现象发现，支配宾语的支配词名词均为从动词派生出的名词，即均以附加成分“-GCI”结尾的名词。附加成分“-GCI”为名词构词附加成分，表示动作的参与者¹，其词根为动词，因此其前面可支配宾语和状语。此外，名词支配状语的情况大多在复合句中出现。主句的中心词是名词，支配状语成分句的中心词从而构成名词作支配词的状态关系。事实上，主句中心词名词支配的是整个状语成分句，但依存关系表示词与词之间的关系，因此可看成是名词支配状语成分句的中心词，从而构成名词作为支配词的状态关系。

3.3.2.2 名词作从属词

统计了名词做从属词时，支配词支配名词所形成的从属关系，以及这种依存关系在所有名词作从属词的从属关系中所占的比例。见表 3.15。

表 3.15 名词为从属词被支配词支配所形成的各依存关系类型频率
Table 3.15 The frequency of the dependency types formed by the noun for the dependent word being dominated by dominant word

依存关系	频率（%）	依存关系	频率（%）
ATT	32.42	IOBJ	7.84
DOBJ	17.17	HEAD	3.42
SUBJ	14.45	APP	1.41
COO	13.44	INDE	0.26
ADV	9.57		

名词作从属词时形成的各种依存关系例句如下：

（1）定体关系 ATT：

0YVN-V AMIDVRAL D0T0R_A \$ASIN=SVRTAHVN CIHVLA BAYIRI-YI EJELEJU BAYIHV YVM.（宗教在精神生活中占有重要地位。）名词 0YVN-V（精神的）（-V 为领格附加成分）被名词 AMIDVRAL（生活）所支配，构成定体关系。名词 0YVN-V 在句中充当定语。

（2）直接宾述关系 DOBJ：

HEBSIMEL=H0LB0G_A=UGEN-DU 0LANGHI UGE NI IMAGTA VG-VN VDH_A-BAN ALDAGSAN-ACA SIN_E OBERMICE VDH_A-YI ILEDHEN_E.（在固定短语中，很多词往往失去了原来的意思，从而表达出新的独特的意思。）名词 VDH_A-YI（意思）（-YI 为宾格附加成分）被动词 ILEDHEN_E（表达）所支配，构成直接宾述关系。名词在句中充当直接宾语。

¹ 斯琴：《现代蒙古书面语构词附加成分研究》，呼和浩特：内蒙古教育出版社，2004 年，P232。

(3) 体述关系 SUBJ:

CAG=UY_E VRVGSILAJV NEYIGEM DABSIJV AMIDVRAL HOHGJIJU BAYIN_A. (时代在前进社会在进步生活在发展。) 复合名词 CAG=UY_E (时代) 被动词 VRVGSILAJV (前进) 所支配; 名词 NEYIGEM (社会) 被动词 DABSIJV (进步) 所支配; 名词 AMIDVRAL (生活) 被动词 HOGJIJU (发展) 所支配, 均构成体述关系。名词在体述关系中均充当主语。

(4) 并列关系 COO:

ENE=HU HARICAG_A NI NIGE JUIL-UN NER_E=UGE BA UILE=UGE-YIN HOG0R0NDVHI HARICAG_A B0LHV YVM. (这个关系是一种名词与动词之间的关系。) 名词术语 NER_E=UGE (名词) 和 UILE=UGE-YIN (动词) (-YIN 为领格附加成分) 由并列连接词 BA 相连, 二者之间构成并列关系。前者被后者支配, 即名词术语 NER_E=UGE 被名词术语 UILE=UGE-YIN 支配, 在句中作并列成分。

(5) 状述关系 ADV:

DARAG_A SAR_A-YIN ARBAN-IYAR HODEGE BAGVN_A. (下月十号下乡。) 名词 HODEGE (乡村) 被动词 BAGVN_A (下) 所支配, 构成状述关系, 名词在句中作状语。

(6) 间接宾述关系 IOBJ:

M0NGG0L=HELEN-U JINGHINI=NER_E-YIN T0G_A-YI G00LDAGV DAGABVRI-BAR ILEDHEDEG. (蒙古语名词的数, 主要用附加成分表示。) 名词 DAGABVRI-BAR (附加成分) (-BAR 为凭借格附加成分) 被动词 ILEDHEDEG (表示) 所支配, 构成间接宾述关系, 名词在句中作间接宾语。

(7) 中心词 HEAD:

NEYIGEM B0LVN BAYIGALI-YIN SITULCEGEN-U TOBLEREGSEN ILEREL B0L MANGGVS-VN DURI B0LVN_A. (社会与自然崇拜的集中表现是莽古斯的形象) 此句中, 名词 DURI (形象) 为句子的中心词, 即在句中充当谓语。

(8) 复指关系 APP:

TVS JIL-DU YEHE JANGJVN JEBE ALTAN=VLVS-VN JEGUN NEYISLEL dUNGJING H0TA-YI EJELEJU, YEHE-BER 0LJALAGAD BVCAJAI. (同年, 大将军哲别攻陷金国东都东京城, 大获而归。) 名词 JANGJVN (将军) 被专有名词人名 JEBE (哲别) 所支配, 名词 NEYISLEL (首都) 被专有名词地名 dUNGJING (东京) 所支配, 均构成复指关系, 名词 JANGJVN、NEYISLEL 在句中作被复指成分。

(9) 浮游成分 INDE:

JISYIY_E: BI TERE-YI CINI MEDEHU UGEI. (例子: 我不知道那个。) 此句中名词 JISYIY_E (例子) 在句中不作任何句子成分, 为浮游成分。

表 3.15 数据表明, 名词在句中可充当定语 ATT、直接宾语 DOBJ、主语 SUBJ、状语 ADV、间接宾语 IOBJ 和谓语 (中心词) HEAD 等主要句子成分。其中名词在句中充当定语的比例在所有从属关系中是最高的, 占 32.42%。其次是作宾语, 而

直接宾语和间接宾语的比例不同，直接宾语的比例远高于间接宾语的比例，依次为 17.17%和 7.84%。之后是在句中充当主语，占 14.45%。其后是在句中充当状语，占 9.57%。最后是作谓语，占 3.42%。蒙古语学术语体的名词在句中充当以上主要的句子成分外，还可作并列关系词 COO、复指关系 APP 词以及浮游成分 INDE 词被其他词所支配。其中并列关系的比例最高，占 13.44%。充当复指关系词和浮游成分词的所占比例较少，依次为 1.41%和 0.26%。

通过以上数据分析可以归纳出，蒙古语学术语体名词可支配所有句子成分和所有词性的词，但有主次之分。主要支配定语。除此之外通过定量研究，得出名词也可支配状语和宾语的结果。蒙古语学术语体名词作从属词时在句中可充当任何句子成分，充当定语、主语、宾语的能力较强，而充当状语和谓语的能力较弱。这与前人研究结果有相同之处，也有补充之处，可为前人研究提供数据，作为补充和验证。

3.3.2.3 蒙古语学术语言名词概率配价模式

名词的配价是指名词与其他词类相结合存在的关系，即名词的结合能力的数字表现。使用概率配价模式理论，根据表 3.14 和表 3.15 所统计的数据描绘出名词概率配价模式图，能更为形象的表达名词与其他词类相结合的结合力的大小。蒙古语学术语言名词的概率配价模式图为如图 3.9 所示：

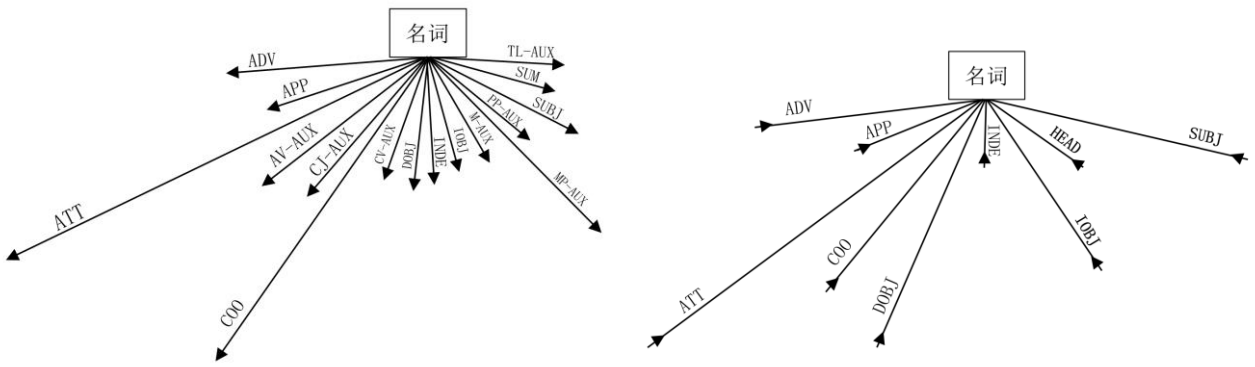


图 3.9 蒙古语学术语言名词概率配价模式图

Figure 3.9 Probabilistic valence pattern of noun in Mongolian academic language

从图 3.9 可以看出，蒙古语学术语体名词与其他词的结合力非常强。名词可作支配词也可作从属词。同样，名词作支配词时，它的结合力是离心力，用向外的箭头表示其支配关系；作从属词时，它的结合力是向心力，用向内的箭头表示其被支配关系。用线的长短表示其能力的强弱。如名词作支配词时，主要支配定语，因此概率配价模式图中表示定体关系的线较长；反之，支配其他关系的词的能力相比较

弱，因此表示这些关系的线相对较短。现代蒙古语学术语体依存树库中，名词作支配词和从属词的比例为 1.09:1，表示名词作支配词和作从属词的能力趋于平衡，作支配词的能力稍强。

3.3.3 蒙古语学术语体形容词句法功能

形容词是蒙古语重要三大词类之一。学者们做了很多蒙古语形容词句法功能相关研究。纳森柏（1982）指出形容词在句中可通过领格、向位格、从比格、凭借格等支配其前面的词；可充当任何句子成分，主要充当定语和状语¹。达瓦（1982）指出形容词在句中主要充当定语和状语，也可充当主语、宾语和谓语²。贡赞诺日布（1983）提出形容词在句中主要充当定语，也可充当宾语、状语、主语和谓语³。莫德勒图等（1995）、纳·格日勒图（1998）指出形容词在句中主要充当定语和状语⁴⁻⁵。涛高等（1993）、哈斯额尔敦等（1996）图门吉日嘎拉（2018）等提到形容词在句中可支配其前面的从比格、凭借格词，也可由副词修饰形容词；在句中可充当任何句子成分，但主要为定语和状语⁶⁻⁷⁻⁸。内蒙古大学主编的《现代蒙古语》（2005）、嘎日迪（2007）提到，形容词的主要句法功能为支配其前面的从比格、凭借格词；在句中可作状语；形容词主格形式在动词谓语前不可充当主语等⁹⁻¹⁰。综上所述，蒙古语形容词主要句法功能为：可支配其前面的从比格、凭借格词，也可由副词修饰形容词；在句中可充当任何句子成分，而主要作定语和状语。

为研究蒙古语学术语体形容词句法功能，从依存树库中，通过公式（3.6）计算形容词分别作为支配词与从属词时，各依存关系出现的频次与全部样本数的比例，得出各依存关系的频率，用真实的数据反映形容词作支配词时可支配哪些词类或句子成分，形容词作从属词时在句中可充当哪些句子成分等问题。

3.3.3.1 形容词作支配词

统计了形容词作为支配词时，它与从属词所形成的支配关系，以及每种支配关系在形容词做支配词所形成的所有支配关系中的比例。见表 3.16。

¹ 纳森柏：《现代蒙古语》，呼和浩特：内蒙古教育出版社，1982 年，P260。

² 达瓦：《现代蒙古语基础知识》，通辽：内蒙古少年儿童出版社，1982 年，P160。

³ 贡赞诺日布：《现代蒙古语法》（高等学校教材），呼和浩特：内蒙古教育出版社，1983 年，P176。

⁴ 莫德勒图等：《现代蒙古语》，沈阳：辽宁民族出版社，1995 年，P168。

⁵ 纳·格日勒图：《蒙古书面语语法研究》，呼和浩特：内蒙古大学出版社，1998 年，P113。

⁶ 涛高等：《现代蒙古语》，通辽：内蒙古少年儿童出版社，1993 年，P296。

⁷ 哈斯额尔敦：《现代蒙古语》，呼和浩特：内蒙古教育出版社，1996 年，PP278。

⁸ 图门吉日嘎拉：《现代蒙古语》，呼和浩特：内蒙古大学出版社，2018 年，P149。

⁹ 内蒙古大学：《现代蒙古语》，呼和浩特：内蒙古人民出版社，2005 年，P410。

¹⁰ 嘎日迪：《现代蒙古语》，呼和浩特：内蒙古教育出版社，2007 年，P348。

表 3.16 形容词为支配词支配从属词所形成的各依存关系类型频率

Table 3.16 The frequency of the dependency types formed by the adjective for the dominant word to dominate the dependent word

依存关系	频率 (%)	依存关系	频率 (%)
ADV	21.36	CV-AUX	1.39
COO	20.44	PP-AUX	1.12
SUBJ	17.26	DOBJ	0.66
MP-AUX	10.78	INDE	0.33
ATT	7.34	M-AUX	0.26
AV-AUX	6.94	SUM	0.20
IOBJ	6.48	TL-AUX	0.20
CJ-AUX	5.22		

形容词作支配词时形成的各种依存关系例句如下：

(1) 状述关系 ADV:

HIDAN=HELE B0L dUNGHVCVD-VN H0YICIS-VN HELE B0LVN_A, M0NGG0L=HELE-TEI MASI 0YIRHAN TOROL=HARICAG_A-TAI. (契丹语是东胡后裔的语言, 与蒙古语有很近的关系。) 形容词 0YIRHAN (近) 支配程度副词 MASI (很) 构成形容词作支配词的状述关系。

(2) 并列关系 COO:

ENE BVDAS-VN ONGGE NI SAYIHAN BOGED CINAR NI SAYIN. (这件物品不仅颜色美, 质量也好。) 形容词 SAYIN (好) 和形容词 SAYIHAN (美) 构成并列关系。

(3) 体述关系 SUBJ:

OGULEHU ERHETEN-U CINGGARALTA-YIN BAYIDAL NI JIGDE BAYIJV, DAGVN-V=HOBCI CECEREN_E. (发音器官的紧张状态是均衡的, 声带振动。) 形容词 JIGDE (均衡的) 支配名词 BAYIDAL (状态) 构成形容词作支配词的体述关系。

(4) 语气词辅助关系 MP-AUX:

HOMUNLIG CINAR B0LVN SAHIGVLSVLIG CINAR HOYAR HOGJIL-UN YABVCA-DAGAN HARILCAN ADALI UGEI. (人性和神性在发展过程中是相互不同的。) 形容词 ADALI (相同) 支配否定语气词 UGEI (不) 构成形容词作支配词的语气词辅助关系。

(5) 定体关系 ATT:

BAGATVRLIG=TVVLIS HUCUN-U SAYIHAN, HUCUN-U GAYIHAMSIG, HUCUN-U AGVV=YEHE-YI ADALI BVSU TAL_A-ACA EMHI=JAMBARAGATAI-BAR MAGTAN SILUGLEDEG. (英雄史诗从不同的角度有条不紊地赞美力量的美、

力量的神奇、力量的伟大。) 形容词 SAYIHAN (美) 支配名词 HUCUN-U (力量) (-U 为领格附加成分), 构成形容词作支配词的定体关系。

(6) 助动词辅助关系 AV-AUX:

CINU HELEGSEN CINI JOB BAYIN_A. (你说得对。) 形容词 JOB (对的) 支配助动词 BAYIN_A, 构成形容词作支配词的助动词辅助关系。

(7) 间接宾述关系 IOBJ:

UNI=VDAGAN TEUHE-TEI MONGGOL=HELE B0L UGES-UN=SANG-IYAR TVNG BAYALIG ILEDHEHU CIDABVRI-BAR MASI CIDAMAGAI BAYIDAG. (历史悠久的蒙古语, 词汇丰富, 表达能力很强。) 形容词 BAYALIG (丰富的) 支配名词术语 UGES-UN=SANG-IYAR (词汇) (-IYAR 为凭借格附加成分), 形容词 CIDAMAGAI (强的) 支配名词 CIDABVRI-BAR (能力) (-BAR 为凭借格附加成分), 均构成形容词作支配词的间接宾述关系。

(8) 连接词辅助关系 CJ-AUX:

ENE BVDAS-VN ONGGE NI SAYIHAN BOGED CINAR NI SAYIN. (这件物品不仅颜色美, 质量也好。) 形容词 SAYIHAN (美) 支配递进连接词 BOGED, 构成形容词作支配词的连接词辅助关系。

(9) 连系动词辅助关系 CV-AUX:

TEDE H0YAGVLA-YIN HELEHU-BER VLAGAN ONGGE NI SAYIN GEN_E. (他们俩说红色好。) 形容词 SAYIN (好) 支配连系动词 GEN_E 构成形容词作支配词的连系动词辅助关系。

(10) 后置词辅助关系 PP-AUX:

SAYIN SIG-IYER NI S0LIN_A. (换个好点的。) 形容词 SAYINA (好) 支配比较后置词 SIG-IYER (-IYER 为凭借格辅助成分) 形容词作支配词的构成后置词辅助关系。

(11) 直接宾述关系 DOBJ:

TEGUN-U HELEGSEN-I BVRVGV GEJU BAYIN_A. (他说的是错的。) 形容词 BVRVGV (错的) 为句子核心词, 支配动词 HELEGSEN-I (说的) (-I 为宾格附加成分) 构成形容词作支配词的直接宾述关系。

(12) 浮游成分 INDE:

JISYIY_E: ENE 0RCIN TEDE YEHE YAGARAV. (例子: 最近他们非常忙。) 形容词 YAGARAV (忙的) 为句子核心词, 名词 JISYIY_E (例子) 不作句子成分, 在句中充当浮游成分, 被形容词支配, 构成浮游成分关系。

(13) 情态词辅助关系 M-AUX:

CINU HVRAL DEGER_E HELEGSEN UGE CINI, MINU B0D0JV BAYIGSAN-TAI YAG ADALI. (你在会上说的话跟我想的完全一样。) 形容词 ADALI (一样的) 支配情态词 YAG, 构成形容词作支配词的情态词辅助关系。

(14) 总括关系 SUM:

HEREGLEHU UGEI B0L ENDEGUREL GARVMAR GAJAR JICI
HEREGLECIHEBEL NENG T0D0RHAI B0LHV JERGE GAJAR-TV HEREGLEN_E.
(用在不用会出现误会的地方,用了会更清楚等地方。)形容词 T0D0RHAI(清楚的)支配范围后置词 JERGE 构成形容词作支配词的总括关系。

(15) 时位词辅助关系 TL-AUX:

0RCILANG=YIRTINCUCI GEDEG CINI BAG_A-ACA YEHE, COHEN-ECE 0LAN,
DOGOM-ECE BVDVLIYANTAI TESI EBDEJU BUTUHU YABVCA-BAR 0RCIJV
VLARIJV BURILDUGSEN YVM. (宇宙是从小到大,从少到多,从简单到复杂,
由破坏再形成的过程中演变而成的。)形容词 BVDVLIYANTAI(复杂的)支配副词
性时位词 TESI(向、朝)构成形容词作支配词的时位词辅助关系。

根据表 3.16 的数据可知,现代蒙古语学术语体依存树库中,形容词作支配词
时,可支配状语、主语、定语、宾语等主要句子成分。其中状语 ADV 的比例在所
有关系中占比最高,为 21.36%。其次是支配主语 SUBJ,所占比例为 17.26%。之后
是支配定语 ATT,为 7.34%。最后是支配宾语,其中支配间接宾语 IOBJ 的所占比
例高于直接宾语 DOBJ 的比例,分别为 6.48%和 0.66%。此外,支配并列关系词
COO 的比例较高,占 20.44%。辅助关系中,语气词辅助关系 MP-AUX、助动词辅
助关系 AV-AUX、连接词辅助关系 CJ-AUX 的所占比例相对较高,分别为 10.78%、
6.94%和 5.22%,其余依存关系的所占比例均低,均在 1%左右。

3.3.3.2 形容词作从属词

统计了形容词做从属词时,支配词支配形容词所形成的从属关系,以及这种依
存关系在所有形容词作从属词的从属关系中所占的比例。见表 3.17。

表 3.17 形容词为从属词被支配词支配所形成的各依存关系类型频率
Table 3.17 The frequency of the dependency types formed by the adjective for
the dependent word being dominated by dominant word

依存关系	频率 (%)	依存关系	频率 (%)
ATT	62.66	IOBJ	1.75
ADV	16.59	DOBJ	1.69
COO	11.32	SUBJ	0.76
HEAD	5.23		

形容词作从属词时形成的各种依存关系例句如下:

(1) 定体关系 ATT:

DABHVR JIRVGASV-BAR T0D0DHAL-I ILEDHEN_E. (用复线表示定语。)形
容词 DABHVR(复、双)被名词 JIRVGASV-BAR(线)(-BAR 为凭借格附加成分)

所支配，构成定体关系，形容词在句中充当定语。

(2) 状述关系 ADV:

INGGIHU-DU, UGES-UN=SANG-VN=VDH_A B0LVN HELEN-U=JUI-YIN VDH_A-TAI NIGTA VYALDVGVLHV B0LVN_A. (这样，就能把词汇意义和语法意义紧密结合起来。) 形容词 NIGTA (紧密的) 被动词 VYALDVGVLHV (结合) 所支配，构成状述关系，形容词在句中作状语。

(3) 并列关系 COO:

ENE BVDAS-VN ONGGE NI SAYIHAN BOGED CINAR NI SAYIN. (这件物品不仅颜色美，质量也好。) 形容词 SAYIN (好) 和形容词 SAYIHAN (美) 构成并列关系。

(4) 中心词 HEAD:

JVN-DAGAN SERIGUN. (夏天凉快。) 此例句中，形容词 SERIGUN (凉快) 是中心词，句中充当谓语，不被任何词所支配。

(5) 间接宾述关系 IOBJ:

HALAGVN-ACA AYVHV. (怕热。) 形容词 HALAGVN-ACA (热的) (-ACA 为从比格附加成分) 被动词 AYVHV (怕) 所支配，构成间接宾述关系。形容词在句中充当间接宾语。

(6) 直接宾述关系 DOBJ:

SAYIN-I MAGV-ACA ILGAHV. (把善从恶区分出来。) 形容词 SAYIN-I (好，善) (-I 为宾格附加成分) 被动词 ILGAHV (区分) 所支配，构成直接宾述关系。形容词在句中充当直接宾语。

(7) 体述关系 SUBJ:

SAYIN NI ULEDEJEI. (好的留下了。) 形容词 SAYIN (好的) 被动词 ULEDEJEI (留下) 所支配，构成体述关系。形容词在句中充当主语。

形容词作从属词时被支配词支配所形成的依存关系，即为形容词在句中所充当的句子成分。表 3.17 数据表明，现代蒙古语学术语体依存树库中，形容词在句中可充当定语 ATT、直接宾语 DOBJ、主语 SUBJ、状语 ADV、间接宾语 IOBJ 和谓语(中心词) HEAD 等主要句子成分。其中形容词在句中充当定语的比例在所有从属关系中是最高的，占 62.66%。其次是作状语，为 16.59%。充当谓语、宾语和主语的比例相对较低，分别为谓语 5.23%、直接宾语 1.69%、间接宾语 1.75%、主语 0.76%。此外形容词在句中充当并列关系词的所占比例为 11.32%。

通过以上数据分析可以归纳出，蒙古语学术语体形容词做支配词的能力非常强，可支配除复指关系外的所有依存关系词，但有主次之分。主要支配状语和主语。蒙古语学术语体形容词作从属词时在句中可充当定语、状语、主语、宾语、谓语等句子成分，且作定语和状语的能力较强，而充当谓语、宾语和主语的能力较弱。这与前人研究结果相吻合，可为前人研究结论提供数据补充。

3.3.3.3 蒙古语学术语言形容词概率配价模式

形容词的配价是指形容词与其他词类相结合存在的关系，即形容词的结合能力的数字表现。为更好的表达形容词与其他词类相结合的结合力的大小，使用概率配价模式理论，根据表 3.16 和表 3.17 所统计的数据描绘出了形容词概率配价模式图，如图 3.10 所示：

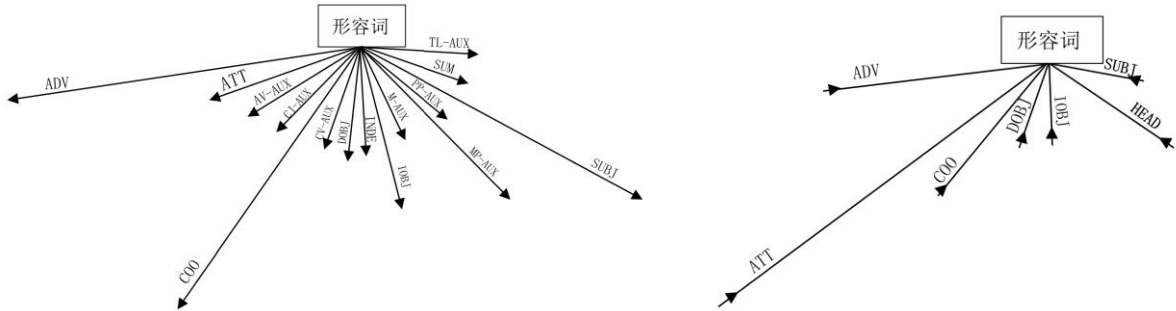


图 3.10 蒙古语学术语言形容词概率配价模式图

Figure 3.10 Probabilistic valence pattern of adjective in Mongolian academic language

从图 3.10 看，蒙古语学术语言形容词与其他词的结合力较强。形容词可作支配词也可作从属词。同样使用向外的箭头和向内的箭头表示其作支配词和作从属词时的离心力和向心力。用线的长短表示其能力的强弱。如形容词作从属词时，在句中充当定语和状语的能力较强，因此概率配价模式图中表示定体关系和状述关系的线较长；而形容词在句中充当其他成分的能力较弱，因此表示这些关系的线相对较短。从图看，形容词作支配词时可支配的依存关系种类较多，而作支配词时被其他词所支配的依存关系种类较少，然而，在现代蒙古语学术语体依存树库中，形容词作支配词和从属词的比例为 1:1.92。这意味着在真实语言环境中形容词更倾向作从属词去修饰句中其他成分。

3.3.4 蒙古语学术语体代词句法功能

蒙古语中，代词是指能够代替名词、形容词、数词和时位词的具有比它们更大的概括性的一类词¹。语言学家们对于蒙古语代词的句法功能得出了一致的结论。舍·罗布仓旺丹（1982）、贡赞诺日布（1983）、纳森柏等（1982）、达瓦（1982）、清格尔泰（1999）、涛高等（1993）、莫德勒图等（1995）、哈斯额尔敦等（1996）、纳·格日勒图（1998）、内蒙古大学（2005）、嘎日迪（2007）、图门吉日嘎拉（2018）等诸多蒙古语语法著作中均指出，代词在句中所充当的句子成分与其所指代的词

¹ 清格尔泰：《现代蒙古语语法》，呼和浩特：内蒙古人民出版社，1999 年，P243。

类相同。

为研究蒙古语学术语言代句法功能，从依存树库中，通过公式（3.6）计算代词分别作为支配词与从属词时，各依存关系出现的频次与全部样本数的比例，得出各依存关系的频率，用真实的数据反映代词作支配词时可支配哪些词类或句子成分，代词作从属词时在句中可充当哪些句子成分等问题。

3.3.4.1 代词作支配词

统计了代词作为支配词时，它与从属词所形成的支配关系，以及每种支配关系在代词作支配词所形成的所有支配关系中的比例。见表 3.18。

表 3.18 代词为支配词支配从属词所形成的各依存关系类型频率

Table 3.18 The frequency of the dependency types formed by the pronoun for the dominant word to dominate the dependent word

依存关系	频率（%）	依存关系	频率（%）
MP-AUX	45.70	AV-AUX	1.97
TL-AUX	9.58	M-AUX	1.72
PP-AUX	9.09	COO	1.47
SUM	8.11	CV-AUX	1.47
ATT	7.62	CJ-AUX	1.23
SUBJ	4.42	IOBJ	0.98
APP	3.69	INDE	0.74
ADV	2.21		

代词作支配词时形成的各种依存关系例句如下：

（1）语气词辅助关系 MP-AUX

ENE NI ERTEN-U M0NGG0L VRAN=J0HIYAL-VN SURLIG, B0R0GJIGVN, SARAGVL HEB=NAMBA-TAI SIGVD H0LB0GDAN_A.（这直接关系到古代蒙古文学的雄伟、质朴、明朗的风格。）指示代词 ENE（这）支配返身语气词 NI，构成代词作支配词的语气词辅助关系。

（2）时位词辅助关系 TL-AUX

EGUN-ECE H0YISI, M0NGG0L-DV TEMUJIN, JAMVH_A H0YAR-VN TEMECCEL-UN CAG=UY_E EHILEJEI.（从此，蒙古开始了铁木真和扎木合的斗争时期。）指示代词 EGUN-ECE（这、此）（-ECE 为从比格附加成分）支配副词性时位词 H0YISI（后）构成代词作支配词的时位词辅助关系。

（3）后置词辅助关系 PP-AUX

ARAD=TUMEN-U TOLOGE UILECILEHU, TERE TVHAI YARIJV OGBE.（为

人民服务，讲了有关那个。)指示代词 TERE (那)支配论述后置词 TVHAI，构成代词作支配词的后置词辅助关系。

(4) 总括关系 SUM

ADALIL BVSU NI BIDE CAG=IMAGTA BUR TEGUN-U UGE-YIN=VDH_A B0LVN HARICAGAN-V SINJI=CINAR-I ANGHARVN_A. (不同的是我们时刻都注意它的语义和关系的性质。)人称代词 BIDE (我们)支配范围代词 BUR (都)构成总括关系。

(5) 定体关系 ATT

CINV ENE CINI YAMAR UGE YVM! (你这是什么话!)指示代词 ENE (这)支配人称代词 CINV (你的)，构成代词作支配词的定体关系。

(6) 主谓关系 SUBJ

ERTE=EDUGE D0T0GADV=GADAGADV-YIN GUN=VHAGAN BUHUN BUR ALGASAL=UGEI EYIMU BAYIDAG. (古今中外的一切哲学都是如此。)此句中指示代词 EYIMU (这样)为中心词，支配名词术语 GUN=VHAGAN (哲学)，构成代词作支配词的主谓关系。

(7) 复指关系 APP

ENG-UN DABHVR=OGULEBURI-YIN GESIGUN=OGULEBURI, TEGUN-U OGULEGDEHUI BA OGULEHUI-YIN HELBERI NI ENG-UN OGULEBURI-YIN OGULEGDEHUN, OGULEHUN-TEI ADALI UGEI. (一般包孕句的成分句，其体语和述语的形式与一般句的主语、谓语不同。)指示代词 TEGUN-U (它)(-U 为领格附加成分)即指代的是前面的名词术语 GESIGUN=OGULEBURI (成分句)，构成代词作支配词的复指关系。

(8) 状述关系 ADV

YIRTINCUN-YIN TVHAI UNDUSUN UJELTE NI YAMAR BAYIBAL, YIRTINCUN-YI AJIGLAHV, SVDVLHV, OGERECILEHU UNDUSUN ARG_A NI CU TEYIMU BAYIDAG. (对世界的基本看法如何，观察、研究、改造世界的基本方法也是如此。)在上述复合句中，指示代词 TEYIMU (这种)为主句的中心词，疑问代词 YAMAR (如何)为状语成分句的中心词，因此指示代词 TEYIMU 支配疑问代词 YAMAR，构成代词作支配词的状述关系。

(9) 助动词辅助关系 AV-AUX

0YIR_A-ACA H0LADHV DES=DARAG_A NI YEHE=TOLOB EYIMU BAYIN_A. (由近到远的顺序大致是这样的。)指示代词 EYIMU (这样)支配助动词 BAYIN_A，构成代词作支配词的助动词辅助关系。

(10) 情态词辅助关系 M-AUX

M0NGG0L TVVLIS NI YAG EYIMURHU AGVLJAR UY_E-DU VSVLAN BUTUGSEN. (蒙古史诗正是在这样的交界点上浇筑而成的。)指示代词 EYIMURHU (这样的)支配情态词 YAG (正是)，构成代词作支配词的情态词辅助

关系。

(11) 并列关系 COO

OBER BVSVD-I MEDEBESU JAGVNTA BAYILDVBACV AYVL UGEI. (知己知彼百战不殆。)反身代词 OBER (自己)和区别代词 BVSVD-I (别的)(-I 为宾格附加成分)构成并列关系。

(12) 连系动词辅助关系 CV-AUX

TEGUN-I C0H0M YAGV HEMEN UJEHU AJI. (到底要把它看成什么。)疑问代词 YAGV (什么)支配连系动词 HEMEN, 构成代词作支配词的连系动词辅助关系。

(13) 连接词辅助关系 CJ-AUX

GETEL_E, JOB=BVRVGV, SAYIN=MAGV-YIN BARIMJIY_A NI YAGV BVI? (但是, 对错、好坏的标准是什么呢?) 疑问代词 YAGV (什么)支配转折连接词 GETEL_E (但是), 构成代词作支配词的连接词辅助关系。

(14) 间接宾述关系 IOBJ

DVSVGDAHVN NI YERUNGHEI-DEGEN NERELEHU-YIN BA HARIYALAHV-YIN-HI-ECE BVSVD TEYIN=ILGAL-IYAR ILEREDEG. (宾语一般以主格、领格以外的格出现。)区别代词 BVSVD (其他)支配名词术语 HARIYALAHV-YIN-HI-ECE (领格)(-YIN 为领格附加成分、-HI 为附属附加成分、-ECE 为从比格附加成分), 构成代词作支配词的间接宾述关系。

(15) 浮游成分 INDE

HUyI, TERE CINI YAGV YVM BVI? (喂, 那是什么?) 此句中心词为疑问代词 YAGV (什么), 感叹词 HUyI 为句中的浮游成分, 被中心词 YAGV 所支配构成代词作支配词的浮游成分关系。

代词是指代其它词类的词, 因此其支配能力较强。从表 3.18 的数据可知, 现代蒙古语学术语体依存树库中, 代词支配辅助关系的词的所占比例较高, 频率最高的是支配语气词 MP-AUX, 在所有代词做支配词的依存关系中占 45.7%, 其次是支配时位词, 占 9.58, 之后是支配后置词, 占 9.09。支配其余的辅助关系的词的比例相对较低。支配句子主要成分的比例均低, 且未出现支配直接宾语的情况。其中支配定语的频率最高, 为 7.62%, 其次是支配主语 SUBJ, 占 4.42%, 支配状语和间接宾语的比例分别为 2.21%和 0.98%。与前文的动词、名词、形容词相比, 代词构成并列关系的频率相对较低, 仅 1.47%, 表示蒙古语学术语言中出现在代词构成并列成分的概率较低。

3.3.4.2 代词作从属词

统计了代词做从属词时, 支配词支配代词所形成的从属关系, 以及这种依存关系在所有代词作从属词的从属关系中所占的比例。见表 3.19。

表 3.19 代词为从属词被支配词支配所形成的各依存关系类型频率

Table 3.19 The frequency of the dependency types formed by the pronoun for the dependent word being dominated by dominant word

依存关系	频率 (%)	依存关系	频率 (%)
ATT	45.48	IOBJ	4.03
SUBJ	23.55	HEAD	0.86
ADV	12.74	APP	0.43
DOBJ	6.29	INDE	0.32
SUM	6.08	COO	0.22

代词作从属词时形成的各种依存关系例句如下：

(1) 定体关系 ATT

ENE HARICAG_A-YI T0NGG0RAGVLJV B0LHV UGEI. (这个关系不能颠倒。)

指示代词 ENE (这) 被名词 HARICAG_A-YI (关系) (-YI 为宾格附加成分) 所支配，构成定体关系。代词在句中充当定语。

(2) 主谓关系 SUBJ

EDEGER NI HOMUN=TOROLHITEN-U BALCIR UY_E-YIN BUDUGULIG JERLIG JANG=JANGSIL-I DVSHAGSAN B0LVLTAI. (这些似乎反映了人类幼年时期的粗暴野蛮习俗。) 指示代词 EDEGER (这些) 被谓语 DVSHAGSAN (反映) 所支配，构成主谓关系，代词在句中充当主语。

(3) 状述关系 ADV

ENDE COHEN T0GAN-V DELGERENGGUI=OGULEBURI-YIN JI\$IY_E-YI UJEGULUY_E. (这里例举少数多层句的例子。) 指示代词 ENDE (这里) 被动词 UJEGULUY_E (显示) 所支配，构成状述关系，代词在句中充当状语。

(4) 直接宾述关系 DOBJ

VSV-YI BVICALHV-DVNI EGUN-I CINA. (水开了煮这个。) 指示代词 EGUN-I (这个) (-I 为宾格附加成分) 被动词 CINA (煮) 所支配，构成直接宾述关系，代词在句中充当直接宾语。

(5) 总括关系 SUM

HOMUN BUHUN T0GTAGSAN YIRTINCUI-YIN=UJELTE BAYIDAG. (每个人都有一定的世界观。) 范围代词 BUHUN (每个、都) 被名词 HOMUN (人) 所支配，构成总括关系。

(6) 间接宾述关系 IOBJ

MANGGVS B0L HOMUN=TOROLHITEN-ECE OBER_E, HUCUTU MIHACIN ARIYATAN METU GESEN VDH_A EGUN-ECE T0D0RHAI MEDEGDEN_E. (从这里可以清楚地看出，莽古斯比人类更像是强大的食肉动物。) 指示代词 EGUN-ECE (这里) (-ECE 为从比格附加成分) 被动词 MEDEGDEN_E (被看出) 所支配，构成间

接宾述关系。代词在句中充当间接宾语。

(7) 中心词 HEAD

ERTE=EDUGE D0T0GADV=GADAGADV-YIN GUN=VHAGAN BUHUN BUR
ALGASAL=UGEI EYIMU BAYIDAG. (古今中外的一切哲学都是如此。)句中指示
代词 EYIMU (这样的) 为中心词, 不受任何词支配, 在句中充当谓语。

(8) 复指关系 APP

HVRMVSTA=TNGRI ECIGE NI TEDE AH_A=DEGUU GVRBAGVLA-YI
NER_E DARAGALAN DAGVDAJV D00R_A TIB-TU BAGV GESEN-DU GESER-UN
AH_A B0LVN DEGUU NI ELDEB SILTAG GARGAJV BAYIGAD ENE HU EGURGE-
YI GESER-TU TULHIGSEN AJI. (上帝依次叫他们兄弟三人下凡, 格斯尔的哥哥
和弟弟找了各种借口把这个任务推给了格斯尔。)句中指示代词 TEDE (他们) 所
指的即是复合名词 AH_A=DEGUU (兄弟), “他们三个”即是指“兄弟三个”, 因
此指示代词被复合名词所支配, 构成复指关系。

(9) 浮游成分 INDE

YAGVN-V EMUN_E, AHVI BAYIGALI-YIN J0HICANGGVI SAYIHAN,
CAG=AGVR-VN EGELITEI NAYIRAMDAGV-BAR HOMUN-U NEYIGEM-UN
TUBSIN AMVGVLANG, ADAL=AMIDVRAL-VN JIRGALTAI OGEDEREG,
EYEBERGUU TAL_A-YIN BAGATVR-VN ESENIL=MANDVL-I BELGEDEN
HARAGVLDAG. (首先, 以大自然的和谐、天气的祥和, 象征着人的社会的安定、
生活的幸福、正面英雄的兴旺。)句中, 疑问代词 YAGVN-V 支配时位词 EMUN_E,
构成固定搭配, 在句中不作任何句子成分。

(10) 并列关系 COO

OBER BVSVD-I MEDEBESU JAGVNTA BAYILDVBACV AYVL UGEI. (知己
知彼百战不殆。)反身代词 OBER (自己) 和区别代词 BVSVD-I (别的) (-I 为宾格
附加成分) 构成并列关系。

代词指代其它词类, 因此在句中充当句子成分的能力较强。从表 3.19 的数据
可知, 代词作从属词时在句中可充当定语、主语、状语、宾语和谓语等主要句子成
分。其中, 充当定语 ATT 的频率最高, 为 45.48%。其次是充当主语 SUBJ, 占 23.55%。
之后是状语 ADV, 占 12.74%。其后是充当宾语, 可分直接宾语 DOBJ 和间接宾语
IOBJ, 分别为 6.29% 和 4.03%。代词在句中作谓语的能力较弱, 其频率仅为 0.86%。
此外, 代词在句中还可作总括关系词 SUM、复指关系词 APP、浮游成分词 INDE
和并列关系词 COO, 其中总括关系的比例较高, 为 6.08%, 其他的均较少, 均低于
1%。

通过以上数据分析可以归纳出, 蒙古语学术语体代词作支配词的能力较强, 可
支配除直接宾述关系外的所有依存关系词, 但有主次之分。代词主要支配辅助关系
的词, 即虚词。蒙古语学术语体代词作从属词时在句中可充当定语、状语、主语、
宾语、谓语等句子成分, 且作定语、主语和状语的能力较强, 而充当宾语和谓语的

能力较弱。这与在文中所指代的词有关，在后续研究中可进一步分析代词指代消解等研究。

3.3.4.3 蒙古语学术语言代词概率配价模式

代词的配价是指代词与其他词类相结合存在的关系，即代词的结合能力的数字表现。为更好的表达代词与其他词类相结合的结合力的大小，使用概率配价模式理论，根据表 3.18 和表 3.19 所统计的数据描绘出了代词概率配价模式图，如图 3.11 所示：

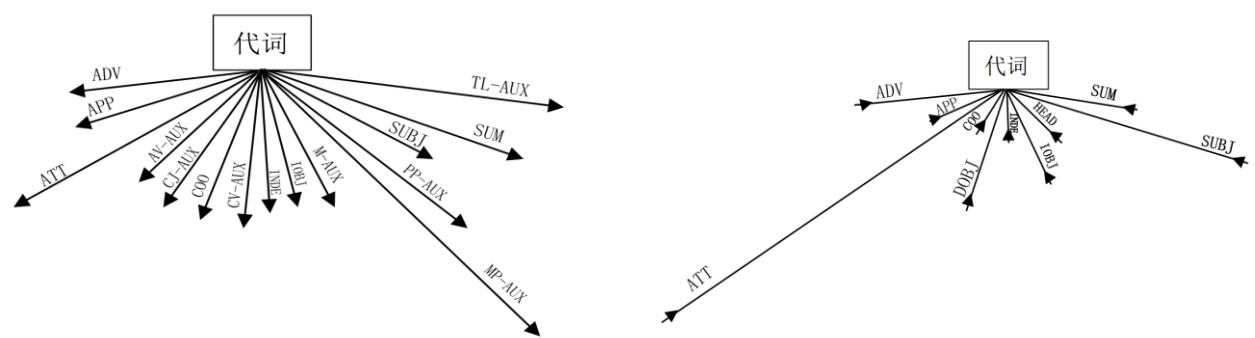


图 3.11 蒙古语学术语言代词概率配价模式图

Figure 3.11 Probabilistic valence pattern of pronoun in Mongolian academic language

从图 3.11 看，蒙古语学术语体代词与其他词的结合力较强。代词可作支配词也可作从属词。同样使用向外的箭头和向内的箭头表示其作支配词和作从属词时的离心力和向心力。用线的长短表示其能力的强弱。如代词作从属词时，在句中充当定语和主语的能力较强，因此概率配价模式图中表示定语关系和体述关系的线较长；而代词在句中充当其他成分的能力较弱，因此表示这些关系的线相对较短。从图看，代词作支配词可支配的依存关系种类较多，而作支配词时被其他词所支配的依存关系种类较少。然而，在现代蒙古语学术语体依存树库中，代词作支配词和从属词的比例为 1:4.57，做从属词的比例远高于做支配词的比例。这意味着在真实语言环境中代词更倾向作从属词去修饰句中其他成分或其他词类。

3.3.5 蒙古语学术语体数词句法功能

语言学家们对于蒙古语数词的句法功能得出了一致的结论。舍·罗布仓旺丹（1982）、贡赞诺日布（1983）、纳森柏等（1982）、达瓦（1982）、清格尔泰（1999）、涛高等（1993）、莫德勒图等（1995）、哈斯额尔敦等（1996）、纳·格日勒图（1998）、内蒙古大学（2005）、嘎日迪（2007）图门吉日嘎拉（2018）等诸多蒙古语语法著

作中均指出，数词在句中可充当任何句子成分，主要为定语和状语。

为研究蒙古语学术语体数词句法功能，从依存树库中，通过公式（3.6）计算数词分别作为支配词与从属词时，各依存关系出现的频次与全部样本数的比例，得出各依存关系的频率，用真实的数据反映数词作支配词时可支配哪些词类或句子成分，数词作从属词时在句中可充当哪些句子成分等问题。

3.3.5.1 数词作支配词

统计了数词作为支配词时，它与从属词所形成的支配关系，以及每种支配关系在数词作支配词所形成的所有支配关系中的比例。见表 3.20。

表 3.20 数词为支配词支配从属词所形成的各依存关系类型频率

Table 3.20 The frequency of the dependency types formed by the numeral for the dominant word to dominate the dependent word

依存关系	频率（%）	依存关系	频率（%）
ATT	29.67	AV-AUX	5.49
MP-AUX	18.68	TL-AUX	4.40
COO	14.29	CJ-AUX	3.30
SUBJ	13.19	ADV	1.10
CV-AUX	7.69	PP-AUX	1.10

数词作支配词时形成的各种依存关系例句如下：

（1）定体关系 ATT

DAYIN=BAYILDVGAN UNDUSUN H0YAR MVtIF-VN HELHIYEN-U NIGE B0LVGSAN-V HVBI-DV BEY_E-BEN DAGAGAGSAN TVSHAI J0HIYAL, ULIGER, BULUG-UD MON JONGDEGEN BVI.（战争作为两个基本的主题链之一，独立的专著、故事、章节仍然屡见不鲜。）数词 NIGE（一个）支配名词 HELHIYEN-U（链）（-U 为领格附加成分），构成数词作支配词的定体关系。

（2）语气词辅助关系 MP-AUX

HOYAR NI ULEDEGED GVRBA NI YABVJAI.（两个留下三个走了。）数词 H0YAR（两个）支配返身语气词 NI，数词 GVRBA（三个）支配返身语气词 NI，均构成数词作支配词的语气词辅助关系。

（3）并列关系 COO

HEBSIMEL=H0LB0G_A=UGE B0L H0YAR BVYV H0YAR-ACA DEGECSIHI VYALDVG_A-BAR MASI CINGG_A, UNEN-DEGEN, NIGEN UGES-UN=SANG-VN BURILDUHUN-U NIGECI-YI BURILDUGULUGSEN UGE-NUGUD-UN NEYILELDUL B0LVN_A.（固定词组是两个或两个以上结合得很紧，实际上构成一

个词汇单位的词的组合。)数词 HOYAR(两个)和数词 H0YAR-ACA(两个)(-ACA 为从比格附加成分)构成并列关系。

(4) 主谓关系 SUBJ

SeRBI=HELE B0L dUNGHVCVD-VN H0YICIS-VN 0LAN HELEN-U NIGE NI B0LVN_A. (塞尔比语是东胡人的许多语言之一。)句中数词 NIGE(一个)是中心词,支配复合名词 SeRBI=HELE(塞尔比语),构成数词作支配词的主谓关系。

(5) 连系动词辅助关系 CV-AUX

HVJIR BARIN BELCIDEG HVWA T0L0GAYITV H0NI NI JIRGVGAN=dUNGSIGVR=DOLOGAN=SAY_A GEN_E, H0YITV HVWA-DAGAN BELCIGER-TEI HVWA SARAL ADVGV NI D0L0GAN=dUNGSIGVR=NAIMAN=SAY_A GEN_E. (据说,用碱草放牧的花头羊有六亿七百万只,后面有草场的花白马有七亿八百万只。)数词 JIRGVGAN=dUNGSIGVR=DOLOGAN=SAY_A(六亿七百万)支配连系动词 GEN_E,数词 D0L0GAN=dUNGSIGVR=NAIMAN=SAY_A(七亿八百万)支配连系动词 GEN_E,均构成数词作支配词的连系动词辅助关系。

(6) 助动词辅助关系 AV-AUX

SeRBI=HELE B0L dUNGHVCVD-VN H0YICIS-VN 0LAN HELEN-U NIGE NI B0LVN_A. (塞尔比语是东胡人的许多语言之一。)数词 NIGE(一个)支配助动词 B0LVN_A,构成数词作支配词的助动词辅助关系。

(7) 时位词辅助关系 TL-AUX

HEBSIMEL=H0LB0G_A=UGE B0L H0YAR BVYV H0YAR-ACA DEGECSIHI VYALDVG_A-BAR MASI CINGG_A, UNEN-DEGEN, NIGEN UGES-UN=SANG-VN BURILDUHUN-U NIGECI-YI BURILDUGULUGSEN UGE-NUGUD-UN NEYILELDUL B0LVN_A. (固定词组是两个或两个以上结合得很紧,实际上构成一个词汇单位的词的组合。)数词 H0YAR-ACA(两个)(-ACA 为从比格附加成分)支配时位词 DEGECSIHI(以上),构成数词作支配词的时位词辅助关系。

(8) 连接词辅助关系 CJ-AUX

HEBSIMEL=H0LB0G_A=UGE B0L H0YAR BVYV H0YAR-ACA DEGECSIHI VYALDVG_A-BAR MASI CINGG_A, UNEN-DEGEN, NIGEN UGES-UN=SANG-VN BURILDUHUN-U NIGECI-YI BURILDUGULUGSEN UGE-NUGUD-UN NEYILELDUL B0LVN_A. (固定词组是两个或两个以上结合得很紧,实际上构成一个词汇单位的词的组合。)数词 H0YAR(两个)支配选择连接词 BVYV(或),构成数词作支配词的连接词辅助关系。

(9) 状述关系 ADV

1170 0N-DV, TEMUJIN YISUTEI BAYIHV-DV, YISUGEI=BAGATVR HOBEGUN-IYEN DAGAGVLJV EHE-YIN-HINI TORHOM-ECE 0R0G=GVYVHV-BAR M0RDAJAI. (1170 年,铁木真九岁的时候,也速该巴特尔带着儿子去母亲

娘家求亲。) 数词 YISUTEI (九岁) 支配名词 ON-DV (年), 构成数词作支配词的状态关系。

(10) 后置词辅助关系 PP-AUX

1241 ON-DV, M0NGG0L CERIG SeCVWAN-I DAHIN D0BT0LJV, JALGAG_A-BAR H0RI GARVI H0TA=BALGASV-YI EJELEJEI. (1241 年, 蒙古军再次进攻四川, 连续占领了二十多个城镇。) 数词 H0RI (二十) 支配估量后置词 GARVI, 构成数词作支配词的后置词辅助关系。

根据表 3.20 的数据可知, 数词可支配定语 ATT、主语 SUBJ、状语 ADV 等句子成分。其中支配定语的比例最高, 占 29.67%。其次是支配主语, 占 13.19%。支配状语的频率相对较低, 仅占 1.1%。此外, 现代蒙古语学术语体依存树库中, 数词还可支配并列关系词及各种辅助关系词。其中占比最高的是支配语气词 MP-AUX, 为 18.68%。其次是并列关系词, 占 14.29%。其余的辅助关系比例均在 10% 以下。

3.3.5.2 数词作从属词

统计了数词做从属词时, 支配词支配代词所形成的从属关系, 以及这种依存关系在所有数词作从属词的从属关系中所占的比例。见表 3.21。

表 3.21 数词为从属词被支配词支配所形成的各依存关系类型频率

Table 3.21 The frequency of the dependency types formed by the numeral for the dependent word being dominated by dominant word

依存关系	频率 (%)	依存关系	频率 (%)
ATT	77.50	COO	1.58
SUM	10.39	IOBJ	1.05
INDE	3.95	SUBJ	0.79
ADV	2.50	HEAD	0.39
DOBJ	1.84		

数词作从属词时形成的各种依存关系例句如下:

(1) 定体关系 ATT

SILUG=JUI B0L G VW _A=JUI-YIN NIGEN BURILDUHUN. (诗学是美学的一个组成部分。) 数词 NIGEN (一个) 被名词 BURILDUHUN (组成部分) 所支配, 构成定体关系。数词在句中充当定语。

(2) 总括关系 SUM

ASAGVDAL NI ENE H0YAR-I HERHIN VYALDVGVLJV HIRI=JERGE HOGJIGULHU-DU 0R0SIN_A. (问题存在于如何把两者结合起来并如何发展。) 数

词 H0YAR-I (两个) (-I 为宾格附加成分) 被指示代词 ENE (这) 所支配, 构成总括关系。

(3) 浮游成分 INDE

NIGE-DU, HEREG=VCIR-VN Y0S0-YI JIGAJV BAYIDAG. (一, 是指事情的道理。) 数词 NIGE-DU (一) (-DU 为向位格附加成分) 为浮游成分, 在句中不作任何句子成分。

(4) 状述关系 ADV

OBER BVSVD-I MEDEBESU JAGVNTA BAYILDVBACV AYVL UGEI. (知己知彼百战不殆。) 次数词 JAGVNTA (百次) 被动词 BAYILDVBACV (战斗) 所支配, 构成状述关系。数词在句中充当状语。

(5) 直接宾述关系 DOBJ

ERTE B0SBAL NIGE-YI SVRDAG, 0R0I B0SBAL NIGE-ECE H0C0RDAG. (早起会学到一个, 晚起会落后一个。) 数词 NIGE-YI (-YI 为宾格附加成分) 被动词 SVRDAG (学到) 所支配, 构成直接宾述关系。数词在句中充当直接宾语。

(6) 并列关系 COO

HEBSIMEL=H0LB0G_A=UGE B0L H0YAR BVYV H0YAR-ACA DEGECSIHI VYALDVG_A-BAR MASI CINGG_A, UNEN-DEGEN, NIGEN UGES-UN=SANG-VN BURILDUHUN-U NIGECI-YI BURILDUGULUGSEN UGE-NUGUD-UN NEYILELDUL B0LVN_A. (固定词组是两个或两个以上结合得很紧, 实际上构成一个词汇单位的词的组合。) 数词 H0YAR (两个) 和数词 H0YAR-ACA (两个) (-ACA 为从比格附加成分) 构成并列关系。

(7) 间接宾述关系 IOBJ

ERTE B0SBAL NIGE-YI SVRDAG, 0R0I B0SBAL NIGE-ECE H0C0RDAG. (早起会学到一个, 晚起会落后一个。) 数词 NIGE-ECE (一个) (-ECE 为从比格附加成分) 被动词 H0C0RDAG (落后) 所支配, 构成间接宾述关系。数词在句中充当间接宾语。

(8) 主谓关系 SUBJ

NAYMA NI IREGED H0YAR NI IREGSEN UGEI. (来了八个, 两个没来。) 数词 NAYMA (八个) 被动词 IREGED (来) 所支配, 数词 H0YAR (两个) 被动词 IREGSEN (来) 所支配, 均构成主谓关系。数词在主谓关系中充当主语。

(9) 中心词 HEAD

SeRBI=HELE B0L dUNGHVCVD-VN H0YICIS-VN 0LAN HELEN-U NIGE NI B0LVN_A. (塞尔比语是东胡人的许多语言之一。) 句中数词 NIGE (一个) 是中心词, 不受任何词支配。

表 3.21 的数据显示, 现代蒙古语学术语体依存树库中, 数词作从属词时, 在句中可充当定语、状语、宾语、主语和谓语等句子成分。其中作定语 ATT 的频率占绝大比例, 高达 77.5%, 而充当其余的句子成分的比例均较低, 仅在 2% 左右。

数词充当总括关系词的比例为 10.39%，而浮游成分词、并列关系词的占比较低。清格尔泰（1999）提出，数词与形容词一样在句中可修饰名词作定语；在并列成分后数词具有总括词的功能¹。本文得出的结论与之相吻合。哈斯额尔敦（1996）提到，数词在句中可充当任何句子成分但主要充当定语和状语；可跟量词构成数量短语²。为此，进一步统计了现代蒙古语学术语体依存树库中数词与量词结合构成数量短语的情况。统计数据发现，现代蒙古语学术语体依存树库中数词与量词结合构成数量短语的比例在所有定体关系中仅占 6.27%。这意味着，蒙古语学术语体中数词与量词结合使用的情况较少，而直接是“数词+名词”的形式出现，换句话说，有出现量词省略现象。例如：“JAGVN（百） UHER（牛）”（一百（头）牛）等。

通过以上数据分析可以归纳出，蒙古语学术语体数词做支配词时可支配定语、主语、状语，而不可支配宾语。且主要支配定语和主语。蒙古语学术语言数词作从属词时在句中可充当任何句子成分，且作定语能力较强，作状语的能力次之，而充当宾语、主语和谓语的能力较弱。

3.3.5.3 蒙古语学术语言数词概率配价模式

数词的配价是指数词与其他词类相结合存在的关系，即数词的结合能力的数字表现。为更好的表达数词与其他词类相结合的结合力的大小，使用概率配价模式理论，根据表 3.20 和表 3.21 所统计的数据描绘出了数词概率配价模式图，如图 3.12 所示：

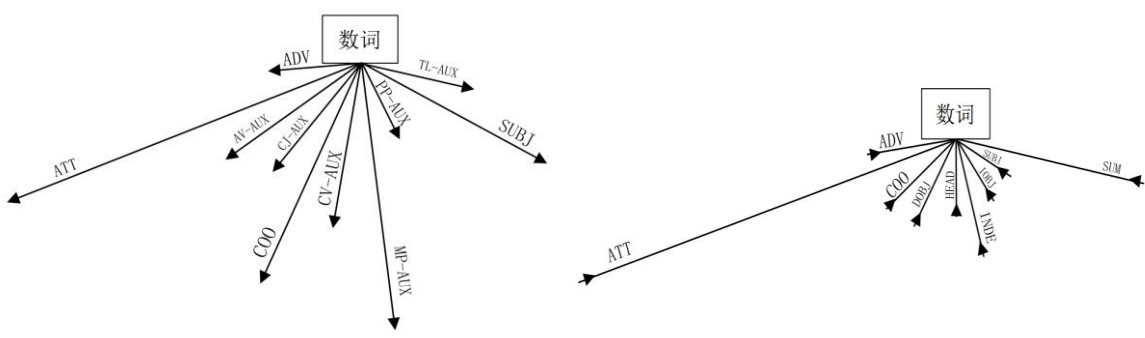


图 3.12 蒙古语学术语言数词概率配价模式图

Figure 3.12 Probabilistic valence pattern of numeral in Mongolian academic language

图 3.12 中，同样使用向外的箭头和向内的箭头表示数词作支配词和作从属词时的离心力和向心力。用线的长短表示其能力的强弱。如数词作从属词时，在句中

¹ 清格尔泰：《现代蒙古语语法》，呼和浩特：内蒙古人民出版社，1999 年，P229。
² 哈斯额尔敦：《现代蒙古语》，呼和浩特：内蒙古教育出版社，1996 年，PP287-288。

充当定语的能力非常强，因此概率配价模式图中表示定体关系的线较长；而数词在句中充当其他成分的能力相对较弱，因此表示这些关系的线相对较短。从图看，数词作支配词支配其他词类构成的依存关系种类数量和作从属词时被其他词所支配构成的依存关系种类数量趋于平衡，然而，在现代蒙古语学术语体依存树库中，数词作支配词和从属词的比例为 1:8.44，作从属词的比例远高于作支配词的比例。这意味着在真实语言环境中数词更倾向作从属词去修饰句中其他成分。

3.3.6 蒙古语学术语体时位词句法功能

蒙古语时位词在句中即有实词性也有虚词性。清格尔泰（1999）、图门吉日嘎拉（2018）等提出，时位词在句中用作实词时，主要充当状语和定语（纳·格日勒图，1998），少数情况下用作宾语和谓语；而在句中用作虚词时，与后置词相同，跟在其他词后面构成时位词短语结构。

为研究蒙古语学术语体时位词句法功能，从依存树库中，通过公式（3.6）计算时位词分别作为支配词与从属词时，各依存关系出现的频次与全部样本数的比例，得出各依存关系的频率，用真实的数据反映时位词作支配词时可支配哪些词类或句子成分，时位词作从属词时在句中可充当哪些句子成分等问题。

3.3.6.1 时位词作支配词

统计了时位词作为支配词时，它与从属词所形成的支配关系，以及每种支配关系在时位词作支配词所形成的所有支配关系中的比例。见表 3.22。

表 3.22 时位词为支配词支配从属词所形成的各依存关系类型频率

Table 3.22 The frequency of the dependency types formed by the time word for the dominant word to dominate the dependent word

依存关系	频率（%）	依存关系	频率（%）
MP-AUX	59.62	CJ-AUX	2.88
COO	15.38	SUBJ	2.88
ADV	10.58	SUM	2.88
PP-AUX	4.81	CV-AUX	0.96

时位词作支配词时形成的各种依存关系例句如下：

（1）语气词辅助关系 MP-AUX

EMUN_E NI TEMDEG=UILE=UGE BAYIN_A.（前面有形动词。）名词性时位词 EMUN_E（前面）支配返身语气词 NI，构成时位词作支配词的语气词辅助关系。

（2）并列关系 COO

JARIM HOMUN HELEN-U=BAYIRI-YIN EMUN_E H0YIN_A-YIN ASAGVDAL GEJU, JARIM HOMUN ABIYAN-V=JUI-ECE DABAGSAN UGE-YIN BICILGE-YIN ASAGVDAL GEJU UJEDEG. (有人认为它是舌位前后问题, 有人认为它是超越语音学的形态学问题。) 名词性时位词 EMUN_E (前) 和名词性时位词 H0YIN_A-YIN (后) (-YIN 为领格附加成分) 构成并列关系。

(3) 状述关系 ADV

YEHE=JARGVCI B0L YEHE=M0NGG0L=VLVS-VN HAMVG DEGEDU HAVLI BA JASAG=JAHIRGAN-V N0YAN MON. (大讼师是大蒙古国的最高法和行政官。) 形容词性时位词 DEGEDU (高等的) 支配范围代词 HAMVG (最) 构成时位词作支配词的状态关系。

(4) 后置词辅助关系 PP-AUX

HUSEMJILLEHU=OGULEBURI-YIN TOLOB NI D00RAHI METU. (祈使句的句式如下。) 名词性时位词 D00RAHI (下面) 支配比较后置词 METU (如、像), 构成时位词作支配词的后置词辅助关系。

(5) 连接词辅助关系 CJ-AUX

VMARASI BA BARAGVNSI DAYILAHV-YIN DAGAV CINGGIS=HAGAN BASA MVNI=AGVLA-ACA BARAGVNSI BVYV EMUNESI D0BT0LJV BAYIL_A. (在北征和西征的同时, 成吉思汗也在莫尼山以西或南侵。) 副词性时位词 VMARASI (向北) 支配并列连接词 BA (和), 副词性时位词 BARAGVNSI (向西) 支配选择连接词 BVYV (或), 均构成时位词作支配词的连接词辅助关系。

(6) 主谓关系 SUBJ

HUSEMJILLEHU=OGULEBURI-YIN TOLOB NI D00RAHI METU. (祈使句的句式如下。) 名词性时位词 D00RAHI (下面) 是句子的中心词, 支配名词 TOLOB (式) 构成时位词作支配词的主谓关系。

(7) 总括关系 SUM

NEYITE-YIN=0N=T0GALAL-VN 48 0N-DV, hUNGNU EMUNETU, VMARATV H0YAR BULUG B0LVN JADARAJAI. (公元 48 年, 匈奴分化为南、北两部。) 形容词性时位词 VMARATV (北) 支配数词 H0YAR (两) 构成时位词作支配词的总括关系。

(8) 连系动词辅助关系 CV-AUX

ENE TAL_A-ACA M0NGG0L=HELEN-U EGESIG=ABIY_A-YI VRDVGVRHI, DVMDAGVRHI, H0YIGVRHI GEJU GVRBA HVBIYAJV BOLVN_A. (从这个方面可把蒙古语元音分为前、中、后三种。) 名词性时位词 H0YIGVRHI (后) 支配连系动词 GEJU, 构成时位词作支配词的连系动词辅助关系。

从表 3.22 的数据可知, 在现代蒙古语学术语体依存树库中, 时位词可支配状语 ADV 和主语 SUBJ 等句子成分。其中支配状语的频率比主语的频率较高, 分别为 10.58% 和 2.88%。此外, 时位词可支配语气词 MP-AUX、并列关系词 COO、后

置词 PP-AUX、连接词 CJ-AUX、总括关系词 SUM 和连系动词 CV-AUX 等辅助关系词。其中支配语气词的比例最高，占 59.62%，其次是并列关系词，占 15.3%。时位词支配其余的辅助关系词的比例均较低。

3.3.6.2 时位词作从属词

统计了时位词作从属词时，支配词支配时位词所形成的从属关系，以及这种依存关系在所有时位词作从属词的从属关系中所占的比例。见表 3.23。

表 3.23 时位词为从属词被支配词支配所形成的各依存关系类型频率

Table 3.23 The frequency of the dependency types formed by the time word for the dependent word being dominated by dominant word

依存关系	频率（%）	依存关系	频率（%）
TL-AUX	51.86	COO	1.50
ATT	25.84	HEAD	0.27
ADV	20.53		

时位词作从属词时形成的各种依存关系例句如下：

（1）时位词辅助关系 TL-AUX

JARIM-DAGAN ASAGVHV=OGULEBURI-YI T0GACIHV=OGULEBURI-YIN SAGVRIN DEGER_E AYAS-I NI OGERECILEJU BUTUGESEN BAYIDAG. （有时疑问句是由陈述句的基础上改变语调构成。）名词性时位词 DEGER_E（上）被名词 SAGVRIN（基础）所支配构成时位词辅助关系。时位词作辅助成分。

（2）定体关系 ATT

D0T0GADV SEDHIL-ECE GADAGADV BAYIDAL HURTEL_E COM MAGV=MAGVHAI-YIN BELGE=SINJI-BER DUGURENG. （从内心到外表都充满了丑陋的征兆。）形容词性时位词 D0T0GADV（内在的）被名词 SEDHIL-ECE（心）（-ECE 为从比格附加成分）所支配，形容词性时位词 GADAGADV（外在的）被名词 BAYIDAL（面貌）所支配，均构成定体关系。形容词性时位词在句中充当定语。

（3）状述关系 ADV：

DEGER_E OGULEGSEN ASAGVDAL-VD-IYAR OCUHEN VDVRIDHAL B0LGAN ERDEMTEN MERGED-TU T0LILAGVLBA. （以上述问题为小小的引言供有识之士借鉴。）名词性时位词 DEGER_E（上面）被动词 OGULEGSEN（表述）所支配构成状述关系。名词性时位词在句中充当状语。

（4）并列关系 COO

JARIM HOMUN HELEN-U=BAYIRI-YIN EMUN_E H0YIN_A-YIN ASAGVDAL

GEJU, JARIM HOMUN ABIYAN-V=JUI-ECE DABAGSAN UGE-YIN BICILGE-YIN ASAGVDAL GEJU UJEDEG. (有人认为它是舌位前后问题, 有人认为它是超越语音学的形态学问题。) 名词性时位词 EMUN_E(前) 和名词性时位词 H0YIN_A-YIN(后)(-YIN 为领格附加成分) 构成并列关系。

(5) 中心词 HEAD

HUSEMJILLEHU=OGULEBURI-YIN TOLOB NI D00RAHI METU. (祈使句的句式如下。) 名词性时位词 D00RAHI(下面) 是句子的中心词, 不受任何词支配, 在句中充当谓语。

根据表 3.23 的数据可知, 在现代蒙古语学术语体依存树库中, 时位词在句中用作实词时可充当定语 ATT、状语 ADV 和谓语 HEAD。其中, 充当定语的频率最高, 为 25.84%。其次是充当状语, 占 20.53%。而时位词在句中充当谓语的比例仅为 0.27%。此外在句中还可作并列关系词 COO, 占 1.5%。时位词在句中用作虚词时, 可构成时位词辅助关系 TL-AUX。现代蒙古语学术语体依存树库中时位词作辅助词的频率最高, 高达 51.86%。

通过以上数据可以分析出, 蒙古语学术语体时位词作支配词时主要支配语气词; 作从属词时可分两种情况, 即在句中用作实词和虚词的情况。用作实词时在句中主要充当定语和状语, 而用作虚词时, 主要为时位词辅助成分。这一结论与前人研究相吻合, 可为前人研究提供数据补充。

3.3.6.3 蒙古语学术语言时位词概率配价模式

时位词的配价是指时位词与其他词类相结合存在的关系, 即时位词的结合能力的数字表现。为更好的表达时位词与其他词类相结合的结合力的大小, 使用概率配价模式理论, 根据表 3.22 和表 3.23 所统计的数据描绘出了时位词概率配价模式图, 如图 3.13 所示:

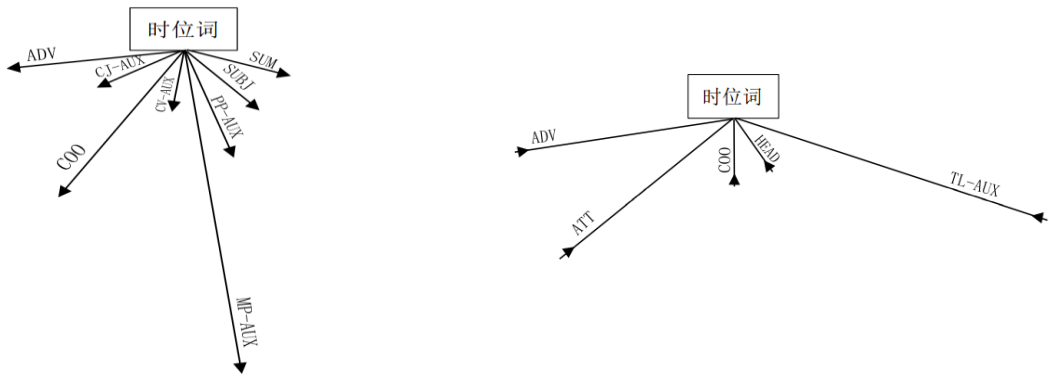


图 3.13 蒙古语学术语言时位词概率配价模式图

Figure 3.13 Probabilistic valence pattern of time word in Mongolian academic language

图 3.13 显示，时位词与其他词结合的能力不是很强。图中，同样使用向外的箭头和向内的箭头表示时位词作支配词和作从属词时的离心力和向心力。用线的长短表示其能力的强弱。如时位词作从属词时，在句中充当状语、定语和时位词辅助词的能力非常强，因此概率配价模式图中表示状述关系、定体关系和时位词辅助关系的线较长；而时位词在句中充当谓语和并列关系词的能力相对较弱，因此表示这两种关系的线相对较短。从图看，时位词作支配词支配其他词类所构成的依存关系种类数量比作从属词时被其他词所支配所构成的依存关系种类数量多。然而，在现代蒙古语学术语体依存树库中，时位词作支配词和作从属词的比例为 1:10.76，做从属词的比例远高于做支配词的比例。这意味着在真实语言环境中时位词更倾向作从属词去修饰句中其他成分。

3.4 本章小结

本章,基于现代蒙古语学术语体依存树库,使用计量语言学研究方法,对蒙古语学术语体平均句子长度、句子长度分布特征、依存关系类型及其分布特征、依存距离及其概率分布、依存方向、各词类句法功能等做了计量分析研究。

现代蒙古语学术语体语料库以词为单位的平均句子长度为 17.97。不同学科语料库的平均句子长度不同,其中语言学的平均句长最短,为 13.99,而文学的平均句长则最长,为 20.94。表示语言学的短句相对较多,文学的则长句相对较多。以 5 个词为一个单位,统计了蒙古语学术语体不同学科语料库的句长频次比例,从比例分布可知,其整体上呈正偏态分布,曲线右侧偏长、左侧偏短。达到峰值之后,句长越长频次越低、比例越低。此外,为从数学模型的角度研究蒙古语学术语体句长分布,使用 EPNB 模型对蒙古语学术语体不同学科的句长概率分布进行拟合。从结果看,其拟合结果均较好,拟合系数 R^2 均达到了 0.99 以上。因此蒙古语学术语体以词为单位的句长分布符合 EPNB 分布模型。

从现代蒙古语学术语体依存树库中,统计了依存关系类型的比例。其中定体关系和状述关系的比例较高,这与树库中的词性比例有关。树库中名词和动词的占比较高,因此修饰名词而构成的定体关系和修饰动词而构成的状述关系占比较高。使用修正过的右截尾齐普夫-阿列克谢耶夫分布模型对蒙古语学术语体不同学科依存树库的依存关系类型进行拟合,从结果看,其拟合结果都比较好,拟合系数 R^2 达到了 0.97 以上。因此蒙古语学术语体依存关系类型分布符合修正过的右截尾齐普夫-阿列克谢耶夫分布模型。

经蒙古语学术语言平均依存距离的统计,结果为 2.33。不同学科的平均依存距离均不同,其中文学学科的平均依存距离最长,为 3.25;而其他三种学科的平均依存距离较短,均在 2 左右。统计各依存关系的平均依存距离可知,浮游成分关系的平均依存距离最长,达 6.02。最短的为时位词辅助词,为 1.01。蒙古语学术语体依存距离呈幂律分布,显示了“长尾效应”,即较短的依存距离占了总体分布的最大比例,而依存距离越长,则频次越低,越不常见。使用修正过的右截尾齐普夫-阿列克谢耶夫分布模型对蒙古语学术语体不同学科的依存距离概率分布进行拟合,从结果看,其拟合都结果非常好,差异系数 $C < 0.02$,拟合系数 R^2 达到了 0.999 以上。因此,蒙古语学术语体依存距离概率分布符合修正过的右截尾齐普夫-阿列克谢耶夫分布模型。

统计依存方向结果显示,现代蒙古语学术语体依存树库中支配词居后占绝大比例,能证明蒙古语是中心词居后的语言。此外,现代蒙古语学术语体依存树库中相邻依存关系占多数,均达 60%以上,意味着蒙古语学术语体相邻词之间产生依存关系的概率较高。

从现代蒙古语学术语体依存树库中,以具有实词性质的词类,即动词、名词、形容词、代词、数词和时位词作为主要研究对象,分析了每个词类句法功能分布情

况，并根据概率陪嫁模式理论，绘出了每个词类的概率配价模式图。结果显示，现代蒙古语学术语体依存树库中，各词类句法功能比较多样，作支配词和作从属词时与其他词结合的能力都非常强。动词主要支配状语、宾语、主语等句子成分；在句中可充当任何句子成分，充当状语和谓语的能力较强，而充当主语和宾语的能力较弱。名词主要支配定语，也可支配状语和宾语；句中可充当任何句子成分，充当定语、主语、宾语的能力较强，而充当状语和谓语的能力较弱。形容词主要支配状语和主语；在句中可充当定语和状语的能力较强，充当谓语、宾语和主语的能力较弱。代词主要支配虚词；在句中作定语、主语和状语的能力较强，而充当宾语和谓语的能力较弱。数词主要支配定语和主语，而不可支配宾语；在句中可充当定语能力较强，作状语的能力次之，而充当宾语、主语和谓语的能力较弱。时位词主要支配语气词；句中用作实词时在句中主要充当定语和状语，而用作虚词时，主要为时位词辅助成分。这样的计量研究所得出的结论与前人研究有相吻合之处，也有补充之处，可为前人研究做数据补充和支持。

第四章 蒙古语不同语体句法特征的比较分析

不同的语体对句法研究有一定的影响。语言学界开展了很多有关句法和语体的研究。就词类在不同语体中的实际分布以及词类与句法成分的相关性,也开展了专门探讨和研究。刘丙丽等(2013)比较研究了汉语各词类在口语体与书面语体中的句法功能差异。黄伟、刘海涛(2009)基于语料库和统计方法,研究了不同语体的计量特征在汉语文本聚类方面的应用。陈芯莹等(2013)使用复杂网络方法开展了以词汇句法知识为基础的语体分类研究。索潇潇(2019)对现代汉语方位名词的韵律、句法、语体的差异进行了研究,并在此基础上提出了教学的新视角。Poiret和Liu(2020)研究了法语口语和书面语体中词类句法功能的异同。

为研究蒙古语句法特征在不同语体中是否存在差异,本文在蒙古语学术语体研究的基础上,选择通用语体-书面语、通用语体-口语和语言政策语体做比较研究。本章将从句长、依存关系以及各词类句法功能等角度对蒙古语不同语体作比较。本章有关通用语体-书面语和通用语体-口语的所有数据均来自《蒙古语书面语和口语某些问题的计量研究》¹;有关语言政策语体的所有数据均来自《蒙古语文语言政策句法计量研究》²;若本文需要的数据未在上述两篇论文中提到,我们在对应的语料中新提取了相应数据,并做了相关研究。

4.1 蒙古语不同语体句长比较研究

4.1.1 蒙古语不同语体句长均值比较分析

首先计算了蒙古语不同语体以词为单位的句长均值,如表4.1所示:

表 4.1 蒙古语不同语体句长(单位:词)均值

Table 4.1 The average sentence length (unit: word) of in different styles of Mongolian corpus

	学术语体	通用语体-书面语	通用语体-口语	语言政策语体
平均句长	17.97	24.4	11.7	19.43

如表4.1所示,蒙古语不同语体的平均句子长度各有不同。其中通用语体-口语的平均句长最短,为11.7。而其他三种均属于书面语体,且其平均句子长度均比较长。这表示,人们在口语化的日常交流中,倾向于说短句。而用书面语表达时,因书写前思考时间比说话前思考时间要长,从而更擅长造长句。此外,在三种书面

¹ 齐力格尔.蒙古语书面语和口语某些问题的计量研究[D].呼和浩特:内蒙古大学,2017。

² 安娜尔.蒙古语文语言政策句法计量研究[D].呼和浩特:内蒙古大学,2021。

语体中，学术语体跟其他两种语体相比，其平均句长最短，这表示学术语言更具简短、易懂的特征。而通用语体-书面语的平均句长最长，其次是语言政策语体，分别是 24.4 和 19.43。这表示人们在通用语体-书面语中更擅长使用相对长一些的句子去表达。

为进一步探讨蒙古语不同语体的平均句长的不同性，对四种语体语料库中的句子长度进行单因素方差分析,两两比较，*P* 值结果如表 4.2 所示：

表 4.2 蒙古语不同语体句长（单位：词）均值事后检验（*P* 值）
Table 4.2 Post-hoc test (*P* value) of the average sentence lengths (unit: words)
in different styles of Mongolian corpus

	学术语体	通用语体-书面语	通用语体-口语	语言政策语体
学术语体	-	0.00	0.00	0.00
通用语体-书面语	0.00	-	0.00	0.00
通用语体-口语	0.00	0.00	-	0.00
语言政策语体	0.00	0.00	0.00	-

从表 4.2 可知，蒙古语四种语体两两比较的 *P* 值均 < 0.01 ，因此可以得出结论：蒙古语不同语体的句长均值具有显著差异。为更好地验证上述结论，接下来将进一步研究蒙古语不同语体句长频次比例分布情况，并用数学模型对其进行拟合。

4.1.2 蒙古语不同语体句长概率分布比较分析

为研究蒙古语不同语体句长频次比例分布情况，以 5 个词为单位统计了蒙古语四种语体不同区间的句子频次比例，如图 4.1 所示：

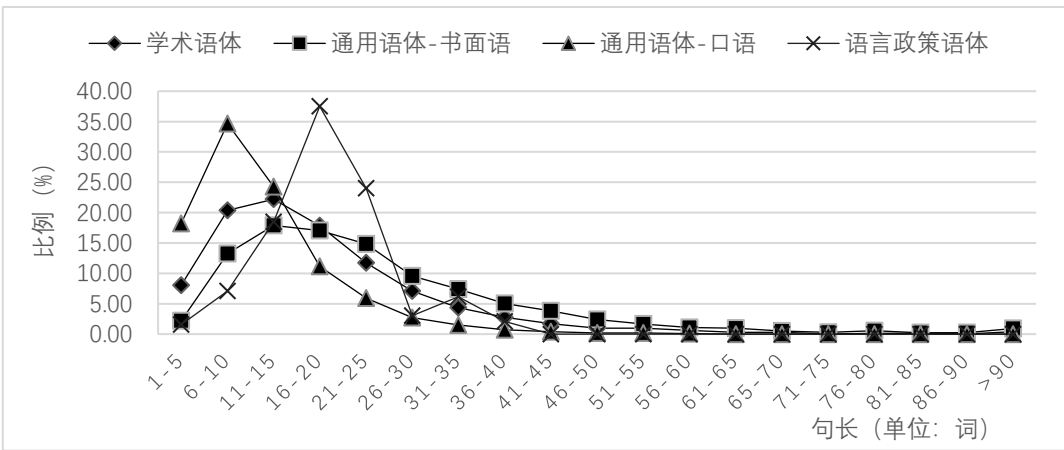


图 4.1 蒙古语不同语体句长频次比例分布（单位：词）
Figure 4.1 Proportion distribution of the frequency of the sentence length
in different styles of Mongolian corpus (unit:words)

从图 4.1 可知，蒙古语不同语体的句长频次比例分布图展现出不同的特点。但从整体上看，句长分布曲线基本呈正偏态分布，曲线右侧偏长，左侧偏短。在达到峰值之后，句长越长频次越低，比例越低。通用语体-口语的 6-10 区间的句长频次比例最多，11-15 区间的句长比例次之，其左侧[1,5]区间的所占比例也比较多，而从区间[16,20]往后，其句长比例均比其他三种语体低，且此后频次比例随着句长的增长逐渐降低。通用语体-书面语和学术语体的句长频次比例最高值落于[11, 15]区间；而语言政策语体的则 16-20 区间的句长比例最多。从图看，通用语体-口语的 1-15 各区间的句长频次比例均比其他三种语体多。这表明，通用语体-口语的短句（≤10 词）较多，而学术语体、通用语体-书面语、语言政策语体等书面语的长句（>10 词）较多。

在前文 3.1.2 中使用 EPNB 模型对学术语体不同学科的句长概率分布进行了拟合，且得到不错的结果。结合前文，为从数学模型的角度研究蒙古语不同语体句长分布，本节同样使用 EPNB 模型对蒙古语不同语体的句长概率分布进行拟合。

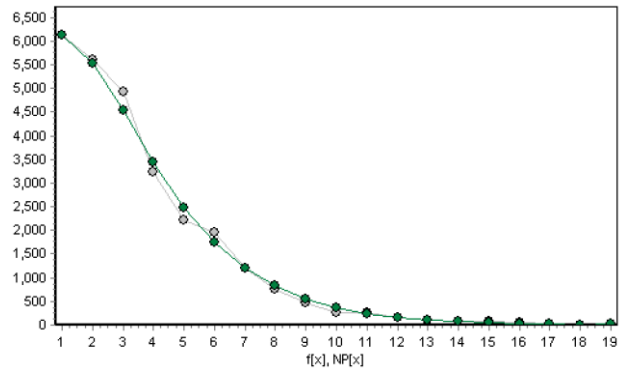
使用 EPNB 模型拟合蒙古语不同语体以词为测量单位的句长概率分布结果和效果如表 4.3 和图 4.2 所示（蒙古语不同语体句长分布和 EPNB 模型拟合拟合参数见附表 7）：

表 4.3 EPNB 模型拟合蒙古语不同语体的句长概率分布结果

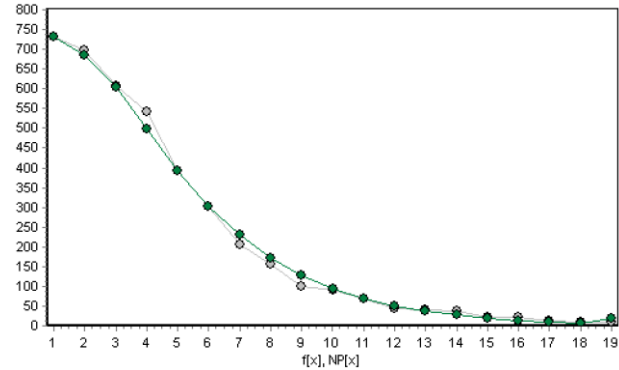
Table 4.3 The results of fitting the EPNB model to the distribution of sentence lengths (unit: words) in different styles of Mongolian corpus

	X^2	$P(X^2)$	C	DF	R^2	k	p	α
学术语体	209.3021	0.00	0.0076	15	0.9956	1.6370	0.3760	0.7779
通用语体-书面语	30.0073	0.0119	0.0073	15	0.9964	1.5375	0.3041	0.8211
通用语体-口语	12.1554	0.1444	0.0024	8	0.9991	2.4406	0.5896	0.6532
语言政策语体	237.1576	0.00	0.0127	4	0.9893	2.0249	0.5487	0.6249

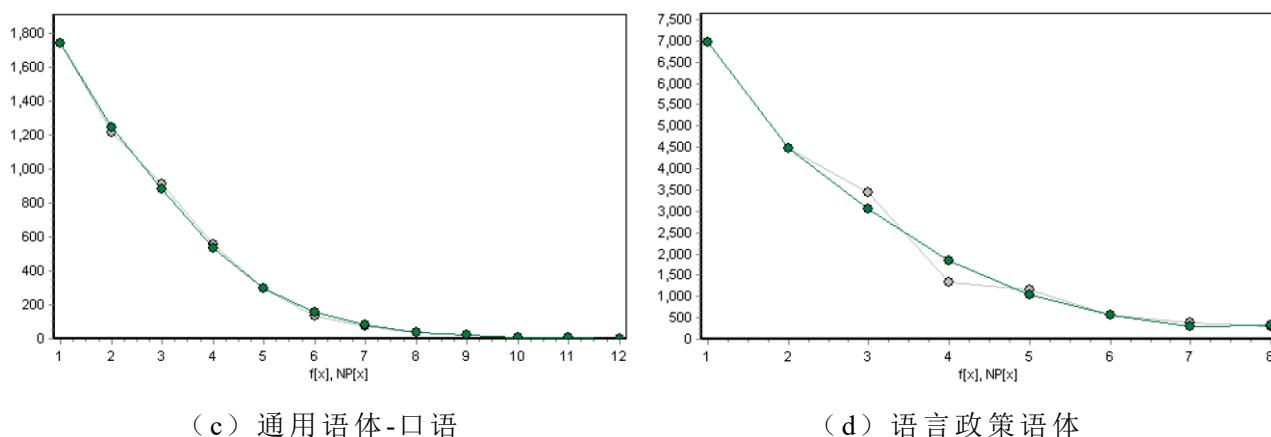
X^2 -卡方值； $P(X^2)$ -卡方值的概率； C -差异系数； DF -自由度；
 R^2 -拟合决定系数； k 、 p 、 α -参数



(a) 学术语体



(b) 通用语体-书面语



(横坐标表示句长区间, 纵坐标表示频数; $f[x]$ 表示观测值, $NP[x]$ 表示预测值)

图 4.2 EPNB 模型拟合蒙古语不同语体的句长概率分布效果图

Figure 4.2 The distribution effect of fitting the EPNB model to the distribution of sentence lengths (unit: words) in different styles of Mongolian corpus

从表 4.3 和图 4.2 可知, 蒙古语不同语体句长概率分布拟合结果较好。蒙古语四种语体差异系数 C 均小于 0.02, 且通用语体-书面语和通用语体-口语的卡方值的概率 $P(X^2) > 0.01$, 从拟合系数 R^2 来看, 学术语体、通用语体-书面语和通用语体-口语的 3 种语体的拟合系数均达到了 0.99 以上, 语言政策语体的拟合系数也接近 0.99。这表明, 蒙古语不同语体以词为计量单位的平均句长存在显著差异, 但其句长概率分布存在一定的规律性, 均符合 EPNB 模型分布。王雅琴 (2020) 使用了 EPNB 分布模型对英汉不同语体以词为测量单位的句长概率分布进行拟合, 其拟合结果很好, 表示英汉不同语体以词为测量单位的句长概率分布符合 EPNB 模型分布。本研究发现, 蒙古语不同语体句长概率分布均符合 EPNB 模型分布, 这一结论可支持人类语言在句长概率分布层面存在普遍性特征的观点。

4.2 蒙古语不同语体依存语法特征比较研究

本小节根据蒙古语四种不同语体依存树库, 从依存关系类型比例、依存关系类型概率分布、依存距离、依存距离概率分布、依存方向等方面进行比较研究, 意图归纳分析蒙古语句法特征。

4.2.1 蒙古语不同语体依存关系比较分析

4.2.1.1 蒙古语不同语体依存关系类型统计

从蒙古语四种语体依存树库中分别统计了各依存关系的所占比例, 如表 4.4 和

图 4.3 所示：

表 4.4 各依存关系类型在蒙古语不同语体依存树库中的比例 (%)

Table 4.4 The proportion of each dependency type in the different styles of
Mongolian dependency treebank (%)

依存关系类型	学术语体	通用语体-书面语	通用语体-口语	语言政策语体
ADV	13.73	22.58	17.62	22.77
APP	0.64	0.32	0.53	0.55
ATT	27.19	21.41	31.72	34.90
AV-AUX	4.47	5.88	4.09	1.66
CJ-AUX	3.20	0.63	1.71	0.84
COO	10.52	5.19	9.84	11.98
CV-AUX	1.38	0.89	0.81	0.20
DOBJ	8.28	6.32	8.44	9.59
HEAD	6.63	9.71	4.68	5.15
INDE	0.64	0.07	0.37	0.27
IOBJ	3.89	3.15	3.52	4.51
M-AUX	0.93	0.10	0.30	0.16
MP-AUX	7.10	10.74	6.92	1.38
PP-AUX	1.35	3.80	1.31	0.55
SUBJ	7.76	7.92	6.17	4.80
SUM	0.79	0.32	1.04	0.27
TL-AUX	1.53	0.97	0.94	0.42

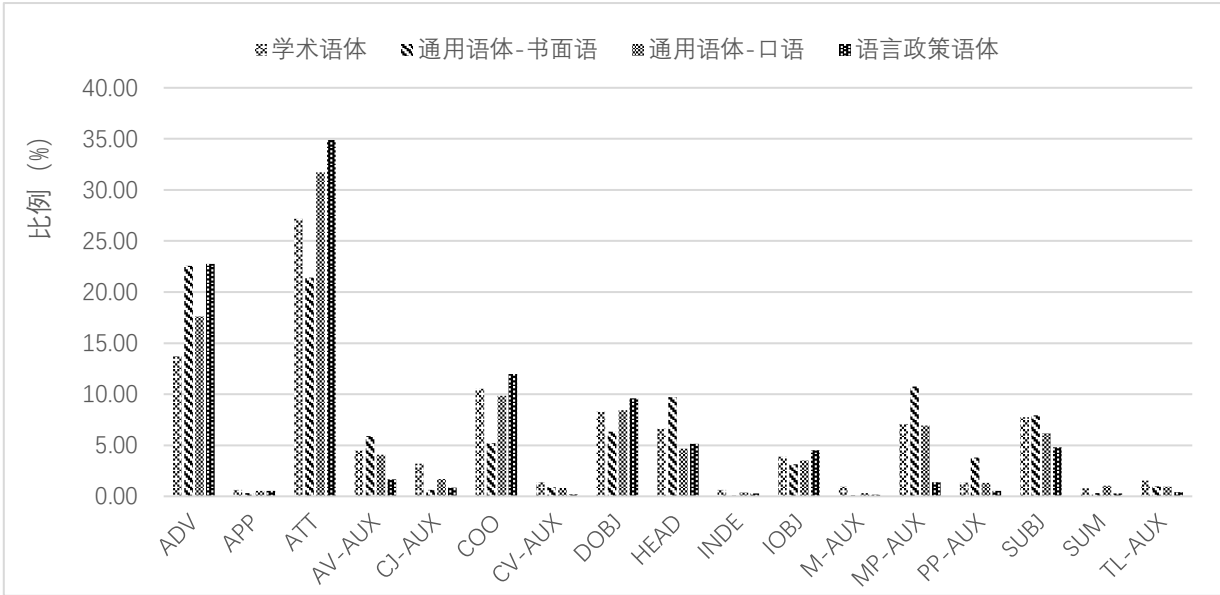


图 4.3 各依存关系类型在蒙古语不同语体依存树库中的比例 (%)

Figure 4.3 The proportion of each dependency type in the different styles of
Mongolian dependency treebank (%)

根据表 4.4 和图 4.3 数据显示，蒙古语不同语体依存树库中，各依存关系类型比例分布大致相同。蒙古语四种语体依存树库中，均定体关系 ATT 和状述关系 ADV 占绝大比例。从统计数据可知，通用语体-书面语依存树库中，状述关系的比例略高于定体关系的比例，而其余三种语体依存树库中，均定体关系占最大比例。通用语体-书面语的并列关系 COO 跟其他三种语体相比其比例较低，这意味着通用语体-书面语中构成并列关系的成分较少。在辅助关系中，语言政策语体的语气词辅助关系 MP-AUX 比例与其他三种语体相比较低，这表示语言政策语言中使用语气词的概率较低。为更好地验证上述结论，对四种语体各依存关系类型分布进行 k 个独立样本非参数检验，其结果渐进显著性达 0.641，表示蒙古语四种语体依存树库各依存关系类型分布无显著差异。这意味着蒙古语依存树库依存关系类型分布存在着一定的共性。

为进一步研究蒙古语不同语体依存树库各依存关系类型概率分布情况，用数学模型对其进行拟合分析。

4.2.1.2 不同语体依存关系类型概率分布

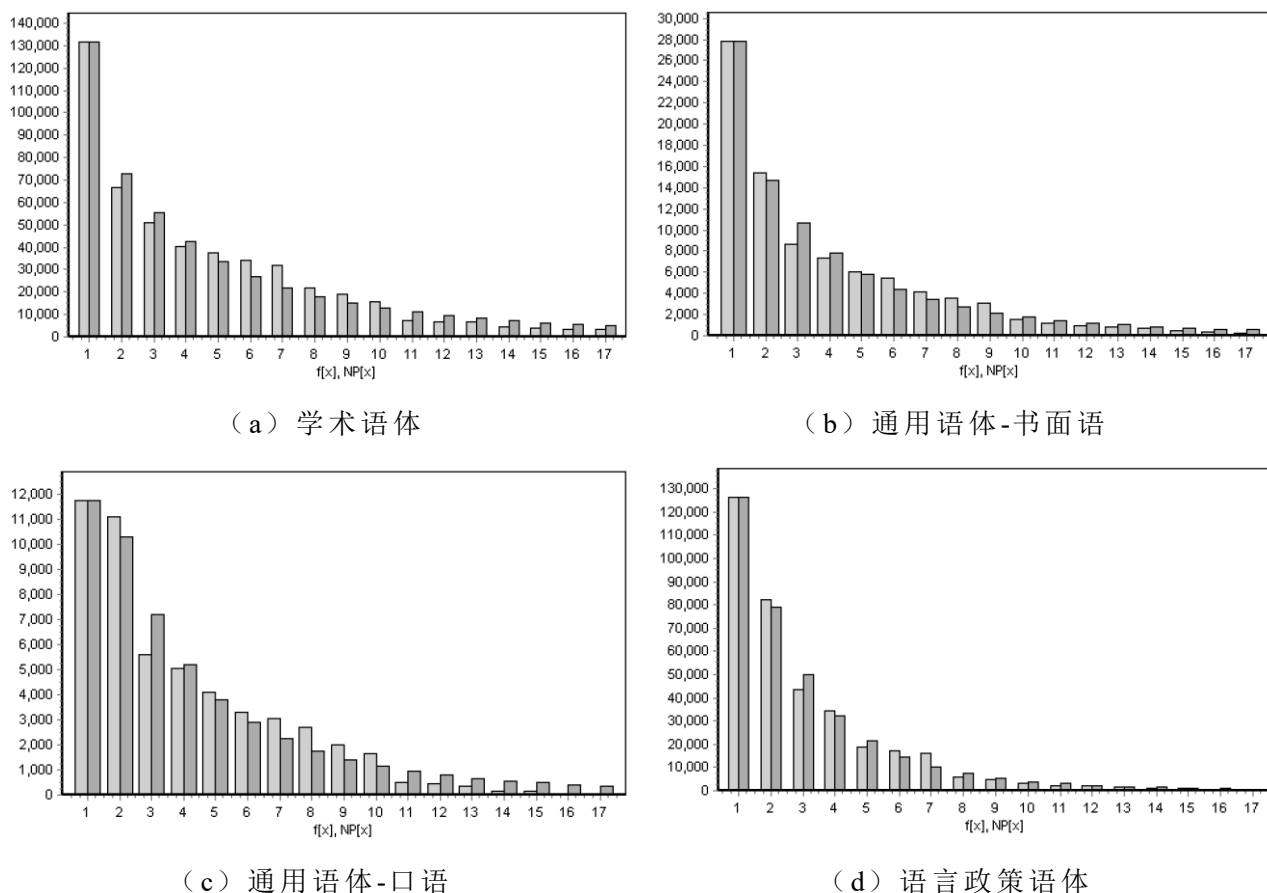
前文 2.2.1 中使用修正过的右截尾齐普夫-阿列克谢耶夫分布（modified right-truncated Zipf-Alekseev distribution）模型对现代蒙古语学术语体依存树库各依存关系类型概率分布情况进行了拟合，其结果较好。为与前文保持一致，本节同样使用修正过的右截尾齐普夫-阿列克谢耶夫分布模型对蒙古语不同语体各依存关系类型分布情况进行拟合，其拟合结果和效果图如表 4.5 和图 4.4 所示（蒙古语不同语体依存树库各依存关系类型概率分布和修正过的右截尾齐普夫-阿列克谢耶夫分布模型拟合参数见附表 8）：

表 4.5 修正过的右截尾齐普夫-阿列克谢耶夫分布模型拟合
蒙古语不同语体依存关系类型数据的结果

Table 4.5 The results of fitting the modified right-truncated Zipf-Alekseev distribution model to the dependency type data in the different styles of Mongolian corpus

	X^2	$P(X^2)$	C	DF	R^2	a	b	n	α
学术语体	17095.8829	0.000	0.0353	12	0.9808	0.1173	0.3202	17	0.2719
通用语体-书面语	2085.2264	0.000	0.0238	12	0.9894	0.0149	0.4342	17	0.3172
通用语体-口语	3316.9005	0.000	0.0639	12	0.9689	0.1623	0.4	17	0.2258
语言政策语体	7007.3921	0.000	0.0194	12	0.9936	0.0091	0.6167	17	0.349

X^2 -卡方值； $P(X^2)$ -卡方值的概率；C-差异系数；DF-自由度；
 R^2 -拟合决定系数；k、p、 α -参数



(横坐标表示依存关系类型，纵坐标表示频数； $f[x]$ 表示观测值， $NP[x]$ 表示预测值)

图 4.4 修正过的右截尾齐普夫-阿列克谢耶夫分布模型拟合

蒙古语不同语体依存关系类型数据分布效果图

Figure 4.4 The distribution effect of fitting the modified right-truncated Zipf-Alekseev distribution model to the dependency type data in the different styles of Mongolian corpus

表 4.5 和图 4.4 的数据显示，蒙古语不同语体依存关系类型概率分布跟修正过的右截尾齐普夫-阿列克谢耶夫分布模型拟合结果是可接受的。其拟合系数 R^2 均达到了 0.9 以上，且语言政策语体的差异系数 C 小于 0.02。根据以上数据可以判断，蒙古语依存树库中，依存关系类型概率分布符合修正过的右截尾齐普夫-阿列克谢耶夫分布。

4.2.2 蒙古语不同语体依存距离比较分析

4.2.2.1 蒙古语不同语体平均依存距离

根据公式 (3.5) 计算出了蒙古语四种语体的平均依存距离，如表 4.6 所示：

表 4.6 蒙古语四种语体依存距离均值

Table 4.6 The average dependency distance of four styles in Mongolian corpus

	学术语体	通用语体-书面语	通用语体-口语	语言政策语体
平均依存距离	2.33	3.01	2.37	3.16

从表 4.6 可知, 语言政策语体的平均依存距离最长, 为 3.16; 其次是通用语体-书面语, 为 3.01; 而学术语体和通用语体-口语的平均依存距离相对较短, 分别是 2.33 和 2.37。如果将依存距离均值视为衡量句法难度的一项指标, 那么这意味着, 通用语体-书面语和语言政策语体句法结构难度较高, 而学术语体和通用语体-口语的句法结构难度较低, 易于理解。

此外, 我们从四种语体的依存树库中分别统计了各依存关系的平均依存距离, 如表 4.7 和图 4.5 所示:

表 4.7 蒙古语不同语体各依存关系类型依存距离均值

Table 4.7 The average dependency distance for each dependency type in different style of Mongolian corpus

依存关系类型	学术语体	通用语体-书面语	通用语体-口语	语言政策语体
ADV	3.43	3.85	3.37	3.39
APP	1.30	2.12	1.57	1.25
ATT	1.31	1.31	1.31	1.60
AV-AUX	1.05	1.20	1.03	1.05
CJ-AUX	1.90	1.52	2.89	1.00
COO	5.01	5.60	5.52	5.79
CV-AUX	1.07	1.95	1.22	1.22
DOBJ	1.89	1.72	1.86	1.99
INDE	6.02	14.87	6.97	15.0
IOBJ	2.28	2.46	2.66	4.63
M-AUX	2.94	2.05	1.46	1.15
MP-AUX	1.29	1.11	1.15	1.00
PP-AUX	1.03	1.17	1.03	1.00
SUBJ	4.61	4.73	3.66	7.71
SUM	1.12	1.28	1.24	1.75
TL-AUX	1.01	1.22	1.05	1.00

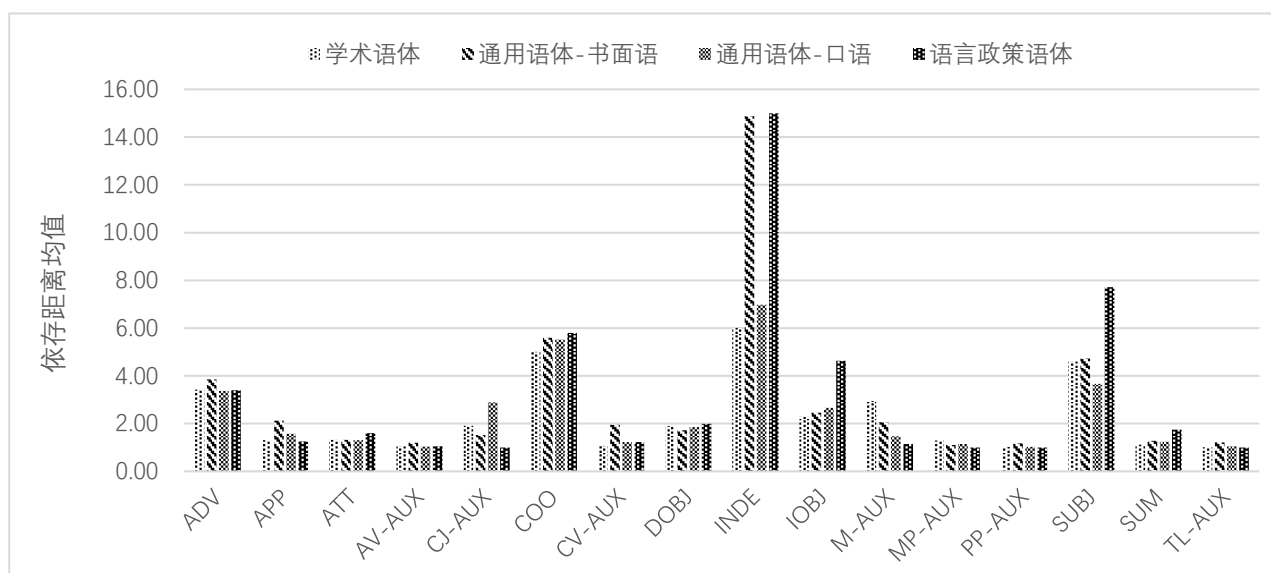


图 4.5 蒙古语不同语体各依存关系类型依存距离均值

Figure 4.5 The average dependency distance for each dependency type in different style of Mongolian corpus

从表 4.7 和图 4.5 的数据来看，蒙古语不同语体各依存关系类型的平均依存距离相差不大。其中，浮游成分关系 INDE、间接宾述关系 IOBJ 和体述关系 SUBJ 的依存关系均值有些许差异。通用语体-书面语和语言政策语体的浮游成分关系依存距离均值与其他两种语体相比明显较高，高达近 15。浮游成分一般由呼语、插入语等组成且通常情况下位于句首，由此可知，通用语体-书面语和语言政策语体长句较多，这与前文得出的结论保持一致。蒙古语是中心词靠后的语言，而主语的位置比较灵活但通常情况下会在句首，间接宾语的位置也是比较灵活，语言政策语体的间接宾述关系和体述关系的依存距离均值与其他三种语体相比较高表示其句子长度较长且句法结构难度较大，而其他三种语体句法结构难度相对较小。

为进一步探索蒙古语不同语体的各依存关系类型依存距离均值是否存在差异性，对其进行 k 个独立样本非参数检验，其结果渐进显著性高达 0.796，表示蒙古语各依存关系类型依存距离均值在不同语体之间不存在显著差异。这意味着蒙古语各依存关系类型依存距离均值存在一个稳定的数值范围。

为更好地了解蒙古语不同语体依存距离概率分布情况，将使用数学模型对其进行拟合。

4.2.2.2 蒙古语不同语体依存距离概率分布

首先统计了蒙古语不同语体依存距离分布比例，如图 4.6 所示：

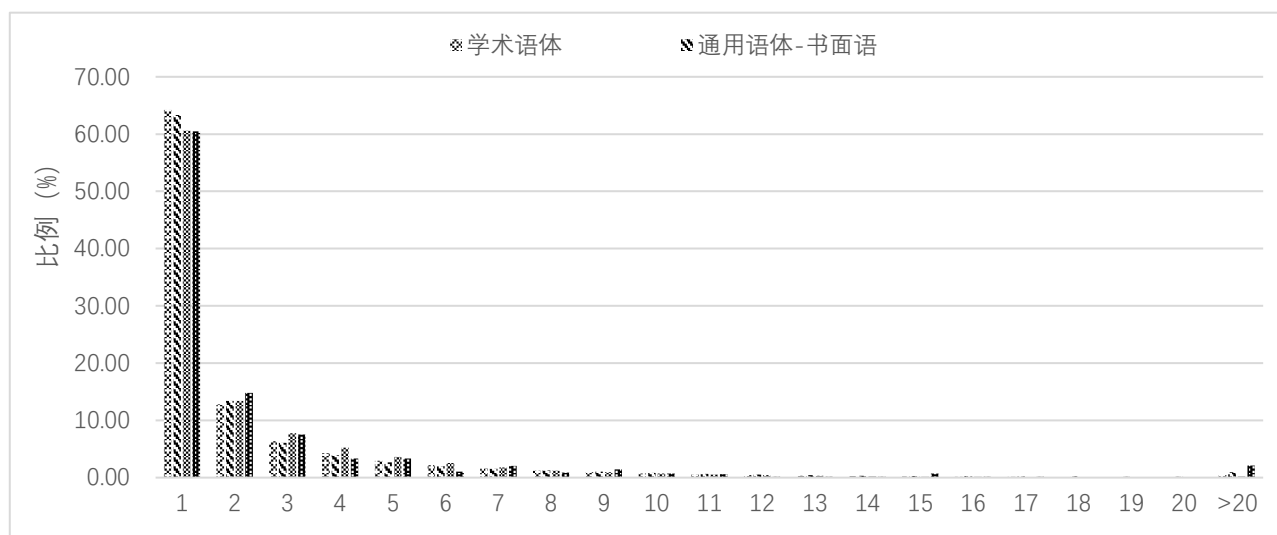


图 4.6 蒙古语不同语体依存距离分布比例 (%)

Figure 4.6 Statistics on the distribution of dependency distances in the different styles of Mongolian corpus (%)

图 4.6 的数据显示，蒙古语不同语体依存距离均呈幂律分布，显示了“长尾效应”，较短的依存距离，如 DD=1（相邻依存关系）占了总体分布的最大比例，均高达 60% 以上。依存距离越长，则出现的频次越低，越不常见。

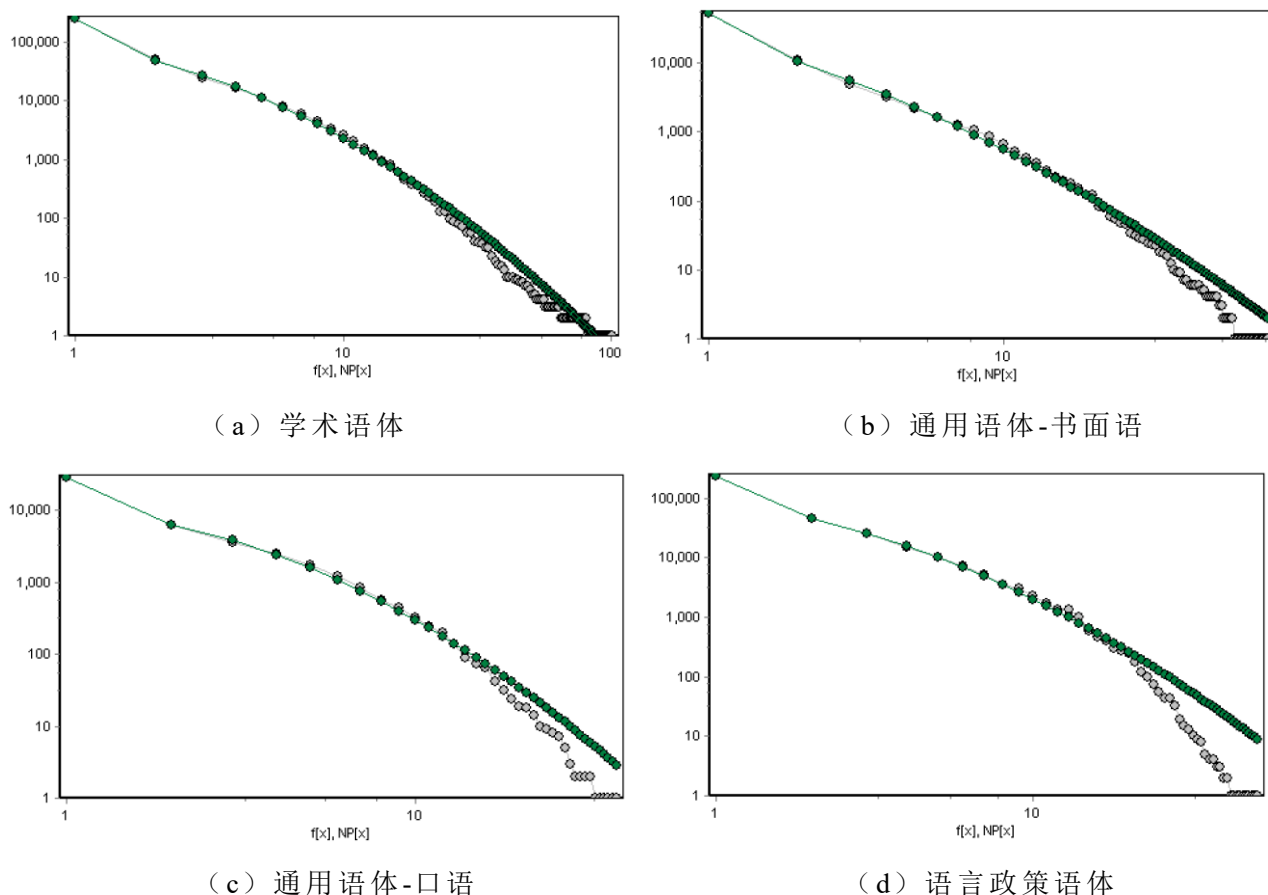
为与前文保持一致，使用修正过的右截尾齐普夫-阿列克谢耶夫分布模型对蒙古语不同语体的依存距离概率分布进行拟合，其结果如表 4.8 和图 4.7 所示（蒙古语不同语体依存距离概率分布和修正过的右截尾齐普夫-阿列克谢耶夫分布模型拟合参数见附表 9）：

表 4.8 修正过的右截尾齐普夫-阿列克谢耶夫分布模型拟合
蒙古语不同语体依存距离概率分布结果

Table 4.8 Results of fitting the modified right-truncated Zipf-Alekseev distribution model to the probability distribution of the dependency distance in the different style of Mongolian corpus

	X^2	$P(X^2)$	C	DF	R^2	a	b	n	α
学术语体	1057.5811	0.00	0.0028	89	0.9997	0.5310	0.4483	101	0.6486
通用语体-书面语	370.4353	0.00	0.0045	74	0.9997	1.0993	0.2445	79	0.6335
通用语体-口语	155.8056	0.00	0.0033	33	0.9999	0.2907	0.5367	38	0.6057
语言政策语体	1230.0297	0.00	0.0034	46	1.0000	0.6387	0.4326	51	0.6520

X^2 -卡方值； $P(X^2)$ -卡方的概率； C -差异系数； DF -自由度； R^2 -拟合系数； a 、 b 、 n 、 α -参数



(横坐标表示依存距离, 纵坐标表示频数; $f[x]$ 表示观测值, $NP[x]$ 表示预测值)

图 4.7 修正过的右截尾齐普夫-阿列克谢耶夫分布模型拟合

蒙古语不同语体依存距离依存距离概率分布效果

Figure 4.7 The distribution effect of fitting the modified right-truncated Zipf-Alekseev distribution model to the probability distribution of the dependency distance in the different style of Mongolian corpus

表 4.8 和图 4.7 的数据显示, 蒙古语四种语体依存距离概率分布和修正过的右截尾齐普夫-阿列克谢耶夫分布模型拟合结果较好。其差异系数 C 均小于 0.02, 拟合系数 R^2 均高达 0.99 以上。因此, 蒙古语不同语体的依存距离概率分布均符合修正过的右截尾齐普夫-阿列克谢耶夫分布模型, 这一结论可支持蒙古语不同语体在依存距离概率分布上存在普遍性的观点。

4.2.3 蒙古语不同语体依存方向比较分析

统计了蒙古语不同语体的依存方向, 即支配词居后和支配词居前依存关系的所占比例, 以及相邻依存关系和非相邻依存关系的所占比例, 如表 4.9 所示:

表 4.9 蒙古语不同语体依存方向、相邻依存关系、非相邻依存关系关系比例
Table 4.9 the proportions of Dependency directions, adjacent dependencies, and non-adjacent dependencies in different styles of Mongolian corpus

	Pdd (%)	Ndd (%)	1dd (%)	2dd (%)
学术语体	80.42	19.58	63.84	36.16
通用语体-书面语	73.70	26.30	68.20	31.80
通用语体-口语	66.30	33.70	65.80	34.20
语言政策语体	77.90	22.10	65.10	34.90

（注：Pdd（%）为该树库中支配词居后依存关系的百分比，Ndd（%）为支配词居前依存关系的百分比；1dd（%）为在相邻依存关系的百分比，2dd（%）为非相邻依存关系的百分比。）

从表 4.9 可知，蒙古语不同语体依存树库中支配词居后的依存关系占多数。蒙古语是中心词后置为主的混合型语言，因此支配词居后的比例居多符合蒙古语特征的。其中通用语体-口语的支配词居后的比例较低，为 66.3%。通用语体-口语句法结构相对自由，人们在日常交流中，为了强调句中某一成分或者因说话前大脑思考时间较短，支配词和从属词的位置相对自由，有较强的随意性。而学术语体的支配词居后的比例较高，达到了 80.42%，符合学术语言严谨、准确的语言特征。相邻依存关系的所占比例在四种语体中均比非相邻依存关系的比例要高，即依存距离 DD=1 的概率高。其值在人类处理信息的限制范围（ 7 ± 2 ）内，且非常低，因此对大脑处理信息不构成大负担，表示蒙古语句法结构简单、易懂。

4.3 蒙古语词类句法功能语体差异比较研究

近年来，随着语料库语言学的发展，基于语料库的句法分析研究有了新进展。随着不同语体的蒙古语语料库的创建，以及其规模的扩大，学界开展了基于不同语体的蒙古语句法研究。基于书面语语料库的蒙古语句法研究主要涉及词类在句中充当的句子成分，词类在句中的地位、句子中的作用，短语的句子成分形态变化，名词短语句子成分的形式化机构规则，句子成分的词法特征、短语种类、短语关系、短语词数、名词短语和动词短语中心词的语义类特征以及语义角色特征，句法关系特征等统计分析研究。乌兰图雅（2009）使用形态描述法研究了蒙古语各词类的句法功能。确精扎布（1989）基于蒙古语书面语语料库，使用统计的方法，分析研究了蒙古语动词、名词和形容词的句法功能。基于口语语料库的蒙古语句法研究包含句子结构类型、应用结构及意义、句子表达方式等统计分析研究内容。然而，基于书面语和口语等不同语体的蒙古语句法比较研究相对较少。包敏娜（2018）分析了蒙古语不同语体中的话语标记特征，齐力格尔（2017）使用依存距离与依存方向定量分析了蒙古语不同语体的句法特征。

那么，蒙古语词类句法功能在不同语体中是否存在差异呢？为研究这个问题，本小节基于蒙古语 4 中不同语体依存树库，利用语料库中的依存句法标注信息，使用统计方法，对从属词与依存关系之间的比例做了详细的统计计算。我们以具有实词性质的词类，即动词、名词、形容词、代词、数词，量词和时位词作为主要的研究对象，选取主语（SUBJ）、谓语（HEAD）、状语（ADV）、定语（ATT）、直接宾语（DOBJ）和间接宾语（IOBJ）等 6 种句法功能作为主要的统计内容，重点分析了每个词类在不同语体语料中的句法功能差异问题。

4.3.1 蒙古语动词句法功能语体差异比较分析

为研究蒙古语动词句法功能的语体差异，从蒙古语四种语体依存树库中，通过公式（3.6）计算动词句法功能在不同语体中的异同。如表 4.10 和图 4.8 所示。

表 4.10 不同语体中蒙古语动词句法功能分布

Table 4.10 The distribution of Mongolian verbs' syntactic functions in different styles

依存关系	学术语体（%）	通用语体-书面语（%）	通用语体-口语（%）	语言政策语体（%）
ADV	23.84	28.17	28.35	45.60
ATT	12.86	16.70	9.41	0.05
AV-AUX	18.55	15.30	22.33	0.00
CV-AUX	5.76	2.83	3.94	0.00
DOBJ	1.70	2.29	0.70	3.32
HEAD	19.33	15.31	24.63	16.50
IOBJ	0.64	0.93	0.07	3.70
SUBJ	1.25	1.67	1.18	0.00
其他	16.07	16.80	9.38	30.83

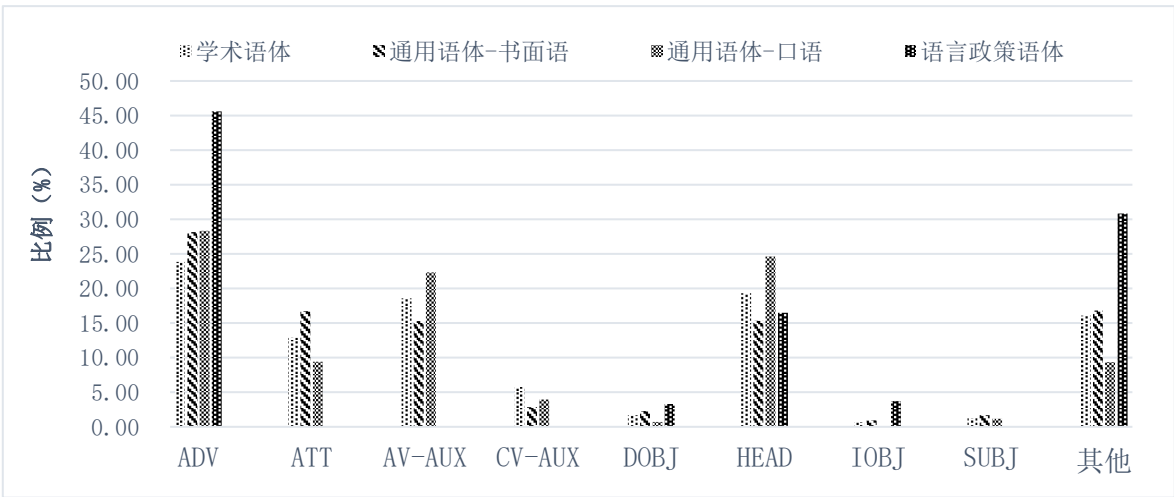


图 4.8 不同语体中蒙古语动词句法功能分布

Figure 4.8 The distribution of Mongolian verbs' syntactic functions in different styles

经统计分析发现，在蒙古语四种语体中，动词的句法功能分布差别较大。基于真实语料的统计结果中，无论是何种语体，动词在句中充当状语最多。比较四种不同的语体可以发现：在学术语体中，动词充当状语最多，占比 23.84%，其次是充当谓语，占比 19.33%，再次是充当定语，占比 12.86；在通用语体-书面语中，同样，动词充当状语最多，占比 28.17%，其次是充当定语，为 16.7%，再次才是充当谓语，占 15.31%；在通用语体-口语中，动词充当状语也是最多的，占比 28.35%，其次是充当谓语，占 24.63%，充当定语只占总数的 9.41%；在语言政策语体中，动词充当状语的比例最高，高达 45.6%，其次是充当谓语，占 16.5%，而充当定语只占总数的 0.05%，这一点与其他三种语体相比有较大的差异。由此可知，蒙古语动词在句中充当状语和谓语的能力较强。此外，动词在句中作主语、直接宾语和间接宾语的比例在四种语体中都比较少，表示蒙古语动词在句中充当主语和宾语的能力较弱。

其次，在蒙古语中，动词有普通动词、代动词、联系动词和助动词四种。针对联系动词和助动词，文中另外统计了联系动词辅助关系（CV-AUX）和助动词辅助关系（AV-AUX），从统计数据来看，联系动词的使用在学术语体中略高，表明蒙古语学术语言更擅长使用连系动词；而助动词的使用比例，在通用语体-口语中占总数的 22.33%，在学术语体和通用语体-书面语中分别占总数的 18.55%和 15.3%。这表明，在日常交流中，人们使用助动词的比例要高一些。

4.3.2 蒙古语名词句法功能语体差异比较分析

为研究蒙古语名词句法功能的语体差异，从蒙古语四种语体依存树库中，通过公式（3.6）计算名词句法功能在不同语体中的异同。如表 4.11 和图 4.9 所示。

表 4.11 不同语体中蒙古语名词句法功能分布

Table 4.11 The distribution of Mongolian nouns' syntactic functions in different styles

依存关系	学术语体 (%)	通用语体-书面语 (%)	通用语体-口语 (%)	语言政策语体 (%)
ADV	9.57	14.02	12.69	24.39
ATT	32.42	34.30	27.16	4.57
DOBJ	17.17	18.60	20.05	33.70
IOBJ	7.84	0.12	9.53	2.32
HEAD	3.42	1.90	5.93	0.65
SUBJ	14.45	13.30	17.77	17.22
其他	15.12	17.76	6.87	15.78

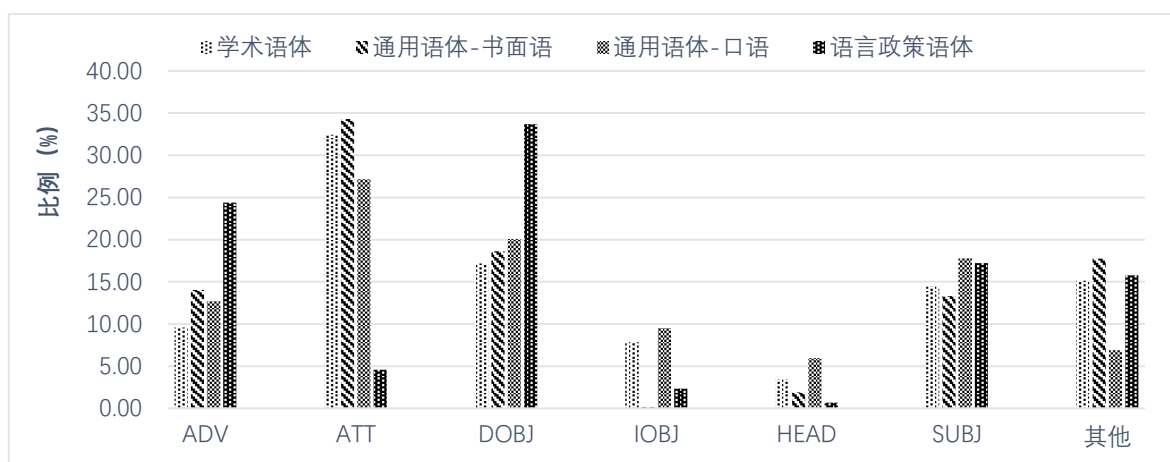


图 4.9 不同语体中蒙古语名词句法功能分布

Figure 4.9 The distribution of Mongolian nouns' syntactic functions in different styles

就名词而言，其句法功能在不同的语体中差别较大。从统计数据可以看出，在学术语体、通用语体的书面语和口语中，名词在句中充当定语最多，所占比例分别为 32.42%、34.3%和 27.16%。其次是在句中充当直接宾语，分别占 17.17%、18.6%和 20.05%。再次是充当主语，分别是 14.45%、13.3%和 17.77%。其后是充当状语，分别占 9.57%、14.02%和 12.69%；而在语言政策语体中，名词则充当直接宾语最多，占比 33.7%。其次是充当状语，占 24.39%。再次是充当主语，占 17.22%。而充当定语的比例为 4.57%。在四种语体中，名词充当间接宾语和谓语的比例均较低。这表明名词在句中可充当任何句子成分，且作定语、直接宾语、主语和状语的能力较强，而作间接宾语和谓语的能力较弱。

4.3.3 蒙古语形容词句法功能语体差异比较分析

为研究蒙古语形容词句法功能的语体差异，从蒙古语四种语体依存树库中，通过公式（3.6）计算形容词句法功能在不同语体中的异同。见 4.12 和图 4.10。

表 4.12 不同语体中蒙古语形容词句法功能分布

Table 4.12 The distribution of Mongolian adjectives' syntactic functions in different styles

依存关系	学术语体 (%)	通用语体-书面语 (%)	通用语体-口语 (%)	语言政策语体 (%)
ADV	16.59	23.56	32.53	14.40
ATT	62.66	60.74	47.27	80.92
DOBJ	1.69	2.42	1.84	1.32
IOBJ	1.75	1.16	2.03	2.47
HEAD	5.23	3.90	10.26	0.14
SUBJ	0.76	2.28	1.81	0.59
其他	11.32	5.94	4.26	0.15

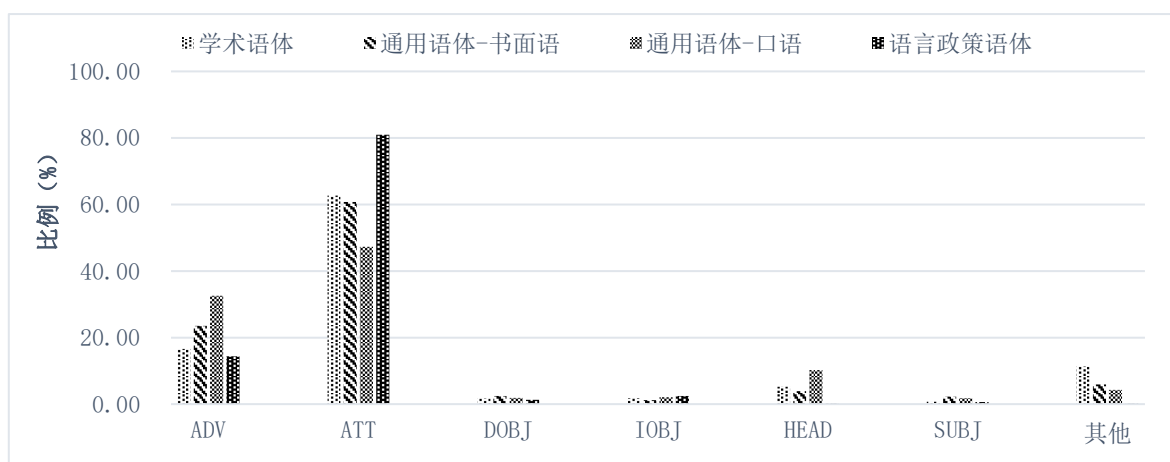


图 4.10 不同语体中蒙古语形容词句法功能分布

Figure 4.10 The distribution of Mongolian adjectives' syntactic functions in different styles

从统计数据可以看出，在蒙古语四种语体中形容词的主要功能均为作定语和状语。这个结论与前人研究相同，本文中基于真实语料得出的结论，可以为前人研究所得出的结论作有效的数据论证。比较四种语体，学术语体、通用语体-书面语和语言政策语体等书面语语体种，形容词作定语的比例高于通用语体-口语中的比例，作状语的比例低于通用语体-口语中的比例。这意味着，人们在书面语中，在名词性词类前用形容词作定语来表示其性质的情况较多；而在口语中，在谓词前用形容词作状语来表示性质或程度的情况更加常见。此外，形容词在句中充当宾语、谓语和主语的比例均较低。这表明，蒙古语形容词在句中充当定语和状语的能力较强，而充当宾语、主语和谓语的能力较弱。

4.3.4 蒙古语代词句法功能语体差异比较分析

为研究蒙古语代词句法功能的语体差异，从蒙古语四种语体依存树库中，通过公式（2.6）计算代词句法功能在不同语体中的异同。如表 4.13 和图 4.11 所示。

表 4.13 不同语体中蒙古语代词句法功能分布

Table 4.13 The distribution of Mongolian pronouns' syntactic functions in different styles

依存关系	学术语体 (%)	通用语体-书面语 (%)	通用语体-口语 (%)	语言政策语体 (%)
ADV	12.74	9.55	8.25	1.59
ATT	45.48	54.18	50.73	35.42
DOBJ	6.29	5.57	6.73	6.04
IOBJ	4.03	4.68	3.54	47.42
HEAD	0.86	0.56	3.19	0.19
SUBJ	23.55	20.95	25.13	9.34
其他	7.04	4.51	2.43	0.00

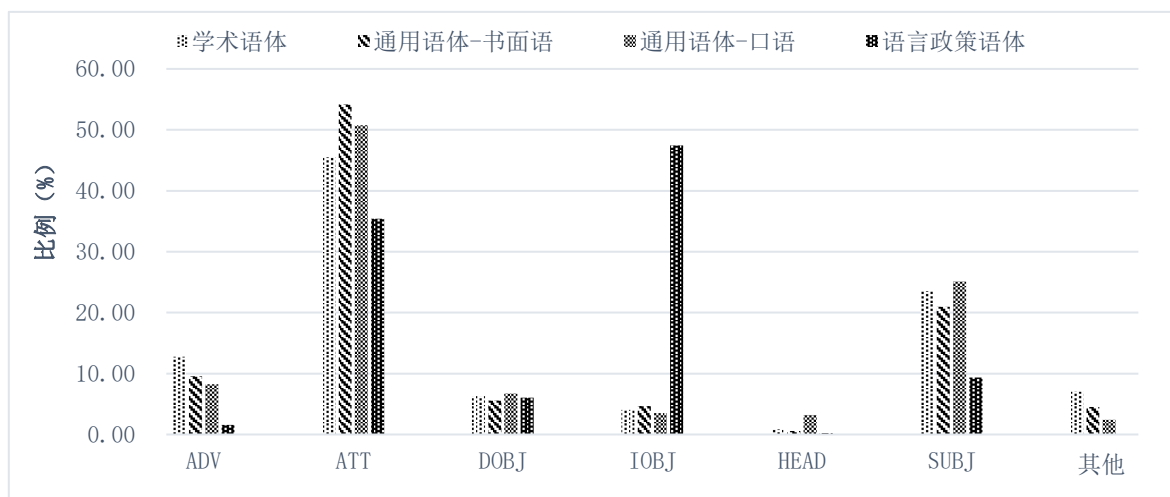


图 4.11 不同语体中蒙古语代词句法功能分布

Figure 4.11 The distribution of Mongolian pronouns' syntactic functions in different styles

现代蒙古语代词的句法功能有多多样性，这取决于代替何种词类。数据显示，蒙古语学术语体、通用语体的书面语和口语种，代词的主要句法功能为在句子中充当定语（占比分别为 45.48%、54.18%和 50.73%）和主语（占比分别为 23.55%、20.95%和 25.13）；而在语言政策语体中，代词充当间接宾语的所占比例最高，占比 47.42%，其次才是充当定语（35.42%）和主语（9.34）。在通用语体-口语中，代词作主语、谓语和直接宾语的比例要略高于其他三种书面语中的比例，可见，人们在日常交流的时候，因为在同一个语境中，所以用代词来指代其他词类时，对彼此间的谈话交流不会产生太大影响。

4.3.5 蒙古语数词句法功能语体差异比较分析

为研究蒙古语数词句法功能的语体差异，从蒙古语四种语体依存树库中，通过公式（2.6）计算数词句法功能在不同语体中的异同。如表 4.14 和图 4.12。

表 4.14 不同语体中蒙古语数词句法功能分布

Table 4.14 The distribution of Mongolian numerals' syntactic functions in different styles

依存关系	学术语体 (%)	通用语体-书面语 (%)	通用语体-口语 (%)	语言政策语体 (%)
ADV	2.50	6.02	6.66	0.00
ATT	77.50	79.93	75.36	0.00
DOBJ	1.84	2.31	4.90	22.63
HEAD	0.39	0.58	1.45	2.13
IOBJ	1.05	1.16	0.08	7.61
SUBJ	0.79	2.54	6.27	10.06
其他	15.92	7.46	5.28	57.56

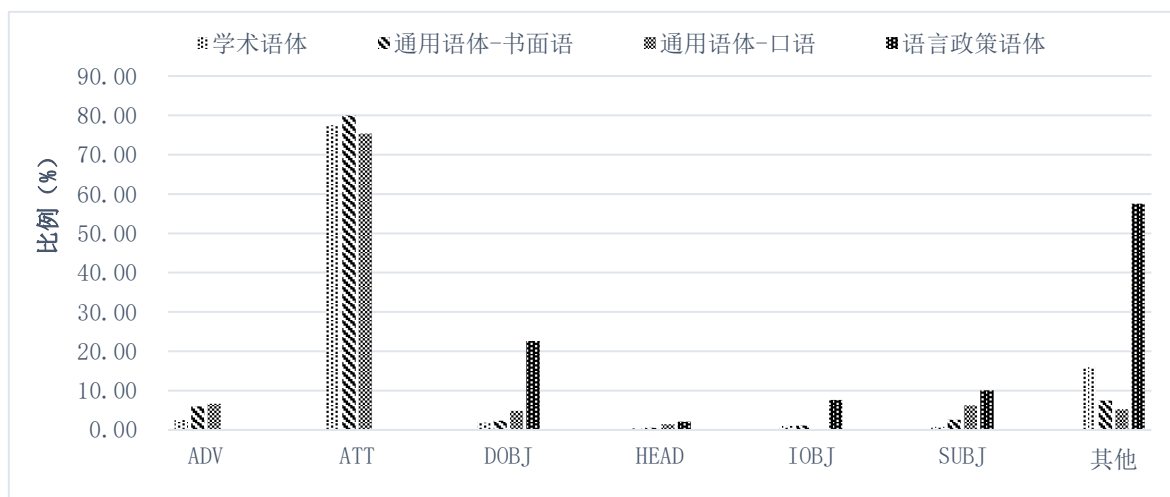


图 4.12 不同语体中蒙古语数词句法功能分布

Figure 4.12 The distribution of Mongolian numerals' syntactic functions in different styles

统计数据显示，学术语体、通用语体的书面语和口语中，数词在句中充当定语的占比均较高，分别为 77.5%、79.93%和 75.36%，而奇怪的是语言政策语体中数词充当定语和状语的情况均没有出现（所占比例均为 0）。语言政策语体中其他的比例较高，其中包含数词在句中充当浮游成分和总括关系词，这表示语言政策语体中数词主要充当浮游成分和总括关系词。此外，语言政策语体中，数词充当主语、直接宾语和间接宾语的所占比例均比其他三种语体中的比例要高，学术语体中的比例最低。因此蒙古语数词的句法功能在不同语体中有较大的差异。

4.3.6 蒙古语时位词句法功能语体差异比较分析

为研究蒙古语时位词句法功能的语体差异，从蒙古语四种语体依存树库中，通过公式（2.6）计算时位词句法功能在不同语体中的异同。如表 4.15 和图 4.13。

表 4.15 不同语体中蒙古语时位词句法功能分布

Table 4.15 The distribution of Mongolian time words' syntactic functions in different styles

依存关系	学术语体 (%)	通用语体-书面语 (%)	通用语体-口语 (%)	语言政策语体 (%)
ADV	20.53	36.12	48.63	29.80
ATT	25.84	27.59	28.24	11.46
DOBJ	0.00	1.34	4.31	0.00
HEAD	0.27	0.17	2.35	3.15
IOBJ	0.00	0.33	1.96	0.00
TL-AUX	51.86	30.77	11.76	55.30
其他	1.50	3.68	2.75	0.29

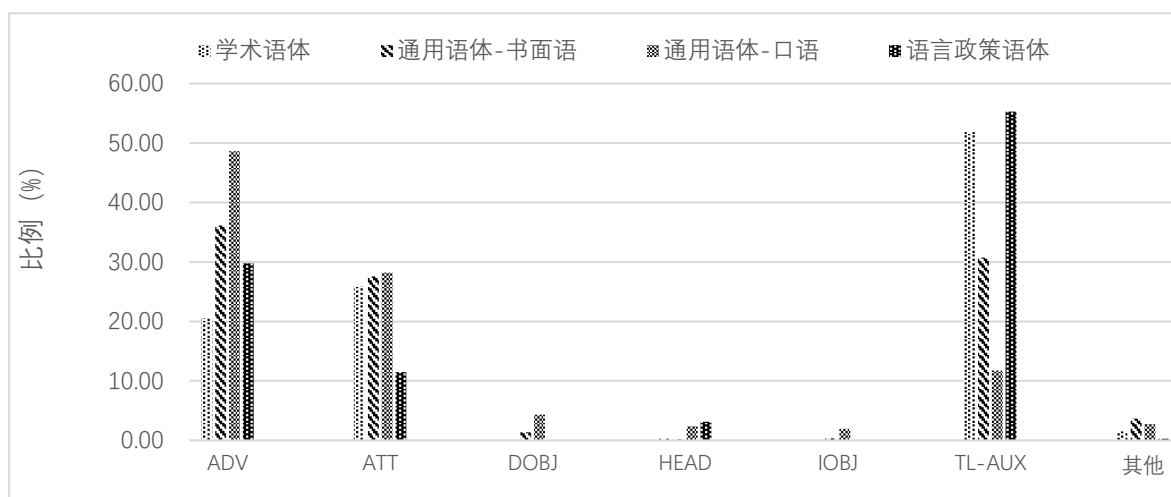


图 4.13 不同语体中蒙古语时位词句法功能分布

Figure 4.13 The distribution of Mongolian time words' syntactic functions in different styles

由上述统计数据可知，蒙古语时位词在句中主要充当状语、定语和时位词辅助关系中的辅助成分。通用语体-口语中时位词作状语的比例高于其他书面语语体中的比例，作辅助成分的比例却低于其他书面语语体。这是因为，人们在日常交流中，如果说某一时间或者地点，由于省力原则，会直接说，而不需要过多的辅助成分，但书面语中比较严谨，所以很少出现省略辅助成分的现象，尤其学术语体中，时位词作辅助成分的比例均比其他语体中的比例均要高，这意味着学术语言更具严谨的特征。

4.4 本章小结

本章,基于蒙古语学术语体、通用语体书面语和口语、语言政策语体等四种不同语体,从平均句长、句长概率分布、依存关系类型、依存关系类型分布、依存距离、依存距离概率分布、依存方向、词类句法功能等方面研究了蒙古语句法特征的语体差异。

比较分析了蒙古语以词为计量单位的平均句子长度在不同语体中的差异。结果发现,不同语体的平均句子长度具有显著差异。通用语体-口语的平均句长与其他三种书面语体相比,相对最短,为 11.7。表示人们在日常交流中,更倾向使用短句。而三种书面语体中,通用语体的平均句长则最长,为 24.4;学术语体的平均句长较短,为 17.97,这表示学术语体较为简短、易懂。以 5 个词为一个计量单位,统计了蒙古语四种语体句长频次比例,从比例分布可知,其整体上呈正偏态分布,曲线右侧偏长、左侧偏短。达到峰值之后,句长越长频次越低、比例越低。此外,为从数学模型的角度研究蒙古语四种语体句长分布,使用 EPNB 模型对蒙古语四种语体的句长概率分布进行拟合。从结果看,其拟合结果均较好,拟合系数 R^2 均在 0.99 左右。因此蒙古语不同语体以词为计量单位的平均句长存在显著差异,但其句长概率分布存在一定的规律性。且与英汉不同语体的句长概率分布相同,均符合 EPNB 模型分布。这一结论可支持人类语言在句长概率分布层面存在普遍性特征的观点。

从蒙古语四种语体依存树库中,统计了依存关系类型的比例。结果发现,不同语体依存关系类型分布无显著差异。不同语体中定体关系和状述关系的比例均高。使用修正过的右截尾齐普夫-阿列克谢耶夫分布模型对蒙古语四种语体依存树库的依存关系类型进行拟合,从结果看,其拟合结果是可接受的,拟合系数 R^2 达到了 0.96 以上。因此可以判断,蒙古语依存树库中,依存关系类型概率分布符合修正过的右截尾齐普夫-阿列克谢耶夫分布。

通过公式统计了蒙古语四种语体平均依存距离。不同语体的平均依存距离均不同,其中语言政策语体和通用语体-书面语的平均依存距离较长(3.16 和 3.01)而学术语体和通用语体-口语的平均依存距离较短(2.33 和 2.37)。如果将依存距离均值视为衡量句法难度的一项指标,那么这意味着,通用语体-书面语和语言政策语体句法结构难度较高,而学术语体和通用语体-口语的句法结构难度较低,易于理解。

统计各依存关系的平均依存距离可知,蒙古语各依存关系类型平均依存距离分布在不同语体中无显著差异。但浮游成分关系 INDE、间接宾述关系 IOBJ 和体述关系 SUBJ 的依存关系均值有些许不同之处。通用语体-书面语和语言政策语体的浮游成分关系依存距离均值与其他两种语体相比明显较高,这与句子长度有关。表示语言政策语体的句子长度较长且句法结构难度较大,而其他三种语体句法结构难度相对较低。

蒙古语四种语体依存距离呈幂律分布，显示了“长尾效应”，即较短的依存距离占了总体分布的最大比例，而依存距离越长，则频次越低，越不常见。使用修正过的右截尾齐普夫-阿列克谢耶夫分布模型对蒙古语四种语体的依存距离概率分布进行拟合，从结果看，其拟合都结果非常好，差异系数 $C < 0.02$ ，拟合系数 R^2 达到了 0.99 以上。因此，蒙古语依存距离概率分布符合修正过的右截尾齐普夫-阿列克谢耶夫分布模型。

统计依存方向结果显示，蒙古语四种语体依存树库中支配词居后占绝大比例，能证明蒙古语是中心词居后的语言。此外，依存树库中相邻依存关系占多数，均达 60% 以上，意味着蒙古语学术语体相邻词之间产生依存关系的概率较高，从人脑处理信息的限制范围看，蒙古语句法结构简单、易懂。

从蒙古语四种语体依存树库中，以具有实词性质的词类，即动词、名词、形容词、代词、数词和时位词作为主要研究对象，选取主语、谓语、状语、定语、直接宾语和间接宾语等 6 种句法功能作为主要的统计内容，重点分析了每个词类在不同语体语料中的句法功能差异问题。从分析数据来看，蒙古语各词类句法功能在不同语体中的差异均比较大。在计量视角下，现代蒙古语词类句法功能在不同语体中的特点，体现了人类语言在句法层面的多样性。

第五章 蒙古语学术语体句法网络构建及研究

索绪尔的《普通语言学教程》中指出：“语言是一个系统。”“从系统的角度研究语言，可从这样两方面展开：一是研究语言系统的整体或全局特征；而是将语言视为一个含有多个子系统的大系统，研究子系统（如：词汇、句法、语义等）内部各个组成要素之间的关系以及子系统之间的关系。前者可采用复杂网络方法，后者可采用现代计量语言学的理论与方法。¹”为研究蒙古语学术语体句法整体特征，将复杂网络方法应用到蒙古语句法研究中。使用复杂网络方法，汉语学界做了很多研究并得到了较好的成果。刘知远（2008）、刘海涛（2013）等认为语言是一种网络，将句法树库转换成句法网络来研究。他们认为语言是一种复杂网络，其中包含小世界属性、无标度属性等复杂网络特征。陈芯莹、刘海涛（2011）使用句法网络的方法研究网络的中心节点，归纳出中心节点的词的历时演变规律。赵恽怡（2014）介绍了汉语词同现网络、句法网络和语义网络的构建方法，比较研究了三种网络。这些研究能够解释语言的规律。近年来，学者们开始将网络方法应用到蒙古语语言研究当中。龚艳丽、斯·劳格劳、欧日乐克等（2021）使用网络方法构建了蒙古语词同现网络，研究了蒙古语词与词之间的搭配关系。乌优坛、达胡白乙拉、包领兄等（2021）使用网络方法分别构建了词同现网络与句法网络，并通过复杂网络的方法对蒙古语词同现网络与句法网络做了比较研究。包领兄等（2021）使用网络方法，构建了蒙古语不同语体的词同现网络，并通过研究其网络特征参数，归纳分析了蒙古语不同语体的词同现网络的复杂网络特征。

语言本身和语言所反映的人类认知结构表达的是人类大脑的结构。因此使用网络方法研究人类语言对于脑科学的研究有一定的意义。本章使用网络方法构建蒙古语学术语体句法网络，并通过复杂网络方法分析蒙古语学术语体句法网络的复杂网络特征。

5.1 蒙古语学术语体句法网络的构建

基于现代蒙古语学术语体依存树库构建了蒙古语学术语体句法网络。网络由节点与节点之间的关系，即边组成，因此构建语言网络，确定节点和边是首要步骤。依存语法表示词与词之间的关系，即一个是支配词，另一个是从属词。词对应网络中的节点，词与词之间的关系对应网络中节点之间的联系，即对应网络中的边。例句如下：

(1) OGULEBURI NI YERUNGHEI-DEGEN OGULEGDEHUN-U=HESEG BA

¹ 刘海涛，黄伟：计量语言学的现状、理论与方法[J]，浙江大学学报（人文社会科学版），2012，43（2）：178-192.

OGULEHUN-U=HESEG-IYER BURILDUN_E. (句子一般由主语部分、谓语部分组成。)

(2) OGULEGDEHUN-U=HESEG B0L OGULEHUN-U=HESEG-UN OGULEGDEHU ETEGED, OGULEHUN-U=HESEG NI OGULEGDEHUN-U=HESEG-UN UILE BAYIDAL JICI TEGUN-I MAGADLAN OGULEN_E. (主语部分是谓语部分陈述的对象，谓语部分说明主语部分的行为状态以及对他的判断。)

(3) OGULEGDEHUN-U=HESEG BA OGULEHUN-U=HESEG-TU COM G00LLAHV UGE-TEI, OGULEGDEHUN-U=HESEG-UN G00LLAHV UGE NI OGULEGDEHUN-U TOLOGELEGC, OGULEHUN-U=HESEG-UN G00LLAHV UGE NI OGULEHUN-U TOLOGELLEGCI B0LDAG. (主语部分和谓语部分都有中心词，主语中心词是主语的代表，谓语中心词是谓语的代

上述例句的依存结构树如图 5.1 所示：

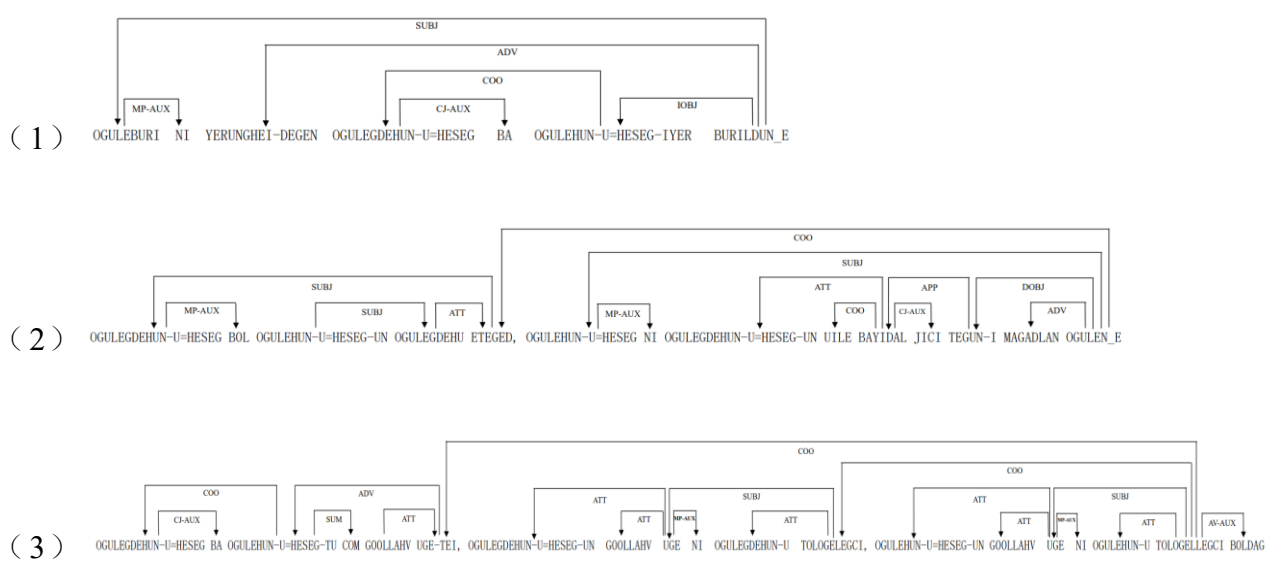


图 5.1 例句依存结构树

Figure 5.1 Dependency structure syntax tree of Example sentence

将依存结构树转为依存句法网络，如图 5.2 所示：

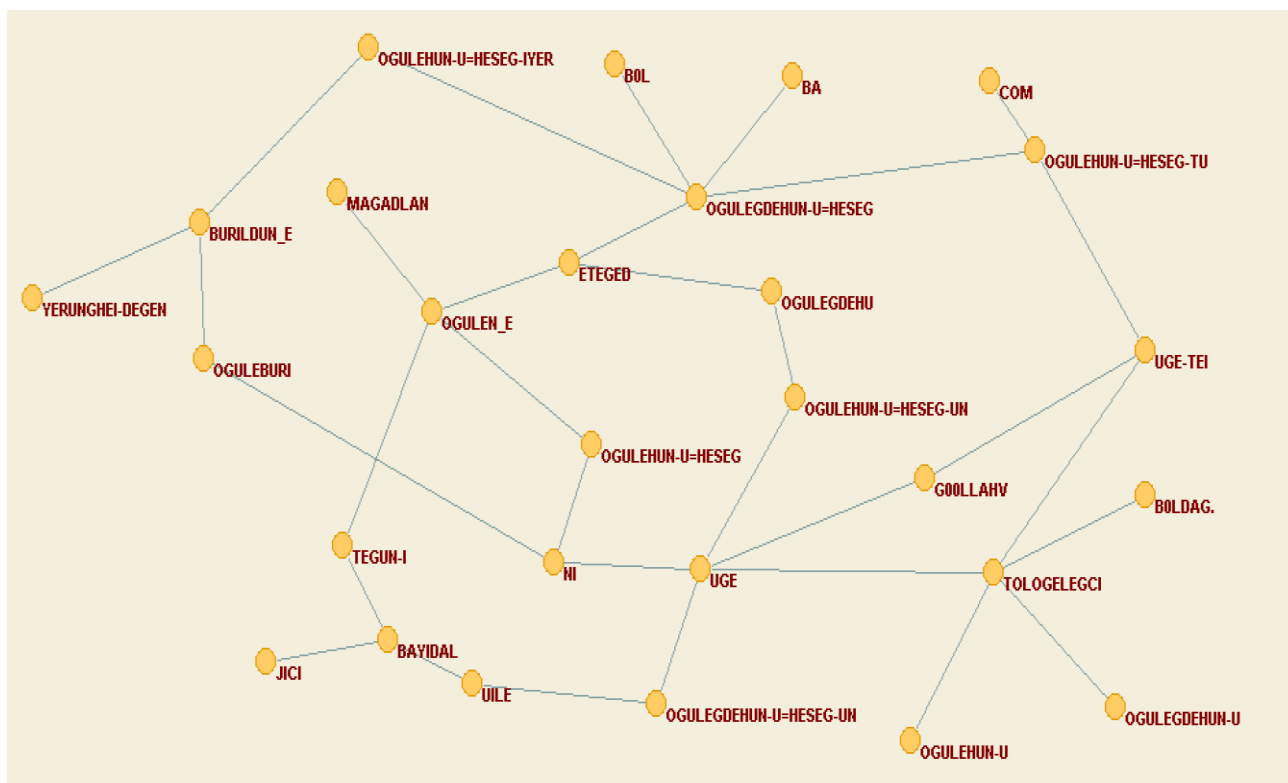


图 5.2 例句依存句法网络图

Figure 5.2 Dependency syntactic network diagram of the example sentence

蒙古语属于阿尔泰语系，是一种典型的黏着语。蒙古语大多数词由词干+词缀构成，也有词根独立成词情况，因此蒙古语有着丰富的词形变化。例如，在图 5.2 的句法网络中，OGULEHUN-U=HESEG、OGULEHUN-U=HESEG-UN、OGULEHUN-U=HESEG-TU、OGULEHUN-U=HESEG-IYER 等四个词，都是在作为词根的名词术语 OGULEHUN-U=HESEG 后加各种附加成分而成，但不能看作是同一个词，因为，如果去掉词的形态变化，会失去原有的语法意义。同样，如果去掉词的形态变化，在句法网络中形成许多无效路径。因此，蒙古语句法网络中节点数量较多。

蒙古语学术语体句法网络构建步骤如下:

(1) 基于现代蒙古语学术语体依存树库得到具有依存关系的词对。如图 5.3 所示:

MONGGOL	UNDUSUTEN
UNDUSUTEN	OB-TEI
HEDUYIBER	UNDUSUTEN
VDH_A=VYANGG_A-YIN	ONOL
ONOL	SIGUMJI-YIN
SIGUMJI-YIN	OB-TEI
UNETU	OB-TEI
OB-TEI	TEMDEGLEGDEGSEGER
ABACV	OB-TEI
DEGER_E=UY_E-DU	TEMDEGLEGDEGSEGER
ENDE=TENDE	TEMDEGLEGDEGSEGER
ARSAR	NOM=SVDVR-TV
NOM=SVDVR-TV	HABCIGDAN
HABCIGDAN	TEMDEGLEGDEGSEGER
IREGSEN	TEMDEGLEGDEGSEGER
BAYIJAI	IREGSEN
SILUG-UN	TOLOGAI=HOLBOLTA
TOLOGAI=HOLBOLTA	UGE=NAYIRAGVLG_A-YIN
AYIJAM=HEMNEL	UGE=NAYIRAGVLG_A-YIN
UGE=NAYIRAGVLG_A-YIN	DVRADCV
TVHAI	UGE=NAYIRAGVLG_A-YIN
MERGED	GARHV-YIN
GARHV-YIN	ORON-V
ORON-V	OROSIL
OROSIL	JOHIYAL-DV
HONGNECUGE-YIN	OGULEL-DU
JARIM	OGULEL-DU
OGULEL-DU	JOHIYAL-DV
LVBSANGCUIYITEN-U	JOHIYAL-DV
JOHIYAL-DV	DVRADCV
TVS=TVS	DVRADCV
DVRADCV	ONGGEREGSEN
YVM	ONGGEREGSEN
INJANNASI	OGULEJEI

图 5.3 现代蒙古语学术语体依存树库依存词对样例

Figure 5.3 Sample of dependency word pairs in the modern Mongolian academic language

(2) 使用 Pajek 社会网络分析软件和 Cytoscape 复杂网络分析软件构建蒙古语学术语体句法网络，如图 5.4 所示：

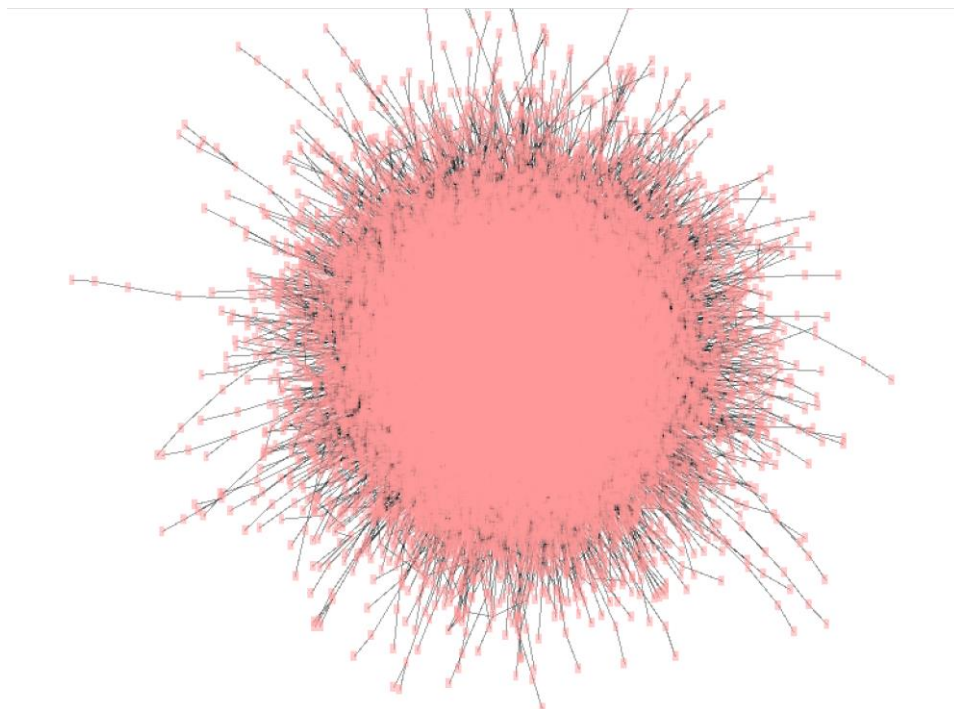


图 5.4 蒙古语学术语体句法网络

Figure 5.4 Syntactic network of the modern Mongolian academic language

依存关系是有方向的，即从支配词到从属词的方向。但为研究网络的复杂网络特征时用到的一些参数均在无方向网络的基础上生成的。为此，构建了蒙古语学术语体无方向句法网络。在完成构建蒙古语学术语体句法网络的基础上，分析了蒙古语学术语体句法网络的特征。

5.2 蒙古语学术语体句法网络特征分析

我们从句法网络的基本属性以及复杂网络特征角度对蒙古语学术语体句法网络进行了分析。

5.2.1 蒙古语学术语体句法网络基本属性

使用 Pajek 社会网络分析软件和 Cytoscape 复杂网络分析软件得到了蒙古语学术语体句法网络的基本属性。见表 5.1。

表 5.1 现代蒙古语学术语体句法网络基本属性

Table 5.1 Basic attributes of the syntactic network of the modern Mongolian academic language

N	E	Loop	D	L	density	k	C	centralization
53096	381162	1599	19	3.799	0.00027	14.3575	0.081	0.05

如表 5.1 所示, N 为网络节点数, 蒙古语学术语体句法网络有 53096 个节点。E 为网络边数, 即节点与节点之间的连接, 该句法网络 53096 个节点之间共产生 381162 条连接。蒙古语学术语体句法网络中自循环 Loop 出现 1599 次, 分析句法网络发现, 构成自循环的情况有以下几种:

(1) 相同名词构成主谓关系。例如:

SILUG=JUI-YIN ASAGVDAL B0L NARIN BVDVLIYANTAI ASAGVDAL YVM.

(诗学问题是一个复杂的问题。)后面的名词 ASAGVDAL (问题) 是句子核心词, 支配前面的 ASAGVDAL (问题), 构成主谓依存关系。相同名词构成依存关系, 从而形成自循环。

(2) 复合句中相同的词构成并列成分。例如:

OGULEGDEHUN-U=HESEG BA OGULEHUN-U=HESEG-TU COM G00LLAHV UGE-TEI, OGULEGDEHUN-U=HESEG-UN G00LLAHV UGE NI OGULEGDEHUN-U TOLOGELEGCI, OGULEHUN-U=HESEG-UN G00LLAHV UGE NI OGULEHUN-U TOLOGELLEGCI B0LDAG. (主语部分和谓语部分都有中心词, 主语中心词是主语的代表, 谓语中心词是谓语的代

(3) 兼类词。例如:

BOGODEGER TARIY_A TARIY_A. (大家种田。)此例句中, TARIY_A 为兼类词, 第一个 TARIY_A (田) 是名词, 而第二个 TARIY_A (种) 是动词, 动词支配名词, 构成直接宾述依存关系, 从而形成自循环。

D 为网络直径, 网络直径是指两个节点之间的最长距离, 即两个节点之间的存在的节点数的最大值, 从表 5.1 可以知道, 蒙古语学术语体句法网络直径为 19。L 是指网络平均路径长度, 网络中任意两个节点之间的平均距离即为网络平均路径长度, 该网路平均路径长度为 3.799, 表示句法网络中任意两个节点之间平均存在 3-4 个节点。density 为网络密度, 网络密度是指网络中实际边数与可能边数的理论最大值的比例。变数理论最大值为 C_n^2 (即 $\frac{n(n-1)}{2}$), 指定实际边数为 m , 网络密度即为

$\frac{m}{C_n^2}$, 表示网络中任意两个节点之间存在连接的概率。该句法网络的密度为 0.00027,

网络密度不是很高。k 为网络平均度, 是指网络中节点度的平均值。节点度是指一个节点所拥有的边的总数, 即与该节点有直接连接的其他节点的个数。网络平均度反映的是网络节点的连通性。从表 5.1 可知, 该网络的平均度为 14.3575, 意味着网络中的每个节点平均与 14-15 个其他节点相连接。C 为聚集系数, 给定节点 i , 其邻近节点, 即与其直接相连的其他节点 (其个数为 k_i) 之间可能也存在边, 换言之, 其邻近节点也有可能互为邻近节点。节点 i 的任意两个邻近节点之间存在边的概率即为该节点的聚集系数 C_i 。它等于节点 i 全部邻近节点之间的实际边数 (e_i) 与可能边数的理论最大值 ($C_{k_i}^2 = \frac{k_i(k_i-1)}{2}$) 的比值, 即:

$$C_i = \frac{2e_i}{k_i(k_i-1)} \quad (5.1)$$

一个网络中所有节点的聚集系数的平均值即为该网络的聚集系数。从表 5.1 可知，蒙古语学术语体句法网络的聚集系数为 0.081，该网络中一个节点的邻近节点间存在边的概率不是很高。这是由于蒙古语是一种黏着语，有丰富的形态变化，从而网络中的节点数量较多，而导致了给定节点的邻近节点间相连的概率。Centralization 为网络中心势，反映着中心节点在网络中的相对强度。该网络的中心势为 0.05，表明网络中的中心节点的结合能力不是很强。

综上所述，可以得知蒙古语学术语体句法网络是一个节点数量多，节点与节点间的距离较短，任意两个节点间存在边的概率较低，网络平均度较高，给定节点的邻近节点间存在边的概率较低的一种语言网络。那么该网络是否具有复杂网络特征呢？

5.2.2 蒙古语学术语体句法网络的复杂网络特征

在依存句法网络上，可以通过小世界属性、无标度属性和相关性等参数考察其复杂网络特征。为回答蒙古语学术语体句法网络是否存在复杂网络特征这一问题，本小节将从小世界属性、无标度属性以及相关性等特征分析蒙古语学术语体句法网络的复杂网络特征。

5.2.2.1 小世界属性

网络的小世界属性由两个网络指标来确定，即网络的平均路径长度 L 和聚集系数 C ¹。为研究蒙古语学术语体句法网络的小世界属性，使用 Pajek 社会网络分析软件构建了句法网络的随机网络。随机网络即是指与句法网络有相同的节点数和边数，但节点之间随机连接。如果句法网络和随机网络的平均路径长度和聚集系数符合 $L \approx L_{random}$ 且 $C \gg C_{random}$ ，那么该网络就是一个小世界网络²。句法网络与随机网络的平均路径长度和聚集系数如表 5.2 所示：

表 5.2 蒙古语学术语体句法网络与随机网络平均路径长度和聚集系数

Table 5.2 The average path length and clustering coefficient of the syntactic network and random network in the modern Mongolian academic language

	L	C
句法网络	3.799	0.081
随机网络	5.74	0.0001447

¹ 刘海涛：《计量语言学导论》，北京：商务印书馆，2017 年，P128。

² 刘海涛：《计量语言学导论》，北京：商务印书馆，2017 年，P129。

从表 5.2 可以看出，句法网络的平均路径长度为 3.799，随机网络的平均路径长度为 5.74；句法网络的聚集系数为 0.076，随机网络的聚集系数为 0.0001447，正符合 $L \approx L_{random}$ 且 $C \gg C_{random}$ 的小世界属性。这表明，蒙古语学术语体句法网络的节点之间具有较短的距离，而且节点与其邻近节点之间能够形成相对致密的局部子网络。这意味着蒙古语学术语体句法网络的节点之间具有高效的组织方式，能够更方便信息的处理和检索。

5.2.2.2 无标度属性

网络的度分布 $P(k)$ 也是反映复杂网络特征的参数之一。网络度分布是指网络节点度的概率分布，反映的是给定节点拥有度 k 的概率，是网络中节点度的信息汇总，网络的度分布满足幂律分布，即 $P(k) \sim k^{-\gamma}$ 的网络叫作无标度网络¹。蒙古语学术语体句法网络的度分布 $P(k)$ 如图 5.5 所示：

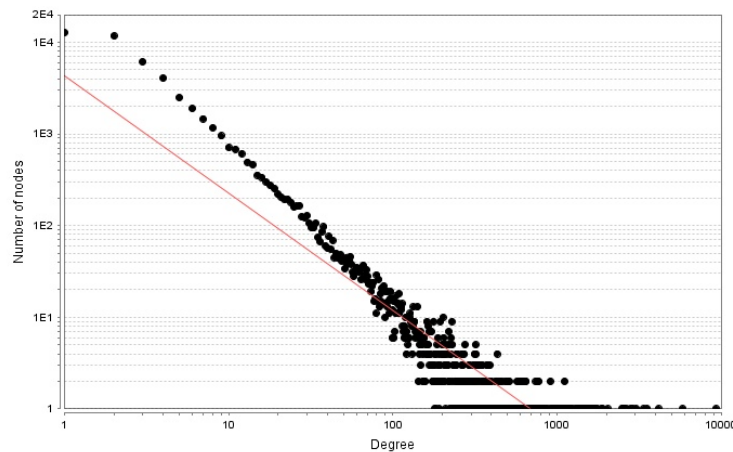


图 5.5 现代蒙古语学术语体句法网络的度分布 $P(k)$ 情况
Figure 5.5 Degree distribution $P(k)$ of the syntactic network of the modern Mongolian academic language

从图 5.5 可以得知，蒙古语学术语体句法网络的度分布 $P(k)$ 呈线性递减趋势，满足幂律函数关系，即 $P(k) = ak^{-\gamma}$ ，通过 Cytoscape 软件分析可知 $a = 4266.4$ ， $\gamma = 1.28$ 。因此度分布 $P(k)$ 与节点度 k 之间的幂律函数为：

$$P(k) = 4266.4k^{-1.28} \quad (5.2)$$

由此可知，蒙古语学术语体句法网络具有无标度属性。这表明，蒙古语学术语

¹ 刘海涛：《计量语言学导论》，北京：商务印书馆，2017 年，P127。

体句法网络中少数节点具有较高的节点度，而绝大多数节点的节点度都很低。这意味着蒙古语学术语体句法网络中仅少数的词具有强的结合能力，而其他大多数词的结合能力都比较弱。具有极高节点度的节点往往是网络的中枢节点¹，在其他文献中也称中心节点。陈芯莹（2011）在汉语依存句法网络中，选取了“的”、“了”、“在”等三个虚词作为网络的中心节点做了相关研究。李萍（2014）基于汉、英、俄、阿拉伯、法、西班牙等六种语言词同现网络，对中心节点做了研究。其中以节点度排序，选取了中心节点对象，均为冠词或介词等功能词，如汉语的中心节点是“的”、“和”、“了”、“在”等；英语的中心节点为“and”、“the”、“of”等。从蒙古语学术语体句法网络分析结果来看，网络的节点度较高的词，即中心节点为“NI”（返身语气词）、“B0L”（提示语气词）、“BA”（并列连接词）、“YVM”（肯定语气词）、“B0LVN”（并列连接词）等，均为虚词。这一结果与前人其他语言的研究结果相一致。这一结论可支持人类语言在句法网络中心节点上存在普遍性的观点。

5.2.2.3 相关性

复杂网络的相关性可分为二节点相关性和三节点相关性。

1. 二节点相关性

二节点相关性是节点度的相关性，反映的是节点对与其邻近节点的节点度的偏好，邻近节点平均度 $\bar{k}_{nn}(k)$ 等于节点度为 k 的所有节点的邻近节点度的均值²。真实世界中的网络的邻近节点平均度 $\bar{k}_{nn}(k)$ 分布往往符合一种幂律函数关系，即 $\bar{k}_{nn}(k) \sim k^{-\gamma}$ 。蒙古语学术语体句法网络的邻近节点平均度 $\bar{k}_{nn}(k)$ 分布如图 5.6 所示：

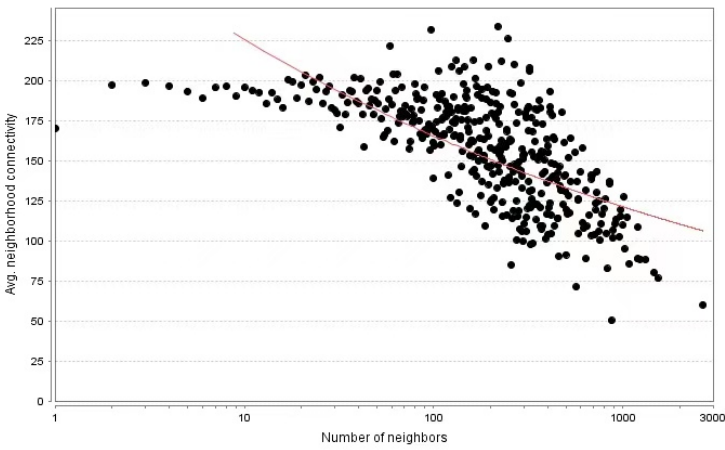


图 5.6 蒙古语学术语体句法网络的邻近节点平均度 $\bar{k}_{nn}(k)$ 分布情况

Figure 5.6 The distribution of the average degree $\bar{k}_{nn}(k)$ of the neighboring nodes of the syntactic network of the modern Mongolian academic language

¹ 刘海涛：《计量语言学导论》，北京：商务印书馆，2017 年，P127。
² 刘海涛：《计量语言学导论》，北京：商务印书馆，2017 年，P129。

从图 5.6 可知，蒙古语学术语体句法网络的二节点相关性，即邻近节点平均度 $\bar{k}_{nn}(k)$ 是节点度 k 的减函数，呈负相关幂律分布，即 $\bar{k}_{nn}(k) = ak^{-\gamma}$ 。且通过 Cytoscape 分析可知 $a = 307.44$ ， $\gamma = 0.134$ ，因此邻近节点平均度 $\bar{k}_{nn}(k)$ 的幂律函数为：

$$\bar{k}_{nn}(k) = 307.44k^{-0.134} \quad (5.3)$$

这意味着蒙古语学术语体句法网络的结合能力强的词倾向于跟结合能力弱的词相结合；而结合能力弱的词倾向于跟结合能力强的词相结合。

2. 三节点相关性

三节点相关性反映的是节点对其邻近节点的聚集性的偏好，用度相关平均聚集系数 $\bar{C}(k)$ 来衡量。度相关平均聚集系数 $\bar{C}(k)$ 为节点度等于 k 的所有节点的聚集系数的均值¹。真实世界中的很多网络的度相关平均聚集系数 $\bar{C}(k)$ 往往满足一种幂律分布，即 $\bar{C}(k) \sim k^{-\gamma}$ 。蒙古语学术语体句法网络的度相关平均聚集系数 $\bar{C}(k)$ 分布如图 5.7 所示：

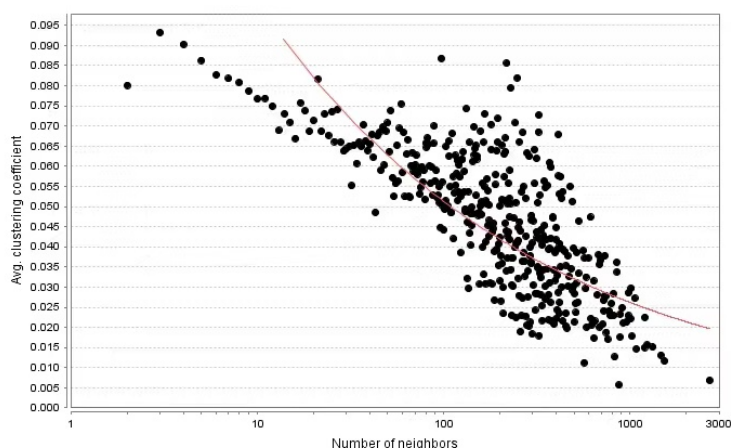


图 5.7 蒙古语学术语体句法网络的度相关平均聚集系数 $\bar{C}(k)$ 分布情况

Figure 5.7 The distribution of degree-dependent average clustering coefficient $\bar{C}(k)$ of the syntactic network of the modern Mongolian academic language

从图 5.7 可知，蒙古语学术语体句法网络的三节点相关性，即度相关平均聚集系数 $\bar{C}(k)$ 和节点度 k 之间呈负相关幂律分布，即 $\bar{C}(k) = ak^{-\gamma}$ 。且通过 Cytoscape 分析可知 $a = 0.196$ ， $\gamma = 0.292$ ，因此度相关平均聚集系数 $\bar{C}(k)$ 和节点度 k 之间的幂律函数为：

¹ 刘海涛：《计量语言学导论》，北京：商务印书馆，2017 年，P129。

$$\bar{C}(k) = 0.196k^{-0.292} \quad (5.4)$$

这意味着蒙古语学术语体句法网络呈现层级组织。节点度较小的节点倾向于组成相对致密的子网络，这些子网络之间的连接较为稀疏；而节点度较大的节点将这些子网络连接成一个联通的网络。

刘海涛（2013）曾提出语言是一种复杂网络。通过分析小世界属性、无标度属性以及相关性等参数可以得出，蒙古语学术语体句法网络具有复杂网络特征，是一种复杂网络。这一结论，与前人研究结论相符合，这一结果支持了人类语言在句法网络特征上存在普遍性的观点。

5.3 本章小结

本章中,首先使用网络方法构建了蒙古语学术语体依存句法网络,并基于蒙古语学术语体句法网络分析了学术语言的特征。

通过分析蒙古语学术语体句法网络的基本属性,包括节点数、边数、自循环数、网络直径、网络平均路径长度、网络密度、网络平均度、聚集系数、网络中心势等基本参数,得知蒙古语学术语体句法网络是一个节点数量多,节点与节点间的距离较短,任意两个节点间存在边的概率较低,网络平均度较高,给定节点的邻近节点间存在边的概率较低的一种语言网络。

通过小世界属性、无标度属性和相关性等特征分析了蒙古语学术语体句法网络的复杂网络特征。通过分析蒙古语学术语体句法网络小世界属性可知,该网络的节点之间距离较短,而且节点与其邻近节点之间能够形成相对致密的局部子网络,这意味着蒙古语学术语体句法网络的节点之间具有高效的组织方式;分析无标度属性可知,该网络中仅少数的词具有强的结合能力,而其他大多数词的结合能力都比较弱,而这些节点度高的词均为虚词;分析二节点相关性可知,该句法网络中,结合能力强的词倾向于跟结合能力弱的词相结合,而结合能力弱的词倾向于跟结合能力强的词相结合;分析三节点相关性可知,该网络节点度较小的节点倾向于组成相对致密的子网络,而子网络之间的连接较为稀疏;节点度较大的节点将这些子网络连接成一个联通的网络。与其他语言句法网络一样,蒙古语学术语体句法网络同样呈现复杂网络特征,这一结论可支持人类语言在句法网络特征上存在普遍性的观点。

第六章 总结和展望

本文为分析蒙古语学术语言的特征、规律、蒙古语学术语言各词类句法功能分布情况、蒙古语句法特征在不同语体之间的异同以及蒙古语学术语体句法网络特征等相关问题，基于现代蒙古语学术语体依存树库，使用计量方法，做了相关句法计量研究。

研究结果表明，蒙古语学术语言有自己的特点和规律，具体如下：

1. 通过词汇、词类和句式的计量分析发现蒙古语学术语言具有简洁、易懂、严谨等特征。词汇统计研究发现，现代蒙古语学术语体语料库词汇丰富度不是很高。这表明尽管此语料库包含四十余万个词，但其所使用的词汇量是少数的，表示蒙古语学术语言较为简单、易懂，无太多感情色彩、抑扬顿挫等。词类统计研究发现，现代蒙古语学术语体语料库中名词、动词和复合词的所占比例较高，而感叹词、固定词、成语和摹拟词的所占比例较少。这表明，蒙古语学术语言实词使用较多，而表示感情色彩、内心活动的词较少。而且现代蒙古语学术语体语料库复合词中名词术语的使用最多，符合学术语言特征。此外，经使用专门软件将现代蒙古语学术语体语料库中的词类分布结果与齐普夫-阿列克谢耶夫分布模型进行拟合之后发现，其拟合效果较好，表示现代蒙古语学术语体语料库词类分布符合齐普夫-阿列克谢耶夫分布模型。句式统计研究发现，现代蒙古语学术语体语料库中绝大多数是陈述句，而疑问句、祈使句和感叹句较少。这表明，蒙古语学术语言以陈述句使用为主，以叙述为主。

2. 现代蒙古语学术语体语料库以词为单位的平均句子长度为 17.97，且不同学科语料库的平均句子长度不同，其中语言学的平均句长最短，文学的平均句长则最长。表示语言学的短句较多，文学的则长句较多。从蒙古语学术语体不同学科句长频次比例分布可知，其整体上呈正偏态分布，曲线右侧偏长、左侧偏短。达到峰值之后，句长越长频次越低、比例越低。使用 EPNB 模型对蒙古语学术语体不同学科的句长概率分布进行拟合。从结果看，其拟合结果均较好，拟合系数 R^2 均达到了 0.99 以上。因此现代蒙古语学术语体语料库以词为计量单位的句长分布符合 EPNB 分布模型。

3. 从现代蒙古语学术语体依存树库中，统计了依存关系类型的比例。其中定体关系和状述关系的比例较高。使用修正过的右截尾齐普夫-阿列克谢耶夫分布模型对蒙古语学术语体不同学科依存树库的依存关系类型进行拟合，从结果看，其拟合结果都比较好。拟合系数 R^2 达到了 0.97 以上。因此蒙古语学术语体依存关系类型分布符合修正过的右截尾齐普夫-阿列克谢耶夫分布模型。

4. 通过公式统计了蒙古语学术语言平均依存距离，结果为 2.33。不同学科的平均依存距离均不同，其中文学的平均依存距离最长，而其他三种学科的平均依存距离均较短。统计各依存关系的平均依存距离可知，浮游成分关系的平均依存距离最长，最短的为时位词辅助关系。蒙古语学术语体依存距离呈幂律分布，显示了“长

尾效应”，即较短的依存距离占了总体分布的最大比例，而依存距离越长，则频次越低，越不常见。使用修正过的右截尾齐普夫-阿列克谢耶夫分布模型对蒙古语学术语体不同学科的依存距离概率分布进行拟合，从结果看，其拟合都结果非常好。因此，蒙古语学术语体依存距离概率分布符合修正过的右截尾齐普夫-阿列克谢耶夫分布模型。

5. 统计依存方向结果显示，现代蒙古语学术语体依存树库中支配词居后占绝大比例，能证明蒙古语是中心词居后的语言。此外，现代蒙古语学术语体依存树库中相邻依存关系占多数，均达 60%以上，意味着蒙古语学术语体相邻词之间产生依存关系的概率较高。

6. 从现代蒙古语学术语体依存树库中，以具有实词性质的词类，即动词、名词、形容词、代词、数词和时位词作为主要研究对象，分析了每个词类句法功能分布情况，并根据概率陪嫁模式理论，绘出了每个词类的概率配价模式图。结果显示，现代蒙古语学术语体依存树库中，各词类句法功能比较多样，作支配词和作从属词时与其他词结合的能力都非常强。定量研究得出的结论与前人研究有相吻合之处，也有补充之处，可为前人研究做数据补充和支持。

7. 与蒙古语不同语体做比较研究发现，蒙古语学术语言更具简短、易懂、句法结构难度较低等特征。

(1) 比较分析了蒙古语以词为计量单位的平均句子长度在不同语体中的差异。结果发现，不同语体的平均句子长度具有显著差异。通用语体-口语的平均句长与其他三种书面语体相比，相对最短，表示人们在日常交流中，更倾向使用短句。而三种书面语体中，通用语体的平均句长则最长，学术语体的平均句长较短。这表示学术语体较为简短、易懂。从蒙古语四种语体句长频次比例分布可知，其整体上呈正偏态分布，曲线右侧偏长、左侧偏短。达到峰值之后，句长越长频次越低、比例越低。使用 EPNB 模型对蒙古语四种语体的句长概率分布进行拟合。从结果看，其拟合结果均较好。因此蒙古语不同语体以词为计量单位的平均句长存在显著差异，但其句长概率分布存在一定的规律性。且与英汉不同语体的句长概率分布相同，均符合 EPNB 模型分布。这一结论可支持人类语言在句长概率分布层面存在普遍性特征的观点。

(2) 从蒙古语四种语体依存树库中，统计了依存关系类型的比例。结果发现，不同语体依存关系类型分布无显著差异。不同语体中定体关系和状述关系的比例均高。使用修正过的右截尾齐普夫-阿列克谢耶夫分布模型对蒙古语四种语体依存树库的依存关系类型进行拟合，从结果看，其拟合结果是可接受的。因此可以判断，蒙古语依存树库中，依存关系类型概率分布符合修正过的右截尾齐普夫-阿列克谢耶夫分布模型。

(3) 通过公式统计了蒙古语四种语体平均依存距离。不同语体的平均依存距离均不同，其中语言政策语体和通用语体-书面语的平均依存距离较长，而学术语体和通用语体-口语的平均依存距离较短。如果将依存距离均值视为衡量句法难度

的一项指标,那么这意味着,通用语体-书面语和语言政策语体句法结构难度较高,而学术语体和通用语体-口语的句法结构难度较低,易于理解。

(4) 统计各依存关系的平均依存距离可知,蒙古语各依存关系类型平均依存距离分布在不同语体中无显著差异。但浮游成分关系 INDE、间接宾述关系 IOBJ 和体述关系 SUBJ 的依存关系均值有些许不同之处。通用语体-书面语和语言政策语体的浮游成分关系依存距离均值与其他两种语体相比明显较高,这与句子长度有关。表示语言政策语体的句子长度较长且句法结构难度较大,而其他三种语体句法结构难度相对较低。

(5) 蒙古语四种语体依存距离呈幂律分布,显示了“长尾效应”,即较短的依存距离占了总体分布的最大比例,而依存距离越长,则频次越低,越不常见。使用修正过的右截尾齐普夫-阿列克谢耶夫分布模型对蒙古语四种语体的依存距离概率分布进行拟合,从结果看,其拟合都结果非常好,蒙古语依存距离概率分布符合修正过的右截尾齐普夫-阿列克谢耶夫分布模型。

(6) 统计依存方向结果显示,蒙古语四种语体依存树库中支配词居后占绝大比例,能证明蒙古语是中心词居后的语言。此外,依存树库中相邻依存关系占多数,均达 60%以上,意味着蒙古语学术语体相邻词之间产生依存关系的概率较高,从人脑处理信息的限制范围看,蒙古语句法结构简单、易懂。

(7) 为研究蒙古语词类句法功能语体差异问题,以蒙古语四种语体依存树库为基础,重点分析了每个词类在不同语体语料中的句法功能的异同。从分析数据来看,蒙古语各词类句法功能在不同语体中的差异均比较大。在计量视角下,现代蒙古语词类句法功能在不同语体中的特点,体现了人类语言在句法层面的多样性。

8. 使用网络方法,分析了蒙古语学术语体句法网络的基本属性。得知蒙古语学术语体句法网络是一个节点数量多,节点与节点间的距离较短,任意两个节点间存在边的概率较低,网络平均度较高,给定节点的邻近节点间存在边的概率较低的一种语言网络。通过分析小世界属性、无标度属性以及相关性等属性特征,可知蒙古语学术语体句法网络的节点之间具有高效的组织方式;网络中仅少数的词具有强的结合能力,而其他大多数词的结合能力都比较弱,而这些节点度高的词均为虚词;结合能力强的词倾向于跟结合能力弱的词相结合,而结合能力弱的词倾向于跟结合能力强的词相结合;节点度较小的节点倾向于组成相对致密的子网络,而子网络之间的连接较为稀疏;节点度较大的节点将这些子网络连接成一个联通的网络。与其他语言句法网络一样,蒙古语学术语体句法网络同样呈现复杂网络特征。这一结论可支持人类语言在句法网络特征上存在普遍性的观点。

本研究中还存在一些有待解决的问题,如蒙古语不同语体或相同语体不同学科的句法特征分布符合同样的数学分布模型,这一结论在一定程度上可支持蒙古语在句法特征层面上存在普遍性的观点。而在参数上存在差异,这一差异能否体现蒙古语不同语体或相同语体不同学科句法的独特特征,今后有待考究。

此外,在今后的研究中可以从以下几方面进行扩充:

1. 在本研究基础上，可对蒙古语学术语体语料库进行短语结构分析，构建短语结构树库。基于蒙古语学术语体短语结构树库，采用计量方法研究蒙古语学术语言的句法特征和规律，也可与本文基于依存句法树库得出的结论进行比较研究。

2. 在研究方法方面，可以纳入更多的句法特征指标，例如研究以小句为计量单位的蒙古语不同语体的平均句子长度、相同语体不同学科的平均句子长度是否存在差异，以及句长概率分布遵循何种数学模型等。

3. 可扩大研究对象的范围。本文选择了蒙古语学术语言，未来一方面可考虑选择多种语体进行句法计量研究，也可进一步分析蒙古语句法特征在相同语言不同语体中的差异；另一方面可考虑选择多种语言，可对不同语言相同语体、不同语言不同语体之间的句法机制、规律进行比较研究，分析归纳人类语言在句法层面的普遍特征和规律，从而推动语言研究的更加科学化发展以及自然语言处理、脑科学研究等领域的深入发展。

参考文献

参考著作

- [illegible]

- [33] 王 • 李国栋 : 《 论 句 子 长 度 与 句 子 意 义 的 关 系 》 , 语 文 报 , 2005 年 11 月 11 日 。
- [34] 王 • 李国栋 : 《 论 句 子 长 度 与 句 子 意 义 的 关 系 》 , 语 文 报 , 2008 年 11 月 11 日 。
- [35] 王 • 李国栋 : 《 论 句 子 长 度 与 句 子 意 义 的 关 系 》 , 语 文 报 , 2011 年 11 月 11 日 。
- [36] 王 • 李国栋 : 《 论 句 子 长 度 与 句 子 意 义 的 关 系 》 , 语 文 报 , 2014 年 11 月 11 日 。
- [37] 王 • 李国栋 : 《 论 句 子 长 度 与 句 子 意 义 的 关 系 》 , 语 文 报 , 2017 年 11 月 11 日 。
- [38] 王 • 李国栋 : 《 论 句 子 长 度 与 句 子 意 义 的 关 系 》 , 语 文 报 , 2018 年 11 月 11 日 。
- [39] 王 • 李国栋 : 《 论 句 子 长 度 与 句 子 意 义 的 关 系 》 , 语 文 报 , 2019 年 11 月 11 日 。

参考文献

- [1] Sherman, Lusius Adelno. Some observations upon the sentence-length in English prose [J], *University of Nebraska Studies* I, 1888: 119-130
- [2] Williams, Carrington B. A note on the statistical analysis of sentence-length as a criterion of literary style [J], *Biometrika*, 1939, (41): 356-361
- [3] Conway, Richard W., Maxwell, William L. A queuing model with state dependent service rates [J], *Journal of Industrial Engineering*, 1962, (12): 132-136
- [4] Sichel, Herbert Simon. On a family of discrete distributions particularly suited to represent long-tailed data [J], *Proceedings of the 3rd Symposium on Mathematical Statistics*, 1971: CSIR, 51K97
- [5] Sichel, Herbert Simon. On a distribution representing sentence-long in prose [J], *Journal of the Royal Statistical Society (A)*, 1974, (137): 25-34
- [6] Hammerl, Rolf. Untersuchungen zur Verteilung der Wortarten in Text [J], *Glottometrika*, 1990, (11): 142-156
- [7] Schweers, Anja, Zhu, Jinyang. Wortartenklassifizierung im Lateinischen, Deutschen und Chinesischen [J], *Diversification processes in language: grammar*, 1991: 157-165
- [8] Best, Karl-Heinz. Zur Wortartenhäufigkeit in Texten deutscher Kurzprosa der Gegenwart [J], *Glottometrika*, 1997, (16): 276-285
- [9] R. Köhler & G. Altmann. Probability Distributions of Syntactic Units and Properties [J], *Journal of Quantitative Linguistics*, 2000, 7(3): 189-200
- [10] Sigurd, B., M. Eeg-Olofsson & J. van de Weijer. Word length, sentence length and frequency-Zipf revisited [J], *Studia Linguistica*, 2004, 58(1): 37-52
- [11] Liu, H. Probability Distribution of Dependency Distance [J], *Glottometrics*, 2007, 15: 1-12
- [12] Liu, H. Dependency Distance as a Metric of Language Comprehension Difficulty [J], *Journal of Cognitive Science*, 2008, 9(2): 159-191
- [13] Liu, H., Y. Zhao & W. Li. Chinese Syntactic and Typological Properties Based on Dependency Syntactic Treebanks [J], *Poznan Studies in Contemporary Linguistics*, 2009, 45(4): 509-523

- [14] Liu, H., R.Hudson & Z.Feng.Using a Chinese Treebank to Measure Dependency Distance [J], *Corpus Linguistics and Linguistic Theory*, 2009, 5(2): 161-174
- [15] Liu, H.Probability distribution of dependencies based on a Chinese dependency treebank[J].*Journal of Quantitative Linguistics*, 2009a, 16(3): 256-273
- [16] Liu, H.Dependency direction as a means of word-order typology: a method based on dependency treebanks [J], *Lingua*, 2010, 120(6): 1567-1578
- [17] Jiang, J.& H.Liu.The distribution effects of sentence length on dependency distance, dependency direction and the implications-Based on a parallel English-Chinese dependency treebank[J], 2015, *Language Sciences*, 50: 93-104
- [18] Pande, H.,& Dharni, H.S.Determination of the Distribution of Sentence Length Frequencies for Hindi Language Texts and Utilization of Sentence Length Frequency Profiles for Authorship Attribution [J], *Journal of Quantitative Linguistics*, 2016, 22(4): 338-348
- [19] Wang, Y.& H.Liu.The distribution effects of genre on dependency distance and dependency direction [J].*Language Sciences*, 2017, 59(866): 135-147
- [20] 冯志伟.特思尼耶尔的从属关系语法 [J], *国外语言学*, 1983, (1): 63-65+57
- [21] 刘海涛, 冯志伟.自然语言处理的概率配价模式理论[J].*语言科学*, 2007, 6(3):32-41.
- [22] 刘知远,郑亚斌,孙茂松.汉语依存句法网络的复杂网络性质 [J], *复杂系统与复杂性科学*, 2008, (02): 37-45
- [23] 刘海涛.基于依存树库的汉语句法计量研究 [J], *长江学术应用语言学研究*, 2008, (3): 120-128
- [24] 刘海涛, 赵怪怡.基于树库的汉语依存句法分析 [J], *模式识别与人工智能*, 2009, 22(01): 17-21
- [25] 黄伟, 刘海涛, 2009.汉语语体的计量特征在文本聚类中的应用[J].*计算机工程与应用*, 45(29):25-27+33.
- [26] 刘海涛.语言复杂网络的聚类研究[J].*科学通*, 2010, 55(Z2): 2567-2574.
- [27] 高松.基于依存树库的现代汉语名词语法功能的计量研究 [J], *华文教学与研究*, 2010, (2): 54-60
- [28] 高松, 颜伟, 刘海涛.基于树库的现代汉语动词句法功能的计量研究 [J], *汉语学习*, 2010, (5): 105-112
- [29] 陈芯莹.汉语句法网络的中心节点研究 [J], *科学通报*, 2011, 56(10): 726-731
- [30] 斯·劳格劳, 华沙宝, 萨如拉.基于统计方法的蒙古语依存句法分析模型 [A], *中国中文信息学会会议论文集* [C], 2011, 145-150
- [31] 陈芯莹, 刘海涛.句法复杂网络作为语体分类的知识源研究 [J], *计算机工程与应用*, 2013, 49(08): 32-36
- [32] 刘海涛, 黄伟.计量语言学的现状, 理论与方法[J].*浙江大学学报(人文社会科学版)*, 2012, 42(2):178-192.

- 123

- [illegible]

[illegible]

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

- [illegible]

附录

附表 1 信息技术 信息处理用蒙古文词语标记集

表 1 词类标记代码

序号	语文现象/单位	标记代码			词类名称	代码说明
		第一级	第二级	第三级		
1		N			名词	<u>noun</u>
2			Ne		普通名词	<u>eng</u>
3	sirege			Ne1	可数名词	
4	usu			Ne2	不可数名词	
5			Nt		专有名词	<u>tusxay</u>
6	batusūxe			Nt1	人名	
7	xöxexota			Nt2	地名	
8	öbör monggol-un yexe surgaguli			Nt3	机构名	
9	dagur			Nt4	其他专有名词	
10		A			形容词	<u>adjective</u>
11	yexe		Ac		性质形容词	<u>činar</u>
12	oljatay		Ax		关系形容词	<u>xaričag_a</u>
13	moritu		Ai		区别形容词	<u>ilgaxu</u>
14	nige	M			数词	<u>numeral</u>
15		Q			量词	<u>quantity</u>
16	žüsüm		Qn		名量词	<u>noun</u>
17	žil		Qc		时间量词	<u>čag</u>
18	daxin		Qv		动量词	<u>verb</u>
19		O			时位词	<u>oron</u>
20	dooraxi		On		名词性时位词	<u>noun</u>
21	emünettü		Oa		形容词性时位词	<u>adjective</u>
22	inagsi		Od		副词性时位词	<u>adverb</u>
23		R			代词	<u>pronoun</u>
24	bi		Rb		人称代词	<u>bey_e</u>
25	egün		Rj		指示代词	<u>ilgaxu</u>
26	xamig_a		Ra		疑问代词	<u>asaguxu</u>
27	öber		Ro		返身代词	<u>öber</u>
28	yamarba		Rx		范围代词	<u>xüriy_e</u>
29	xen čü		Rt		不定代词	<u>todorxay</u>
30	žarim		Ri		区别代词	<u>ilgaxu</u>
31	inggi,tege		Rv		动作代词	<u>verb</u>
32		V			动词	<u>verb</u>
33			Ve		普通动词	<u>eng</u>
34	žalgamžila			Ve1	及物动词	
35	tačigina			Ve2	不及物动词	

36	tege		Vt		代动词	tölögen
37	xemen		Vx		联系动词	xolboxu
38			Vz		助动词	“助动词”的 z
39	irexü			Vz1	第一类助动词	
40	bay			Vz2	第二类助动词	
41	xabur	T			时间词	time
42		D			副词	adverb
43	neng,masi		Dx		程度副词	xiri
44	xaya,daruy		Dc		时间副词	čag
45	xag_a,balba		Db		状态副词	bayidal
46	nasi,emün_e		Do		地点-方向副词	oron
47	tung tang		Dd		摹拟副词	daguriyaxu
48	ünexer		Dq		情态副词	排列
49	lab	H			情态词	排列
50		U			摹拟词	dürsülexü
51	gilas gilass		Ub		状态摹拟词	bayidal
52	ser ser		Ud		声响摹拟词	dagu
53		G			后置词	排列
54	metü, sig		Ga		比较后置词	adalidxaxu
55	tursi, dagus		Gc		时间后置词	čag
56	dagaw, tal_a		Go		地点方向后置词	oron
57	bolgan,büri		Gx		范围后置词	xüriy_e
58	tula,bolxor		Gs		原因后置词	šiltagan
59	tölöge		Gj		目的后置词	lorilg_a
60	xürtel_e		Gb		限定后置词	排列
61	garuy		Gg		估量后置词	排列
62	tuxay		Gt		论述后置词	tuxayilaxu
63	tutum,tusum		Gd		递进后置词	dabsiguraxu
64	xamtu		Gm		共同后置词	xamturaxu
65		S			语气词	sula
66	üü		Sa		疑问语气词	asaguxu
67	yum		Sb		肯定语气词	batulaxu
68	bisi		Su		否定语气词	ügeyisxexü
69	la		Sx		强调语气词	xüčü
70	biže		St		猜测语气词	tösögelexü
71	bol		Sd		提示语气词	排列
72	mini		Sf		返身语气词	“返身”的 f
73	ja		Sj		允许语气词	jöbsiyerexü
74	ma		Sg		给予语气词	ög
75	ču		Sq		欠缺语气词	“欠缺”的 q
76	a		Sh		呼叫语气词	“呼叫”的 h
77	bile		Ss		叙述语气词	state

78	basa		Sc		重复语气词	排列
79		C			连接词	<u>c</u> onjunction
80	ba		Cj		并列连接词或式	ǰergečegülxü
81	-bar baraxu ügey ... basa		Ca		递进连接式	<u>a</u> xigulxu
82	buyu		Cz		选择连接词或式	排列
83	xu-ača bisi ... bisi		Cd		对立连接式	排列
84	xarin		Cr		转折连接词或式	<u>e</u> rgixü
85	xerbe ... bol		Cb		假定连接式	<u>b</u> oljoxu
86	učir ni		Cv		原因连接词	<u>u</u> čir
87	tegebel		Cx		归纳连接词	<u>x</u> uriyangguyilaxu
88	xedüy ... bol tedüy		Cc		进层连接式	排列
89		I			感叹词	<u>i</u> nterjection
90	xa		Is		情感感叹词	<u>s</u> edxilge
91	ma		Id		叫唤感叹词	<u>d</u> agudaxu

1.1 构形附加成分

构形附加成分标记代码见表2。

表 2 构形附加成分标记代码

序号	构形附加成分	标记代码				构形附加成分名称	代码说明
		第一级	第二级	第三级	第四级		
1		F				构形附加成分	<u>s</u> uffix
2			Fp			数范畴	<u>p</u> lural
3				Fp1		数范畴 1	
4	-nar ²				Fp11		
5	nar ²				Fp12		
6	-ud ²			Fp2		数范畴 2	
7	-nugud ²			Fp3		数范畴 3	
8	čud ²			Fp4		数范畴 4	
9	čuul ²			Fp5		数范畴 5	
10	d			Fp6		数范畴 6	
11	s			Fp7		数范畴 7	
12			Fc			格范畴	<u>c</u> ase
13	零形式			Fc0		主格	
14				Fc1		属格	
15	零形式				Fc10	属格 0	
16	-yin ⁵				Fc11	属格 1	
17	u ⁴				Fc12	属格 2	
18	ay ²				Fc13	属格 3	
19				Fc2		与格	
20	零形式				Fc20	与格 0	
21	-du ⁴				Fc21	与格 1	

22	-dur ⁴				Fc22	与格 2	
23	-_a ²				Fc23	与格 3	
24	da ²				Fc24	与格 4	
25	du ²				Fc25	与格 5	
26	dur ²				Fc26	与格 6	
27				Fc3		宾格	
28	零形式				Fc30	宾格 0	
29	-yi ²				Fc31	宾格 1	
30	yi				Fc32	宾格 2	
31				Fc4		从格	
32	零形式				Fc40	从格 0	
33	-ača ²				Fc41	从格 1	
34	ča ²				Fc42	从格 2	
35	-dača ⁴				Fc43	从格 3	
36				Fc5		工具格	
37	-bar ⁴				Fc51	工具格 1	
38	bar ²				Fc52	工具格 2	
39				Fc6		共同格	
40	-tay ²				Fc61	共同格 1	
41	tay ²				Fc62	共同格 2	
42				Fc7		联合格	
43	-lug_a ²				Fc71	联合格 1	
44	lug_a ²				Fc72	联合格 2	
45	n			Fc8		定格	
46			Fx			领属范畴	xamiyadagul xu
47				Fx1		反身领属	
48	-ban ⁴				Fx11	反身领属 1	
49	ban ²				Fx12	反身领属 2	
50	- nayixan ²			Fx2		属格领属	
51				Fx3		与格领属	
52	-dagan ⁴				Fx31	与格领属 1	
53	dagan ⁴				Fx32	与格领属 2	
54	-yugan ²			Fx4		宾格领属	
55	-ačagan ²			Fx5		从格领属	
56	-tayigan ²			Fx6		同格领属	
57			Fa			形容词级范畴	adjective
58	零形式			Fa0		原级	
59				Fa1		比较级	
60	xan ²				Fa11	比较级 1	
61	btur ²				Fa12	比较级 2	
62	bir				Fa13	比较级 3	

63	bor,bur, bür				Fa14	比较级 4	
64			Fm			数词变化形式	numeral
65	零形式			Fm0		基数词	
66	gad ²			Fm1		概数词	
67				Fm2		序数词	
68	dugar ²				Fm21	序数词 1	
69	daxi ²				Fm22	序数词 2	
70	dagči ²				Fm23	序数词 3	
71	gula ²			Fm3		集合数词	
72	ta ²			Fm4		次数词	
73			Fb			祈使式	bey_e
74				Fb1		第一人称	
75	y_a ²				Fb11	第一人称 1	
76	sugay ²				Fb12	第一人称 2	
77	su ²				Fb13	第一人称 3	
78				Fb2		第二人称	
79	零形式				Fb20	第二人称 0	
80	gtun ²				Fb21	第二人称 1	
81	garay ²				Fb22	第二人称 2	
82	gači ²				Fb23	第二人称 3	
83				Fb3		第三人称	
84	g				Fb31	第三人称 1	
85	tugay ²				Fb32	第三人称 2	
86	gasay ²				Fb33	第三人称 3	
87	guĵay ²				Fb34	第三人称 4	
88			Fs			陈述式	state
89				Fs1		过去时	
90	čay ⁴				Fs11	过去时 1	
91	či ²				Fs12	过去时 2	
92	čuxuy ⁴				Fs13	过去时 3	
93	ba ²				Fs14	过去时 4	
94	bay ²				Fs15	过去时 5	
95				Fs2		现在将来时	
96	n_a ²				Fs21	现在将来时 1	
97	muy ²				Fs22	现在将来时 2	
98	mu ²				Fs23	现在将来时 3	
99	nam ²				Fs24	现在将来时 4	
100	yu ²				Fs25	现在将来时 5	
101				Fs3		界限时	
102	l_a ²				Fs31	界限时 1	
103	lug_a ²				Fs32	界限时 2	
104	lay ²				Fs33	界限时 3	

105			Fn			副动词	<u>n</u> öxöčel
106	ču ⁴			Fn1		并列副动词	
107	gad ²			Fn2		分离副动词	
108	n			Fn3		联合副动词	
109				Fn4		立刻副动词	
110	magča ²				Fn41	立刻副动词 1	
111	narán ²				Fn42	立刻副动词 2	
112	larán ²				Fn43	立刻副动词 3	
113				Fn5		跟随副动词	
114	xular ²				Fn51	跟随副动词 1	
115	xunar ²				Fn52	跟随副动词 2	
116	xul_a ²				Fn53	跟随副动词 3	
117	xun_a ²				Fn54	跟随副动词 4	
118				Fn6		前提副动词	
119	manjin ²				Fn61	前提副动词 1	
120	man ²				Fn62	前提副动词 2	
121	majin ²				Fn63	前提副动词 3	
122				Fn7		假定副动词	
123	bal ²				Fn71	假定副动词 1	
124	basu ²				Fn72	假定副动词 2	
125				Fn8		让步副动词	
126	baču ²				Fn81	让步副动词 1	
127	yaču ²				Fn82	让步副动词 2	
128	tal_a ²			Fn9		迎接副动词	
129				FnA		目的副动词	
130	xar ²				FnA1	目的副动词 1	
131	xuy_a ²				FnA2	目的副动词 2	
132	r_a ²				FnA3	目的副动词 3	
133				FnB		趁机副动词	
134	ngg_a ²				FnB1	趁机副动词 1	
135	ngguta ²				FnB2	趁机副动词 2	
136	gsagar ²			FnC		延续副动词	
137	run ²			FnD		准备副动词	
138	ngxan ²			FnE		情感副动词	
139			Ft			形动词	<u>t</u> emdeg
140				Ft1		表示时间	
141	gsan ²				Ft11	表示时间 1	
142	xu ²				Ft12	表示时间 2	
143	xuy ²				Ft13	表示时间 3	
144				Ft2		表示体	
145	dag ²				Ft21	表示体 1	
146	g_a ²				Ft22	表示体 2	
147	gadu ²				Ft23	表示体 3	

148				Ft3		表示特征	
149	mar ²				Ft31	表示特征 1	
150	m_a ²				Ft32	表示特征 2	
151	gčī ²				Ft33	表示特征 3	
152	gusitay ²			Ft4		表示值得、应当	
153	xuyiča ²			Ft5		表示程度或者可能性	
154			Fd			名动词	排列
155	ltay ²			Fd1		名动词 1	
156	l-tay ²			Fd2		名动词 2	
157				Fd3		名动词 3	
158	l-ügey				Fd31		
159	lgüy				Fd32		
160	lg_a-tay ²			Fd4		名动词 4	
161	lg_a-ügey ²			Fd5		名动词 5	
162	lta-tay ²			Fd6		名动词 6	
163	lta-ügey ²			Fd7		名动词 7	
164	sitay ²			Fd8		名动词 8	
165	si-tay ²			Fd9		名动词 9	
166	si-ügey			FdA		名动词 A	
167			Fe			态范畴	xəb
168	零形式			Fe0		自动态	
169				Fe1		使动态	
170	gul ²				Fe11	使动态 1	
171	lg_a ²				Fe12	使动态 2	
172	g_a ²				Fe13	使动态 3	
173				Fe2		被动态	
174	gda ²				Fe21	被动态 1	
175	da ⁴				Fe22	被动态 2	
176	ldu ²			Fe3		同动态	
177	lča ²			Fe4		互动态	
178	čag_a ⁴			Fe5		众动态	
179			Fi			体范畴	排列
180	零形式			Fi0		普通体	
181	sxi			Fi1		暂短体	
182				Fi2		完成体	
183	čix_a ²				Fi21	完成体 1	
184	či				Fi22	完成体 2	
185	gatax_a ²			Fi3		请求完成体	
186	jana ²			Fi4		瞬间体	
187			Fh			附属	排列
188				Fh1		附属 1	
189	-xi				Fh11		
190	xi				Fh12		

191				Fh2		附属 2	
192	-xin				Fh21		
193	xin				Fh22		
194	-daxi ⁴			Fh3		附属 3	
195	-xini			Fh4		附属 4	
196	-duni ⁴			Fh5		附属 5	

1.2 其他

其他标记代码见表3。

表 3 其他标记代码

序号	语文现象/单位	标记代码				类别名称	代码说明
		第一级	第二级	第三级	第四级		
1		E				字母	<u>t</u> emdeg
2	ᠠ, ᠡ		Em			蒙古文字母	<u>m</u> onggol
3	文字, language		Eg			非蒙古文字母	<u>g</u> adagadu
4			Et			数字	<u>t</u> og_a
5	ᠠ, ᠡ, ᠢ			Et1		蒙古文数字	
6				Et2		阿拉伯数字	
7	1, 2, 3				Et21	阿拉伯数字 1	
8	①, ②, ③				Et22	阿拉伯数字 2	
9	(1), (2), (3)				Et23	阿拉伯数字 3	
10				Et3		罗马数字	
11	I II III				Et31	罗马数字 1	
12	i ii iii				Et32	罗马数字 2	
13	damjig ügey	J				固定词	排列
14		K				成语	排列
15	ündege darugsan sibagu sig		Kn			名词性成语	<u>n</u> oun
16	dalan bulčirxay-ban togalaxu		Kv			动词性成语	<u>v</u> erb
17	ö mo ye surgaguli	L				缩略语	排列
18		W				标点	排列
19			Wp			标点符号	<u>p</u> unctuation
20	= ∷			Wp1		蒙古文标点符号	
21	. …			Wp2		非蒙古文标点符号	
22	Σ ※		Wu			其他符号	<u>u</u> niversal
23		X				习用语	<u>x</u> ebsil
24	xalagun čimege		Xn			名词性习用语	<u>n</u> oun

25	nidün-dü xalagun		Xa			形容词性习用语	<u>a</u> djective
26		Y				复合词	排列
27	ǰul ǰirgal		Yn			复合名词	<u>n</u> oun
28	sayin sayixan		Ya			复合形容词	<u>a</u> djective
29	eyimü teyimü		Yr			复合代词	<u>p</u> ronoun
30	emün_e xoyin_a		Yo			复合时位词	<u>o</u> ron
31	magtan sayisiyaxu		Yv			复合动词	<u>v</u> erb
32	yab čab		Yd			复合副词	<u>a</u> dverb
33		Z				连接元音	排列
34			Zv			连接元音	<u>v</u> owel
35	u ²			Zv1		连接元音 1	
36	a ²			Zv2		连接元音 2	
37			Zs			连接音节	<u>s</u> yllable
38	gü			Zs1		连接音节 1	
39	bü			Zs2		连接音节 2	
40	du			Zs3		连接音节 3	
41	ye			Zs4		连接音节 4	
42	n		Zx			动态词尾 (xödelxü ündüsü)	<u>x</u> ödelxü
43	üy	P				不确定词	排列

附表 2 现代蒙古语学术语体语料来源详细信息

2.1 学术著作相关信息

书名	作者	年份	出版社
现代蒙古语语法	清格尔泰	1999	内蒙古人民出版社
蒙古诗歌美学论纲	巴·布林贝赫	1991	内蒙古人民出版社
蒙古哲学原理研究	格·孟和	2011	沈阳民族出版社
蒙古史	乌云毕力格	2008	内蒙古大学出版社

2.2 学报语料所选论文

年份	学科	论文题目	作者
1959	语言学	Агсэвчлэ / ᠠᠭᠰᠡᠪᠴᠢᠯᠡ / ᠠᠭᠰᠡᠪᠴᠢᠯᠡ / ᠠᠭᠰᠡᠪᠴᠢᠯᠡ / ᠠᠭᠰᠡᠪᠴᠢᠯᠡ	ᠠᠭᠰᠡᠪᠴᠢᠯᠡ
		ᠠᠭᠰᠡᠪᠴᠢᠯᠡ / ᠠᠭᠰᠡᠪᠴᠢᠯᠡ / ᠠᠭᠰᠡᠪᠴᠢᠯᠡ / ᠠᠭᠰᠡᠪᠴᠢᠯᠡ / ᠠᠭᠰᠡᠪᠴᠢᠯᠡ	ᠠᠭᠰᠡᠪᠴᠢᠯᠡ
		ᠠᠭᠰᠡᠪᠴᠢᠯᠡ / ᠠᠭᠰᠡᠪᠴᠢᠯᠡ / ᠠᠭᠰᠡᠪᠴᠢᠯᠡ / ᠠᠭᠰᠡᠪᠴᠢᠯᠡ / ᠠᠭᠰᠡᠪᠴᠢᠯᠡ	ᠠᠭᠰᠡᠪᠴᠢᠯᠡ
	文学	ᠠᠭᠰᠡᠪᠴᠢᠯᠡ / ᠠᠭᠰᠡᠪᠴᠢᠯᠡ / ᠠᠭᠰᠡᠪᠴᠢᠯᠡ / ᠠᠭᠰᠡᠪᠴᠢᠯᠡ / ᠠᠭᠰᠡᠪᠴᠢᠯᠡ	ᠠᠭᠰᠡᠪᠴᠢᠯᠡ
1965	语言学	ᠠᠭᠰᠡᠪᠴᠢᠯᠡ / ᠠᠭᠰᠡᠪᠴᠢᠯᠡ / ᠠᠭᠰᠡᠪᠴᠢᠯᠡ / ᠠᠭᠰᠡᠪᠴᠢᠯᠡ / ᠠᠭᠰᠡᠪᠴᠢᠯᠡ	ᠠᠭᠰᠡᠪᠴᠢᠯᠡ
		ᠠᠭᠰᠡᠪᠴᠢᠯᠡ / ᠠᠭᠰᠡᠪᠴᠢᠯᠡ / ᠠᠭᠰᠡᠪᠴᠢᠯᠡ / ᠠᠭᠰᠡᠪᠴᠢᠯᠡ / ᠠᠭᠰᠡᠪᠴᠢᠯᠡ	ᠠᠭᠰᠡᠪᠴᠢᠯᠡ
		ᠠᠭᠰᠡᠪᠴᠢᠯᠡ / ᠠᠭᠰᠡᠪᠴᠢᠯᠡ / ᠠᠭᠰᠡᠪᠴᠢᠯᠡ / ᠠᠭᠰᠡᠪᠴᠢᠯᠡ / ᠠᠭᠰᠡᠪᠴᠢᠯᠡ	ᠠᠭᠰᠡᠪᠴᠢᠯᠡ
	文学	ᠠᠭᠰᠡᠪᠴᠢᠯᠡ / ᠠᠭᠰᠡᠪᠴᠢᠯᠡ / ᠠᠭᠰᠡᠪᠴᠢᠯᠡ / ᠠᠭᠰᠡᠪᠴᠢᠯᠡ / ᠠᠭᠰᠡᠪᠴᠢᠯᠡ	ᠠᠭᠰᠡᠪᠴᠢᠯᠡ
1979	语言学	ᠠᠭᠰᠡᠪᠴᠢᠯᠡ / ᠠᠭᠰᠡᠪᠴᠢᠯᠡ / ᠠᠭᠰᠡᠪᠴᠢᠯᠡ / ᠠᠭᠰᠡᠪᠴᠢᠯᠡ / ᠠᠭᠰᠡᠪᠴᠢᠯᠡ	ᠠᠭᠰᠡᠪᠴᠢᠯᠡ
		ᠠᠭᠰᠡᠪᠴᠢᠯᠡ / ᠠᠭᠰᠡᠪᠴᠢᠯᠡ / ᠠᠭᠰᠡᠪᠴᠢᠯᠡ / ᠠᠭᠰᠡᠪᠴᠢᠯᠡ / ᠠᠭᠰᠡᠪᠴᠢᠯᠡ	ᠠᠭᠰᠡᠪᠴᠢᠯᠡ
		ᠠᠭᠰᠡᠪᠴᠢᠯᠡ / ᠠᠭᠰᠡᠪᠴᠢᠯᠡ / ᠠᠭᠰᠡᠪᠴᠢᠯᠡ / ᠠᠭᠰᠡᠪᠴᠢᠯᠡ / ᠠᠭᠰᠡᠪᠴᠢᠯᠡ	ᠠᠭᠰᠡᠪᠴᠢᠯᠡ
		ᠠᠭᠰᠡᠪᠴᠢᠯᠡ / ᠠᠭᠰᠡᠪᠴᠢᠯᠡ / ᠠᠭᠰᠡᠪᠴᠢᠯᠡ / ᠠᠭᠰᠡᠪᠴᠢᠯᠡ / ᠠᠭᠰᠡᠪᠴᠢᠯᠡ	ᠠᠭᠰᠡᠪᠴᠢᠯᠡ
	文学	ᠠᠭᠰᠡᠪᠴᠢᠯᠡ / ᠠᠭᠰᠡᠪᠴᠢᠯᠡ / ᠠᠭᠰᠡᠪᠴᠢᠯᠡ / ᠠᠭᠰᠡᠪᠴᠢᠯᠡ / ᠠᠭᠰᠡᠪᠴᠢᠯᠡ	ᠠᠭᠰᠡᠪᠴᠢᠯᠡ
		ᠠᠭᠰᠡᠪᠴᠢᠯᠡ / ᠠᠭᠰᠡᠪᠴᠢᠯᠡ / ᠠᠭᠰᠡᠪᠴᠢᠯᠡ / ᠠᠭᠰᠡᠪᠴᠢᠯᠡ / ᠠᠭᠰᠡᠪᠴᠢᠯᠡ	ᠠᠭᠰᠡᠪᠴᠢᠯᠡ
		ᠠᠭᠰᠡᠪᠴᠢᠯᠡ / ᠠᠭᠰᠡᠪᠴᠢᠯᠡ / ᠠᠭᠰᠡᠪᠴᠢᠯᠡ / ᠠᠭᠰᠡᠪᠴᠢᠯᠡ / ᠠᠭᠰᠡᠪᠴᠢᠯᠡ	ᠠᠭᠰᠡᠪᠴᠢᠯᠡ
		ᠠᠭᠰᠡᠪᠴᠢᠯᠡ / ᠠᠭᠰᠡᠪᠴᠢᠯᠡ / ᠠᠭᠰᠡᠪᠴᠢᠯᠡ / ᠠᠭᠰᠡᠪᠴᠢᠯᠡ / ᠠᠭᠰᠡᠪᠴᠢᠯᠡ	ᠠᠭᠰᠡᠪᠴᠢᠯᠡ
	历史学	ᠠᠭᠰᠡᠪᠴᠢᠯᠡ / ᠠᠭᠰᠡᠪᠴᠢᠯᠡ / ᠠᠭᠰᠡᠪᠴᠢᠯᠡ / ᠠᠭᠰᠡᠪᠴᠢᠯᠡ / ᠠᠭᠰᠡᠪᠴᠢᠯᠡ	ᠠᠭᠰᠡᠪᠴᠢᠯᠡ
		ᠠᠭᠰᠡᠪᠴᠢᠯᠡ / ᠠᠭᠰᠡᠪᠴᠢᠯᠡ / ᠠᠭᠰᠡᠪᠴᠢᠯᠡ / ᠠᠭᠰᠡᠪᠴᠢᠯᠡ / ᠠᠭᠰᠡᠪᠴᠢᠯᠡ	ᠠᠭᠰᠡᠪᠴᠢᠯᠡ
		ᠠᠭᠰᠡᠪᠴᠢᠯᠡ / ᠠᠭᠰᠡᠪᠴᠢᠯᠡ / ᠠᠭᠰᠡᠪᠴᠢᠯᠡ / ᠠᠭᠰᠡᠪᠴᠢᠯᠡ / ᠠᠭᠰᠡᠪᠴᠢᠯᠡ	ᠠᠭᠰᠡᠪᠴᠢᠯᠡ
		ᠠᠭᠰᠡᠪᠴᠢᠯᠡ / ᠠᠭᠰᠡᠪᠴᠢᠯᠡ / ᠠᠭᠰᠡᠪᠴᠢᠯᠡ / ᠠᠭᠰᠡᠪᠴᠢᠯᠡ / ᠠᠭᠰᠡᠪᠴᠢᠯᠡ	ᠠᠭᠰᠡᠪᠴᠢᠯᠡ
1989	语言学	ᠠᠭᠰᠡᠪᠴᠢᠯᠡ / ᠠᠭᠰᠡᠪᠴᠢᠯᠡ / ᠠᠭᠰᠡᠪᠴᠢᠯᠡ / ᠠᠭᠰᠡᠪᠴᠢᠯᠡ / ᠠᠭᠰᠡᠪᠴᠢᠯᠡ	ᠠᠭᠰᠡᠪᠴᠢᠯᠡ
		ᠠᠭᠰᠡᠪᠴᠢᠯᠡ / ᠠᠭᠰᠡᠪᠴᠢᠯᠡ / ᠠᠭᠰᠡᠪᠴᠢᠯᠡ / ᠠᠭᠰᠡᠪᠴᠢᠯᠡ / ᠠᠭᠰᠡᠪᠴᠢᠯᠡ	ᠠᠭᠰᠡᠪᠴᠢᠯᠡ
		ᠠᠭᠰᠡᠪᠴᠢᠯᠡ / ᠠᠭᠰᠡᠪᠴᠢᠯᠡ / ᠠᠭᠰᠡᠪᠴᠢᠯᠡ / ᠠᠭᠰᠡᠪᠴᠢᠯᠡ / ᠠᠭᠰᠡᠪᠴᠢᠯᠡ	ᠠᠭᠰᠡᠪᠴᠢᠯᠡ
	文学	ᠠᠭᠰᠡᠪᠴᠢᠯᠡ / ᠠᠭᠰᠡᠪᠴᠢᠯᠡ / ᠠᠭᠰᠡᠪᠴᠢᠯᠡ / ᠠᠭᠰᠡᠪᠴᠢᠯᠡ / ᠠᠭᠰᠡᠪᠴᠢᠯᠡ	ᠠᠭᠰᠡᠪᠴᠢᠯᠡ
		ᠠᠭᠰᠡᠪᠴᠢᠯᠡ / ᠠᠭᠰᠡᠪᠴᠢᠯᠡ / ᠠᠭᠰᠡᠪᠴᠢᠯᠡ / ᠠᠭᠰᠡᠪᠴᠢᠯᠡ / ᠠᠭᠰᠡᠪᠴᠢᠯᠡ	ᠠᠭᠰᠡᠪᠴᠢᠯᠡ
		ᠠᠭᠰᠡᠪᠴᠢᠯᠡ / ᠠᠭᠰᠡᠪᠴᠢᠯᠡ / ᠠᠭᠰᠡᠪᠴᠢᠯᠡ / ᠠᠭᠰᠡᠪᠴᠢᠯᠡ / ᠠᠭᠰᠡᠪᠴᠢᠯᠡ	ᠠᠭᠰᠡᠪᠴᠢᠯᠡ

[illegible]

附表 3 现代蒙古语学术语体语料库词类分布和负超几何分布模型拟合参数

x[i]	f[i]	NP[i]	x[i]	f[i]	NP[i]	x[i]	f[i]	NP[i]
1	162148	172417.7	8	13816	13545.52	15	770	1008.64
2	115457	88459.75	9	9611	10032.44	16	631	584.43
3	49620	59701.88	10	7653	7326.27	17	354	308.03
4	34933	43195.49	11	4584	5250.61	18	215	140.99
5	34781	32103.25	12	4483	3673.48	19	139	51.05
6	23503	24100.66	13	3776	2492.59	20	114	11.36
7	15736	18112.47	14	1819	1626.42			

附表 4 现代蒙古语学术语体语料库不同学科句长分布和 EPNB 模型拟合参数

4.1 语言学语料库句长分布和 EPNB 模型拟合拟合参数

x[i]	f[i]	NP[i]	x[i]	f[i]	NP[i]	x[i]	f[i]	NP[i]
1	2216	2216	8	88	140.78	15	12	3.68
2	1886	1781.55	9	67	85.23	16	7	2.15
3	1504	1321.69	10	35	51.17	17	6	1.25
4	929	900.35	11	28	30.51	18	4	0.73
5	539	586.02	12	25	18.09	19	1	1
6	205	370.77	13	19	10.68			
7	169	230.08	14	18	6.28			

4.2 文学语料库句长分布和 EPNB 模型拟合拟合参数

x[i]	f[i]	NP[i]	x[i]	f[i]	NP[i]	x[i]	f[i]	NP[i]
1	982	982	7	216	230.87	13	60	45.39
2	925	945.28	8	152	175.69	14	46	34.67
3	663	704.09	9	128	133.84	15	39	26.5
4	603	529.75	10	110	102.05	16	25	20.26
5	457	400.57	11	92	77.85	17	18	15.49
6	248	303.8	12	67	59.43	18	7	50.47

4.3 哲学语料库句长分布和 EPNB 模型拟合拟合参数

x[i]	f[i]	NP[i]	x[i]	f[i]	NP[i]	x[i]	f[i]	NP[i]
1	2141	2141	7	245	263.39	13	8	10.05
2	1913	1915.53	8	189	157.53	14	4	5.66
3	1612	1504.2	9	117	92.75	15	2	3.17
4	1050	1049.82	10	60	53.93	16	1	1.77
5	619	686.85	11	34	31.04	17	1	2.2
6	350	431.38	12	22	17.72			

4.4 历史学语料库句长分布和 EPNB 模型拟合拟合参数

x[i]	f[i]	NP[i]	x[i]	f[i]	NP[i]	x[i]	f[i]	NP[i]
1	1545	1545	6	391	379.48	11	47	35.33
2	1381	1419.75	7	210	243.46	12	25	21.28
3	1071	1155.86	8	153	153.19	13	5	12.73
4	980	841.28	9	100	94.97	14	5	7.58
5	586	576.02	10	55	58.2	15	1	10.87

附表 5 现代蒙古语学术语体语料库不同学科依存关系类型概率分布和修正过的右截尾齐普夫-阿列克谢耶夫分布模型拟合参数

5.1 语言学语料库依存关系类型概率分布和修正过的右截尾
齐普夫-阿列克谢耶夫分布模型拟合参数

x[i]	f[i]	NP[i]	x[i]	f[i]	NP[i]	x[i]	f[i]	NP[i]
1	30607	30607	7	6110	4471.02	13	838	1284.81
2	20806	19785.5	8	4572	3515.84	14	796	1081.8
3	12233	14230.44	9	3786	2807.24	15	559	917.73
4	9072	10313.28	10	2047	2271.58	16	155	783.87
5	7657	7639.52	11	1808	1859.85	17	67	673.7
6	7200	5786.16	12	1255	1538.67			

5.2 文学语料库依存关系类型概率分布和修正过的右截尾
齐普夫-阿列克谢耶夫分布模型拟合参数

x[i]	f[i]	NP[i]	x[i]	f[i]	NP[i]	x[i]	f[i]	NP[i]
1	26238	26238	7	6147	4255.04	13	799	1240.05
2	18999	19221.5	8	3924	3351.61	14	557	1046.99
3	13593	13634.68	9	3779	2681.74	15	474	890.67
4	8276	9825.78	10	2089	2175.17	16	251	762.86
5	7017	7263.84	11	1721	1785.44	17	221	657.46
6	6818	5501.12	12	1110	1481.03			

5.3 哲学语料库依存关系类型概率分布和修正过的右截尾
齐普夫-阿列克谢耶夫分布模型拟合参数

x[i]	f[i]	NP[i]	x[i]	f[i]	NP[i]	x[i]	f[i]	NP[i]
1	28334	28334	7	9506	6870.4	13	1777	2151.74
2	25518	27482.99	8	7727	5492.73	14	591	1833.44
3	21969	20205.77	9	4676	4454.27	15	474	1573.2
4	12603	14966.65	10	3918	3657.38	16	145	1358.48
5	11376	11315.78	11	3729	3036.12	17	116	1179.88
6	10586	8735.24	12	2148	2544.94			

5.4 历史学语料库依存关系类型概率分布和修正过的右截尾
齐普夫-阿列克谢耶夫分布模型拟合参数

x[i]	f[i]	NP[i]	x[i]	f[i]	NP[i]	x[i]	f[i]	NP[i]
1	33450	33450	7	4783	4920.61	13	1105	1216.95
2	27914	27103.5	8	4694	3754.91	14	586	1004.54
3	17178	18387.62	9	4243	2916.64	15	302	836.31
4	11822	12693.17	10	2206	2300.68	16	44	701.64
5	9725	9016.87	11	2200	1839.44	17	34	592.8
6	7258	6582.05	12	1262	1488.27			

附表 6 现代蒙古语学术语体语料库不同学科依存距离概率分布和修正过的右截尾齐普夫-阿列克谢耶夫分布模型拟合参数

6.1 语言学语料库依存距离概率分布和修正过的右截尾齐普夫-阿列克谢耶夫分布模型拟合参数

x[i]	f[i]	NP[i]	x[i]	f[i]	NP[i]	x[i]	f[i]	NP[i]
1	51936	51936.00	28	15	21.38	55	2	1.94
2	10363	9948.82	29	15	19.03	56	2	1.82
3	4924	5408.96	30	14	16.99	57	2	1.70
4	3085	3261.09	31	14	15.22	58	2	1.59
5	2101	2111.70	32	13	13.67	59	2	1.49
6	1478	1440.70	33	9	12.30	60	1	1.39
7	1111	1022.96	34	9	11.11	61	1	1.31
8	791	749.68	35	9	10.05	62	1	1.23
9	627	563.72	36	6	9.11	63	1	1.15
10	494	433.05	37	5	8.28	64	1	1.08
11	355	338.75	38	5	7.54	65	1	1.02
12	293	269.13	39	4	6.87	66	1	0.96
13	232	216.72	40	3	6.28	67	1	0.91
14	175	176.59	41	3	5.75	68	1	0.85
15	154	145.41	42	3	5.27	69	1	0.81
16	112	120.87	43	3	4.85	70	1	0.76
17	108	101.31	44	3	4.46	71	1	0.72
18	84	85.57	45	3	4.11	72	1	0.68
19	62	72.77	46	3	3.79	73	1	0.64
20	60	62.28	47	3	3.50	74	1	0.61
21	54	53.62	48	3	3.24	75	1	0.58
22	38	46.40	49	3	3.00	76	1	0.55
23	32	40.35	50	2	2.78	77	1	0.52
24	29	35.26	51	2	2.59	78	1	0.49
25	28	30.94	52	2	2.40	79	1	0.47
26	26	27.25	53	2	2.24	80	1	0.44
27	16	24.10	54	2	2.08	81	1	0.42

6.2 文学语料库依存距离概率分布和修正过的右截尾齐普夫-阿列克谢耶夫分布模型拟合参数

x[i]	f[i]	NP[i]	x[i]	f[i]	NP[i]	x[i]	f[i]	NP[i]
1	53464	53464.00	28	23	27.67	55	2	2.74
2	11088	10472.93	29	21	24.74	56	2	2.57
3	5180	5800.24	30	21	22.18	57	2	2.40
4	3336	3553.55	31	19	19.94	58	2	2.25
5	2210	2333.79	32	18	17.97	59	2	2.12
6	1622	1612.44	33	15	16.24	60	2	1.99
7	1254	1158.05	34	14	14.71	61	2	1.87
8	954	857.60	35	12	13.36	62	2	1.76

9	704	651.13	36	11	12.15	63	2	1.66
10	553	504.72	37	9	11.08	64	2	1.56
11	436	398.14	38	8	10.12	65	2	1.47
12	361	318.82	39	7	9.26	66	1	1.39
13	278	258.66	40	7	8.49	67	1	1.31
14	247	212.27	41	6	7.80	68	1	1.24
15	193	175.97	42	6	7.18	69	1	1.17
16	159	147.21	43	6	6.61	70	1	1.11
17	98	124.15	44	6	6.10	71	1	1.05
18	87	105.48	45	6	5.64	72	1	1.00
19	83	90.22	46	6	5.22	73	1	0.94
20	71	77.64	47	5	4.83	74	1	0.90
21	68	67.18	48	5	4.49	75	1	0.85
22	67	58.44	49	4	4.17	76	1	0.81
23	35	51.08	50	4	3.87	77	1	0.77
24	35	44.84	51	3	3.61	78	1	0.73
25	31	39.52	52	3	3.36	79	1	0.69
26	30	34.97	53	3	3.14	80	1	0.66
27	27	31.06	54	2	2.93			

6.3 哲学语料库依存距离概率分布和修正过的右截尾 齐普夫-阿列克谢耶夫分布模型拟合参数

x[i]	f[i]	NP[i]	x[i]	f[i]	NP[i]	x[i]	f[i]	NP[i]
1	77303	77303.00	16	198	181.79	31	10	15.84
2	14507	13559.10	17	127	148.51	32	8	13.90
3	7715	8728.27	18	110	122.24	33	7	12.24
4	5325	5677.06	19	109	101.32	34	5	10.81
5	3675	3802.17	20	80	84.53	35	5	9.57
6	2731	2623.34	21	58	70.94	36	2	8.49
7	1929	1859.07	22	43	59.87	37	2	7.55
8	1503	1348.66	23	39	50.78	38	2	6.73
9	1122	998.55	24	31	43.29	39	1	6.02
10	850	752.63	25	20	37.06	40	1	5.39
11	686	576.24	26	17	31.87	41	1	4.83
12	490	447.37	27	15	27.51	42	1	4.34
13	381	351.65	28	14	23.84	43	1	3.91
14	269	279.49	29	12	20.73			
15	247	224.39	30	11	18.09			

6.4 历史学语料库依存距离概率分布和修正过的右截尾 齐普夫-阿列克谢耶夫分布模型拟合参数

x[i]	f[i]	NP[i]	x[i]	f[i]	NP[i]	x[i]	f[i]	NP[i]
1	65376	65376.00	16	137	157.47	31	6	16.3
2	12872	12094.75	17	117	130.22	32	6	14.47
3	6207	7230.92	18	93	108.5	33	5	12.87

4	4231	4553.17	19	91	91.03	34	4	11.48
5	3010	3008.01	20	61	76.86	35	3	10.27
6	2222	2067.62	21	50	65.28	36	2	9.20
7	1646	1468.24	22	44	55.74	37	2	8.27
8	1211	1071.14	23	32	47.84	38	2	7.44
9	927	799.39	24	21	41.25	39	1	6.71
10	704	608.25	25	21	35.73	40	1	6.07
11	544	470.61	26	18	31.07	41	1	5.50
12	410	369.46	27	17	27.13	42	1	4.99
13	294	293.80	28	15	23.77	43	1	4.53
14	263	236.31	29	7	20.90			
15	206	192.02	30	7	18.43			

附表 7 蒙古语不同语体语料库句长分布和 EPNB 模型拟合拟合参数

7.1 现代蒙古语学术语体语料库句长分布和 EPNB 模型拟合拟合参数

x[i]	f[i]	NP[i]	x[i]	f[i]	NP[i]	x[i]	f[i]	NP[i]
1	6117	6117.00	8	762	822.42	15	83	45.49
2	5609	5528.56	9	477	554.01	16	44	29.59
3	4918	4548.16	10	265	370.14	17	33	19.20
4	3228	3440.36	11	263	245.66	18	11	12.43
5	2218	2488.44	12	162	162.15	19	5	22.5
6	1958	1750.46	13	103	106.55			
7	1201	1208.15	14	84	69.74			

7.2 蒙古语通用语体-书面语语料库句长分布和 EPNB 模型拟合拟合参数

x[i]	f[i]	NP[i]	x[i]	f[i]	NP[i]	x[i]	f[i]	NP[i]
1	731	731.00	8	157	171.72	15	23	19.16
2	698	685.66	9	99	127.53	16	21	13.81
3	606	605.39	10	89	94.05	17	11	9.94
4	542	496.77	11	68	68.96	18	10	7.13
5	391	392.16	12	45	50.34	19	9	17.85
6	302	302.24	13	41	36.60			
7	206	229.17	14	37	26.52			

7.3 蒙古语通用语体-口语语料库句长分布和 EPNB 模型拟合拟合参数

x[i]	f[i]	NP[i]	x[i]	f[i]	NP[i]	x[i]	f[i]	NP[i]
1	1737	1737.00	5	296	298.26	9	19	19.23
2	1216	1245.84	6	136	157.68	10	10	9.16
3	913	879.58	7	75	80.25	11	9	4.30
4	559	534.32	8	36	39.71	12	3	3.67

7.4 蒙古语语言政策语体语料库句长分布和 EPNB 模型拟合拟合参数

x[i]	f[i]	NP[i]	x[i]	f[i]	NP[i]	x[i]	f[i]	NP[i]
1	6979	6979.00	4	1323	1851.86	7	393	301.71
2	4471	4480.58	5	1145	1049.92	8	292	314.55
3	3442	3058.40	6	562	570.98			

附表 8 蒙古语不同语体依存树库各依存关系类型概率分布和修正过的右截尾齐普夫-阿列克谢耶夫分布模型拟合参数

8.1 学术语体语料库依存关系类型概率分布和修正过的右截尾齐普夫-阿列克谢耶夫分布模型拟合参数

x[i]	f[i]	NP[i]	x[i]	f[i]	NP[i]	x[i]	f[i]	NP[i]
1	131635	131635.00	7	32078	21883.49	13	6517	8323.29
2	66493	73055.97	8	21647	18137.30	14	4496	7292.78
3	50934	55205.14	9	18843	15224.03	15	3801	6428.08
4	40085	42454.27	10	15471	12919.27	16	3082	5696.52
5	37547	33388.81	11	7401	11068.46	17	3082	5073.00
6	34352	26796.97	12	6681	9562.63			

8.2 通用语体-书面语依存树库各依存关系类型概率分布和修正过的右截尾齐普夫-阿列克谢耶夫分布模型拟合参数

x[i]	f[i]	NP[i]	x[i]	f[i]	NP[i]	x[i]	f[i]	NP[i]
1	27794	27794.00	7	4097	3431.15	13	823	1011.17
2	15438	14690.21	8	3586	2711.49	14	714	854.31
3	8620	10651.23	9	3084	2174.96	15	462	727.10
4	7394	7775.47	10	1494	1767.50	16	327	622.98
5	6065	5797.19	11	1148	1452.97	17	263	537.02
6	5406	4416.65	12	907	1206.62			

8.3 通用语体-口语依存树库各依存关系类型概率分布和修正过的右截尾齐普夫-阿列克谢耶夫分布模型拟合参数

x[i]	f[i]	NP[i]	x[i]	f[i]	NP[i]	x[i]	f[i]	NP[i]
1	11717	11717.00	7	3052	2239.29	13	328	662.86
2	11107	10296.77	8	2695	1767.38	14	166	561.31
3	5571	7209.86	9	1973	1417.52	15	164	478.92
4	5040	5169.81	10	1634	1152.79	16	50	411.41
5	4107	3816.17	11	505	948.88	17	36	355.6
6	3279	2891.08	12	462	789.36			

8.4 语言政策语体依存树库各依存关系类型概率分布和修正过的右截尾齐普夫-阿列克谢耶夫分布模型拟合参数

x[i]	f[i]	NP[i]	x[i]	f[i]	NP[i]	x[i]	f[i]	NP[i]
1	126155	126155	7	16288	10160.64	13	1509	1805.74
2	82331	78933.5	8	6001	7285.26	14	994	1422.59
3	43309	50246.07	9	4972	5334.35	15	994	1132.43
4	34668	32249.46	10	3052	3978.3	16	720	909.98
5	18607	21311.76	11	1989	3015.39	17	583	737.52
6	17351	14515.43	12	1989	2318.57			

附表 9 蒙古语不同语体依存距离概率分布和修正过的右截尾齐普夫-阿列克谢耶夫分布模型拟合参数

9.1 学术语体依存距离概率分布和修正过的右截尾
齐普夫-阿列克谢耶夫分布模型拟合参数

x[i]	f[i]	NP[i]	x[i]	f[i]	NP[i]	x[i]	f[i]	NP[i]
1	248079	248079.00	35	32	43.70	69	2	2.85
2	48830	46566.68	36	22	39.34	70	2	2.68
3	24026	27109.17	37	18	35.49	71	2	2.52
4	15977	16888.33	38	16	32.09	72	2	2.37
5	10996	11116.61	39	15	29.07	73	2	2.23
6	8053	7641.70	40	13	26.38	74	2	2.10
7	5940	5438.27	41	10	23.99	75	2	1.98
8	4459	3981.19	42	10	21.85	76	2	1.87
9	3380	2983.85	43	10	19.94	77	2	1.76
10	2601	2281.24	44	9	18.22	78	2	1.66
11	2021	1774.05	45	9	16.68	79	2	1.57
12	1554	1400.16	46	8	15.29	80	2	1.49
13	1185	1119.49	47	8	14.04	81	2	1.41
14	954	905.41	48	7	12.91	82	1	1.33
15	800	739.79	49	7	11.88	83	1	1.26
16	606	610.04	50	6	10.96	84	1	1.19
17	450	507.23	51	5	10.11	85	1	1.13
18	371	424.94	52	5	9.34	86	1	1.07
19	346	358.46	53	4	8.65	87	1	1.02
20	270	304.29	54	4	8.01	88	1	0.97
21	233	259.81	55	4	7.42	89	1	0.92
22	193	223.03	56	4	6.89	90	1	0.87
23	127	192.40	57	3	6.40	91	1	0.83
24	126	166.76	58	3	5.96	92	1	0.79
25	95	145.15	59	3	5.55	93	1	0.75
26	86	126.86	60	3	5.17	94	1	0.72
27	79	111.29	61	3	4.82	95	1	0.68
28	71	97.98	62	3	4.50	96	1	0.65
29	55	86.55	63	3	4.21	97	1	0.62
30	55	76.70	64	3	3.93	98	1	0.59
31	39	68.17	65	2	3.68	99	1	0.56
32	38	60.76	66	2	3.45	100	1	0.54
33	37	54.30	67	2	3.23	101	1	0.51
34	32	48.65	68	2	3.03			

9.2 通用语体-书面语依存距离概率分布和修正过的右截尾
齐普夫-阿列克谢耶夫分布模型拟合参数

x[i]	f[i]	NP[i]	x[i]	f[i]	NP[i]	x[i]	f[i]	NP[i]
1	52190	52190.00	28	31	43.08	55	3	6.11

2	11029	10526.69	29	29	39.13	56	2	5.78
3	4984	5643.80	30	28	35.65	57	2	5.47
4	3200	3453.95	31	24	32.55	58	2	5.19
5	2182	2295.08	32	23	29.79	59	2	4.92
6	1654	1614.00	33	22	27.33	60	2	4.67
7	1276	1183.39	34	18	25.13	61	1	4.44
8	1049	895.98	35	17	23.15	62	1	4.22
9	861	695.94	36	16	21.37	63	1	4.01
10	661	551.99	37	12	19.76	64	1	3.82
11	518	445.50	38	10	18.30	65	1	3.64
12	425	364.92	39	9	16.98	66	1	3.47
13	350	302.73	40	9	15.78	67	1	3.31
14	271	253.93	41	7	14.68	68	1	3.16
15	222	215.08	42	7	13.69	69	1	3.01
16	192	183.75	43	6	12.77	70	1	2.88
17	175	158.20	44	6	11.94	71	1	2.75
18	151	137.14	45	6	11.17	72	1	2.63
19	122	119.63	46	6	10.47	73	1	2.52
20	119	104.96	47	5	9.82	74	1	2.41
21	82	92.56	48	5	9.22	75	1	2.31
22	80	82.02	49	4	8.67	76	1	2.21
23	60	72.99	50	4	8.15	77	1	2.12
24	54	65.23	51	4	7.68	78	1	2.04
25	47	58.51	52	4	7.24	79	1	1.95
26	45	52.66	53	4	6.84			
27	34	47.56	54	3	6.46			

9.3 通用语体-口语依存距离概率分布和修正过的右截尾 齐普夫-阿列克谢耶夫分布模型拟合参数

x[i]	f[i]	NP[i]	x[i]	f[i]	NP[i]	x[i]	f[i]	NP[i]
1	28345	28345	14	90	111.57	27	5	11.38
2	6270	6375.96	15	72	89.71	28	3	9.89
3	3639	3837.29	16	66	72.82	29	2	8.63
4	2445	2404.83	17	42	59.62	30	2	7.56
5	1703	1574.36	18	32	49.19	31	2	6.64
6	1203	1070.41	19	24	40.88	32	2	5.85
7	834	751.27	20	19	34.2	33	1	5.16
8	575	541.57	21	18	28.79	34	1	4.58
9	441	399.37	22	14	24.37	35	1	4.06
10	327	300.31	23	10	20.73	36	1	3.62
11	247	229.68	24	9	17.73	37	1	3.23
12	200	178.28	25	8	15.23	38	1	2.89
13	138	140.21	26	7	13.14			

9.4 语言政策语体依存距离概率分布和修正过的右截尾 齐普夫-阿列克谢耶夫分布模型拟合参数

x[i]	f[i]	NP[i]	x[i]	f[i]	NP[i]	x[i]	f[i]	NP[i]
1	235363	235363.00	18	306	369.80	35	5	37.87
2	45758	45350.44	19	275	311.68	36	4	34.10
3	24912	25564.61	20	245	264.39	37	4	30.77
4	14641	15615.33	21	172	225.60	38	3	27.82
5	10301	10140.93	22	117	193.56	39	3	25.21
6	7428	6902.61	23	100	166.92	40	2	22.88
7	5257	4875.49	24	75	144.61	41	2	20.81
8	3576	3548.17	25	55	125.84	42	1	18.96
9	3057	2646.71	26	44	109.96	43	1	17.31
10	2293	2015.66	27	44	96.45	44	1	15.82
11	1681	1562.50	28	33	84.90	45	1	14.49
12	1345	1229.90	29	19	74.99	46	1	13.29
13	1345	981.15	30	15	66.45	47	1	12.20
14	1009	792.01	31	13	59.06	48	1	11.22
15	581	646.09	32	10	52.65	49	1	10.33
16	459	532.04	33	9	47.05	50	1	9.53
17	397	441.86	34	8	42.16	51	1	8.80

致谢

数万字博士论文，含数年辛酸；百页报告，津数月汗水。然推文敲字，拙论新成，幸得良师、亲人、益友们的相助。恩情深而笔墨短，欲表感恩而又怎奈何言语拙，唯藏感恩之情于心，寄情于文，诚诚然尽致谢意，默默兮倾诵感怀。

感恩我的母校内蒙古大学。我本顽愚，却有幸跻身于内蒙古大学蒙古学学院，从本科到博士，在内蒙古大学蒙古学学院学习生活了十年。母校，用她的胸怀包容着一切，允许我犯错，激励我成功，见证了我一次次的成长。

感恩我的恩师达胡白乙拉教授。得三生之幸，方遇恩师，又承蒙恩师不弃，求学其下，度过了从本科到博士的充实的近十年时光。恩师谦恭厚德，寓大意于微言、传大德以身教，不以吾之愚钝，耐心蒙之，教我一字一句、授我一招一式，传道授业解惑无微不至。师恩浩荡，无以为报。

感恩父母。授我身体发肤，悉心教育，以最朴实的行动支持着我，用无私的爱与包容陪伴着我。养育之恩，没齿难忘。也感谢我的家人们，一直在我身后默默支持。

感恩所有授课老师。三尺讲台、三寸舌，传授知识、讲授道理。才本疏浅，遇师众贤，是以博采众贤之光，幸获醇甜之果。

感恩同门师兄姐妹，在我撰写论文过程中给予的帮助、在学习研究工作中给予的支持、以及在生活中给予的关怀。

最后也感谢自己。本硕博生涯，十载。忆往矣，熬过难熬的夜，也看过美丽的风景。十年青春已随风，而青春的样子有很多种，很庆幸，我的青春留在了那一张张冷板凳上。

回首过往，所有的汗水与泪水、荣耀与失败已经显得那么微不足道。路漫漫其修远兮，踏出校门将脱去学生身份，而不变的是仍肩负使命，时刻秉承“求真务实”的校训，努力走好每一步路，争取不枉母校的殷殷期盼，不枉青春的绚烂辉煌！